TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG – (Application Development)

Đề tài

QUẢN LÝ CỬA HÀNG THÚ CƯNG

Nhóm Sinh Viên Thực Hiện: **Nhóm 11**

Stt	Họ Tên SV	MSSV
1.	Trần Tiến Danh	24645631
2.	Trần Thành Danh	24676291
3.	Trần Thu Ngân	24660361
4.	Phan Nhựt Tân	24661761
5.	Trần Quốc Tây	24660371

Tp. Hồ Chí Minh
Học kỳ I Năm Học: 2026 -2027

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 28
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 29
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT 31
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU 32
I. Thu thập yêu cầu: 32
1. Khảo sát hiện trạng: 32
2. Quy trình nghiệp vụ: 37
a. Quy trình nghiệp vụ của chức năng quản lý hồ sơ thú cưng: 37
b. Quy trình nghiệp vụ của chức năng quản lý khách hàng: 37
c. Quy trình nghiệp vụ của chức năng quản lý hồ sơ thú cưng: 38
d. Quy trình nghiệp vụ của chức năng quản lý nhân viên: 38
e. Quy trình nghiệp vụ của chức năng bán thú cưng và sản phẩm: 38
f. Quy trình nghiệp vụ của chức năng nhập sản phẩm: 39
g. Quy trình nghiệp vụ của chức năng đặt lịch chăm sóc thú cưng: 39
h. Quy trình nghiệp vụ của chức năng thực hiện dịch vụ chăm sóc thú cưng: 39
i. Quy trình nghiệp vụ của chức năng thống kê và báo cáo: 40
3. Quy định: 40
a. Quy định về Chăm sóc và Sức khỏe Thú cưng 40
b. Quy định về Nhập và Quản lý Thú cưng Cửa hàng 40
c. Quy định về Hồ sơ Thú cưng Khách hàng 41
d. Quy định về Quản lý Khách hàng 41
e. Quy định về Quản lý Nhân viên 41
f. Quy định về Nhập Sản phẩm 42
g. Quy định về Bán hàng và Thanh toán 42
h. Quy định về Đặt lịch Dịch vụ 42
i. Quy định về Giá dịch vụ 43
j. Quy định về Thống kê và Báo cáo 43
4. Phạm vi đề tài 43
II. Danh sách các câu hỏi khi thu thập và làm rõ yêu cầu của ứng dụng 44
III. Yêu cầu chức năng/phi chức năng của ứng dụng 47
1. YÊU CẦU CHỨC NĂNG: 47
a. Nhóm chức năng dành cho Chủ cửa hàng: 47
b. Nhóm chức năng dành cho Nhân viên kho: 47
c. Nhóm chức năng dành cho Nhân viên bán hàng: 47
d. Nhóm chức năng dành cho Nhân viên chăm sóc: 47
e. Nhóm chức năng bán hàng, thanh toán và hóa đơn (vai trò BAN_HANG): 47
f. Nhóm chức năng chung của hệ thống: 48
2. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG: 48
a. Hiệu năng (Performance): 48
b. Bảo mật (Security): 48
c. Tính khả dụng (Usability): 48

d. Tính tương thích (Compatibility): 48
IV. Sơ đồ phân cấp chức năng của ứng dụng 49
V. Các chức năng chính cho ứng dụng (Mục tiêu của ứng dụng) 49
1. Các chức năng chính: 49
2. Mục tiêu: 50
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 51
I. Tổng quan các công nghệ sử dụng 51
II. Cơ sở lý thuyết về các công nghệ chính 51
1. Các mô hình và phương pháp liên quan 51
a. Mô hình ứng dụng Desktop kết nối cơ sở dữ liệu 51
b. Mô hình MVC 51
c. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 51
2. Các kiến thức nền tảng cần thiết 51
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH 52
I. Mô hình Use case 1
II. Danh sách các tác nhân và mô tả 52
III. Danh sách Use case và mô tả 52
IV. Các điều kiện phụ thuộc 56
CHƯƠNG IV. ĐẶC TẢ CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL) 58
I. UC001_Đăng nhập 58
1. Mô tả use case UC001 58
2. Biểu đồ 60
a. Activity: 60
b. Sequence: 60
II. UC002_Đăng xuất 61
1. Mô tả use case UC002 61
2. Biểu đồ 62
a. Activity: 62
b. Sequence: 63
III. UC003_ Quản lý tài khoản 63
1. Mô tả use case UC003 63
2. Biểu đồ 65
a. Activity: 65
b. Sequence: 66
IV. UC004_ Đổi mật khẩu 66
1. Mô tả use case UC004 66
2. Biểu đồ 68
a. Activity: 68
b. Sequence: 69
V. UC005_Phân quyền 69
1. Mô tả use case UC005 69
2. Biểu đồ 72
VI. UC006_Khóa tài khoản 74
1. Mô tả use case UC006 74
2. Biểu đồ 76
VII. UC007_Thống kê trang chủ 78

1. Mô tả use case UC007 78
2. Biểu đồ 80
a. Activity: 80
b. Sequence: 81
VIII. UC008_Thống kê doanh thu 81
1. Mô tả use case UC008 81
2. Biểu đồ 83
IX. UC009_Thống kê lợi nhuận 85
1. Mô tả use case UC009 85
2. Biểu đồ 88
X. UC011_Thống kê nhập hàng 90
1. Mô tả use case UC011 90
2. Biểu đồ 92
XI. UC013_Quản lý đặt lịch 93
1. Mô tả use case UC013 93
2. Biểu đồ 96
a. Activity: 96
b. Sequence: 97
XII. UC015_Quản lý lịch làm việc 97
1. Mô tả use case UC015 97
2. Biểu đồ 100
a. Activity: 100
b. Sequence: 101
XIII. UC017_Quản lý khuyến mãi 102
1. Mô tả use case UC017 102
2. Biểu đồ 104
a. Activity: 104
b. Sequence: 105
XIV. UC020_Quản lý nhập hàng 105
1. Mô tả use case UC020 105
2. Biểu đồ 107
a. Activity: 107
b. Sequence: 108
XV. UC022_Theo dõi tồn kho và cảnh báo 108
1. Mô tả use case UC022 108
2. Biểu đồ 110
a. Activity: 110
b. Sequence: 111
XVI. UC025_Tra cứu nhà cung cấp 111
1. Mô tả use case UC025 111
2. Biểu đồ 113
a. Activity: 113
b. Sequence: 114
XVII. UC029_Tra cứu sản phẩm/thú cưng 114
1. Mô tả use case UC029 114
2. Biểu đồ 116

a. Activity: 116
b. Sequence: 116
XVIII. UC018_Quản lý dịch vụ 117
1. Mô tả use case UC018 117
2. Biểu đồ 119
a. Activity: 119
b. Sequence: 120
XIX. UC016_Xem lịch làm việc 121
1. Mô tả use case UC016 121
2. Biểu đồ 122
a. Activity: 122
b. Sequence: 123
XX. UC031_Quản lý khách hàng 123
1. Mô tả use case UC031 123
2. Biểu đồ 125
a. Activity: 125
b. Sequence: 126
XXI. UC035_Thanh toán và lập hóa đơn 126
1. Mô tả use case UC035 126
2. Biểu đồ 129
a. Activity: 129
b. Sequence: 130
XXII. UC032_Tra cứu khách hàng 130
1. Mô tả use case UC032 130
2. Biểu đồ 133
a. Activity: 133
b. Sequence: 134
XXIII. UC023_Xem lịch sử nhập hàng 134
1. Mô tả use case UC023 134
2. Biểu đồ 136
XXIV. UC024_Quản lý nhà cung cấp 136
1. Mô tả use case UC024 136
2. Biểu đồ 139
XXV. UC014_Tra cứu lịch hẹn 140
1. Mô tả use case UC014 140
2. Biểu đồ 141
XXVI. UC027_Tạo mã vạch cho sản phẩm 141
1. Mô tả use case UC027 141
XXVII. UC028_Lọc sản phẩm theo nhà cung cấp/tình trạng tồn 143
1. Mô tả use case UC028 143
XXVIII. UC026_Quản lý sản phẩm 145
1. Mô tả use case UC026 145
XXIX. UC030_Quản lý hồ sơ thú cưng 145
1. Mô tả use case UC030 145
2. Biểu đồ 147
a. Activity: 147

b. Sequence: 147
XXX. UC033_Tra cứu hóa đơn 147
1. Mô tả use case UC033 147
XXXI. UC034_Quét mã vạch sản phẩm vào giao dịch 147
1. Mô tả use case UC034 147
XXXII. UC036_Chọn và áp dụng khuyến mãi 149
1. Mô tả use case UC036 149
XXXIII. UC037_Đổi điểm tích lũy 150
1. Mô tả use case UC037 150
XXXIV. UC038_Thanh toán tiền mặt 152
1. Mô tả use case UC038 152
XXXV. UC039_Thanh toán QR bằng ảnh cấu hình sẵn 153
1. Mô tả use case UC039 153
XXXVI. UC040_Xác nhận thanh toán thủ công 155
1. Mô tả use case UC040 155
CHƯƠNG V. THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC 157
I. Thiết kế sơ đồ lớp (Class Diagram) 157
1. Các lớp thực thể được hiện thực trong mã nguồn 157
2. Đặc tả sơ đồ lớp: 157
a. Thực thể TaiKhoan: 157
b. Thực thể NhanVien: 158
c. Thực thể LichHen : 160
d. Thực thể LichLamViec : 162
e. Thực thể DichVu : 163
f. Thực thể CaLamViec: 164
g. Thực thể KhuyenMai 166
h. Thực thể Phiếu nhập: 168
i. Thực thể Chi tiết phiếu nhập: 170
j. Thực thể Nhà cung cấp: 173
k. Thực thể Sản phẩm: 175
l. Thực thể Mã vạch: 176
m. Thực thể Khuyến mãi sản phẩm: 178
n. Thực thể hóa đơn: 179
o. Thực thể tích điểm: 181
p. Thực thể phương thức thanh toán: 183
q. Thực thể Khách Hàng: 184
r. Thực thể Thú Cưng: 186
II. Thiết kế Cơ Sở Dữ Liệu 190
1. Mô hình thực thể và mối quan hệ (EER) 190
2. Các bảng được triển khai trên SQL Server 190
3. Các ràng buộc toàn vẹn trong CSDL: 190
III. Screen Flow: Phân luồng màn hình của ứng dụng: 192
IV. Cơ sở dữ liệu 192
1. Cơ sở dữ liệu quan hệ 192
a. Sơ đồ thực thể và mối kết hợp 192
b. Sơ đồ trên HQT CSDL: 193

2. Các ràng buộc toàn vẹn trong CSDL 194
a. Các buộc miền giá trị 194
V. Một số màn hình thiết kế: 196
1. Màn hình Đăng nhập 196
2. Màn hình Đổi mật khẩu 197
3. Màn hình Quản lý tài khoản 197
4. Màn hình Phân quyền tài khoản 198
5. Trang chủ và thống kê nhanh 198
6. Các màn hình báo cáo 199
7. Màn hình Quản lý lịch hẹn 200
8. Màn hình Màn hình Quản lý lịch làm việc 202
9. Màn hình Lịch làm việc của nhân viên 203
10. Màn hình Quản lý khuyến mãi 204
11. Màn hình Quản lý dịch vụ 205
12. Màn hình Tìm kiếm và xem chi tiết phiếu nhập 206
13. Màn hình Tạo phiếu nhập 206
14. Màn hình Tồn kho và cảnh báo 207
15. Màn hình Quản lý nhà cung cấp 208
16. Màn hình Danh sách sản phẩm 209
17. Màn hình Chi tiết / Thêm / Sửa sản phẩm 209
18. Màn hình Quản lý hồ sơ thú cưng 210
19. Màn hình Quản lý hồ sơ khách hàng 211
20. Màn hình Quản lý hóa đơn 213
21. Màn hình Lập hóa đơn và thanh toán 213
22. Màn hình Kết quả thanh toán và hóa đơn 213
VI. Kiểm thử chức năng ứng dụng: 213

1. Kế hoạch kiểm thử

a. Mục tiêu kiểm thử

Hoạt động kiểm thử nhằm đánh giá các chức năng của hệ thống PetPlus so với yêu cầu đã đặc tả; phát hiện lỗi nhập liệu, phân quyền, xử lý nghiệp vụ, tính toán và cập nhật dữ liệu. Kết quả được xác định bằng cách đối chiếu hành vi của ứng dụng và dữ liệu lưu trữ với kết quả mong muốn của từng trường hợp kiểm thử.

b. Phạm vi kiểm thử

Bộ kiểm thử gồm 15 mã chính T001–T015, bao phủ đăng nhập, phân quyền, khách hàng, sản phẩm, nhập hàng và tồn kho, quét mã vạch, lịch hẹn, tiếp nhận thú cưng, lập hóa đơn, thanh toán tiền mặt, thanh toán QR và báo cáo doanh thu. Các ca có nhiều lần thử được ghi kết quả riêng bằng mã phụ; tổng cộng có 23 mục kết quả dự kiến.

Phạm vi này tập trung vào các tình huống chức năng được liệt kê; chưa đại diện cho toàn bộ yêu cầu của PetPlus. Các kiểm thử tải, độ bền, bảo mật chuyên sâu và cài đặt không nằm trong bộ ca hiện tại.

c. Phương pháp và công cụ

Đợt tổng hợp PETPLUS-20261030-R03; T005.3 hồi quy R04 sau sửa. T005.3 R04 chạy từ mã nguồn mới trên clone PETPLUS_T005_TEST_20261030 đã áp UQ_KhachHang_SDT; các ca ghi dữ liệu khác của R03 dùng PETPLUS_TEST. T001 và T008 chạy trên PETPLUS gốc; T008 chỉ tạo đơn nháp, không lưu hóa đơn hay mã lạ.

UI đã kiểm tra: T001 đăng nhập NV001; T005.1/T005.2/T005.3 chạy form khách hàng, T005.3 hồi quy R04 từ mã nguồn mới. Các ca còn lại giữ kết quả R03; T008.1/T008.2 quét trực tiếp bằng webcam.

Điều kiện đầu: ứng dụng, dữ liệu mẫu và webcam hoạt động. T005.3 R04 chạy trên clone có UQ_KhachHang_SDT; T008 quét trên PETPLUS gốc, chỉ tạo đơn nháp. Clone T005 được hủy sau khi đối chiếu; CSDL gốc không đổi.

Điều kiện hoàn tất đề xuất: mọi mục kết quả có trạng thái; ca Fail có mã lỗi và minh chứng; lỗi đã sửa được kiểm thử lại; lỗi còn tồn tại được đánh giá ảnh hưởng. Việc chấp nhận ứng dụng dựa trên tiêu chí của nhóm và giảng viên, không chỉ dựa trên tỷ lệ Pass.

d. Môi trường và tổ chức kiểm thử

Thông tin	Nội dung
Ứng dụng / môi trường phát triển	PetPlus – Java Swing; Visual Studio Code
Phiên bản ứng dụng / mã bản dựng	Mã nguồn nền b047cfe; kiểm thử hồi quy T005.3 R04 trên mã nguồn đã sửa trong working tree, chưa commit.
Hệ điều hành / JDK	Windows 11 Home Single Language; Eclipse Temurin JDK 25.0.4+1.
CSDL / chuỗi cấu hình thử	SQL Server 16.0.1000.6; các ca ghi dữ liệu trước đó chạy trên PETPLUS_TEST; T005.3 R04 chạy trên bản sao PETPLUS_T005_TEST_20261030 sau khi áp ràng buộc UQ_KhachHang_SDT. T001 và T008 thao tác trên PETPLUS gốc; T008 không lưu hóa đơn hoặc mã lạ.
Công cụ và thư viện	javac/JDBC; harness DAO/service/handler Swing tạm; UI login T001, UI validation T005.1–T005.3, hồi quy T005.3 R04 và smoke T002.1, T006.1, T006.2. Đối chiếu dữ liệu bằng SQL.

Thông tin	Nội dung
Người kiểm thử / thời gian	Codex (trợ lý); ngày 30/10/2026.

e. Chuẩn bị dữ liệu và điều kiện thực hiện

CSDL PETPLUS có dữ liệu mẫu: 5 nhân viên (NV001–NV005; NV001 là ADMIN, NV002/NV004 là BAN_HANG, NV003/NV005 là CHAM_SOC), 9 khách hàng, 8 thú cưng, 12 sản phẩm, 4 nhà cung cấp, 8 dịch vụ và 10 mã vạch. Dữ liệu kiểm thử được thao tác trên PETPLUS_TEST; không ghi lại mật khẩu hoặc thông tin liên hệ thật trong báo cáo.

Dữ liệu chuẩn bị	Yêu cầu trước khi chạy
Tài khoản và quyền	NV001–NV005 có tài khoản hoạt động; NV001 là ADMIN, NV002 là BAN_HANG. T001 đăng nhập bằng NV001; MainFrame mở và hiển thị Nguyễn Văn An [ADMIN].
Khách hàng	Có 9 khách hàng mẫu và 8 thú cưng mẫu. T004 tạo khách tạm trên PETPLUS_TEST; T005.1/T005.2 kiểm tra form; T005.3 R04 thử thêm khách mới với SĐT của KH001 trên clone có ràng buộc duy nhất. Form từ chối, không tạo KH10; số khách vẫn là 9 và không có SĐT trùng. Clone được hủy sau khi đối chiếu.
Nhà cung cấp và sản phẩm	Có 4 nhà cung cấp, 12 sản phẩm và 10 mã vạch; T007 dùng NCC001 cùng sản phẩm mẫu còn tồn.
Dịch vụ / nhân viên / lịch	Có 8 dịch vụ và 9 lịch hẹn mẫu; T009 chọn khách/thú cưng/nhân viên mẫu cùng giờ trống; T010 dùng dịch vụ mẫu đang hoạt động.
Đơn hàng và thanh toán	Có hóa đơn lịch sử; T011–T013 tạo/rollback giao dịch trên PETPLUS_TEST. T008 chỉ tạo đơn nháp; không lưu hóa đơn trên PETPLUS gốc.
Báo cáo và QR	Khoảng 01/10/2026–29/10/2026 có 7 hóa đơn đã thanh toán để đối chiếu. Danh mục chưa có "QR Code"; T008 đã quét webcam và không lưu đơn thử.

Trước mỗi ca độc lập, đối chiếu điều kiện trước và dùng dữ liệu mẫu trên PETPLUS_TEST. T004 chạy chuỗi thêm → sửa → tra cứu; các phiếu nhập, tiếp nhận và hóa đơn được lưu chỉ thuộc bản sao. T008 chỉ tạo dòng tạm trong đơn nháp trên PETPLUS gốc, không lưu hóa đơn. Sau lượt chạy, bản sao kiểm thử được xóa; số liệu CSDL gốc không đổi.

2. Thiết kế và thực hiện các trường hợp kiểm thử

a. Danh sách test case

Bảng này ghi thiết kế của 15 mã chính và 23 mục kết quả. T008.1/T008.2 đã được chạy trực tiếp bằng webcam; hiện không còn mục Blocked.

Test case T001–T004

est ID	C hức năng	Mô tả	Điều kiện trước	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Ghi chú
001	Đ ăng nhập	Đăng nhập bằng tài khoản đang hoạt động.	Kết nối CSDL thử thành công; NV001 tồn tại, tài khoản đang hoạt động và có vai trò.	Mã NV: NV001; dùng thông tin đăng nhập mẫu, không ghi mật khẩu vào tài liệu.	Đăng nhập thành công; mở màn hình chính; hiển thị đúng tên và chức năng của vai trò.	Luồn g hợp lệ; giữ kín mật khẩu thử.
002	Đ ăng nhập	Kiểm tra bỏ trống và tài khoản không tồn tại.	Đang ở màn hình đăng nhập; NV_KHON G_TON_TAI không tồn tại.	T002.1: bỏ trống cả hai trường. T002.2: NV_KHON G_TON_TA I và mật khẩu sai; nhấn Đăng nhập.	Mỗi lần thử đều có thông báo phù hợp; không mở màn hình chính, không tạo phiên đăng nhập.	Chạy độc lập hai lần; chưa bao phủ tài khoản có thật nhưng sai mật khẩu.
003	Ph ân quyền	Thử truy cập chức năng chỉ quản lý được phép sử dụng.	Có tài khoản BAN_HAN G mẫu NV002; chức năng Phân quyền vai trò được giới hạn cho quản lý/admin.	Đăng nhập NV002 (BAN_HAN G); thử mở mục “Phân quyền vai trò” trong nhóm “Hệ thống”.	Nhân viên không truy cập hoặc thực hiện được thao tác hạn chế. Nếu có thể gọi thao tác, hệ thống phải từ chối.	Ẩn hoặc vô hiệu hóa menu có thể là thiết kế hợp lệ; không bắt buộc luôn có thông báo.

est ID	**C hức năng**	**Mô tả**	**Điều kiện trước**	**Dữ liệu Test**	**Kết quả mong muốn**	**Ghi chú**
004	Q uản lý khách hàng	Thê m, sửa tên và tra cứu theo SĐT.	Tạo khách tạm trên CSDL thử; dùng số điện thoại hợp lệ chưa tồn tại.	T004.1 thêm Nguyen Van An; T004.2 đổi Nguyen Van Binh; T004.3 tìm theo SĐT vừa tạo.	Thêm đúng một khách; cập nhật đúng khách vừa tạo; tra cứu trả về Nguyen Van Binh và SĐT, địa chỉ đã lưu.	Ba bước có phụ thuộc; lưu mã khách tạo mới để đối chiếu.

Test case T005–T008

est ID	**C hức năng**	**Mô tả**	**Điều kiện trước**	**Dữ liệu Test**	**Kết quả mong muốn**	**Ghi chú**
005	Q uản lý khách hàng	Kiểm tra tên, SĐT không hợp lệ và SĐT trùng.	Form thêm mới; dữ liệu mẫu có SĐT để thử trùng. Cần xác nhận đặc tả tên/SĐT.	T005.1 tên An1; T005.2 SĐT sai định dạng; T005.3 dùng SĐT của khách mẫu.	Nếu đặc tả cấm chữ số trong tên, bắt buộc SĐT bắt đầu bằng 0 và duy nhất: báo lỗi tương ứng, không tạo bản ghi.	Chỉ thay một trường sai mỗi lần. Nếu quy tắc khác, sửa dữ liệu và kỳ vọng trước khi chạy.

est ID	**C hức năng**	**Mô tả**	**Điều kiện trước**	**Dữ liệu Test**	**Kết quả mong muốn**	**Ghi chú**
006	Q uản lý sản phẩm	Thê m sản phẩm hợp lệ và từ chối giá không phải số.	Có quyền quản lý sản phẩm; đã điền các trường bắt buộc khác bằng dữ liệu hợp lệ.	T006.1: Thuc an test; giá 120000. T006.2: mở form mới, điền dữ liệu hợp lệ và nhập giá abc.	Lần 1 lưu đúng một sản phẩm với giá 120.000 đồng; lần 2 báo lỗi hoặc chặn nhập ký tự, không lưu sản phẩm sai.	Trườ ng kiểm tra: Giá bán (VNĐ), theo nhãn giao diện. Form thêm mới khóa giá ở 0; T006.1 không đạt dữ liệu 120.000. Không lưu bản ghi trong đợt này.
007	N hập hàng, tồn kho	Xác nhận nhập thêm sản phẩm.	NCC00 1 và sản phẩm mẫu có tồn kho; chạy trên PETPLUS_T EST.	NCC00 1; chọn sản phẩm mẫu còn tồn; số lượng 10; đơn giá nhập 100.000 đồng.	Lưu phiếu và chi tiết; tồn kho sau nhập bằng tồn đã ghi nhận trước đó +10.	Đơn giá bổ sung để có đủ dữ liệu tính tiền; không áp dụng phí/chiết khấu trong ca này.

est ID	**C hức năng**	**Mô tả**	**Điều kiện trước**	**Dữ liệu Test**	**Kết quả mong muốn**	**Ghi chú**
008	Q uét mã vạch	Quét mã đã có và mã chưa được đăng ký.	Có webcam hoạt động và mã vạch đã gán sẵn cho sản phẩm.	T008.1: 8938501000011 đã gán SP001; T008.2: T008-UNKNOWN-20261030 chưa có trong CSDL.	Mã đã đăng ký trả đúng sản phẩm mẫu; mã chưa đăng ký không trả sản phẩm và hiển thị hộp thoại gán mã theo thiết kế.	Quét bằng webcam; hủy hộp thoại gán ở T008.2 và không lưu đơn thử.

Test case T009–T012

est ID	**C hức năng**	**Mô tả**	**Điều kiện trước**	**Dữ liệu Test**	**Kết quả mong muốn**	**Ghi chú**
009	Lị ch hẹn	Tạo và tra cứu lịch hẹn dịch vụ.	Có khách/thú cưng mẫu cùng nhân viên chăm sóc; chọn một khung giờ tương lai còn trống.	Khách/t hú cưng mẫu; nhân viên CHAM_SO C; thời điểm được chọn tự động ở khung giờ trống.	Lưu đúng một lịch; tra cứu hiển thị đúng khách, thú cưng, dịch vụ và ngày giờ đã chọn.	Ghi mã lịch và dịch vụ để đối chiếu; dọn dữ liệu thử trên bản sao sau khi chạy.
010	Ti ếp nhận thú cưng	Tạo phiếu tiếp nhận kèm dịch vụ.	Có khách/thú cưng mẫu, nhân viên chăm sóc và ít nhất một dịch vụ đang hoạt động.	Khách/t hú cưng mẫu; nhân viên CHAM_SO C; thời điểm tiếp nhận hiện tại, hẹn trả sau 1 giờ; dịch vụ mẫu.	Lưu phiếu cùng dịch vụ; mở lại hiển thị đúng khách, thú cưng, nhân viên và các thời điểm đã chọn.	Ghi mã nhân viên và giờ cụ thể. Ca này chưa kiểm tra trường hợp không chọn dịch vụ.

est ID	**C hức năng**	**Mô tả**	**Điều kiện trước**	**Dữ liệu Test**	**Kết quả mong muốn**	**Ghi chú**
011	Lậ p hóa đơn	Thê m số lượng vượt tồn kho.	Có sản phẩm mẫu còn tồn; gọi luồng lưu trong transaction để xác nhận rollback.	Bán số lượng lớn hơn tồn hiện tại 1 đơn vị; đối chiếu hóa đơn và tồn sau rollback.	Từ chối số lượng vượt tồn; không ghi hóa đơn thành công; tồn không đổi so với mức đã ghi trước thử.	Khôi phục về tồn ban đầu đã ghi trước khi thử, kể cả sau T007.
012	Th anh toán tiền mặt	Từ chối thanh toán thiếu tiền.	Có dòng hàng mô phỏng tổng phải trả 120.000 đồng; không xác nhận giao dịch khi tiền thiếu.	Tiền mặt; tổng 120.000 đồng; nhập tiền khách đưa 100.000 đồng.	Báo chưa đủ tiền; không ghi nhận thanh toán thành công; không giảm thêm tồn kho do lần thanh toán bị từ chối.	Khôn g áp dụng giảm giá/đổi điểm trong đơn thử này.

Test case T013–T015

est ID	C hức năng	Mô tả	Điều kiện trước	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Ghi chú
013	Th anh toán tiền mặt	Than h toán và tính tiền thừa.	Có sản phẩm mẫu giá > 0 và còn tồn; ghi nhận tồn trước/sau trên PETPLUS_T EST.	Một sản phẩm mẫu, số lượng 1; tiền khách đưa bằng giá mẫu cộng 30.000 đồng.	Lưu hóa đơn theo giá sản phẩm mẫu; tiền thừa 30.000 đồng; tồn kho giảm 1 đơn vị.	Đối chiếu hóa đơn, tiền khách đưa và tồn kho; không dùng lại đơn đã thanh toán.
014	Th anh toán QR	Hiển thị QR tĩnh và lưu phương thức thanh toán.	Có ảnh QR tĩnh; thử tải ảnh và lưu phương thức trên PETPLUS_T EST.	Sản phẩm mẫu; chọn QR Code; xác nhận lưu phương thức và tiền cần trả theo giá mẫu.	Hiển thị ảnh QR và số tiền theo sản phẩm mẫu; sau xác nhận phải lưu phương thức QR.	Khôn g chứng minh ngân hàng đã nhận tiền. Ghi rõ đây là xác nhận thử, không tự động đối soát.
015	Bá o cáo doanh thu	Báo cáo khoảng ngày hợp lệ và không hợp lệ.	Có hóa đơn đã thanh toán trong khoảng D1–D2; biết trước số hóa đơn, tổng doanh thu theo quy tắc báo cáo.	T015.1: khoảng dự kiến 01/10/2026–29/10/2026. T015.2: ngày bắt đầu 30/10/2026, ngày kết thúc 29/10/2026.	Khoảng hợp lệ trả số hóa đơn và doanh thu khớp phép đối chiếu độc lập. Khoảng sai có cảnh báo và không chạy báo cáo sai.	Chốt cách tính theo ngày/trạng thái/giảm giá/hủy; không dùng số trên báo cáo làm kỳ vọng.

b. Quy trình thực hiện kiểm thử

Mỗi lần chạy được gắn mã đợt, phiên bản ứng dụng và tên kịch bản. Người thực hiện thiết lập dữ liệu trên bản sao, chạy kịch bản và đối chiếu hành vi cùng dữ liệu lưu. Các ca DAO/service/handler được ghi đúng tầng đã chạy; không xem kết quả ở tầng dữ liệu là kiểm thử webcam hoặc E2E toàn giao diện.

Bước 1. Chuẩn bị: xác nhận bản dựng, kết nối CSDL, quyền tài khoản và bộ dữ liệu thử. Ghi lại giá trị ban đầu cần đối chiếu, đặc biệt là tồn kho và trạng thái thanh toán.

Bước 2. Thực hiện: chạy đúng kịch bản của Test ID. Với mã phụ, chạy lần lượt nhưng ghi trạng thái riêng; chỉ giữ dữ liệu liên bước khi test case yêu cầu.

Bước 3. Kiểm chứng: đối chiếu dữ liệu sau T004, T005.3, T007, T009, T010 và T013; xác nhận T005.1/T005.2 không lưu hồ sơ lỗi, T005.3 R04 từ chối SĐT trùng và không tạo KH10; kiểm tra rollback tại T011, từ chối ghi tại T012, phương thức QR tại T014 và doanh thu tại T015.

Bước 4. Ghi nhận: điền kết quả thực tế, trạng thái và đường dẫn minh chứng. Nếu có khác biệt, tạo mã lỗi BUG-… và mô tả cách tái hiện. Không đánh dấu Fail của ứng dụng chỉ vì môi trường hoặc kịch bản lỗi.

Bước 5. Khôi phục và kiểm thử lại: dọn dữ liệu hoặc nạp lại bộ dữ liệu thử; sau khi sửa lỗi, chạy lại ca lỗi và các ca liên quan. Giữ nhật ký lần chạy trước để theo dõi kết quả.

c. Quy ước ghi nhận kết quả

Trạng thái	Ý nghĩa
Pass	Kết quả thực tế khớp toàn bộ kết quả mong muốn của mục đang đánh giá.
Fail	Ứng dụng thực hiện được ca nhưng có kết quả khác kỳ vọng đã xác nhận.
Blocked	Không thể thực hiện hoặc đánh giá do thiếu dữ liệu, thiết bị, môi trường hoặc phụ thuộc.
Chưa thực hiện	Chưa chạy mục kiểm thử này.

Minh chứng: T001 đăng nhập NV001 thành công; T005.1/T005.2 báo lỗi đúng. R03 T005.3 từng lưu KH10 với SĐT KH001 (BUG-003); R04 form từ chối với thông báo “Số điện thoại này đã được sử dụng cho khách hàng khác.” SQL clone: 9 khách, không có KH10, không có SĐT trùng; ràng buộc UQ_KhachHang_SDT có mặt. T008.1 quét 8938501000011, thêm SP001 vào đơn nháp; T008.2 quét mã chưa đăng ký, hiện hộp thoại gán và đã hủy. Clone T005 đã hủy sau khi đối chiếu.

3. Test report

a. Thông tin đợt kiểm thử

Thông tin	Nội dung
Mã đợt / phiên bản ứng dụng	PETPLUS-20261030-R03; T005.3 hồi quy R04 trên working tree đã sửa, build từ mã nguồn hiện tại; dùng bản sao PETPLUS_T005_TEST_20261030 có UQ_KhachHang_SDT. T001/T008 thao tác trên PETPLUS gốc, không lưu hóa đơn thử.
Người thực hiện / thời gian	Codex (trợ lý); ngày 30/10/2026.
Công cụ / môi trường	Windows 11; Eclipse Temurin JDK 25.0.4+1; SQL Server 16.0.1000.6; các ca trước trên PETPLUS_TEST; T005.3 R04 trên clone tạo từ PETPLUS và đã áp ràng buộc duy nhất; T001 đăng nhập và T008 quét webcam trên PETPLUS gốc, không lưu đơn thử.
Đường dẫn báo cáo tự động	Harness tạm và kết quả UI được ghi trong bảng. T005.1/T005.2 cảnh báo đúng; T005.3 R04 báo SĐT đã được sử dụng và không lưu khách mới; SQL trên clone xác nhận 9 khách hàng, không có KH10 và không có nhóm SĐT trùng. CSDL gốc không ghi dữ liệu.

b. Kết quả thực hiện

Bảng kết quả giữ trạng thái R03, cập nhật riêng T005.3 theo hồi quy R04 ngày 30/10/2026. T005.3 chạy trên clone có UQ_KhachHang_SDT; các ca khác giữ môi trường R03. T001/T008 chạy trên PETPLUS gốc; đơn nháp T008 chưa lưu. Blocked là ca chưa thể kết luận do thiếu điều kiện.

Test ID	**Nội dung kiểm tra**	**Kết quả thực tế**	**Trạng thái**	**Minh chứng / mã lỗi**
T001	Đăng nhập hợp lệ	NV001 đăng nhập thành công; MainFrame hiện Nguyễn Văn An [ADMIN].	Pass	Quan sát UI sau đăng nhập.
T002.1	Bỏ trống đăng nhập	UI nhắc nhập mã nhân viên và mật khẩu; không tạo phiên đăng nhập.	Pass	LogInSmoke Test T002.1, lượt UI smoke 29/10/2026.
T002.2	Tài khoản không tồn tại	DAO trả null; lượt UI smoke trước đã hiển thị thông báo từ chối và không tạo phiên đăng nhập.	Pass	LogInSmoke Test T002.2 (29/10) + DAO retest trên PETPLUS_TEST.
T003	Từ chối truy cập ngoài quyền	NV002 nhận vai trò BAN_HANG; Auth.hasFullAccess trả false và guard MainFrame giới hạn mục quản lý.	Pass	DAO + Auth guard; chưa thao tác menu bằng chuột.

Test ID	**Nội dung kiểm tra**	**Kết quả thực tế**	**Trạng thái**	**Minh chứng / mã lỗi**
T004.1	Thêm khách hàng	Thêm khách tạm bằng DAO trên bản sao và đọc lại được đúng mã khách.	Pass	PETPLUS_TEST; bản ghi thử được xóa sau khi đối chiếu.
T004.2	Sửa khách hàng	Cập nhật tên khách tạm từ Nguyen Van An thành Nguyen Van Binh thành công.	Pass	KhachHangDAO.capNhat; dữ liệu chỉ nằm trên bản sao.
T004.3	Tra cứu khách hàng	Tìm theo SĐT vừa tạo trả về đúng mã khách và tên sau cập nhật.	Pass	KhachHangDAO.timKiem; bản ghi đã được dọn khỏi clone.
T005.1	Tên không hợp lệ theo đặc tả	Tên An1 bị từ chối với cảnh báo ký tự không hợp lệ; form không lưu bản ghi.	Pass	UI hiển thị cảnh báo tên; xác nhận trực tiếp trên PETPLUS_T005_TEST_20261030.

Test ID	**Nội dung kiểm tra**	**Kết quả thực tế**	**Trạng thái**	**Minh chứng / mã lỗi**
T005.2	SĐT sai định dạng theo đặc tả	SĐT 1234567890 bị từ chối; cảnh báo yêu cầu bắt đầu bằng 0 và đủ 10 chữ số.	Pass	UI hiển thị cảnh báo SĐT; xác nhận trực tiếp trên PETPLUS_T005_TEST_20261030.
T005.3	SĐT trùng	Form từ chối thêm Nguyen Van Retest vì SĐT đã thuộc KH001; hiện "Số điện thoại này đã được sử dụng cho khách hàng khác." SQL xác nhận không tạo KH10, tổng 9 khách hàng và không có nhóm SĐT trùng.	Pass	UI build từ mã nguồn đã sửa chạy trên clone R04 có UQ_KhachHang_SDT; đối chiếu SQL sau khi gửi form. Clone đã hủy; CSDL gốc không đổi.

Test ID	**Nội dung kiểm tra**	**Kết quả thực tế**	**Trạng thái**	**Minh chứng / mã lỗi**
T006.1	Thêm sản phẩm hợp lệ	Trường Giá bán trong form thêm mới bị khóa ở 0 nên không nhập được 120.000 đồng theo kịch bản.	Fail	ProductFormSmokeTest; BUG-001; không lưu sản phẩm.
T006.2	Giá không phải số	Trường Giá bán đang khóa; chuỗi abc không được chấp nhận và không lưu sản phẩm sai.	Pass	ProductFormSmokeTest T006.2; UI smoke 29/10/2026.
T007	Nhập hàng và tồn kho	Phiếu nhập cùng chi tiết được lưu; tồn sản phẩm mẫu tăng đúng 10 đơn vị.	Pass	NhapHangService trên PETPLUS_TEST; đọc lại số lượng và chi tiết.

Test ID	**Nội dung kiểm tra**	**Kết quả thực tế**	**Trạng thái**	**Minh chứng / mã lỗi**
T008.1	Quét mã đã đăng ký	Webcam quét 8938501000011; nhận đúng SP001 – Hạt chó trưởng thành 2kg, SL 1 được thêm vào đơn nháp.	Pass	Màn hình hiện "Đã quét: 8938501000011"; đơn nháp thêm đúng SP001. Không thanh toán hoặc lưu hóa đơn.
T008.2	Quét mã chưa đăng ký	Webcam quét T008-UNKNOWN-20261030; không tìm thấy sản phẩm ánh xạ và hiện hộp thoại "Mã vạch chưa được gán. Chọn sản phẩm cần liên kết"; đã hủy hộp thoại.	Pass	Hộp thoại gán mã xuất hiện theo thiết kế; SQL xác nhận mã chưa có bản ghi ánh xạ và hóa đơn thử chưa lưu.

Test ID	**Nội dung kiểm tra**	**Kết quả thực tế**	**Trạng thái**	**Minh chứng / mã lỗi**
T009	Tạo và tra cứu lịch hẹn	Tạo được lịch ở giờ trống; tìm theo tên khách trả đúng lịch và dịch vụ mẫu được liên kết với mã lịch.	Pass	LichHenService + DichVuService trên clone; lịch và dịch vụ thử được xóa sau đối chiếu.
T010	Tiếp nhận kèm dịch vụ	Lưu và tải lại phiếu tiếp nhận cùng dịch vụ, khách, thú cưng và nhân viên mẫu.	Pass	TiepNhanThuCungService trên PETPLUS_TEST; clone được hủy sau lượt chạy.

Test ID	**Nội dung kiểm tra**	**Kết quả thực tế**	**Trạng thái**	**Minh chứng / mã lỗi**
T011	Số lượng vượt tồn	Transaction từ chối số lượng vượt tồn; hóa đơn bị rollback và tồn kho không đổi.	Pass	Luồng lưu hóa đơn/ThanhToanDAO; so sánh số lượng tồn và số hóa đơn trước/sau.
T012	Thanh toán thiếu tiền	Handler dừng trước lưu khi khách đưa 100.000 đồng cho tổng 120.000 đồng; không tạo hóa đơn, không trừ tồn.	Pass	Handler xác nhận thanh toán; PETPLUS_TEST; số liệu trước/sau bằng nhau.
T013	Thanh toán đủ, tiền thừa và tồn	Nhãn tiền thừa hiển thị 30.000 đồng; hóa đơn ghi Tiền mặt, tiền đưa đúng và tồn giảm 1.	Pass	Handler cập nhật tổng + luồng lưu hóa đơn trên PETPLUS_TEST.

Test ID	Nội dung kiểm tra	Kết quả thực tế	Trạng thái	Minh chứng / mã lỗi
T014	QR tĩnh và lưu thanh toán	Ảnh QR tải được nhưng lưu thất bại: không tìm thấy phương thức thanh toán "QR Code"; transaction không ghi hóa đơn.	Fail	Danh mục PTTT không có QR Code; BUG-002; không đối soát ngân hàng.
T015.1	Báo cáo khoảng hợp lệ	01/10–29/10/2026: DAO và SQL độc lập khớp 7 hóa đơn đã thanh toán cùng tổng doanh thu.	Pass	HoaDonDAO.layBaoCaoDoanhThu so với truy vấn SQL độc lập.
T015.2	Báo cáo khoảng ngày sai	Khoảng 30/10/2026–29/10/2026 bị từ chối bằng IllegalArgumentException.	Pass	HoaDonDAO; khoảng ngày đảo ngược không được truy vấn.

c. Tổng hợp kết quả

Chỉ tiêu	Kết quả
Số mã test case chính	15 (T001–T015)

Chỉ tiêu	Kết quả
Số mục kết quả theo kế hoạch	23 (tính cả mã phụ)
Pass	21
Fail	2
Blocked	0
Chưa thực hiện	0
Tỷ lệ đạt	91,3% (21/23 mục đã đánh giá; 0 Blocked)
Số lỗi phát hiện / còn mở	2 lỗi mở: BUG-001 (giá bán bị khóa) và BUG-002 (thiếu phương thức QR Code); BUG-003 đã đóng sau khi T005.3 hồi quy R04 Pass.

Thống kê trên 23 mục kết quả: 21 Pass, 2 Fail, 0 Blocked và 0 Chưa thực hiện. Tỷ lệ đạt là 91,3% trên 23 mục đã đánh giá (21/23).

d. Theo dõi lỗi và kiểm thử lại

Mã lỗi	Test ID	Mô tả lỗi	Trạng thái / kiểm thử lại
BUG-001	T006.1	Form thêm sản phẩm khóa Giá bán tại 0; không nhập được 120.000 đồng như kịch bản. Không lưu sản phẩm.	Mở; chờ xác nhận quy tắc giá khi tạo mới.
BUG-002	T014	Màn hình yêu cầu phương thức "QR Code", nhưng PhuongThucThanhToan chỉ có Tiền mặt, Chuyển khoản, Ví điện tử và Thẻ ngân hàng. Lưu hóa đơn ném SQLException trước khi ghi giao dịch.	Mở; tái hiện trên PETPLUS_TEST; chưa sửa.

e. Đánh giá và kết luận

21 mục Pass gồm đăng nhập, phân quyền, khách hàng, nhập hàng, quét mã webcam T008, lịch, tiếp nhận, giao dịch T011–T013 và báo cáo T015.

BUG-001 tại T006.1: form thêm sản phẩm khóa trường Giá bán ở giá trị 0 nên không nhập được 120.000 đồng theo kịch bản. Không lưu sản phẩm. Cần xác nhận quy tắc giá khi tạo mới rồi sửa form hoặc điều chỉnh test case cho đúng nghiệp vụ.

Không còn mục Blocked; T008.1/T008.2 đã chạy qua webcam. BUG-003 đã sửa và T005.3 đạt trong lượt hồi quy R04; bản sao đã hủy. BUG-001 và BUG-002 vẫn mở.

Kết luận: PetPlus chưa đủ điều kiện nghiệm thu. Có 21 Pass, 2 Fail và 0 Blocked; cần sửa và xác nhận BUG-001, BUG-002 trước khi nghiệm thu.

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN 215
I. Kết quả đạt được 215
II. Hạn chế của đồ án 215
III. Hướng phát triển 216
CHƯƠNG VII. KHỞI NGHIỆP 217
I. Giải thích kế hoạch phát triển dự án khởi nghiệp: 217

Nhiều nghiệp vụ của cửa hàng cần phối hợp với nhau, từ lưu hồ sơ khách hàng và thú cưng đến đặt lịch, nhập hàng, bán hàng và theo dõi doanh thu. PetPlus hướng đến việc tập trung các nghiệp vụ này trong một hệ thống để nhân viên dễ tra cứu, giảm thao tác ghi chép lặp lại và giúp chủ cửa hàng theo dõi hoạt động thuận tiện hơn.

Nhóm em đề xuất triển khai dự án theo từng giai đoạn: hoàn thiện và kiểm thử sản phẩm; dùng thử tại một số cửa hàng; tiếp nhận ý kiến để điều chỉnh; sau đó cung cấp sản phẩm theo gói dịch vụ phù hợp với quy mô cửa hàng. Nguồn thu dự kiến gồm phí sử dụng định kỳ, phí cài đặt và chuyển đổi dữ liệu ban đầu, cùng dịch vụ hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật.

III. Dự án của nhóm có gì khác biệt? 217
TÀI LIỆU THAM KHẢO 219
PHỤ LỤC 222
I. KẾ HOẠCH 222
II. NHẬT KÝ 223

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1: Sơ đồ luồng màn hình..... 192
Hình 2: Đăng nhập..... 196
Hình 3: Đổi mật khẩu 197
Hình 4: Quản lý tài khoản 197
Hình 5: Phân quyền tài khoản 198
Hình 7.1: Màn hình Tra cứu lịch hẹn 200
Hình 7.2: Màn hình Tra cứu lịch hẹn 200
Hình 7.3: Màn hình Quản lý lịch hẹn..... 201
Hình 7.4: Màn hình Thêm lịch hẹn mới 201
Hình 8.1: Màn hình Quản lý lịch làm việc 202
Hình 8.2: Màn hình Thêm lịch làm việc..... 202
Hình 9: màn hình Lịch làm việc của nhân viên..... 203
Hình 10.1: màn hình Danh sách khuyến mãi 204
Hình 10.2: màn hình Tạo khuyến mãi mới..... 204
Hình 11: Màn hình Quản lý dịch vụ..... 205
Hình 12: màn hình Danh sách phiếu nhập hàng..... 206
Hình 13: màn hình Tạo phiếu nhập 206
Hình 14: màn hình Cảnh báo tồn kho..... 207
Hình 15: màn hình Quản lý nhà cung cấp 208
Hình 16: màn hình Danh sách sản phẩm..... 209
Hình 17: màn hình Chi tiết/ Thêm/ Sửa sản phẩm 209
Hình 18: màn hình Quản lý hồ sơ thú cưng 210
Hình 19.1: màn hình Quản lý hồ sơ khách hàng 211
Hình 19.2: màn hình Tra cứu khách hàng 211
Hình 19.3: màn hình Xem tra cứu khách hàng..... 212
Hình 19.4: màn hình Thêm khách hàng 212

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Câu hỏi và câu trả lời khi thu thập yêu cầu 44
Bảng 2: Các tác nhân và mô tả tác nhân 52
Bảng 3: Danh sách Use Case của ứng dụng 52
Bảng 4: Đặc tả UC001 – Đăng nhập 58
Bảng 5: Đặc tả UC002 – Đăng xuất 61
Bảng 6: Đặc tả UC003 – Quản lý tài khoản 63
Bảng 7: Đặc tả UC004 – Đổi mật khẩu 66
Bảng 8: Đặc tả UC005 – Phân quyền 69
Bảng 9: Đặc tả UC006 – Khóa tài khoản 74
Bảng 10: Đặc tả UC007 – Thống kê trang chủ 78
Bảng 11: Đặc tả UC008 – Thống kê doanh thu 81
Bảng 12: Đặc tả UC009 – Thống kê lợi nhuận 85
Bảng 13: Đặc tả UC011 – Thống kê nhập hàng 90
Bảng 14: Đặc tả UC013 – Quản lý đặt lịch 93
Bảng 15: Đặc tả UC015 – Quản lý lịch làm việc 97
Bảng 16: Đặc tả UC017 – Quản lý khuyến mãi 102
Bảng 17: Đặc tả UC020 – Quản lý nhập hàng 105
Bảng 18: Đặc tả UC022 – Theo dõi tồn kho và cảnh báo 108
Bảng 19: Đặc tả UC025 – Tra cứu nhà cung cấp 111
Bảng 20: Đặc tả UC029 – Tra cứu sản phẩm/thú cưng 114
Bảng 21: Đặc tả UC018 – Quản lý dịch vụ 117
Bảng 22: Đặc tả UC016 – Xem lịch làm việc 121
Bảng 23: Đặc tả UC031 – Quản lý khách hàng 123
Bảng 24: Đặc tả UC035 – Thanh toán và lập hóa đơn 126
Bảng 25: Đặc tả UC032 – Tra cứu khách hàng 130
Bảng 26: Đặc tả UC023 – Xem lịch sử nhập hàng 134
Bảng 27: Đặc tả UC024 – Quản lý nhà cung cấp 136
Bảng 28: Đặc tả UC014 – Tra cứu lịch hẹn 140
Bảng 29: Đặc tả UC027 – Tạo mã vạch cho sản phẩm 141
Bảng 30: Đặc tả UC028 – Lọc sản phẩm theo nhà cung cấp/tình trạng tồn 143
Bảng 31: Đặc tả UC030 – Quản lý hồ sơ thú cưng 145
Bảng 32: Đặc tả UC034 – Quét mã vạch sản phẩm vào giao dịch 147
Bảng 33: Đặc tả UC036 – Chọn và áp dụng khuyến mãi 149
Bảng 34: Đặc tả UC037 – Đổi điểm tích lũy 150
Bảng 35: Đặc tả UC038 – Thanh toán tiền mặt 152
Bảng 36: Đặc tả UC039 – Thanh toán QR bằng ảnh cấu hình sẵn 153
Bảng 37: Đặc tả UC040 – Xác nhận thanh toán thủ công 155
Bảng 38: Thuộc tính thực thể TaiKhoan 157
Bảng 39: Thuộc tính thực thể NhanVien 158
Bảng 40: Thuộc tính thực thể LichHen 160
Bảng 41: Thuộc tính thực thể LichLamViec 162
Bảng 42: Thuộc tính thực thể DichVu 163
Bảng 43: Thuộc tính thực thể CaLamViec 164
Bảng 44: Thuộc tính thực thể KhuyenMai 166

Bảng 45: Thuộc tính thực thể Phiếu nhập 168
Bảng 46: Thuộc tính thực thể Chi tiết phiếu nhập..... 170
Bảng 47: Thuộc tính thực thể Nhà cung cấp 173
Bảng 48: Thuộc tính thực thể Sản phẩm 175
Bảng 49: Thuộc tính thực thể Mã vạch 176
Bảng 50: Thuộc tính thực thể Khuyến mãi sản phẩm 178
Bảng 51: Thuộc tính thực thể hóa đơn 179
Bảng 52: Thuộc tính thực thể tích điểm 181
Bảng 53: Thuộc tính thực thể phương thức thanh toán 183
Bảng 54: Thuộc tính thực thể Khách Hàng 184
Bảng 55: Thuộc tính thực thể Thú Cưng 186
Bảng 56: Các ràng buộc miền giá trị trong cơ sở dữ liệu..... 194
Bảng 57: Các ràng buộc toàn vẹn duy nhất trong cơ sở dữ liệu..... 195
Bảng 58: Thành phần, chức năng và mô tả giao diện quản lý khuyến mãi..... 205

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ, từ viêt tắt	Giải thich	Ghi chú
1	NV	Nhân viên	
2	NCC	Nhà cung cấp	

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU

I. Thu thập yêu cầu:

1. Khảo sát hiện trạng:

Tên cửa hàng khảo sát: Pet Plus

Địa chỉ: 430 đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cửa hàng thú cưng Pet Plus kinh doanh các loại thú cưng và các sản phẩm phục vụ chăm sóc thú cưng như thức ăn, phụ kiện, đồ chơi, vật dụng vệ sinh. Ngoài ra, cửa hàng còn cung cấp các dịch vụ chăm sóc như tắm, cắt tỉa lông, cắt móng, vệ sinh, tắm cát và dịch vụ chăm sóc sức khỏe thú cưng khác.

Để phục vụ khách hàng nhanh chóng, chính xác và thuận tiện, cửa hàng cần xây dựng hệ thống quản lý nhằm tin học hóa các công việc như quản lý thú cưng, sản phẩm, khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, nhập hàng, đặt lịch dịch vụ,bán hàng,thanh toán, thống kê báo cáo.

Khi mang thú cưng đến cửa hàng, nhân viên chăm sóc sẽ kiểm tra hồ sơ thú cưng bằng thẻ hồ sơ thú cưng khách hàng, nếu lần đầu mang thú cưng đến thì nhân viên sẽ tạo cho thú cưng hồ sơ thú cưng mới.

Thẻ hồ sơ thú cưng khách hàng

Mã thú cưng : .....

Tên thú cưng :..... **Giới tính :** .....

Ngày sinh : ..... **Màu lông :** .....

Loài : ..... **Cân nặng :** .....

Tình trạng sức khỏe :

.....

.....

.....

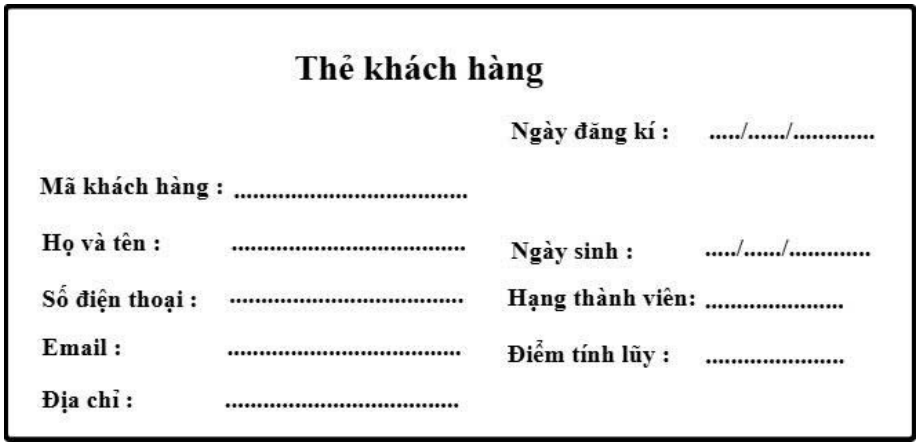
Tiêm chủng :

.....

.....

.....

Khi khách hàng mua sản phẩm hoặc đăng ký dịch vụ, nhân viên bán hàng tra cứu hoặc tạo hồ sơ khách hàng. Hồ sơ thú cưng được quản lý riêng và liên kết với khách hàng khi cần đặt lịch hoặc tiếp nhận chăm sóc. Giao dịch bán hàng và dịch vụ được ghi nhận bằng hóa đơn sau khi thanh toán.



Thẻ khách hàng

Ngày đăng kí : ...../...../.....

Mã khách hàng : .....

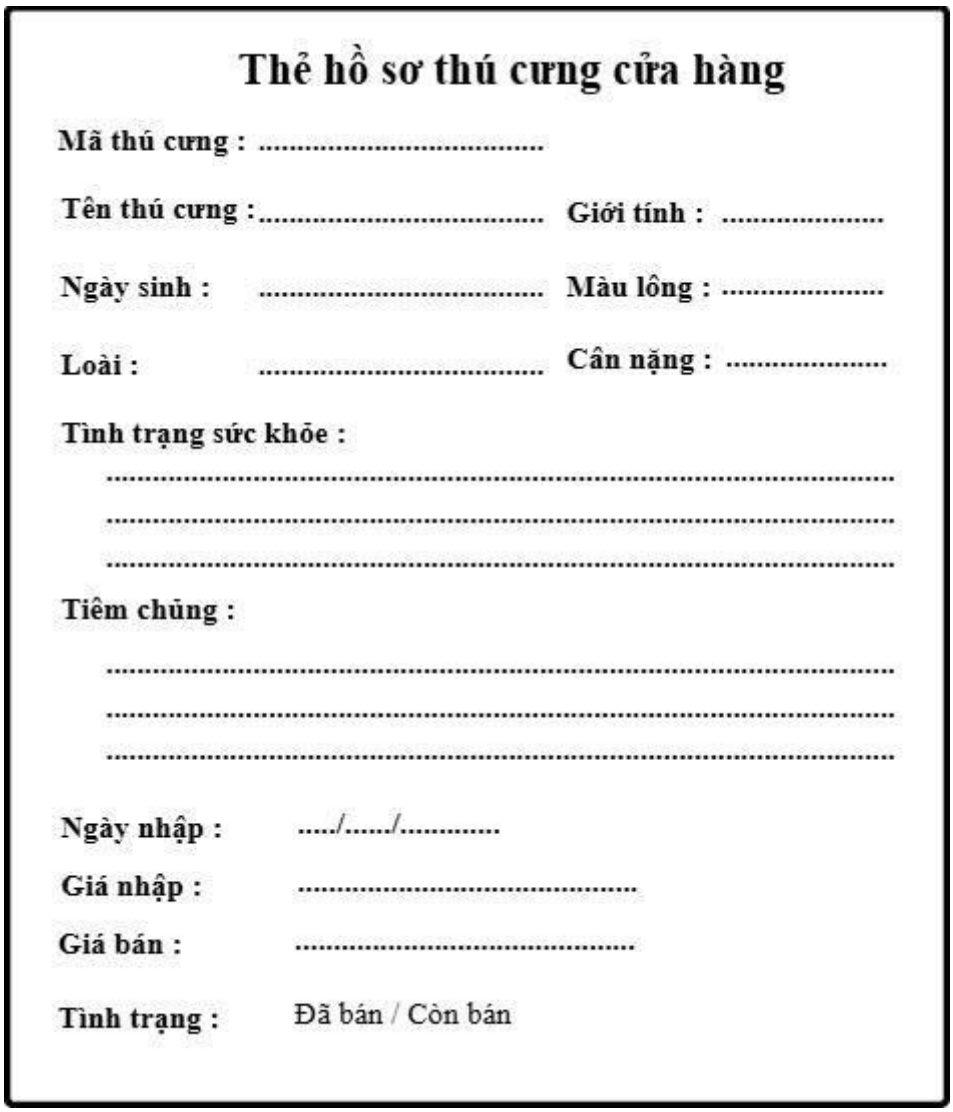
Họ và tên : ..... **Ngày sinh :** ...../...../.....

Số điện thoại : ..... **Hạng thành viên:** .....

Email : ..... **Điểm tính lũy :** .....

Địa chỉ : .....

Hồ sơ thú cưng được tạo hoặc cập nhật tại chức năng quản lý thú cưng. Hệ thống lưu thông tin nhận dạng, tình trạng sức khỏe, thông tin tiêm chủng và mã khách hàng. Phiếu nhập trong ứng dụng dùng để ghi nhận sản phẩm nhập từ nhà cung cấp.



Thẻ hồ sơ thú cưng cửa hàng

Mã thú cưng : .....

Tên thú cưng :..... **Giới tính :** .....

Ngày sinh : ..... **Màu lông :** .....

Loài : ..... **Cân nặng :** .....

Tình trạng sức khỏe :

.....

.....

.....

Tiêm chủng :

.....

.....

.....

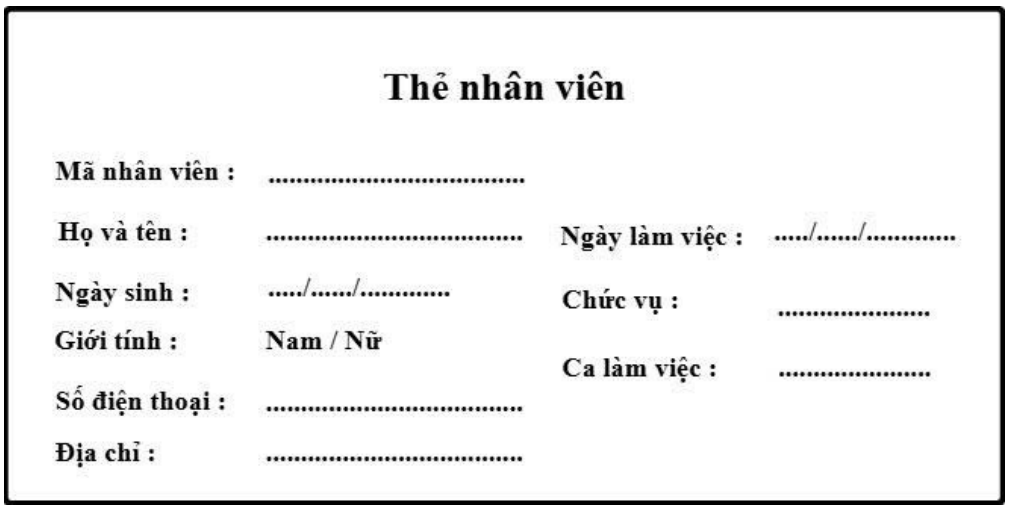
Ngày nhập : ...../...../.....

Giá nhập : .....

Giá bán : .....

Tình trạng : Đã bán / Còn bán

Thông tin nhân viên được quản lý trong hệ thống, gồm mã nhân viên, họ tên, số điện thoại, CCCD, địa chỉ, email, chức vụ và tài khoản liên kết. Ca làm và lịch làm việc được lưu ở các chức năng riêng.



Thẻ nhân viên

Mã nhân viên : .....

Họ và tên : ..... **Ngày làm việc :** ...../...../.....

Ngày sinh : ...../...../..... **Chức vụ :** .....

Giới tính : Nam / Nữ **Ca làm việc :** .....

Số điện thoại : .....

Địa chỉ : .....

Sau khi giao dịch thành công, hệ thống lưu hóa đơn và chi tiết hàng hóa hoặc dịch vụ; số lượng sản phẩm trong kho được cập nhật theo giao dịch. Nhân viên bán hàng đồng thời thực hiện việc thu tiền trong cùng quy trình.



HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Số hóa đơn:.....
Ngày lập:.....

Mã khách hàng:.....
Họ tên khách hàng:.....
Mã nhân viên:.....

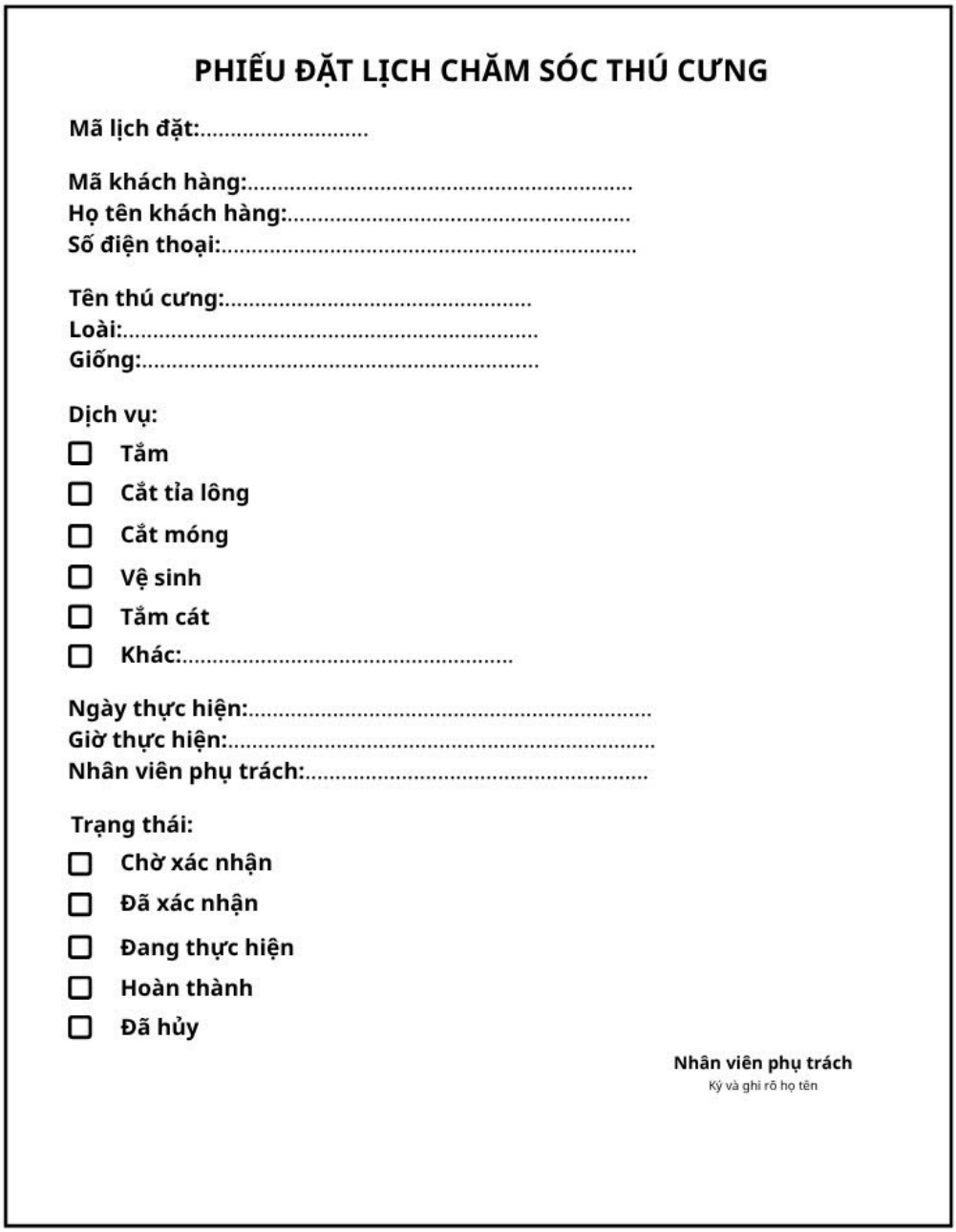
STT	Mã SP/TC	Tên	SL	Đơn giá	Thành tiền

Tổng tiền:.....
Giảm giá:.....
Thành tiền:.....

Phương thức thanh toán:.....

Nhân viên phụ trách
Ký và ghi rõ họ tên

Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc, nhân viên ghi nhận khách hàng, thú cưng, dịch vụ, thời gian hẹn và nhân viên phụ trách trên chức năng lịch hẹn.



PHIẾU ĐẶT LỊCH CHĂM SÓC THÚ CƯNG

Mã lịch đặt:.....

Mã khách hàng:.....
Họ tên khách hàng:.....
Số điện thoại:.....

Tên thú cưng:.....
Loài:.....
Giống:.....

Dịch vụ:

- ☐ **Tắm**
- ☐ **Cắt tỉa lông**
- ☐ **Cắt móng**
- ☐ **Vệ sinh**
- ☐ **Tắm cát**
- ☐ **Khác:**.....

Ngày thực hiện:.....
Giờ thực hiện:.....
Nhân viên phụ trách:.....

Trạng thái:

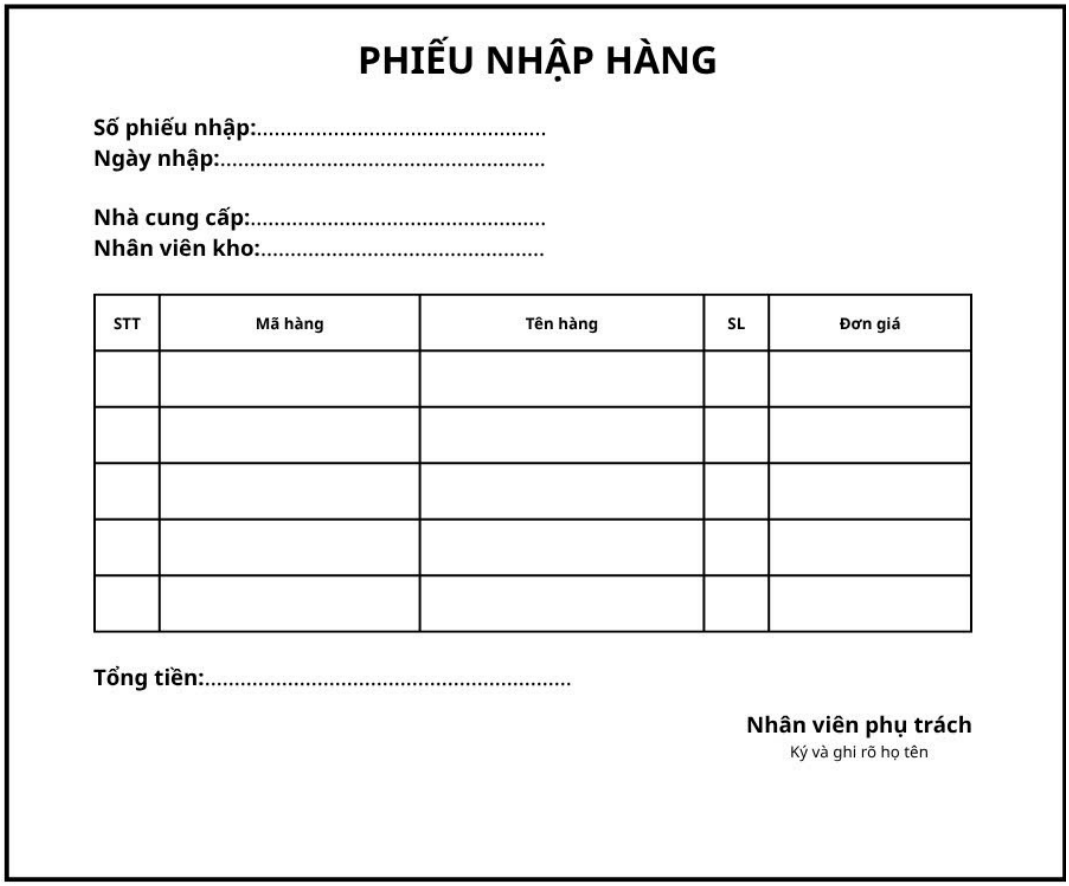
- ☐ **Chờ xác nhận**
- ☐ **Đã xác nhận**
- ☐ **Đang thực hiện**
- ☐ **Hoàn thành**
- ☐ **Đã hủy**

Nhân viên phụ trách
Ký và ghi rõ họ tên

Nhân viên kiểm tra lịch làm việc và các lịch hẹn đã ghi nhận, sau đó tạo hoặc cập nhật lịch hẹn trong hệ thống để phân công nhân viên phụ trách.

Khi đến lịch, nhân viên chăm sóc tiếp nhận thú cưng và cập nhật trạng thái xử lý theo các trạng thái lịch hẹn có trong hệ thống.

Khi nhập sản phẩm, nhân viên kho ghi nhận nhà cung cấp, số lượng, đơn giá nhập và hạn sử dụng nếu có. Phiếu nhập và chi tiết phiếu nhập được lưu trong hệ thống; số lượng tồn được cập nhật từ nghiệp vụ nhập hàng.



PHIẾU NHẬP HÀNG

Số phiếu nhập:.....
Ngày nhập:.....

Nhà cung cấp:.....
Nhân viên kho:.....

STT	Mã hàng	Tên hàng	SL	Đơn giá

Tổng tiền:.....

Nhân viên phụ trách
Ký và ghi rõ họ tên

Quản lý theo dõi số liệu tổng quan tại trang chủ và sử dụng các màn hình báo cáo doanh thu, lợi nhuận gộp ước tính và nhập hàng. Trang chủ có số liệu trong ngày, doanh thu bảy ngày gần nhất và danh sách sản phẩm bán chạy; báo cáo doanh thu, lợi nhuận và nhập hàng có thể xuất CSV.

Các báo cáo lấy dữ liệu từ hóa đơn, chi tiết hóa đơn, phiếu nhập và chi tiết phiếu nhập. Lịch hẹn và hồ sơ thú cưng được quản lý ở các chức năng riêng.

2. Quy trình nghiệp vụ:

a. Quy trình nghiệp vụ của chức năng quản lý hồ sơ thú cưng:

Bước 1: Khi khách hàng mang thú cưng đến cửa hàng để sử dụng dịch vụ chăm sóc, Nhân viên chăm sóc tiếp nhận thú cưng và kiểm tra thẻ hồ sơ thú cưng.

Bước 2: Nếu thú cưng đã có thẻ hồ sơ, nhân viên sử dụng thông tin trên thẻ để kiểm tra và theo dõi thông tin của thú cưng. Nếu thú cưng lần đầu đến cửa hàng và chưa có hồ sơ, Nhân viên chăm sóc tạo hồ sơ thú cưng mới.

Bước 3: Thông tin thú cưng được ghi nhận vào hồ sơ để phục vụ việc chăm sóc và theo dõi trong những lần sử dụng dịch vụ tiếp theo.

b. Quy trình nghiệp vụ của chức năng quản lý khách hàng:

Bước 1: Khi khách hàng mua thú cưng, mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại cửa hàng, nhân viên kiểm tra thông tin khách hàng.

Bước 2: Nếu khách hàng lần đầu đến cửa hàng và chưa có thẻ khách hàng, nhân viên tiến hành tạo hồ sơ khách hàng mới. Nếu khách hàng đã có thẻ khách hàng, nhân viên sử dụng thông tin đã lưu để thực hiện giao dịch.

Bước 3: Khi khách hàng sử dụng dịch vụ chăm sóc thú cưng, thông tin khách hàng được kết hợp với thẻ thú cưng để quản lý quá trình chăm sóc.

c. Quy trình nghiệp vụ của chức năng quản lý hồ sơ thú cưng:

Bước 1: Nhân viên tra cứu khách hàng và thú cưng đã có trong hệ thống.

Bước 2: Nếu chưa có hồ sơ thú cưng, nhân viên tạo hồ sơ và liên kết với khách hàng.

Nhân viên chăm sóc hoặc quản lý tạo hồ sơ thú cưng và liên kết hồ sơ với khách hàng.

Nhân viên cập nhật thông tin nhận dạng, tình trạng sức khỏe và thông tin tiêm chủng hiện có của thú cưng.

Hồ sơ được lưu để tra cứu và sử dụng khi quản lý lịch hẹn, tiếp nhận chăm sóc.

d. Quy trình nghiệp vụ của chức năng quản lý nhân viên:

Bước 1: Khi nhân viên chính thức làm việc tại cửa hàng, nhân viên được cấp thẻ nhân viên để xác nhận danh tính. Thẻ nhân viên được ghi nhận các thông tin gồm mã nhân viên, họ tên, chức vụ và ngày cấp.

Thông tin nhân viên được lưu trong chức năng quản lý nhân viên; ca làm việc và lịch làm việc được phân công trong các chức năng tương ứng.

Bước 3: Nếu thẻ nhân viên bị mất hoặc hư hỏng, nhân viên báo cho quản lý để được cấp lại thẻ.

Bước 4: Khi nhân viên nghỉ việc, thẻ nhân viên được thu hồi.

e. Quy trình nghiệp vụ của chức năng bán thú cưng và sản phẩm:

Bước 1: Khi khách hàng có nhu cầu mua thú cưng hoặc sản phẩm, nhân viên kiểm tra thông tin khách hàng.

Bước 2: Nếu khách hàng chưa có thẻ khách hàng, nhân viên tiến hành tạo hồ sơ khách hàng mới. Nếu đã có thẻ khách hàng, nhân viên sử dụng thông tin đã lưu.

Bước 3: Nhân viên kiểm tra thú cưng hoặc sản phẩm mà khách hàng lựa chọn và thực hiện giao dịch bán hàng.

Bước 4: Khách hàng thực hiện thanh toán tại cửa hàng.

Bước 5: Sau khi nhân viên bán hàng xác nhận đã nhận đủ tiền, hệ thống lưu hóa đơn, ghi nhận phương thức thanh toán và cập nhật số lượng sản phẩm tồn kho tương ứng.

Bước 6: Hóa đơn bán hàng được lưu lại để phục vụ việc tra cứu và thống kê doanh thu.

f. Quy trình nghiệp vụ của chức năng nhập sản phẩm:

Bước 1: Khi cửa hàng nhập các sản phẩm như thức ăn, phụ kiện hoặc đồ dùng chăm sóc thú cưng, nhân viên kiểm tra số lượng, giá nhập, hạn sử dụng và nhà cung cấp.

Bước 2: Nhân viên kiểm tra tình trạng hàng hóa sau khi nhận hàng.

Bước 3: Nếu hàng hóa hợp lệ, nhân viên kho lập phiếu nhập.

Bước 4: Hệ thống lưu phiếu nhập và cập nhật số lượng sản phẩm trong kho.

Bước 5: Thông tin phiếu nhập và hàng hóa được lưu lại để phục vụ việc quản lý và thống kê.

g. Quy trình nghiệp vụ của chức năng đặt lịch chăm sóc thú cưng:

Bước 1: Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc thú cưng, khách hàng lựa chọn dịch vụ như tắm, cắt tỉa lông, cắt móng, vệ sinh hoặc các dịch vụ khác.

Bước 2: Khách hàng lựa chọn thú cưng, nhân viên chăm sóc, ngày và giờ thực hiện dịch vụ.

Bước 3: Chủ cửa hàng kiểm tra lịch làm việc của nhân viên chăm sóc và tình trạng lịch trống.

Bước 4: Nếu thời gian khách hàng lựa chọn đã có lịch khác, khách hàng phải chọn thời gian mới.Nếu thời gian còn trống, chủ cửa hàng ghi nhận lịch đặt cho khách hàng bằng phiếu đặt lịch dịch vụ.

Bước 5: Nhân viên cập nhật và tra cứu lịch làm việc qua chức năng quản lý lịch làm việc của hệ thống.

h. Quy trình nghiệp vụ của chức năng thực hiện dịch vụ chăm sóc thú cưng:

Bước 1: Đến thời gian đã đặt, Nhân viên chăm sóc tiếp nhận thú cưng của khách hàng.

Bước 2: Nhân viên chăm sóc kiểm tra thông tin thú cưng và thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

Bước 3: Sau khi hoàn thành dịch vụ, nhân viên chăm sóc ghi nhận trạng thái lịch thành "Hoàn thành".

Bước 4: Nhân viên ghi nhận các dịch vụ đã sử dụng.

Bước 5: Thông tin dịch vụ được chuyển sang bước thanh toán.

i. Quy trình nghiệp vụ của chức năng thống kê và báo cáo:

Bước 1: Định kỳ theo ngày, tháng hoặc năm, quản lý cửa hàng tiến hành thống kê tình hình hoạt động của cửa hàng.

Bước 2: Hệ thống truy vấn dữ liệu hóa đơn và phiếu nhập đã lưu để hiển thị các báo cáo tương ứng.

Bước 3: Quản lý chọn màn hình báo cáo doanh thu, lợi nhuận gộp ước tính hoặc nhập hàng để xem dữ liệu.

Bước 4: Hệ thống tổng hợp dữ liệu theo chức năng báo cáo và hiển thị trên màn hình.

Bước 5: Trang chủ hiển thị số liệu trong ngày, doanh thu bảy ngày gần nhất và sản phẩm bán chạy; các màn hình riêng hiển thị báo cáo doanh thu, lợi nhuận và nhập hàng.

Bước 6: Quản lý sử dụng số liệu hiển thị và tệp CSV xuất từ màn hình báo cáo để theo dõi hoạt động cửa hàng.

3. Quy định:

a. Quy định về Chăm sóc và Sức khỏe Thú cưng

Kiểm tra khi nhập: Thú cưng nhập từ nhà cung cấp phải được nhân viên kiểm tra nguồn gốc, giống, độ tuổi, tình trạng sức khỏe và các giấy tờ liên quan trước khi tiếp nhận.

Điều kiện tiếp nhận: Chỉ những thú cưng có nguồn gốc rõ ràng, tình trạng sức khỏe đạt yêu cầu và đầy đủ thông tin cần thiết mới được lập phiếu nhập và đưa vào khu vực chăm sóc.

Theo dõi sức khỏe: Trong thời gian tại cửa hàng, nhân viên phải theo dõi tình trạng ăn uống, vệ sinh, vận động và các biểu hiện sức khỏe của thú cưng.

Hồ sơ thú cưng lưu tình trạng sức khỏe hiện tại để nhân viên tham khảo khi chăm sóc.

Thông tin tiêm chủng được ghi nhận trong trường tiêm chủng của hồ sơ thú cưng; hệ thống không lưu thành bảng lịch sử tiêm riêng.

b. Quy định về Nhập và Quản lý Thú cưng Cửa hàng

Kiểm tra trước khi nhập: Nhân viên phụ trách phải kiểm tra nguồn gốc, giống, độ tuổi, tình trạng sức khỏe và các giấy tờ liên quan của thú cưng.

Lập phiếu nhập: Khi thú cưng đạt yêu cầu, nhân viên lập phiếu nhập và ghi nhận thông tin nhập từ nhà cung cấp.

Hồ sơ thú cưng gồm mã thú cưng, tên, loài, giống, giới tính, cân nặng, ngày sinh, tình trạng sức khỏe, thông tin tiêm chủng và mã khách hàng liên kết.

Mỗi thú cưng được liên kết với khách hàng trong hồ sơ. Hệ thống không quản lý thú cưng như mặt hàng có trạng thái tồn kho hoặc trạng thái đã bán.

Nhân viên cập nhật thông tin hồ sơ thú cưng để phục vụ tra cứu và tiếp nhận chăm sóc.

c. Quy định về Hồ sơ Thú cưng Khách hàng

Kiểm tra hồ sơ: Khi khách hàng mang thú cưng đến sử dụng dịch vụ, nhân viên chăm sóc phải kiểm tra hồ sơ thú cưng thông qua thẻ hồ sơ thú cưng khách hàng.

Tạo hồ sơ mới: Nếu thú cưng đến cửa hàng lần đầu và chưa có hồ sơ, nhân viên phải tạo hồ sơ thú cưng mới trước khi thực hiện dịch vụ.

Thông tin hồ sơ: Hồ sơ lưu mã thú cưng, tên, loài, giống, giới tính, cân nặng, ngày sinh, tình trạng sức khỏe, thông tin tiêm chủng và mã khách hàng.

Liên kết khách hàng: Hồ sơ thú cưng được liên kết với khách hàng sở hữu để tra cứu và quản lý lịch hẹn.

Lịch sử sử dụng dịch vụ được theo dõi qua các lịch hẹn và hóa đơn liên quan; thông tin tiêm chủng hiện lưu trong hồ sơ, không có bảng lịch sử tiêm riêng.

d. Quy định về Quản lý Khách hàng

Kiểm tra thông tin: Khi khách hàng mua thú cưng, sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ, nhân viên phải kiểm tra thông tin khách hàng trước khi thực hiện giao dịch.

Khách hàng mới: Nếu khách hàng chưa có hồ sơ hoặc thẻ khách hàng, nhân viên tiến hành tạo hồ sơ khách hàng mới.

Khách hàng đã có hồ sơ: Nếu khách hàng đã có thông tin trong hệ thống, nhân viên sử dụng hồ sơ đã lưu để thực hiện giao dịch và không tạo hồ sơ trùng lặp.

Thông tin khách hàng: Hồ sơ khách hàng gồm mã khách hàng, họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, ngày sinh, ngày đăng ký, hạng thành viên và điểm tích lũy nếu có.

Lịch sử giao dịch: Thông tin mua thú cưng, mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ của khách hàng phải được lưu để phục vụ tra cứu và thống kê.

e. Quy định về Quản lý Nhân viên

Cấp thẻ nhân viên: Nhân viên chính thức làm việc tại cửa hàng được cấp thẻ nhân viên để xác nhận danh tính và phục vụ quản lý.

Thông tin nhân viên trong hệ thống gồm mã nhân viên, họ tên, số điện thoại, CCCD, địa chỉ, email, chức vụ và tài khoản liên kết. Ca làm việc được lưu riêng trong các bảng CaLamViec và LichLamViec.

Hồ sơ nhân viên được quản lý trong hệ thống để phục vụ tài khoản, phân quyền và phân công lịch làm việc.

Thu hồi thẻ: Khi nhân viên nghỉ việc, thẻ nhân viên phải được thu hồi.

Mất hoặc hư hỏng thẻ: Nhân viên phải báo cho quản lý để được xử lý và cấp lại thẻ khi cần thiết.

f. Quy định về Nhập Sản phẩm

Kiểm tra hàng hóa: Khi nhập sản phẩm, nhân viên kho kiểm tra số lượng, giá nhập, hạn sử dụng nếu có và nhà cung cấp.

Lập phiếu nhập: Sau khi hàng được kiểm tra, nhân viên kho tạo phiếu nhập và ghi nhận nhà cung cấp, nhân viên phụ trách cùng các sản phẩm, số lượng và đơn giá nhập.

Cập nhật kho: Hệ thống lưu chi tiết phiếu nhập và cập nhật số lượng sản phẩm tồn kho.

Trách nhiệm kiểm tra: Nhân viên kho đối chiếu hàng nhận với thông tin trên phiếu nhập trước khi xác nhận.

Xử lý sai sót hàng hóa thực hiện theo quy trình cửa hàng; ứng dụng hiện quản lý phiếu nhập và số lượng sản phẩm.

g. Quy định về Bán hàng và Thanh toán

Lập hóa đơn: Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân lập hóa đơn khi khách mua sản phẩm hoặc thanh toán dịch vụ.

Tính tiền: Tổng tiền được tính từ số lượng, đơn giá các sản phẩm hoặc dịch vụ và khoản khuyến mãi, điểm tích lũy được áp dụng.

Cập nhật sau thanh toán: Khi xác nhận thanh toán, hệ thống lưu hóa đơn và cập nhật số lượng sản phẩm tương ứng trong kho.

Lưu hóa đơn: Hóa đơn và chi tiết hóa đơn được lưu để tra cứu, xuất hoặc in hóa đơn.

Phương thức thanh toán: Hóa đơn ghi nhận phương thức thanh toán đã chọn.

h. Quy định về Đặt lịch Dịch vụ

Thông tin đặt lịch: Lịch hẹn ghi nhận khách hàng, thú cưng, thời gian hẹn, trạng thái và nhân viên phụ trách.

Kiểm tra lịch làm việc: Nhân viên kiểm tra lịch làm việc và lịch hẹn đã lưu trước khi tạo lịch mới.

Trùng lịch: Nhân viên kiểm tra thời gian đã sắp xếp để hạn chế trùng lịch trước khi lưu.

Xác nhận lịch: Lịch hẹn được ghi nhận trong hệ thống và có thể được cập nhật trạng thái.

Trạng thái lịch: Lịch hẹn được quản lý theo các trạng thái đang được sử dụng trong ứng dụng, như Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Đã tiếp nhận, Đang phục vụ, Chờ khách đón, Hoàn thành hoặc Đã hủy.

Hoàn thành dịch vụ: Nhân viên cập nhật tình trạng tiếp nhận/lịch hẹn và ghi nhận giao dịch dịch vụ qua hóa đơn khi thanh toán.

i. Quy định về Giá dịch vụ

Danh sách dịch vụ lưu một đơn giá cho mỗi dịch vụ trong trường donGia của bảng DichVu.

Giá dịch vụ được quản lý trực tiếp trong màn hình dịch vụ; hệ thống không tự tính mức giá theo cân nặng thú cưng.

Khi đơn giá thay đổi, nhân viên có quyền cập nhật giá trong hồ sơ dịch vụ.

Giao dịch dịch vụ sử dụng đơn giá được ghi nhận tại thời điểm lập hóa đơn; cơ sở dữ liệu không có trường phụ thu dịch vụ riêng.

Thay đổi đơn giá cập nhật thông tin dịch vụ; giá của từng dòng giao dịch được ghi nhận trong chi tiết hóa đơn.

Đơn giá dịch vụ được xem và cập nhật tại chức năng Quản lý dịch vụ; chức năng này không xuất bảng giá riêng.

j. Quy định về Thống kê và Báo cáo

Trang chủ hiển thị số liệu trong ngày và doanh thu bảy ngày gần nhất; báo cáo doanh thu và lợi nhuận cho phép chọn khoảng ngày, báo cáo nhập hàng tổng hợp phiếu nhập đã lưu.

Trang chủ có số liệu giao dịch, dịch vụ, sản phẩm bán ra và sản phẩm bán chạy; các màn hình báo cáo thể hiện doanh thu, lợi nhuận gộp ước tính và số liệu nhập hàng.

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận lấy từ hóa đơn; báo cáo nhập hàng lấy từ phiếu nhập và chi tiết phiếu nhập.

Báo cáo hỗ trợ quản lý theo dõi các số liệu hiện có trong ứng dụng và xuất tệp CSV khi cần.

4. Phạm vi đề tài

1. **Đặc điểm của ứng dụng:** Đây là một phần mềm quản lý dạng Desktop Application chạy trên hệ điều hành Windows, giúp tin học hóa các công việc thủ công, quản lý dữ liệu tập trung nhằm giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu suất làm việc.

2. **Đối tượng phục vụ:** Ứng dụng được xây dựng phục vụ trực tiếp cho các nhân sự nội bộ của cửa hàng thú cưng (như Pet Plus / PET ADDICT), bao gồm: Quản lý cửa hàng, Nhân viên bán hàng, Nhân viên chăm sóc và Nhân viên kho.

3. **Nhóm các hệ thống con:** Hệ thống bao gồm các phân hệ chức năng chính: Quản lý nhân viên; Quản lý sản phẩm & kho; Quản lý thú cưng; Quản lý dịch vụ & lịch hẹn; Quản lý bán hàng & thanh toán; Quản lý khách hàng; Thống kê & báo cáo. Tài liệu này dành cho toàn bộ thành viên Nhóm 11 cũng như Giảng viên hướng dẫn để theo dõi tiến độ và chất lượng dự án.

II. Danh sách các câu hỏi khi thu thập và làm rõ yêu cầu của ứng dụng

Bảng 1: Câu hỏi và câu trả lời khi thu thập yêu cầu

STT	Câu hỏi (Questions)	Trả lời (Answers)	Ghi chú
1.	Hiện tại anh/chị đang quản lý doanh thu, thông tin nhân viên và lượng hàng hóa bằng phương pháp nào? Trong quá trình quản lý, anh/chị thường gặp những khó khăn gì lớn nhất?	Hiện tại chủ yếu sử dụng Excel và sổ sách ghi tay. Khó khăn lớn nhất là mất nhiều thời gian tổng hợp cuối tháng, dễ sai sót số liệu và khó kiểm soát chính xác lượng hàng tồn kho.	
2.	Theo tôi hiểu, khi có nhân viên mới, cửa hàng sẽ lưu thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, vị trí công việc và phân công vai trò tương ứng cho nhân viên. Tôi hiểu như vậy có đúng không?	Đúng. Cửa hàng cần lưu họ tên, số điện thoại, email, vị trí làm việc và vai trò của từng nhân viên để thuận tiện cho việc quản lý và phân công công việc.	
3.	Theo tôi hiểu, khi khách hàng yêu cầu hủy đơn, nhân viên sẽ kiểm tra tình trạng thanh toán. Nếu chưa thanh toán thì có thể hủy trực tiếp, còn nếu đã thanh toán thì cần xử lý hoàn tiền. Tôi hiểu như vậy có đúng không?	Đúng. Với đơn chưa thanh toán có thể hủy trực tiếp. Nếu đơn đã thanh toán thì cần ghi nhận việc hoàn tiền và xử lý lại hàng hóa liên quan nếu cần.	

STT	Câu hỏi (Questions)	Trả lời (Answers)	Ghi chú
4.	Cửa hàng hiện đang quản lý thông tin chủ nuôi và thú cưng như thế nào? Những thông tin nào về thú cưng cần được lưu lại trong quá trình chăm sóc?	Cửa hàng lưu họ tên, số điện thoại của chủ nuôi; tên, giống, loài, tuổi, giới tính, cân nặng và các lưu ý sức khỏe của thú cưng. Ngoài ra cần lưu lịch sử các dịch vụ đã sử dụng.	
5.	Cửa hàng hiện đang chấp nhận những hình thức thanh toán nào? Quy trình thanh toán và xuất hóa đơn cho khách hàng hiện nay được thực hiện như thế nào?	Cửa hàng nhận tiền mặt và chuyển khoản qua mã QR. Hóa đơn hiện tại chủ yếu được viết tay nên khá mất thời gian, đặc biệt khi cửa hàng đông khách.	
6.	Theo tôi hiểu, khi cửa hàng tổ chức chương trình khuyến mãi, anh/chị sẽ xác định mã giảm giá, mức giảm, điều kiện và thời gian áp dụng. Khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi khi đáp ứng điều kiện. Tôi hiểu như vậy có đúng không?	Đúng. Mỗi chương trình sẽ có thời gian áp dụng, mức giảm và các điều kiện cụ thể như giá trị đơn tối thiểu hoặc nhóm sản phẩm được áp dụng.	

STT	Câu hỏi (Questions)	Trả lời (Answers)	Ghi chú
7.	Theo tôi hiểu, khi khách hàng đặt lịch chăm sóc trực tiếp tại cửa hàng, nhân viên sẽ ghi nhận thú cưng, dịch vụ, nhân viên chăm sóc, ngày và giờ thực hiện. Đồng thời cần kiểm tra xem thời gian đó có bị trùng lịch hay không. Tôi hiểu như vậy có đúng không?	Đúng. Nhân viên cần kiểm tra lịch làm việc trước khi nhận lịch mới. Nếu thời gian đã có lịch thì sẽ trao đổi với khách để chọn khung giờ khác.	
8.	Khi khách hàng tự đặt lịch chăm sóc thú cưng, cửa hàng yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin nào? Sau khi đặt lịch, nhân viên có cần xác nhận lại lịch hẹn không?	Khách hàng cần cung cấp thông tin thú cưng, dịch vụ mong muốn, ngày giờ và thông tin liên hệ. Sau khi nhận yêu cầu, nhân viên sẽ kiểm tra và xác nhận lại lịch với khách.	
9.	Khi nhập thú cưng về kinh doanh, cửa hàng kiểm tra những thông tin nào về nguồn gốc, độ tuổi, sức khỏe và giấy tờ liên quan?	Cửa hàng kiểm tra nguồn gốc, giống, độ tuổi, tình trạng sức khỏe và giấy tờ liên quan trước khi đưa thú cưng vào bán. Hiện các thông tin này chủ yếu được lưu bằng giấy tờ và sổ sách.	
10.	Theo tôi hiểu, anh/chị thường theo dõi tình hình kinh doanh theo ngày, tháng hoặc năm thông qua doanh thu, số đơn hàng, sản phẩm bán chạy, tồn kho và doanh thu dịch vụ. Tôi hiểu như vậy có đúng không?	Đúng. Chủ cửa hàng muốn theo dõi các chỉ số này để đánh giá tình hình kinh doanh và có cơ sở đưa ra quyết định nhập hàng hoặc điều chỉnh dịch vụ.	

III. Yêu cầu chức năng/phi chức năng của ứng dụng

1. YÊU CẦU CHỨC NĂNG:

a. Nhóm chức năng dành cho Chủ cửa hàng:

Quản lý tài khoản và phân quyền: Quản lý tài khoản nhân viên; giao diện phân chức năng theo các vai trò Quản lý, BAN_HANG (bán hàng kiêm thu ngân), KHO và CHAM_SOC.

Quản lý thống kê và báo cáo: Xem số liệu trang chủ, báo cáo doanh thu, lợi nhuận gộp ước tính và nhập hàng; các màn hình báo cáo hỗ trợ xuất CSV.

Quản lý đặt lịch khách hàng: Thêm, sửa, xóa lịch hẹn với khách hàng.

Quản lý lịch làm việc của nhân viên: Thêm, sửa, xóa lịch làm việc của nhân viên.

Quản lý mã giảm giá: Thêm, sửa, xóa các mã giảm giá và chương trình khuyến mãi.

b. Nhóm chức năng dành cho Nhân viên kho:

Quản lý nhập hàng: Lập phiếu nhập, chọn nhà cung cấp, ghi nhận sản phẩm, số lượng và giá nhập.

Quản lý tồn kho: Theo dõi số lượng sản phẩm hiện có; số lượng được cập nhật qua nghiệp vụ nhập hàng và bán hàng, kèm màn hình cảnh báo tồn kho.

Quản lý nhà cung cấp: Tra cứu thông tin nhà cung cấp và lịch sử nhập hàng.

Cảnh báo tồn kho: Theo dõi sản phẩm sắp hết hàng.

c. Nhóm chức năng dành cho Nhân viên bán hàng:

Tra cứu sản phẩm và thú cưng: Tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm theo nhà cung cấp hoặc tình trạng tồn; quản lý hồ sơ thú cưng riêng theo các thông tin đã lưu.

Lập giao dịch bán hàng: Nhân viên chọn khách hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ, khuyến mãi và điểm sử dụng nếu có; hệ thống tính tiền, nhận thanh toán và lưu hóa đơn. Dữ liệu giao dịch được lưu trong HoaDon và ChiTietHoaDon.

d. Nhóm chức năng dành cho Nhân viên chăm sóc:

Quản lý dịch vụ: Cập nhật trạng thái thực hiện dịch vụ/lịch hẹn (Chờ thực hiện, Đang thực hiện, Đã hoàn thành).

Hồ sơ thú cưng: Tạo, cập nhật và tra cứu thông tin nhận dạng, sức khỏe, tiêm chủng hiện có và khách hàng liên kết; lịch hẹn được quản lý bằng chức năng riêng.

e. Nhóm chức năng bán hàng, thanh toán và hóa đơn (vai trò BAN_HANG):

Quản lý khách hàng: Thêm mới, cập nhật và tra cứu hồ sơ khách hàng phục vụ giao dịch.

Lập hóa đơn và thanh toán: Chọn sản phẩm hoặc dịch vụ, áp dụng khuyến mãi/điểm tích lũy, chọn tiền mặt hoặc QR; nhân viên bán hàng kiêm thu ngân xác nhận giao dịch.

Quản lý hóa đơn: Tra cứu, xuất hoặc in hóa đơn giao dịch đã lưu.

f. Nhóm chức năng chung của hệ thống:

Xác thực: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu.

Xem lịch làm việc: Nhân viên có thể truy cập để xem lịch làm việc trong tuần.

2. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG:

a. Hiệu năng (Performance):

Hệ thống phải phản hồi các thao tác thông thường (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) trong thời gian dưới 2 giây.

Chịu tải được ít nhất 10 tài khoản truy cập cùng lúc mà không bị gián đoạn.

b. Bảo mật (Security):

Mật khẩu người dùng phải được mã hóa trước khi lưu xuống cơ sở dữ liệu.

Phân quyền chặt chẽ các module giao diện dựa trên vai trò đăng nhập.

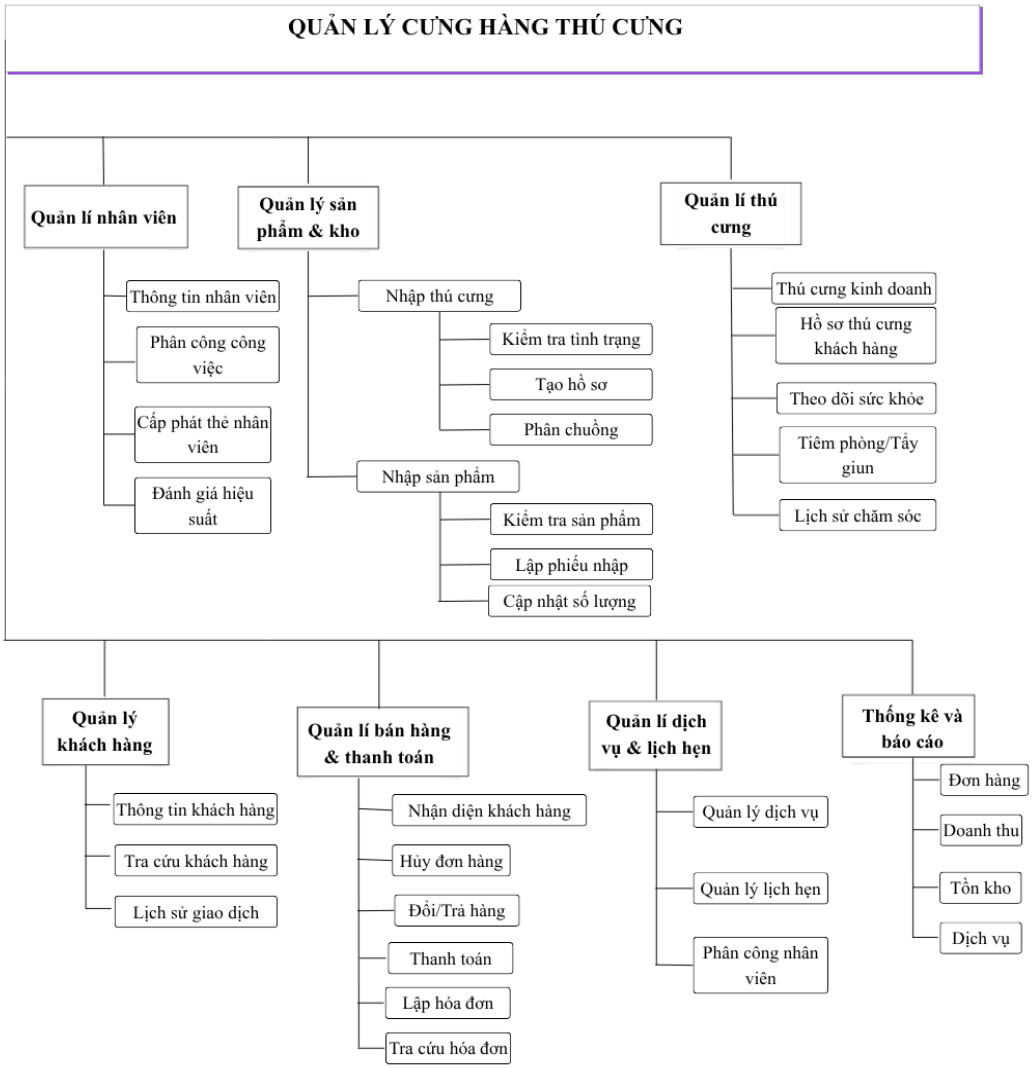
c. Tính khả dụng (Usability):

Giao diện (UI) cần trực quan, thiết kế rõ ràng đảm bảo nhân viên có thể sử dụng thành thạo sau 1-2 ngày hướng dẫn.

d. Tính tương thích (Compatibility):

Ứng dụng là phần mềm Desktop, hoạt động ổn định trên hệ điều hành Windows.

IV. Sơ đồ phân cấp chức năng của ứng dụng



V. Các chức năng chính cho ứng dụng (Mục tiêu của ứng dụng)

1. Các chức năng chính:

Quản lý nhân viên: Quản lý hồ sơ, tài khoản, phân quyền và lịch làm việc của nhân viên.

Quản lý sản phẩm và kho: Quản lý sản phẩm, lập phiếu nhập, cập nhật số lượng tồn và xem cảnh báo tồn kho.

Quản lý thú cưng: Quản lý hồ sơ, tình trạng sức khỏe và thông tin tiêm chủng hiện có; lịch hẹn được quản lý riêng.

Quản lý dịch vụ và lịch hẹn: Quản lý dịch vụ, đơn giá và lịch hẹn chăm sóc thú cưng.

Quản lý bán hàng: Lập hóa đơn cho giao dịch sản phẩm hoặc dịch vụ, ghi nhận thanh toán và tra cứu hóa đơn.

Quản lý khách hàng: Lưu trữ thông tin khách hàng và liên kết với hóa đơn, hồ sơ thú cưng.

Thống kê và báo cáo: Trang chủ hiển thị số liệu tổng quan; các màn hình riêng cung cấp báo cáo doanh thu, lợi nhuận gộp ước tính, nhập hàng và xuất CSV.

2. Mục tiêu:

Xây dựng hệ thống quản lý tập trung, giúp giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót, hỗ trợ nhân viên làm việc hiệu quả và giúp chủ cửa hàng dễ dàng theo dõi hoạt động kinh doanh.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này sinh viên sẽ trình bày tổng quan các ý sau. Lưu ý cách đánh trích dẫn tài liệu tham khảo.

I. Tổng quan các công nghệ sử dụng

II. Cơ sở lý thuyết về các công nghệ chính

1. Các mô hình và phương pháp liên quan

a. Mô hình ứng dụng Desktop kết nối cơ sở dữ liệu

Ứng dụng Desktop là phần mềm được cài đặt và chạy trên máy tính của người dùng. Trong hệ thống này, nhân viên thao tác trên giao diện Java Swing; chương trình xử lý nghiệp vụ bằng Java và sử dụng JDBC để trao đổi dữ liệu với SQL Server.

Mô hình này phù hợp với phạm vi sử dụng nội bộ của cửa hàng. Dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu để các chức năng như quản lý sản phẩm, lập hóa đơn và thống kê có thể sử dụng thống nhất.

b. Mô hình MVC

MVC (Model–View–Controller) là mô hình tổ chức chương trình thành ba thành phần:

- **Model:** Đại diện cho dữ liệu và các đối tượng nghiệp vụ như sản phẩm, khách hàng, hóa đơn và lịch hẹn.
- **View:** Hiển thị giao diện để người dùng nhập liệu và xem thông tin.
- **Controller:** Tiếp nhận thao tác từ người dùng, gọi xử lý nghiệp vụ và cập nhật dữ liệu hoặc giao diện.

Việc áp dụng MVC giúp phân chia trách nhiệm giữa giao diện, dữ liệu và xử lý. Nhờ đó, chương trình dễ bảo trì hơn khi cần chỉnh sửa giao diện hoặc bổ sung chức năng.

c. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ tổ chức dữ liệu thành các bảng. Mỗi bảng lưu thông tin về một nhóm đối tượng và có thể liên kết với bảng khác thông qua khóa chính và khóa ngoại.

2. Các kiến thức nền tảng cần thiết

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH

I. Mô hình Use case

Các tác nhân gồm nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng kiêm thu ngân, nhân viên kho và nhân viên chăm sóc. Các nhóm chức năng đã triển khai gồm quản lý tài khoản, khách hàng, thú cưng, sản phẩm, nhập hàng, nhà cung cấp, dịch vụ, lịch hẹn, khuyến mãi, hóa đơn/thanh toán và báo cáo.

II. Danh sách các tác nhân và mô tả

Bảng 2: Các tác nhân và mô tả tác nhân

Tác nhân	Mô tả tác nhân	Ghi chú
Nhân viên quản lý	Quản lý tài khoản, phân quyền, lịch làm việc, khuyến mãi và xem báo cáo.	Vai trò QUAN_LY
Nhân viên bán hàng	Tra cứu khách hàng/sản phẩm, lập hóa đơn, áp dụng khuyến mãi/điểm, nhận tiền và xác nhận thanh toán.	Vai trò BAN_HANG; bán hàng kiêm thu ngân
Nhân viên kho	Lập phiếu nhập sản phẩm, theo dõi tồn kho, cảnh báo tồn kho và quản lý nhà cung cấp.	Vai trò KHO
Nhân viên chăm sóc	Quản lý dịch vụ, lịch hẹn và hồ sơ thú cưng; cập nhật trạng thái tiếp nhận/chăm sóc.	Vai trò CHAM_SOC

III. Danh sách Use case và mô tả

Bảng 3: Danh sách Use Case của ứng dụng

ID	Tên Use Case	Mô tả ngắn gọn Use Case	Chức năng	Ghi chú
UC001	Đăng nhập	Cho phép người dùng xác thực tài khoản để truy cập hệ thống theo quyền được cấp.	Xác thực	Tất cả actor
UC002	Đăng xuất	Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại.	Xác thực	Tất cả actor đã đăng nhập

ID	Tên Use Case	Mô tả ngắn gọn Use Case	Chức năng	Ghi chú
UC003	Quản lý tài khoản	Cho phép quản lý thông tin và trạng thái các tài khoản trong hệ thống.	Quản lý tài khoản	Nhân viên quản lý
UC004	Đổi mật khẩu	Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu của tài khoản đang sử dụng.	Quản lý tài khoản	Tất cả actor đã đăng nhập
UC005	Phân quyền	Cho phép gán hoặc thay đổi quyền truy cập của tài khoản theo vai trò.	Quản lý tài khoản	Nhân viên quản lý
UC006	Khóa tài khoản	Cho phép khóa tài khoản để ngăn người dùng tiếp tục truy cập hệ thống.	Quản lý tài khoản	Nhân viên quản lý
UC007	Thống kê trang chủ	Hiển thị số liệu trong ngày, doanh thu bảy ngày gần nhất và sản phẩm bán chạy.	Thống kê	Quản lý
UC008	Thống kê doanh thu	Tổng hợp số hóa đơn và doanh thu theo khoảng ngày, hỗ trợ xuất CSV.	Thống kê – báo cáo	Nhân viên quản lý
UC009	Thống kê lợi nhuận	Hiển thị lợi nhuận gộp ước tính từ dữ liệu bán hàng theo khoảng ngày, hỗ trợ xuất CSV.	Thống kê – báo cáo	Nhân viên quản lý
UC011	Thống kê nhập hàng	Tổng hợp phiếu nhập và chi phí nhập, hỗ trợ xuất CSV.	Thống kê – báo cáo	Nhân viên quản lý
UC012	Xuất báo cáo CSV	Xuất dữ liệu từ màn hình báo cáo doanh thu, lợi nhuận và nhập hàng.	Thống kê – báo cáo	Nhân viên quản lý
UC013	Quản lý đặt lịch	Cho phép quản lý các lịch hẹn sử dụng dịch vụ của khách hàng.	Đặt lịch	Nhân viên quản lý

ID	Tên Use Case	Mô tả ngắn gọn Use Case	Chức năng	Ghi chú
UC014	Tra cứu lịch hẹn	Cho phép tìm kiếm và xem thông tin lịch hẹn của khách hàng.	Đặt lịch	Nhân viên quản lý
UC015	Quản lý lịch làm việc	Cho phép tạo, cập nhật và sắp xếp lịch làm việc của nhân viên.	Lịch làm việc	Nhân viên quản lý
UC016	Xem lịch làm việc	Cho phép nhân viên xem lịch làm việc được phân công.	Lịch làm việc	Nhân viên
UC017	Quản lý khuyến mãi	Cho phép tạo, chỉnh sửa và quản lý các chương trình khuyến mãi.	Khuyến mãi	Nhân viên quản lý
UC018	Quản lý dịch vụ	Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm dịch vụ và cập nhật đơn giá.	Dịch vụ	Nhân viên có quyền
UC020	Quản lý nhập hàng	Lập phiếu nhập sản phẩm từ nhà cung cấp và cập nhật tồn kho.	Nhập hàng	Nhân viên kho
UC022	Theo dõi tồn kho và cảnh báo	Xem số lượng tồn và sản phẩm đạt điều kiện cảnh báo; tồn kho thay đổi qua phiếu nhập và bán hàng.	Quản lý kho	Nhân viên kho
UC023	Xem lịch sử nhập hàng	Tìm phiếu nhập theo mã, tên nhân viên hoặc nhà cung cấp và xem chi tiết.	Nhập hàng	Nhân viên kho
UC024	Quản lý nhà cung cấp	Cho phép thêm, cập nhật và quản lý thông tin nhà cung cấp.	Nhà cung cấp	Nhân viên kho
UC025	Tra cứu nhà cung cấp	Cho phép tìm kiếm và xem thông tin của nhà cung cấp.	Nhà cung cấp	Nhân viên kho
UC026	Quản lý sản phẩm	Quản lý mã, tên, giá bán và số lượng tồn của sản phẩm.	Sản phẩm	Nhân viên kho, Nhân viên quản lý

ID	Tên Use Case	Mô tả ngắn gọn Use Case	Chức năng	Ghi chú
UC027	Tạo mã vạch cho sản phẩm	Cho phép tạo mã vạch để định danh và hỗ trợ tra cứu sản phẩm.	Sản phẩm	Nhân viên kho
UC028	Lọc sản phẩm theo nhà cung cấp/tình trạng tồn	Lọc sản phẩm theo nhà cung cấp hoặc tình trạng tồn kho.	Sản phẩm	Nhân viên có quyền xem sản phẩm
UC029	Tra cứu sản phẩm/thú cưng	Tìm sản phẩm và tra cứu hồ sơ thú cưng theo thông tin đã lưu.	Sản phẩm – thú cưng	Nhân viên bán hàng, Nhân viên chăm sóc
UC030	Quản lý hồ sơ thú cưng	Tạo, cập nhật và tra cứu hồ sơ, gồm tình trạng sức khỏe và tiêm chủng hiện có.	Hồ sơ thú cưng	Nhân viên chăm sóc
UC031	Quản lý hồ sơ khách hàng	Cho phép lưu trữ, cập nhật và quản lý thông tin khách hàng.	Khách hàng	Nhân viên bán hàng
UC032	Tra cứu hồ sơ khách hàng	Cho phép tìm kiếm và xem thông tin hồ sơ của khách hàng.	Khách hàng	Nhân viên bán hàng
UC033	Tra cứu hóa đơn	Tra cứu hóa đơn đã lập và xem chi tiết giao dịch.	Hóa đơn	Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân
UC034	Quét mã vạch sản phẩm vào giao dịch	Quét/nhập mã vạch để tìm sản phẩm và thêm vào giao dịch đang lập.	Bán hàng	Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân

ID	Tên Use Case	Mô tả ngắn gọn Use Case	Chức năng	Ghi chú
UC035	Thanh toán và lập hóa đơn	Tính tiền, ghi nhận thanh toán và lưu hóa đơn cho giao dịch.	Thanh toán	Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân
UC036	Chọn và áp dụng khuyến mãi	Chọn chương trình khuyến mãi hợp lệ và cập nhật số tiền phải trả.	Thanh toán	Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân
UC037	Đổi điểm tích lũy	Cho phép sử dụng điểm tích lũy trong tài khoản khách hàng để giảm giá trị thanh toán.	Thanh toán	Nhân viên bán hàng
UC038	Thanh toán tiền mặt	Cho phép khách hàng thanh toán đơn hàng bằng tiền mặt.	Thanh toán	Nhân viên bán hàng
UC039	Thanh toán QR	Hiển thị ảnh QR cấu hình sẵn và thông tin giao dịch để khách chuyển khoản.	Thanh toán	Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân
UC040	Xác nhận thanh toán	Nhân viên kiểm tra tiền đã nhận và xác nhận để hệ thống lập hóa đơn.	Thanh toán	Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân

IV. Các điều kiện phụ thuộc

Để hệ thống quản lý cửa hàng thú cưng có thể được xây dựng và vận hành ổn định, quá trình phát triển ứng dụng cần đáp ứng một số điều kiện về phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và môi trường hoạt động như sau.

Về phần cứng: máy tính sử dụng tại cửa hàng cần có cấu hình đủ để chạy ứng dụng Desktop và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Cấu hình đề xuất gồm bộ xử lý Intel Core i3 hoặc tương đương trở lên, RAM tối thiểu 4 GB và khuyến nghị 8 GB, dung lượng trống tối thiểu 5 GB. Máy tính của Nhân viên bán hàng cần có khả năng kết nối với máy in hóa đơn nếu hệ thống triển khai chức năng in hóa đơn trực tiếp.

Về hệ điều hành: ứng dụng được xây dựng dưới dạng phần mềm Desktop và hoạt động trên hệ điều hành Windows. Đây cũng là yêu cầu tương thích được xác định trong tài liệu SRD.

Về môi trường phát triển: Dự án được phát triển bằng Java, sử dụng Java Swing để xây dựng giao diện Desktop và JDBC để kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Mã nguồn được cấu hình theo dự án Java của Eclipse qua các tệp .project và .classpath; thư viện sqljdbc42.jar được dùng làm JDBC driver. Mã nguồn được quản lý bằng Git và lưu trữ trên GitHub.

Về cơ sở dữ liệu: Dự án sử dụng SQL Server với các bảng tài khoản, nhân viên, ca làm việc, lịch làm việc, khách hàng, thú cưng, sản phẩm, mã vạch, nhà cung cấp, phiếu nhập, chi tiết phiếu nhập, lịch hẹn, dịch vụ, khuyến mãi, phương thức thanh toán, hóa đơn, chi tiết hóa đơn, khuyến mãi sản phẩm và tích điểm.

Về kết nối mạng: nếu nhiều máy tính tại cửa hàng sử dụng chung cơ sở dữ liệu, các máy phải được kết nối trong cùng mạng LAN hoặc có khả năng truy cập đến máy chủ cơ sở dữ liệu. Hệ thống cần đáp ứng tối thiểu 10 tài khoản truy cập đồng thời mà không làm gián đoạn hoạt động.

Về hiệu năng: các thao tác thông thường như thêm, sửa, xóa và tìm kiếm dữ liệu cần có thời gian phản hồi dưới 2 giây trong điều kiện hoạt động bình thường.

Về bảo mật: mật khẩu của người dùng phải được mã hóa hoặc băm an toàn trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Hệ thống phải thực hiện phân quyền chức năng và giao diện dựa trên vai trò của tài khoản đăng nhập như Quản lý cửa hàng, Nhân viên bán hàng, Nhân viên kho, Nhân viên chăm sóc.

Về tính khả dụng: giao diện cần được thiết kế rõ ràng, dễ thao tác để nhân viên có thể làm quen và sử dụng thành thạo sau khoảng 1–2 ngày hướng dẫn.

Về thanh toán: Ứng dụng hỗ trợ tiền mặt và chuyển khoản QR. Với QR, màn hình hiển thị ảnh QR cấu hình sẵn cùng thông tin hóa đơn; nhân viên kiểm tra giao dịch bên ngoài rồi xác nhận trong ứng dụng. PetPlus không nhận phản hồi tự động từ ngân hàng.

CHƯƠNG IV. ĐẶC TẢ CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL)

I. UC001_Đăng nhập

1. Mô tả use case UC001

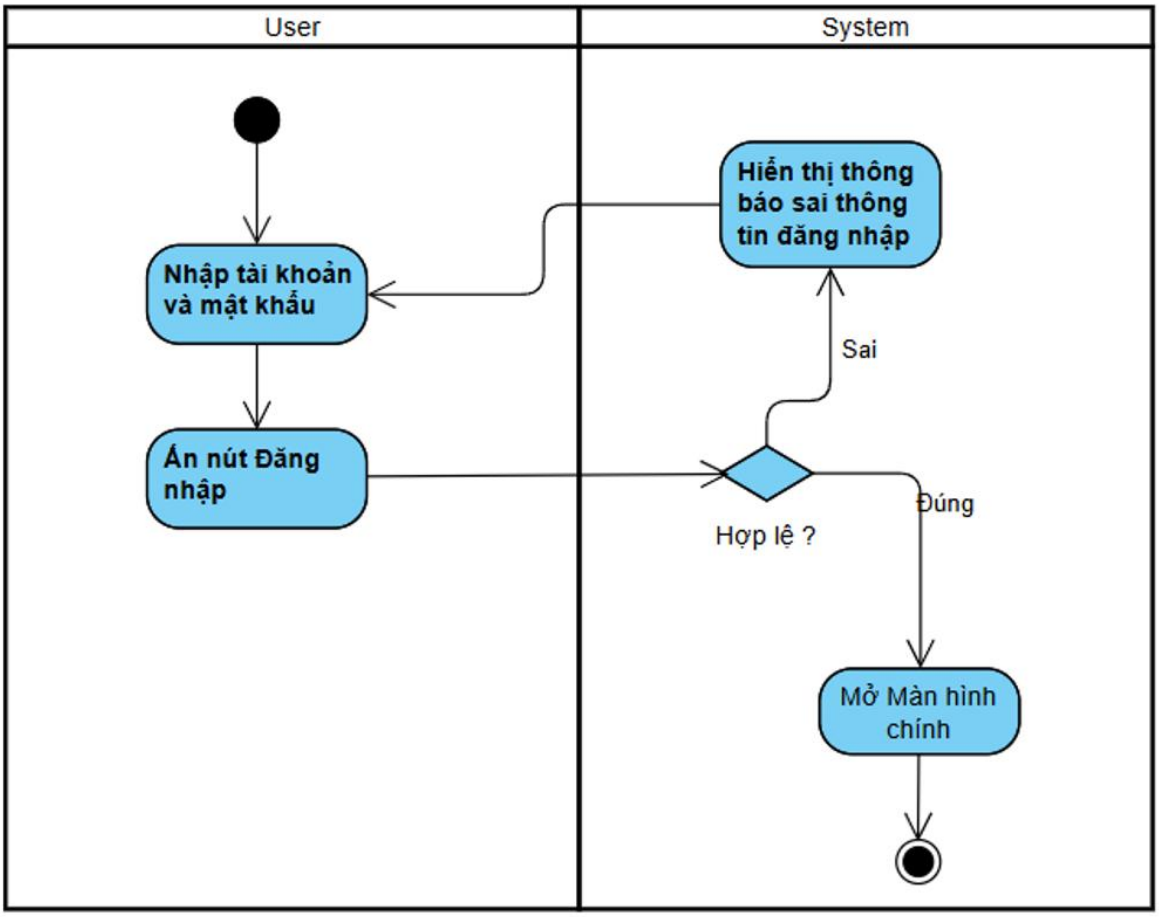
Bảng 4: Đặc tả UC001 – Đăng nhập

Use case: UC001_Đăng nhập	
Mục đích:	Xác thực danh tính của người dùng để cấp quyền truy cập vào hệ thống phần mềm quản lý.
Mô tả:	Chức năng này cho phép người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống sẽ kiểm tra đối chiếu với CSDL SQL Server để cấp quyền truy cập tương ứng với vai trò của họ.
Tác nhân:	Nhân viên quản lý, Nhân viên bán hàng, Nhân viên chăm sóc, Nhân viên kho.
Điều kiện trước:	Hệ thống phần mềm đã được khởi động, kết nối tới Cơ sở dữ liệu (SQL Server) cục bộ thành công.
Điều kiện sau:	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển hướng đến Giao diện chính của hệ thống phù hợp với quyền hạn của mình.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Người dùng mở ứng dụng.	
	2. Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập.
3. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.	
4. Người dùng chọn “Đăng nhập”.	
	5. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào, đảm bảo không bị bỏ trống.
	6. Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu để xác thực tài khoản và mật khẩu.
	7. Hệ thống xác thực tài khoản và mật khẩu thành công.
	8. Hệ thống đóng màn hình Đăng nhập và hiển thị màn hình chính tương ứng với quyền của người dùng.

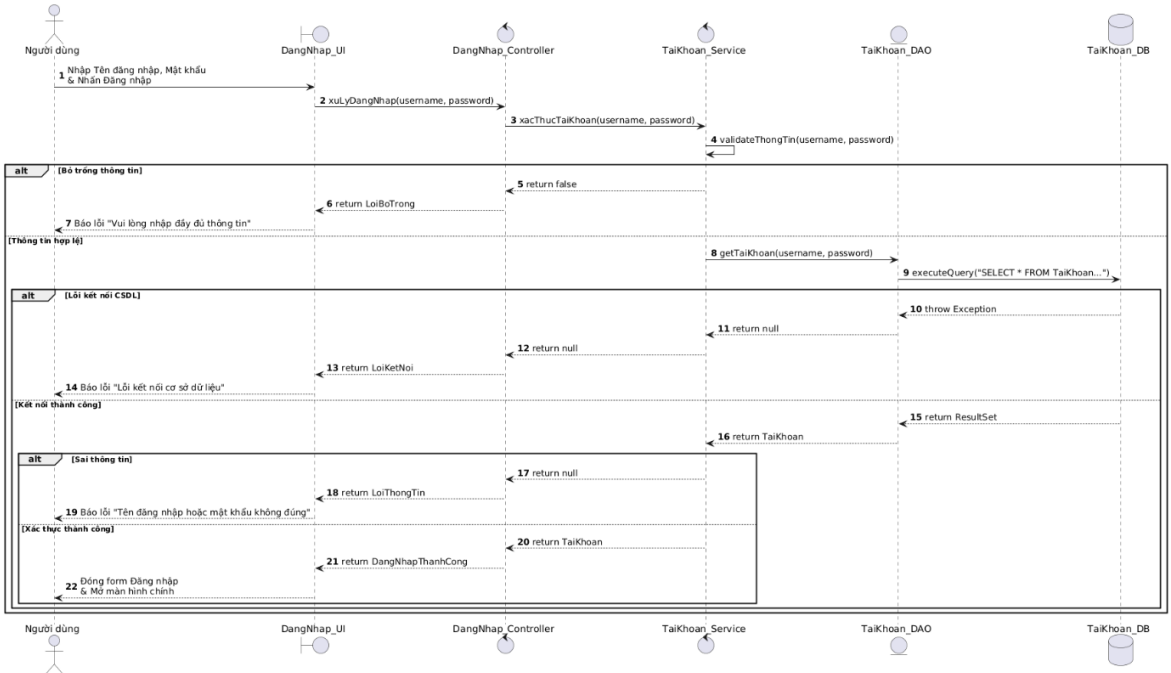
Use case: UC001_Đăng nhập	
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
A1. Người dùng bỏ trống Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu.	
	A1.1. Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin” và yêu cầu người dùng nhập lại.
A2. Người dùng nhập sai Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu.	
	A2.1. Hệ thống hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng” và yêu cầu người dùng nhập lại.
	A3. Nếu không kết nối được cơ sở dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo “Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu” và dừng quá trình xác thực.

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



II. UC002_Đăng xuất

1. Mô tả use case UC002

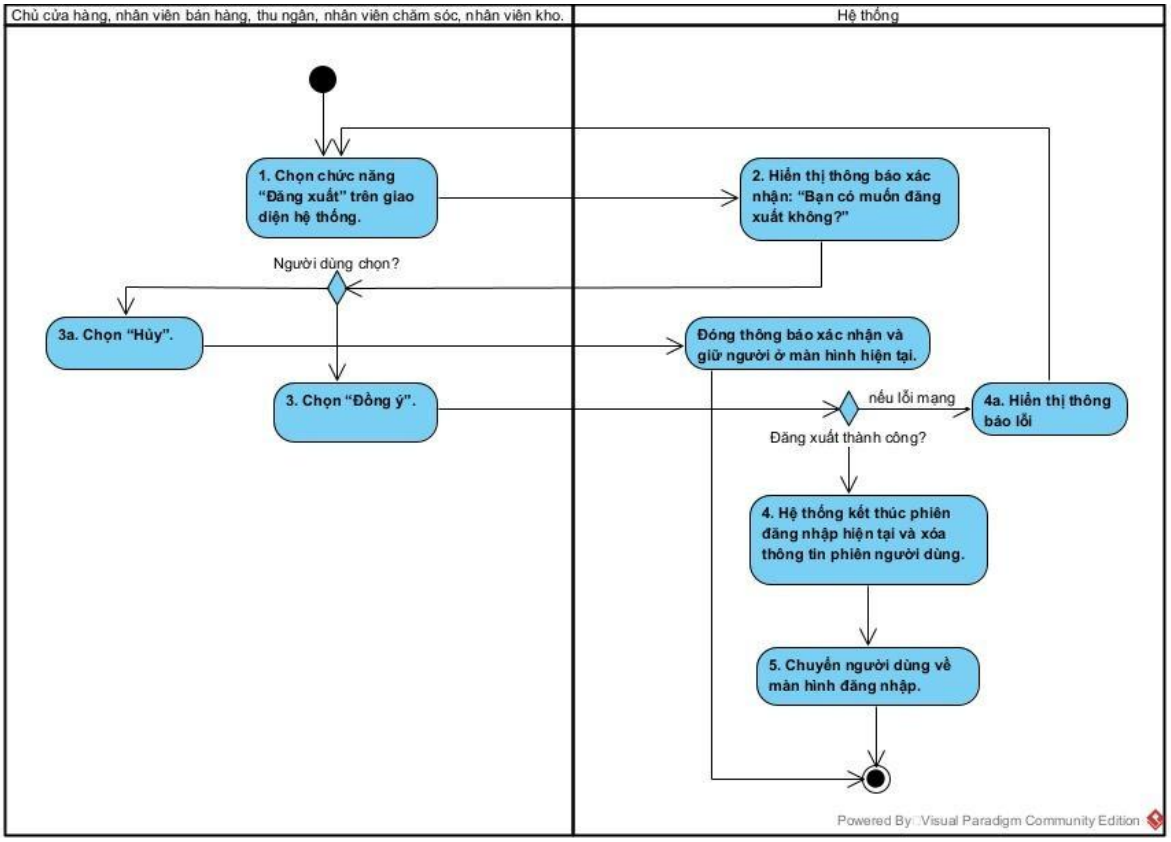
Bảng 5: Đặc tả UC002 – Đăng xuất

Use case: UC002_Đăng xuất	
Mục đích:	Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc trên hệ thống một cách an toàn.
Mô tả:	Người dùng chọn chức năng đăng xuất. Hệ thống kết thúc phiên đăng nhập hiện tại và đưa người dùng trở về màn hình đăng nhập.
Tác nhân:	Nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc, nhân viên kho.
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và ở màn hình chính của hệ thống
Điều kiện sau:	Phiên đăng nhập của người dùng được kết thúc. Hệ thống hiển thị lại màn hình đăng nhập. Người dùng không thể tiếp tục sử dụng các chức năng quản lý nếu chưa đăng nhập lại.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Người dùng chọn chức năng "Đăng xuất" trên giao diện hệ thống.	
	2. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: "Bạn có muốn đăng xuất không?"
3. Người dùng chọn "Đồng ý".	
	4. Hệ thống kết thúc phiên đăng nhập hiện tại và xóa thông tin phiên người dùng.
	5. Hệ thống chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
A1. Người dùng chọn "Hủy" tại thông báo xác nhận đăng xuất.	
	A1.1. Hệ thống đóng thông báo xác nhận và giữ người dùng ở màn hình hiện tại.

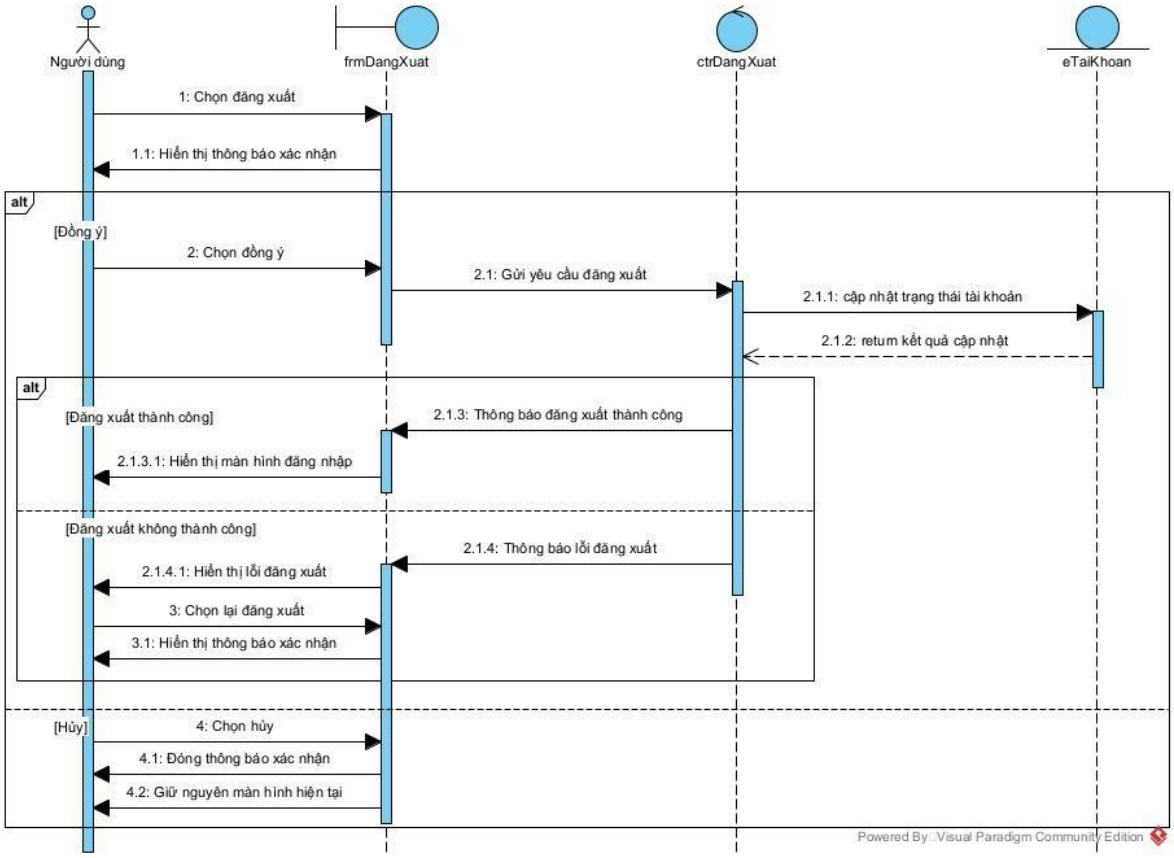
Use case: UC002_Đăng xuất	
	A2. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình đăng xuất, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không kết thúc phiên đăng nhập hiện tại.
A3. Người dùng chọn lại chức năng "Đăng xuất" để thực hiện lại.	

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



III. UC003_ Quản lý tài khoản

1. Mô tả use case UC003

Bảng 6: Đặc tả UC003 – Quản lý tài khoản

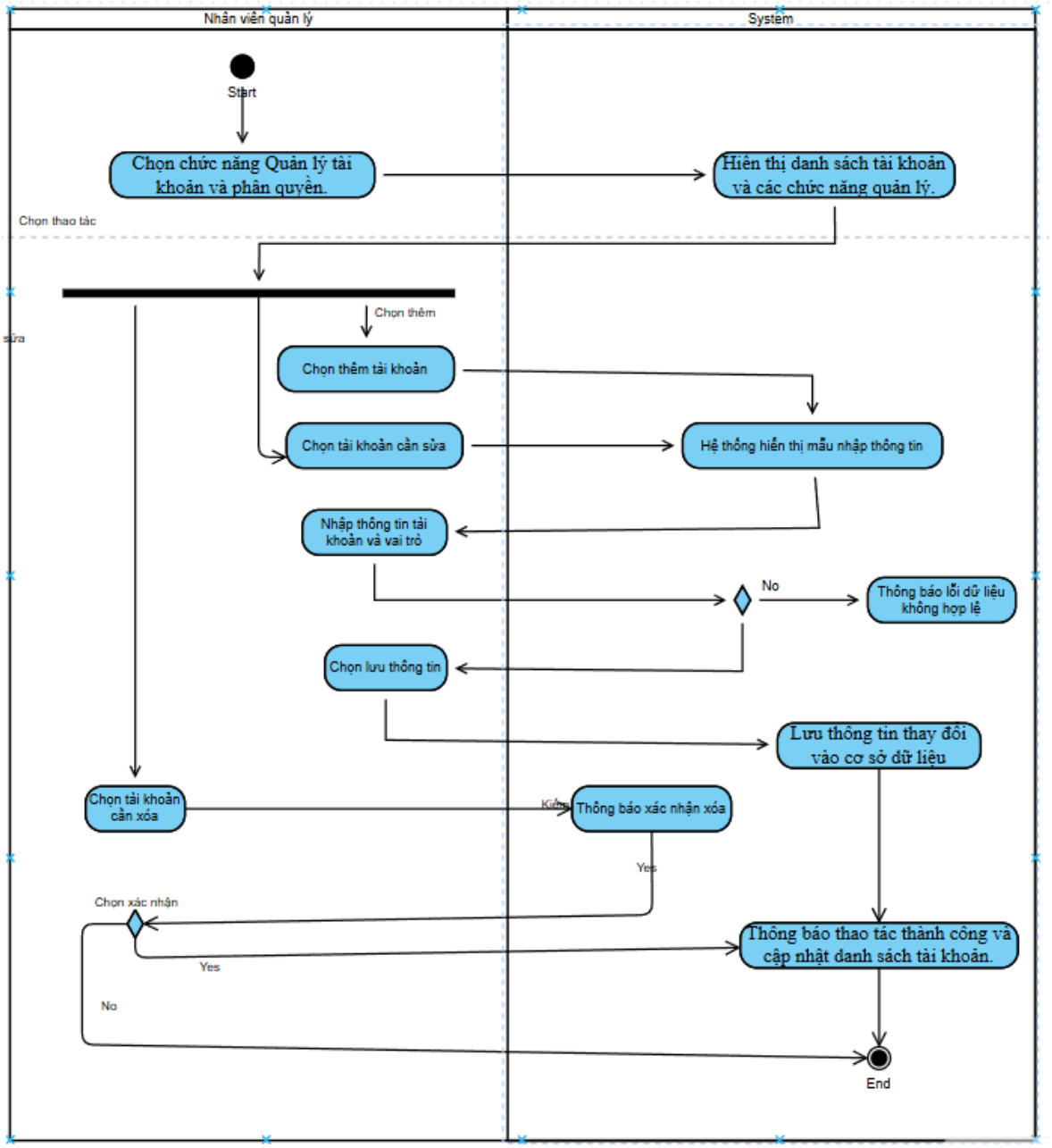
Use case: UC003_Quản lý tài khoản	
Mục đích:	Cho phép quản lý kiểm soát quyền truy cập của tài khoản đối với các chức năng và tài nguyên của hệ thống.
Mô tả:	Quản lý viên có thể thêm, sửa, khóa,mở khóa tài khoản, cập nhật thông tin tài khoản và phân quyền cho người dùng theo vai trò được quy định.
Tác nhân:	Nhân viên quản lý
Điều kiện trước:	Tác nhân đã đăng nhập hệ thống và có quyền quản lý tài khoản, phân quyền.
Điều kiện sau:	Thông tin tài khoản hoặc quyền truy cập được cập nhật và lưu vào cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System

Use case: UC003_Quản lý tài khoản	
1. Nhân viên quản lý viên chọn chức năng Quản lý tài khoản và phân quyền.	
	2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản và các chức năng quản lý.
3. Nhân viên quản lý viên chọn thao tác cần thực hiện: thêm, sửa hoặc xóa tài khoản.	
	4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tương ứng.
5. Quản lý viên nhập hoặc cập nhật thông tin tài khoản, vai trò và quyền truy cập.	
	6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và quyền được thiết lập.
7. Nhân viên quản lý nhấn lưu thông tin.	
	8. Hệ thống lưu thông tin thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
	9. Hệ thống thông báo thao tác thành công và cập nhật danh sách tài khoản.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Chọn thêm hoặc sửa ở bước 3
	A1.1. Dữ liệu nhập không hợp lệ hoặc thiếu thông tin: Ở bước 5 của luồng chính, nếu thông tin tài khoản được nhập không đầy đủ hoặc không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu quản lý kiểm tra, nhập lại thông tin.
	A1.2. Lỗi lưu dữ liệu: Ở bước 8 của luồng chính, nếu xảy ra lỗi trong quá trình lưu thông tin tài khoản hoặc quyền truy cập, hệ thống thông báo thao tác thất bại và không cập nhật các thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

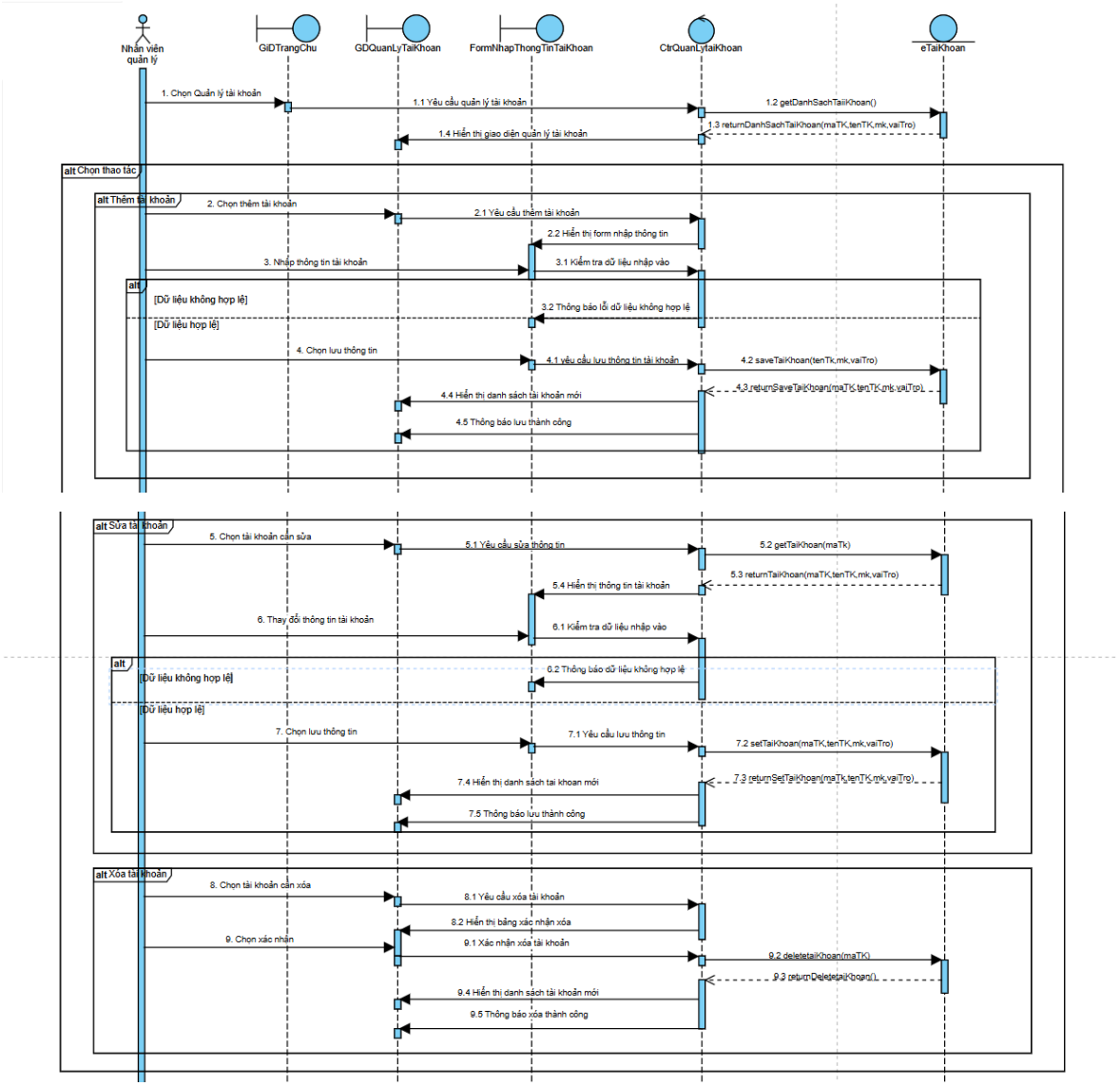
Use case: UC003_Quản lý tài khoản	
A2. Chọn xóa ở bước 3.Nhân viên quản lý chọn tài khoản từ danh sách tài khoản. Nhân viên quản lý chọn xóa tài khoản. Hệ thống hiển thị xác nhận xóa. Nhân viên quản lý chọn xác nhận. Hệ thống xóa tài khoản khỏi danh sách tài khoản của hệ thống.	

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



IV. UC004_ Đổi mật khẩu

1. Mô tả use case UC004

Bảng 7: Đặc tả UC004 – Đổi mật khẩu

Use case: UC004_Đổi mật khẩu	
Mục đích:	Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu tài khoản để bảo vệ tài khoản và thông tin được phân quyền trong hệ thống.
Mô tả:	Người dùng đã đăng nhập nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu SQL Server.
Tác nhân:	Nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc, nhân viên kho.

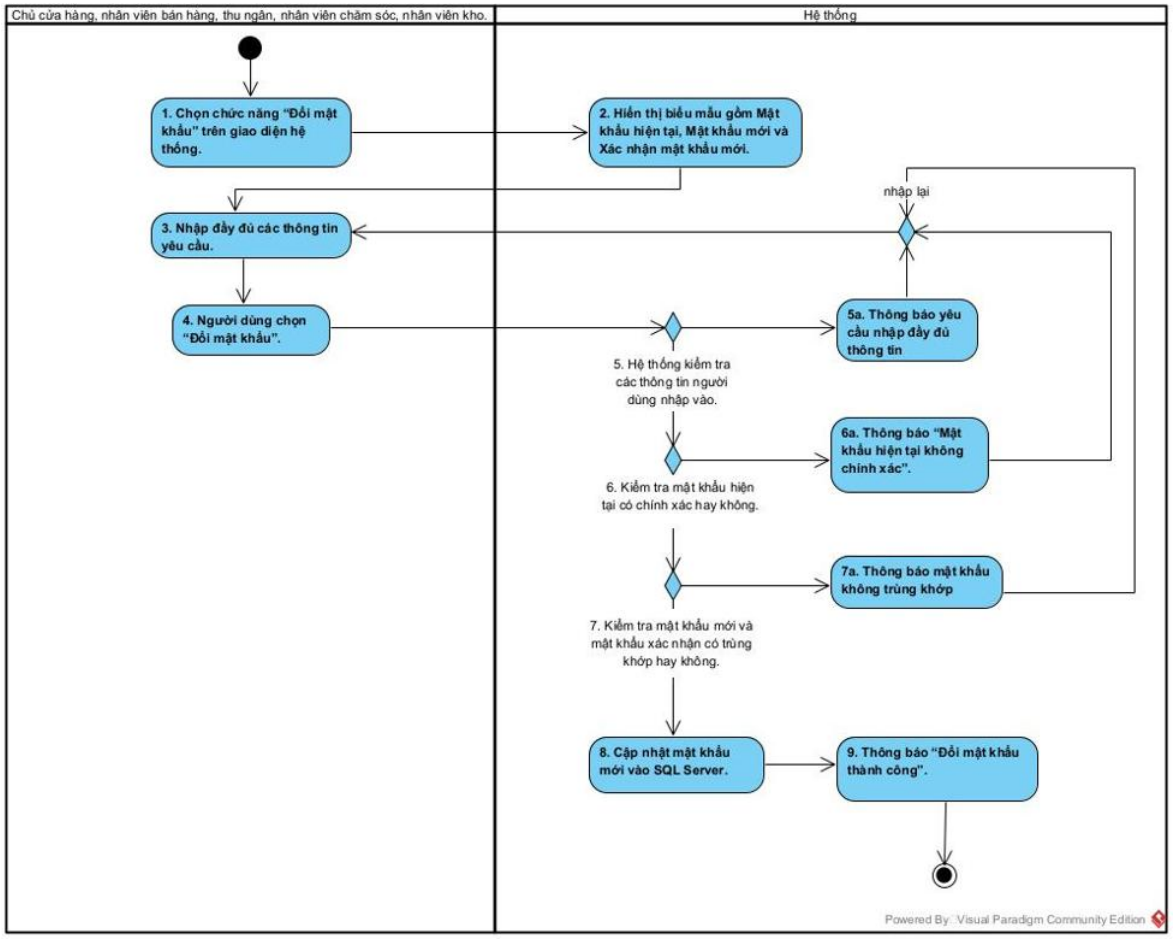
Use case: UC004_Đổi mật khẩu	
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản người dùng đang hoạt động.
Điều kiện sau:	Mật khẩu mới được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Người dùng có thể sử dụng mật khẩu mới cho lần đăng nhập tiếp theo.

Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Người dùng chọn chức năng "Đổi mật khẩu" trên giao diện hệ thống.	
	2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu gồm Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới.
3. Người dùng nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu.	
4. Người dùng chọn "Đổi mật khẩu".	
	5. Hệ thống kiểm tra các thông tin người dùng nhập vào.
	6. Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại có chính xác hay không.
	7. Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới và mật khẩu xác nhận có trùng khớp hay không.
	8. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào SQL Server.
	9. Hệ thống thông báo "Đổi mật khẩu thành công".
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Chưa nhập đầy đủ thông tin: Ở bước 5 của luồng chính, nếu người dùng chưa nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin và người dùng nhập lại.

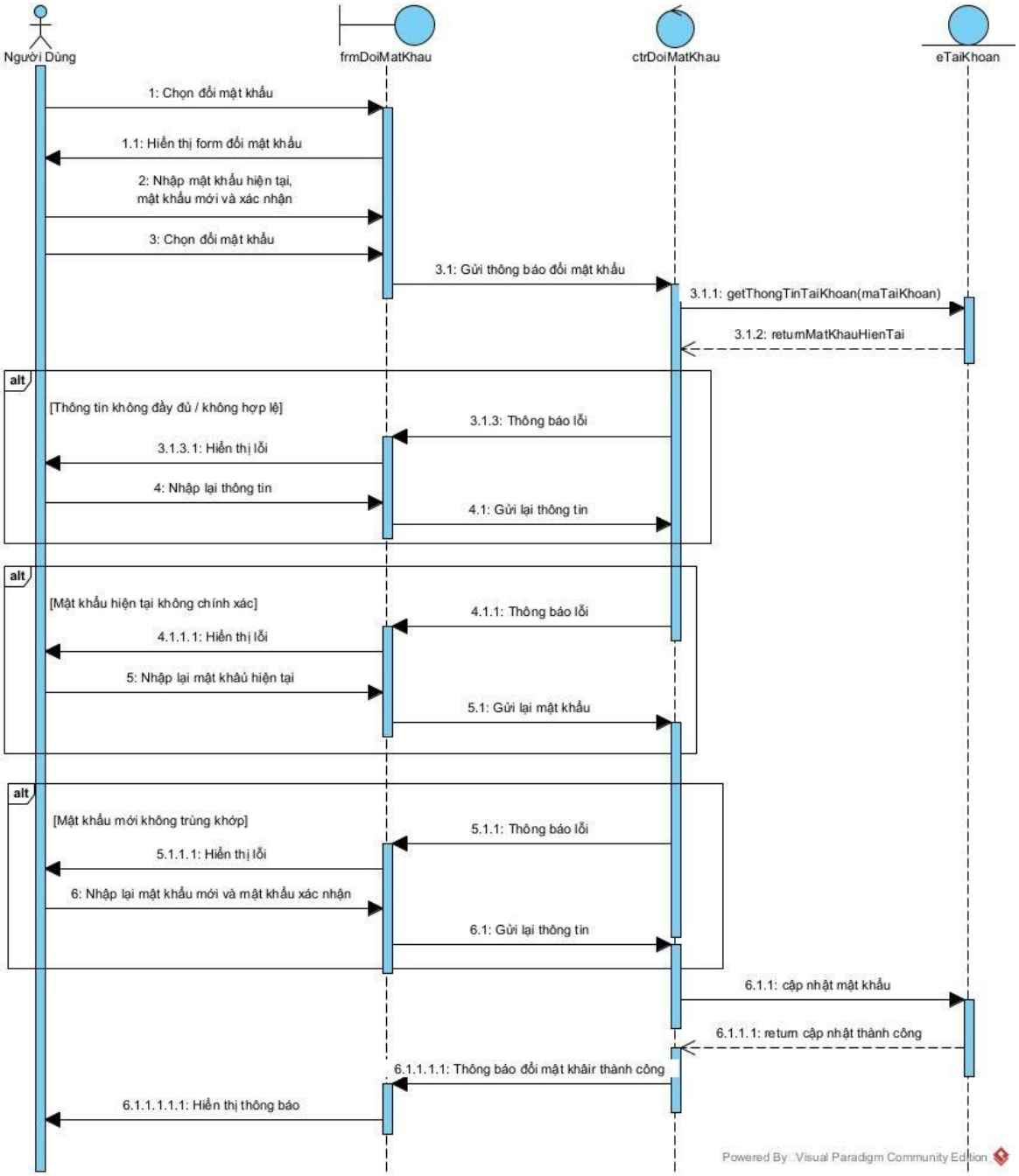
Use case: UC004_Đổi mật khẩu	
	A2. Mật khẩu hiện tại không chính xác: Ở bước 6 của luồng chính, nếu mật khẩu hiện tại không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo "Mật khẩu hiện tại không chính xác" và yêu cầu người dùng nhập lại mật khẩu.
	A3. Mật khẩu mới không trùng khớp: Ở bước 7 của luồng chính, nếu mật khẩu mới và mật khẩu xác nhận không trùng khớp, hệ thống hiển thị thông báo mật khẩu không trùng khớp và yêu cầu người dùng nhập lại mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



V. UC005_Phân quyền

1. Mô tả use case UC005

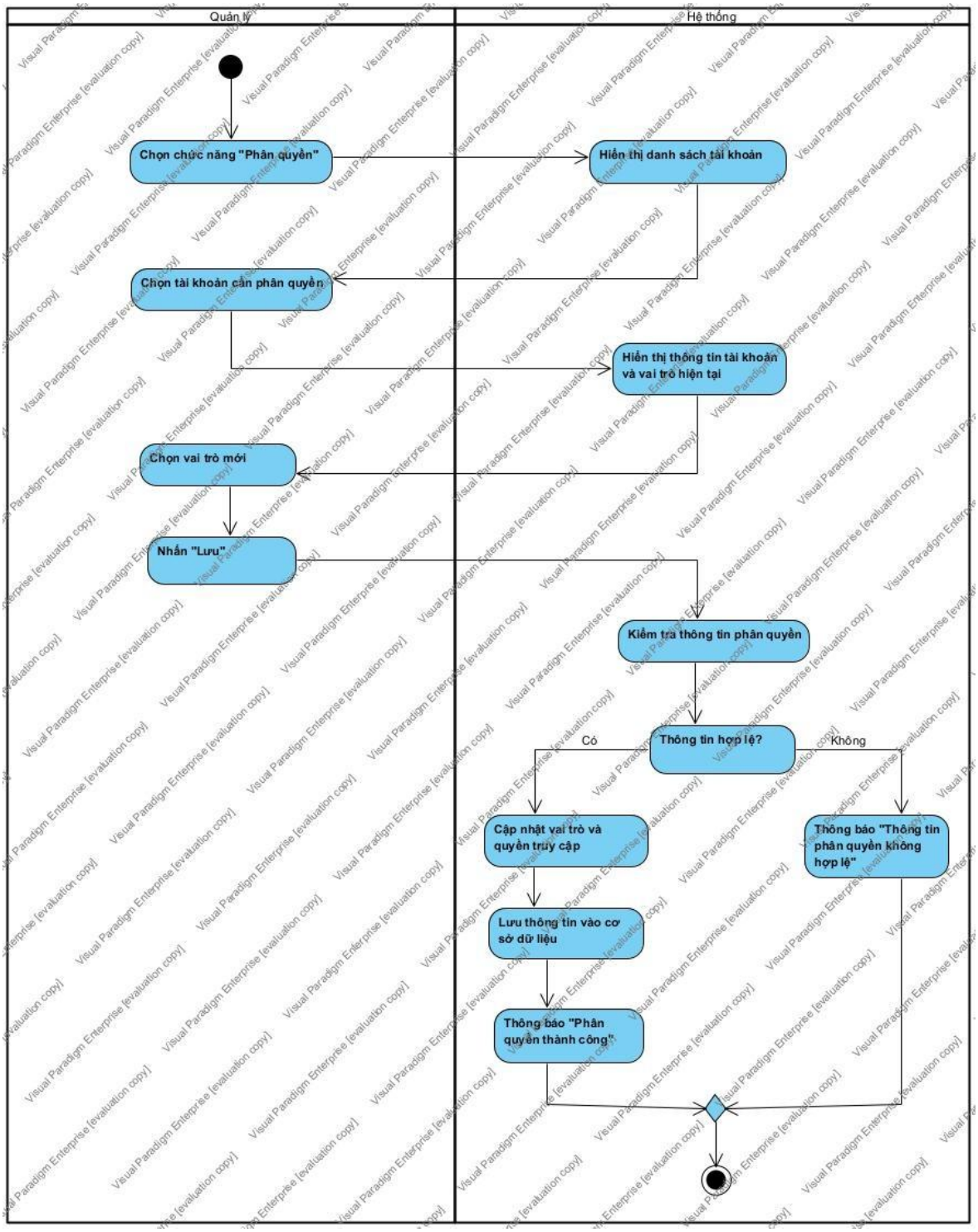
Bảng 8: Đặc tả UC005 – Phân quyền

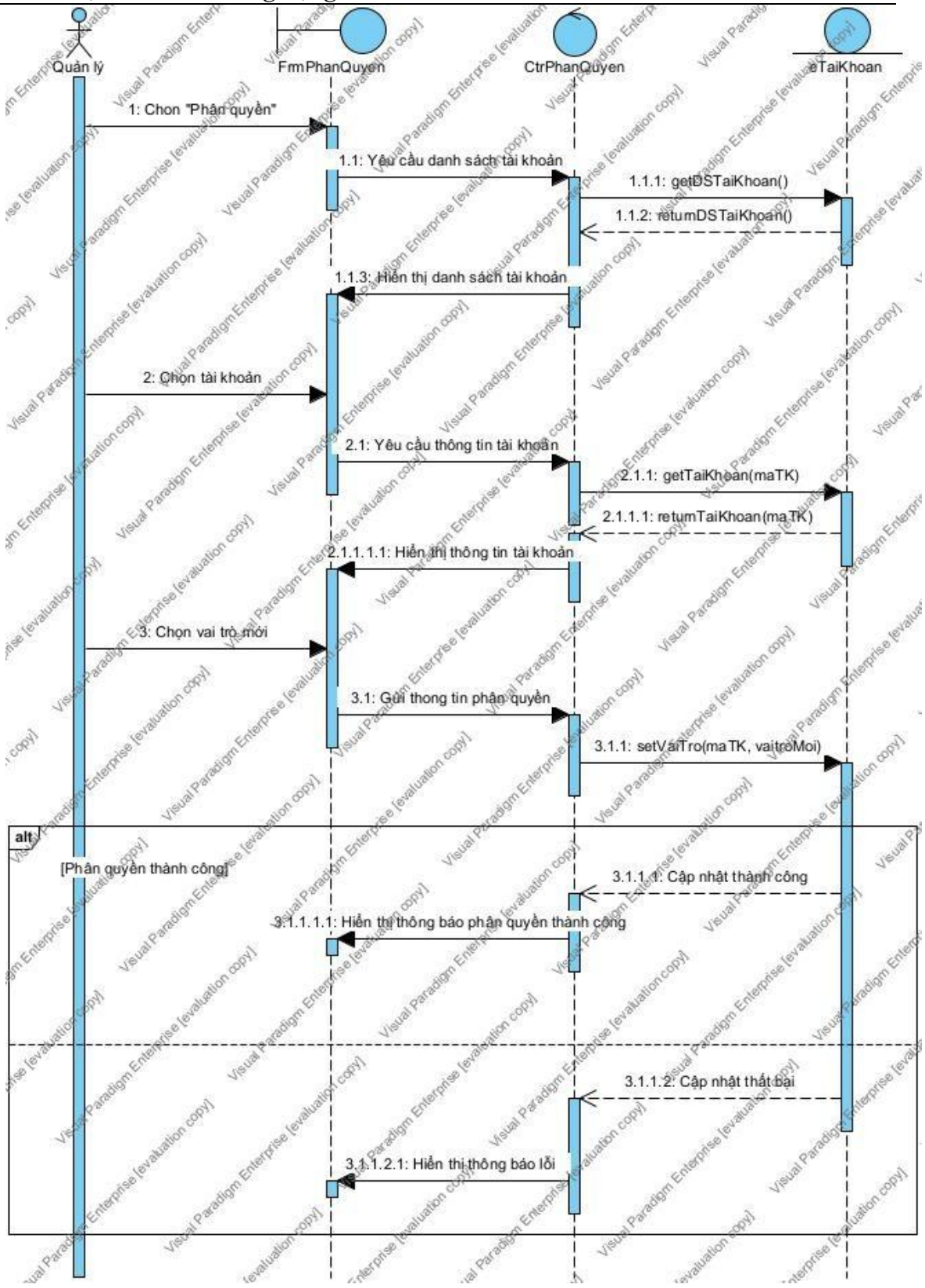
Use case: UC005_Phân quyền

Use case: UC005_Phân quyền	
Mục đích:	Cho phép chủ cửa hàng gán hoặc thay đổi quyền truy cập của tài khoản nhân viên theo từng vai trò, nhằm kiểm soát các chức năng mà mỗi tài khoản được phép sử dụng trong hệ thống.
Mô tả:	Chủ cửa hàng chọn tài khoản nhân viên cần phân quyền, lựa chọn vai trò phù hợp và lưu thay đổi. Hệ thống kiểm tra thông tin, cập nhật quyền của tài khoản vào cơ sở dữ liệu và áp dụng quyền truy cập tương ứng.
Tác nhân:	Nhân viên quản lý.
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản người dùng có quyền quản lý tài khoản và phân quyền. Tài khoản nhân viên cần phân quyền đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện sau:	Vai trò và quyền truy cập của tài khoản được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu. Tài khoản nhân viên chỉ được truy cập các chức năng tương ứng với vai trò đã được cấp.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
1. Chủ cửa hàng chọn chức năng "Phân quyền" trên giao diện hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản nhân viên. 3. Chủ cửa hàng chọn tài khoản cần phân quyền. 4. Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản và vai trò hiện tại. 5. Chủ cửa hàng chọn vai trò mới cho tài khoản. 6. Hệ thống hiển thị các quyền truy cập tương ứng với vai trò được chọn. 7. Chủ cửa hàng kiểm tra và chọn "Lưu". 8. Hệ thống kiểm tra thông tin phân quyền. 9. Hệ thống cập nhật vai trò và quyền truy cập của tài khoản vào cơ sở dữ liệu. 10. Hệ thống thông báo "Phân quyền thành công". 11. Hệ thống áp dụng quyền mới cho tài khoản trong lần truy cập tiếp theo.	
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
2a. Không tìm thấy tài khoản nhân viên cần phân quyền. 2b. Hệ thống thông báo "Không tìm thấy tài khoản" và yêu cầu chọn lại tài khoản.	

Use case: UC005_Phân quyền			
5a. Chủ cửa hàng chưa chọn vai trò. 5b. Hệ thống thông báo "Vui lòng chọn vai trò". 8a. Thông tin phân quyền không hợp lệ. 8b. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chủ cửa hàng kiểm tra lại thông tin. 9a. Không thể cập nhật quyền vào cơ sở dữ liệu. 9b. Hệ thống thông báo "Phân quyền thất bại" và giữ nguyên quyền hiện tại của tài khoản.			

2. Biểu đồ


Quản lý
Hệ thống
Chọn chức năng "Phân quyền"
Hiển thị danh sách tài khoản
Chọn tài khoản cần phân quyền
Hiển thị thông tin tài khoản và vai trò hiện tại
Chọn vai trò mới
Nhấn "Lưu"
Kiểm tra thông tin phân quyền
Thông tin hợp lệ?
Có
Không
Cập nhật vai trò và quyền truy cập
Thông báo "Thông tin phân quyền không hợp lệ"
Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu
Thông báo "Phân quyền thành công"


Quản lý
FrmPhanQuyen
CtrPhanQuyen
eTaiKhoan
1: Chon "Phân quyền"
1.1: Yêu cầu danh sách tài khoản
1.1.1: getDSTaiKhoan()
1.1.2: returnDSTaiKhoan()
1.1.3: Hiển thị danh sách tài khoản
2: Chọn tài khoản
2.1: Yêu cầu thông tin tài khoản
2.1.1: getTaiKhoan(maTK)
2.1.1.1: returnTaiKhoan(maTK)
2.1.1.1.1: Hiển thị thông tin tài khoản
3: Chọn vai trò mới
3.1: Gửi thong tin phân quyền
3.1.1: setVaiTro(maTK, vaitroMoi)
alt
[Phân quyền thành công]
3.1.1.1: Cập nhật thành công
3.1.1.1.1: Hiển thị thông báo phân quyền thành công
3.1.1.2: Cập nhật thất bại
3.1.1.2.1: Hiển thị thông báo lỗi

VI. UC006_Khóa tài khoản

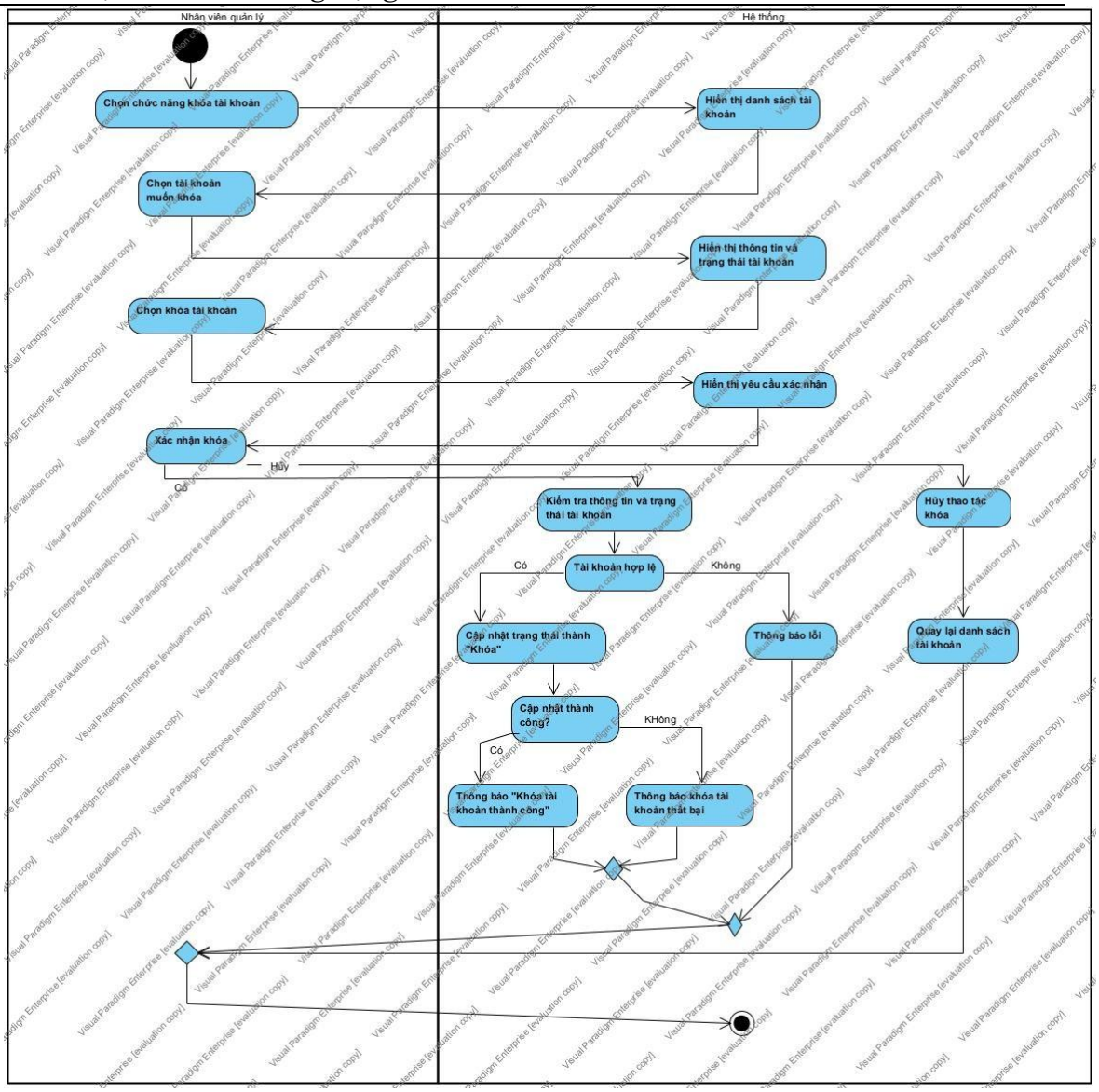
1. Mô tả use case UC006

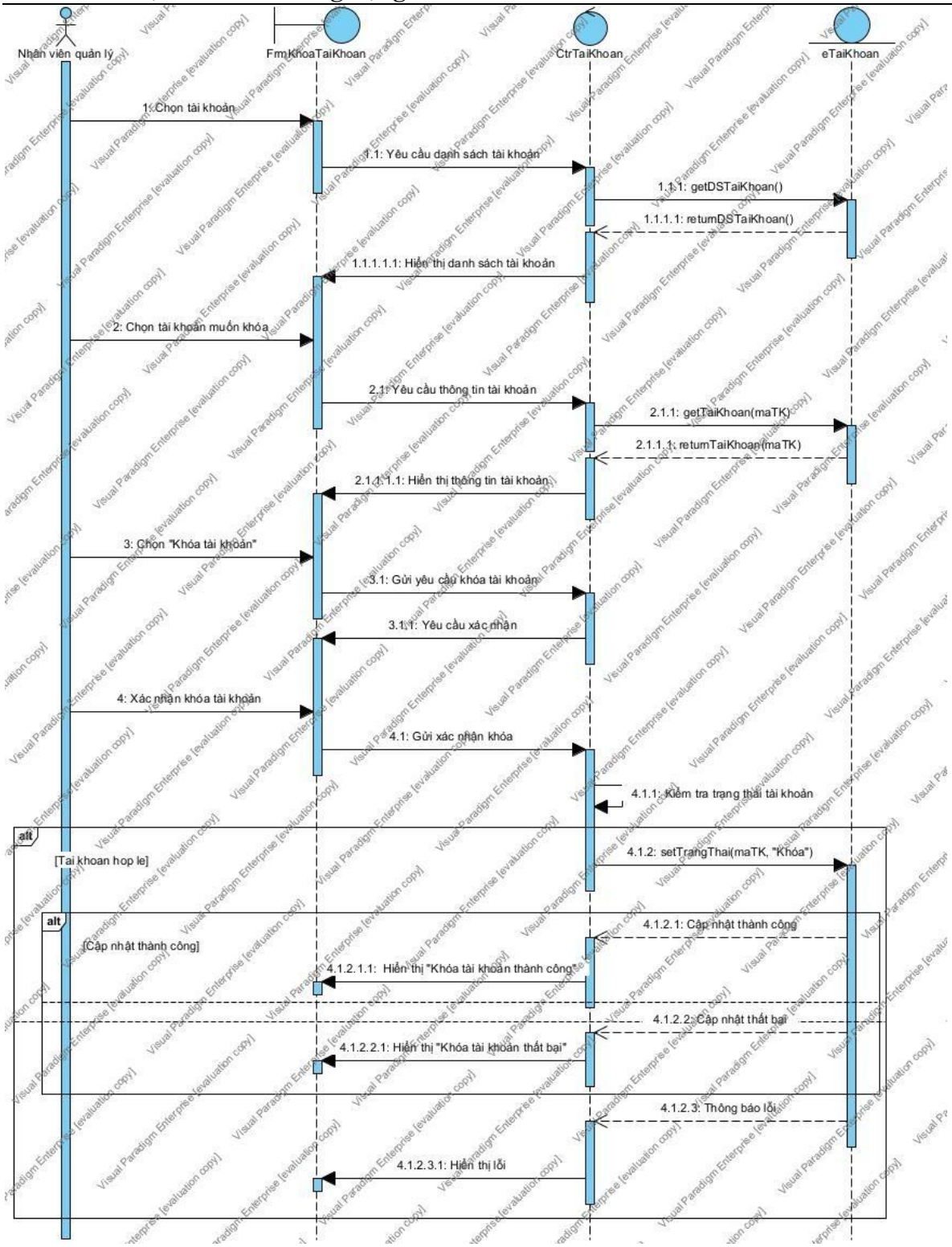
Bảng 9: Đặc tả UC006 – Khóa tài khoản

Use case: UC006_Khóa tài khoản	
Mục đích:	Cho phép người quản lý khóa tài khoản để ngăn người dùng tiếp tục truy cập hệ thống.
Mô tả:	Cho phép người quản lý khóa tài khoản để ngăn người dùng tiếp tục truy cập hệ thống.
Tác nhân:	Nhân viên quản lý.
Điều kiện trước:	Người quản lý đã đăng nhập hệ thống và có quyền quản lý tài khoản. Tài khoản cần khóa đang tồn tại và đang hoạt động.
Điều kiện sau:	Tài khoản được cập nhật trạng thái Khóa và người dùng không thể tiếp tục đăng nhập vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
1. Chủ cửa hàng chọn chức năng "Khóa tài khoản". 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản nhân viên. 3. Chủ cửa hàng chọn tài khoản muốn khóa. 4. Hệ thống hiển thị thông tin và trạng thái hiện tại của tài khoản. 5. Chủ cửa hàng thực hiện thao tác "Khóa tài khoản". 6. Hệ thống yêu cầu xác nhận thao tác. 7. Chủ cửa hàng xác nhận khóa tài khoản. 8. Hệ thống kiểm tra thông tin và trạng thái tài khoản. 9. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành "Khóa". 10. Hệ thống thông báo "Khóa tài khoản thành công".	
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
3a. Không tìm thấy tài khoản → Hệ thống thông báo và yêu cầu chọn lại tài khoản. 5a. Tài khoản đã bị khóa → Hệ thống thông báo tài khoản đã được khóa. 7a. Chủ cửa hàng chọn "Hủy" → Hệ thống hủy thao tác khóa.	

Use case: UC006_Khóa tài khoản			
8a. Thông tin tài khoản không hợp lệ → Hệ thống thông báo lỗi. 9a. Cập nhật trạng thái thất bại → Hệ thống thông báo "Khóa tài khoản thất bại" và giữ nguyên trạng thái tài khoản.			

2. Biểu đồ


Nhân viên quản lý
Hệ thống
Chọn chức năng khóa tài khoản
Hiển thị danh sách tài khoản
Chọn tài khoản muốn khóa
Hiển thị thông tin và trạng thái tài khoản
Chọn khóa tài khoản
Hiển thị yêu cầu xác nhận
Xác nhận khóa
Hủy
Có
Kiểm tra thông tin và trạng thái tài khoản
Hủy thao tác khóa
Tài khoản hợp lệ
Có
Không
Cập nhật trạng thái thành "Khóa"
Thông báo lỗi
Quay lại danh sách tài khoản
Cập nhật thành công?
KHông
Có
Thông báo "Khóa tài khoản thành công"
Thông báo khóa tài khoản thất bại



VII. UC007_Thống kê trang chủ

1. Mô tả use case UC007

Bảng 10: Đặc tả UC007 – Thống kê trang chủ

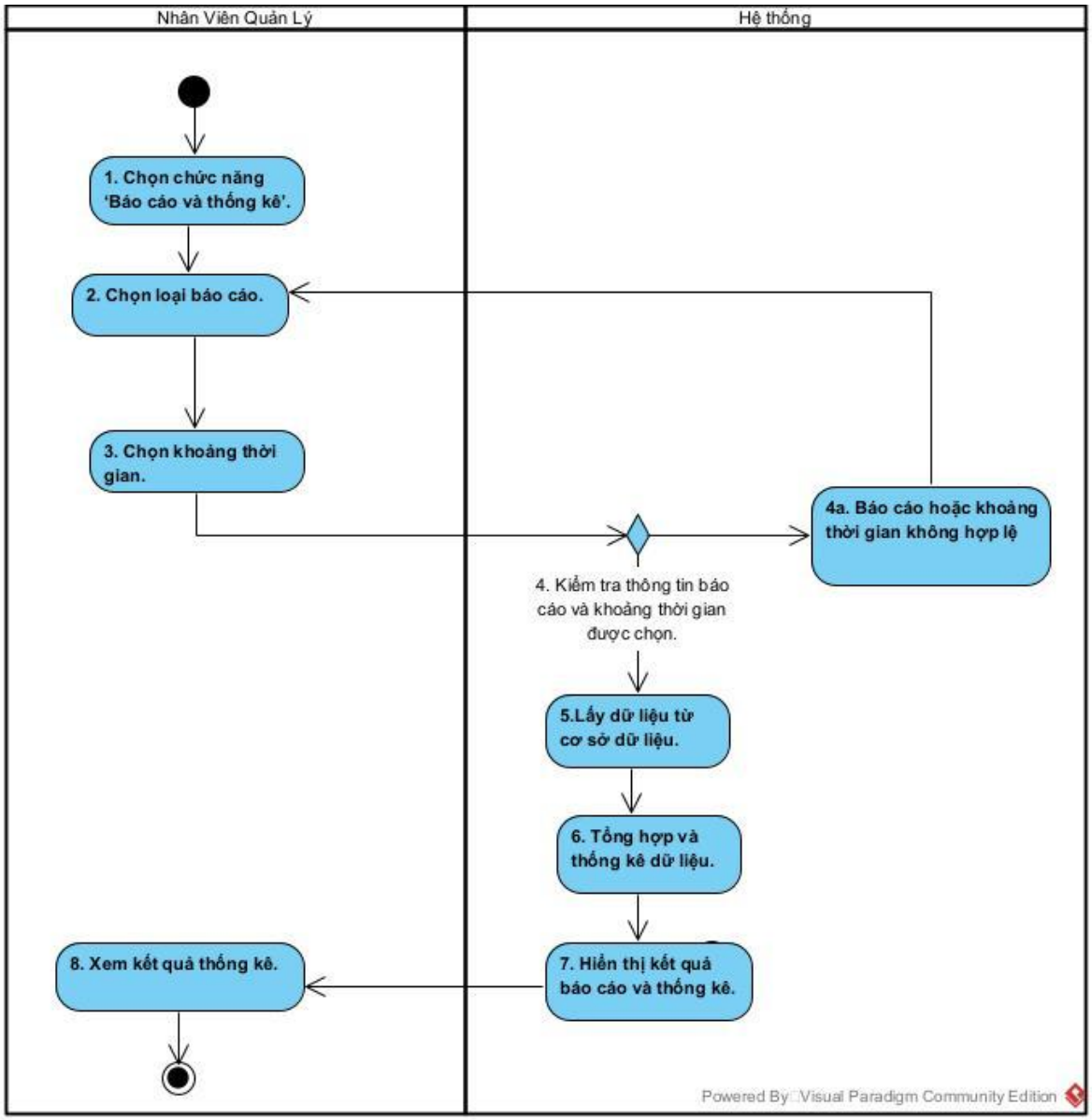
Use case: UC007_Thống kê trang chủ

Use case: UC007_Thống kê trang chủ	
Mục đích:	Cung cấp thông tin tổng hợp về hoạt động kinh doanh để Nhân viên quản lý theo dõi và quản lý.
Mô tả:	Nhân viên quản lý lựa chọn loại báo cáo và khoảng thời gian. Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ hóa đơn bán hàng, phiếu nhập, hồ sơ thú cưng, sản phẩm và lịch dịch vụ để hiển thị kết quả.
Tác nhân:	Nhân viên quản lý.
Điều kiện trước:	Nhân viên quản lý đã đăng nhập và hệ thống có dữ liệu hoạt động kinh doanh.
Điều kiện sau:	Báo cáo và thống kê được hiển thị theo yêu cầu.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Nhân viên quản lý chọn chức năng ‘Báo cáo và thống kê’.	
2. Nhân viên quản lý chọn loại báo cáo.	
3. Nhân viên quản lý chọn khoảng thời gian.	
	4. Hệ thống kiểm tra thông tin báo cáo và khoảng thời gian được chọn.
	5. Hệ thống lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
	6. Hệ thống tổng hợp và thống kê dữ liệu.
	7. Hệ thống hiển thị kết quả báo cáo và thống kê.
8. Nhân viên quản lý xem kết quả thống kê.	
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Thông tin báo cáo không hợp lệ: Ở bước 4 của luồng chính, nếu loại báo cáo hoặc khoảng thời gian được chọn không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhân viên quản lý chọn lại thông tin.

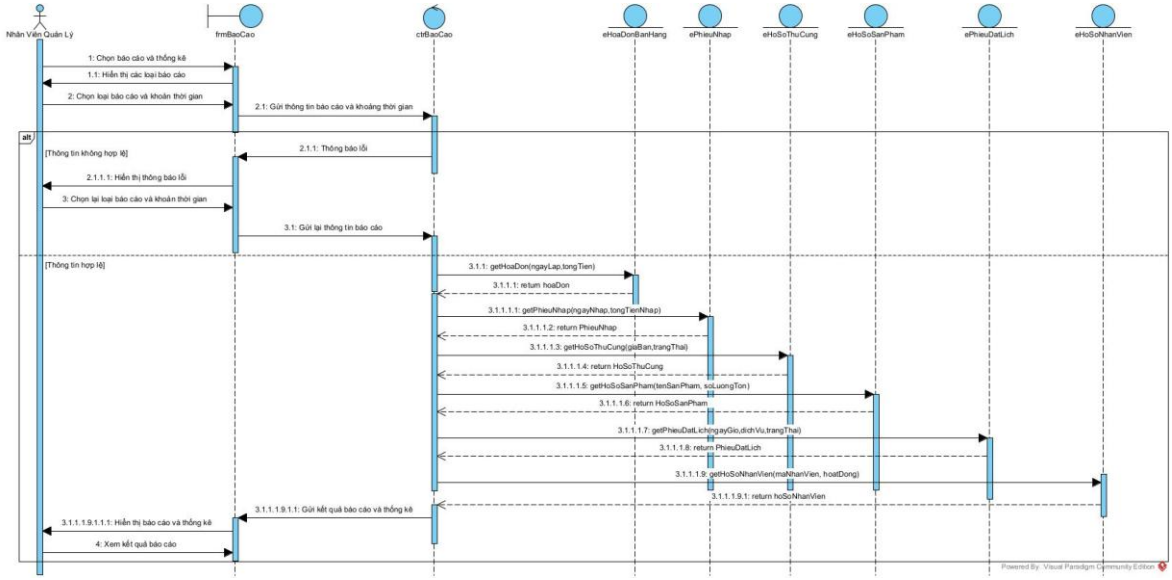
Use case: UC007_Thống kê trang chủ	
	A2. Không có dữ liệu thống kê: Ở bước 5 của luồng chính, nếu không có dữ liệu phù hợp với loại báo cáo và khoảng thời gian đã chọn, hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu thống kê trong khoảng thời gian đã chọn".

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



VIII. UC008_Thống kê doanh thu

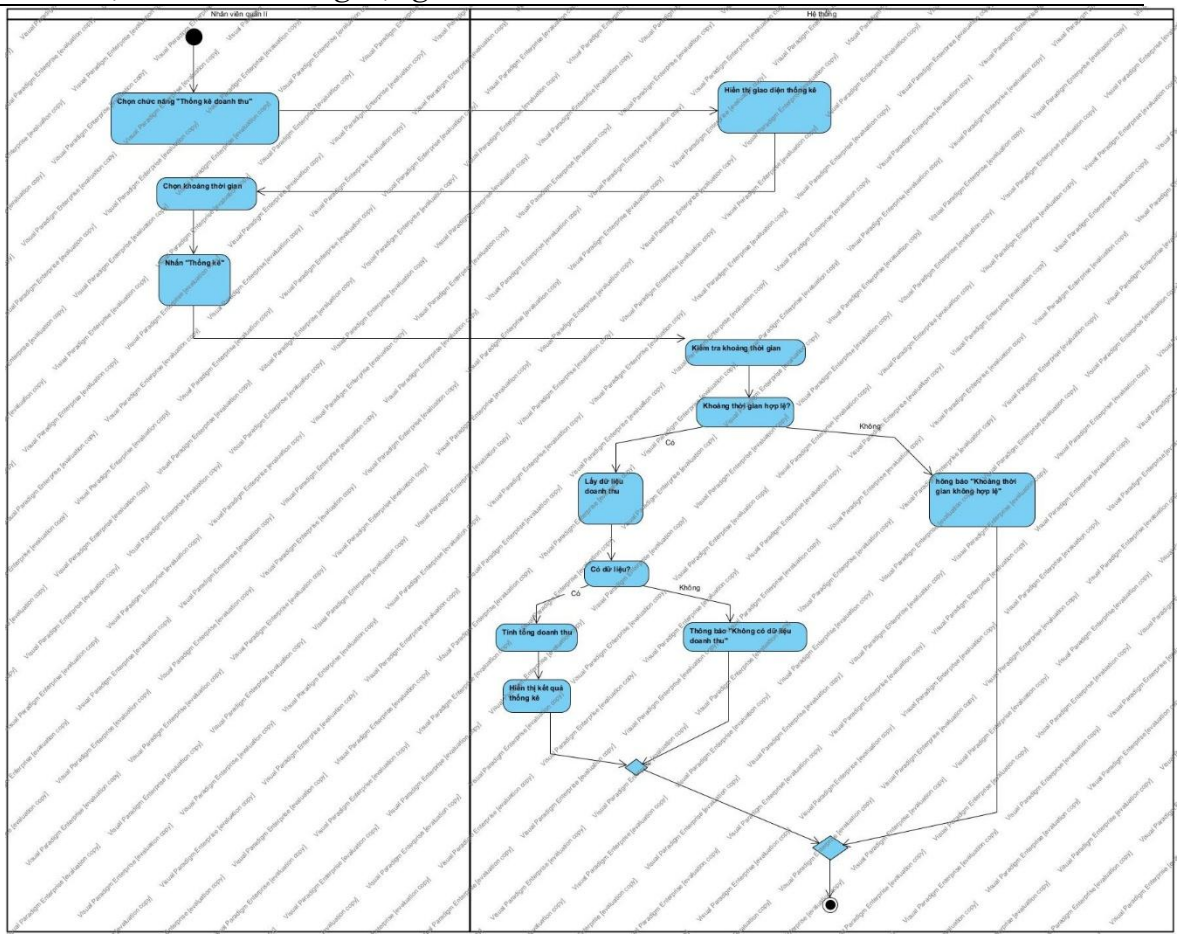
1. Mô tả use case UC008

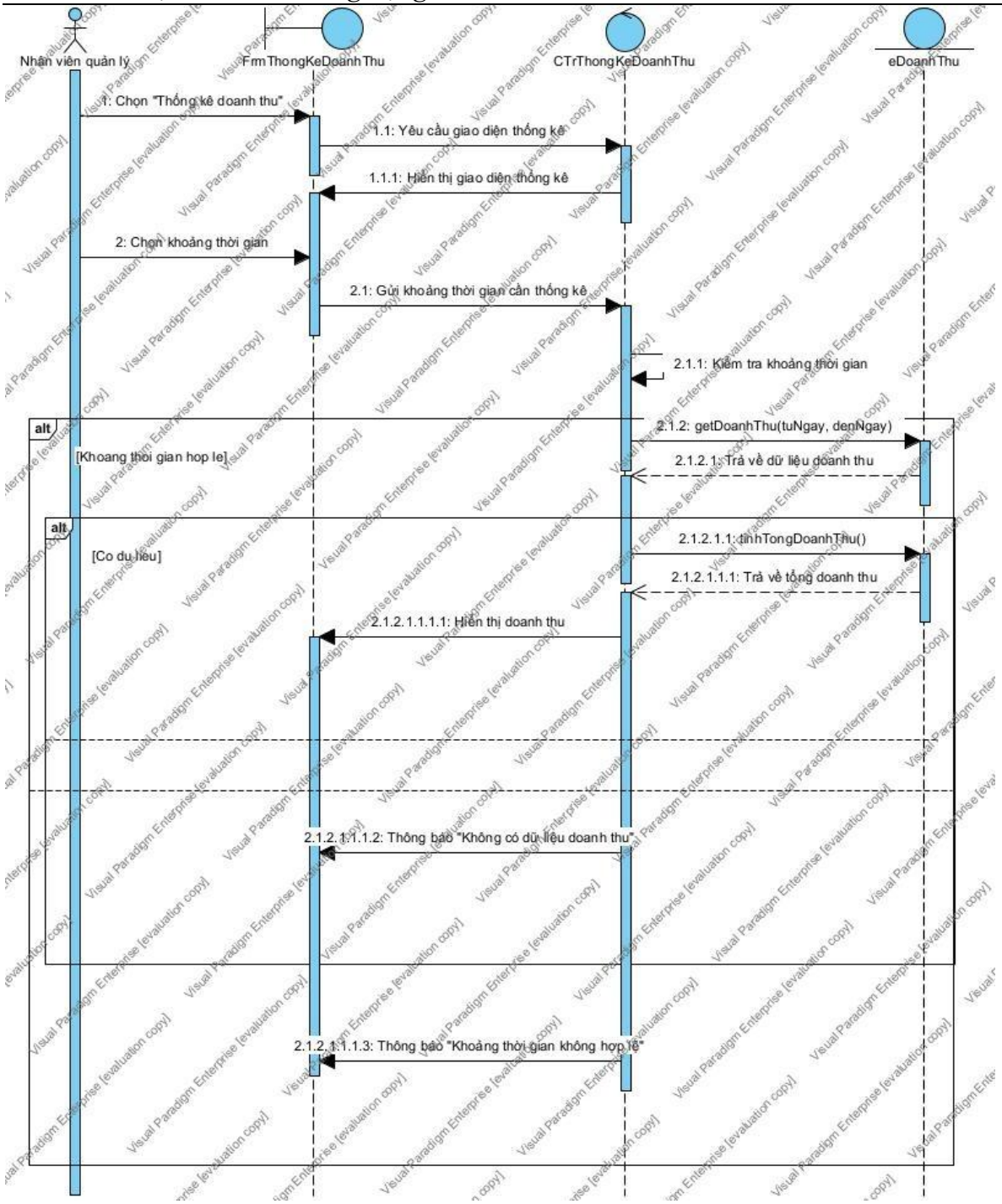
Bảng 11: Đặc tả UC008 – Thống kê doanh thu

Use case: UC008_Thống kê doanh thu	
Mục đích:	Cho phép quản lý thống kê doanh thu của cửa hàng theo khoảng thời gian.
Mô tả:	Người quản lý chọn khoảng thời gian cần thống kê. Hệ thống xử lý dữ liệu doanh thu và hiển thị kết quả thống kê.
Tác nhân:	Nhân viên quản lý
Điều kiện trước:	Người quản lý đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo, thống kê.
Điều kiện sau:	Kết quả doanh thu theo khoảng thời gian được hiển thị trên hệ thống.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	**1. Chủ cửa hàng chọn chức năng "Thống kê doanh thu".** **2. Hệ thống hiển thị giao diện thống kê doanh thu.** **3. Chủ cửa hàng nhập hoặc chọn khoảng thời gian cần thống kê.** **4. Chủ cửa hàng chọn "Thống kê".**

Use case: UC008_Thống kê doanh thu	
	5. Hệ thống kiểm tra khoảng thời gian được nhập. **6. Hệ thống lấy dữ liệu doanh thu trong khoảng thời gian đã chọn.** **7. Hệ thống tính tổng doanh thu.** **8. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê doanh thu.**
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows)	**3a. Khoảng thời gian chưa được nhập đầy đủ → Hệ thống yêu cầu chọn lại thời gian.** **5a. Khoảng thời gian không hợp lệ → Hệ thống thông báo lỗi.** **6a. Không có dữ liệu doanh thu trong khoảng thời gian đã chọn → Hệ thống thông báo "Không có dữ liệu doanh thu".** **7a. Có lỗi khi xử lý dữ liệu → Hệ thống thông báo "Không thể thống kê doanh thu".**

2. Biểu đồ


Nhân viên quản lí
Hệ thống
Chọn chức năng "Thống kê doanh thu"
Hiển thị giao diện thống kê
Chọn khoảng thời gian
Nhấn "Thống kê"
Kiểm tra khoảng thời gian
Khoảng thời gian hợp lệ?
Có
Không
Lấy dữ liệu doanh thu
hông báo "Khoảng thời gian không hợp lệ"
Có dữ liệu?
Có
Không
Tính tổng doanh thu
Thông báo "Không có dữ liệu doanh thu"
Hiển thị kết quả thống kê



IX. UC009_Thống kê lợi nhuận

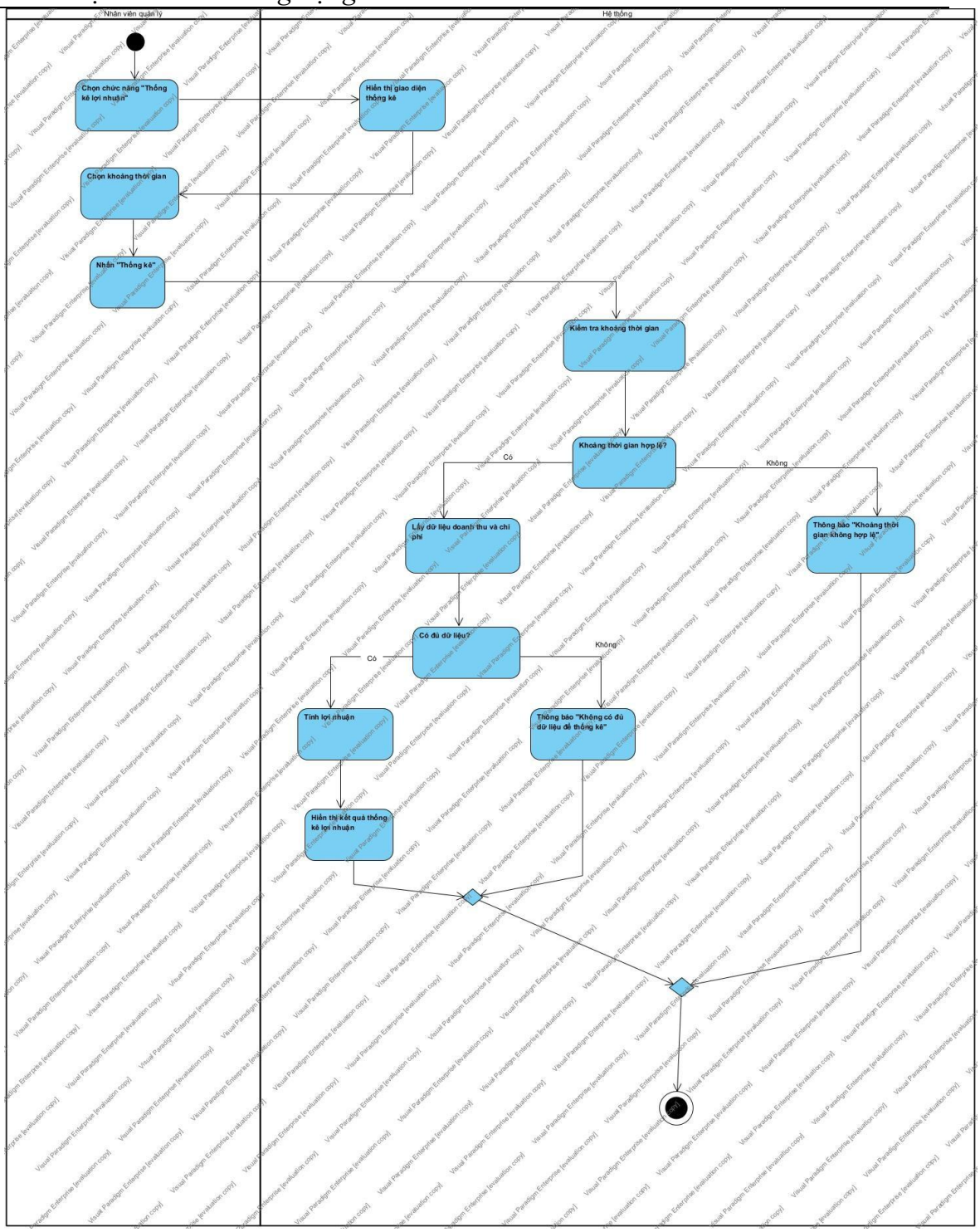
1. Mô tả use case UC009

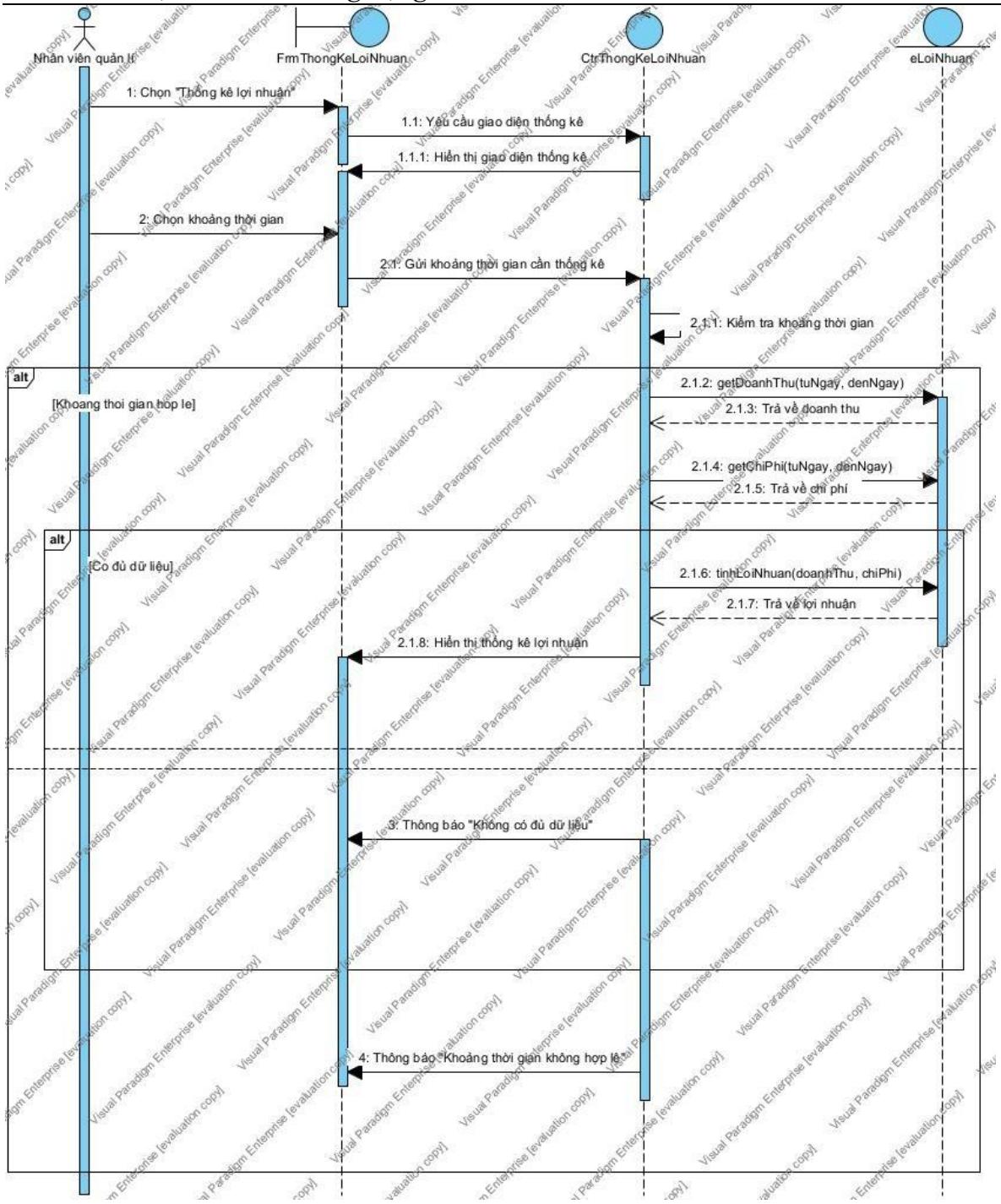
Bảng 12: Đặc tả UC009 – Thống kê lợi nhuận

Use case: UC009_Thống kê lợi nhuận	
Mục đích:	Cho phép quản lý thống kê lợi nhuận của cửa hàng dựa trên doanh thu và chi phí.

Use case: UC009_Thống kê lợi nhuận	
Mô tả:	Người quản lý chọn khoảng thời gian cần thống kê. Hệ thống lấy dữ liệu doanh thu và chi phí, tính lợi nhuận và hiển thị kết quả.
Tác nhân:	Nhân viên quản lý
Điều kiện trước:	Người quản lý đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo, thống kê.
Điều kiện sau:	Kết quả lợi nhuận của cửa hàng trong khoảng thời gian được chọn được hiển thị.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	**1. Chủ cửa hàng chọn chức năng "Thống kê lợi nhuận".** **2. Hệ thống hiển thị giao diện thống kê lợi nhuận.** **3. Chủ cửa hàng chọn khoảng thời gian cần thống kê.** **4. Chủ cửa hàng chọn "Thống kê".** **5. Hệ thống kiểm tra khoảng thời gian.** **6. Hệ thống lấy dữ liệu doanh thu và chi phí trong khoảng thời gian đã chọn.** **7. Hệ thống tính lợi nhuận dựa trên doanh thu và chi phí.** **8. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê lợi nhuận.**
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows)	**3a. Khoảng thời gian chưa được nhập đầy đủ → Hệ thống yêu cầu chọn lại thời gian.** **5a. Khoảng thời gian không hợp lệ → Hệ thống thông báo lỗi.** **6a. Không có dữ liệu doanh thu hoặc chi phí → Hệ thống thông báo "Không có đủ dữ liệu để thống kê".** **7a. Có lỗi khi xử lý dữ liệu → Hệ thống thông báo "Không thể thống kê lợi nhuận".**

2. Biểu đồ


Nhân viên quản lý
Hệ thống
Chọn chức năng "Thống kê lợi nhuận"
Hiển thị giao diện thống kê
Chọn khoảng thời gian
Nhấn "Thống kê"
Kiểm tra khoảng thời gian
Khoảng thời gian hợp lệ?
Có
Không
Lấy dữ liệu doanh thu và chi phí
Thông báo "Khoảng thời gian không hợp lệ".
Có đủ dữ liệu?
Có
Không
Tính lợi nhuận
Thông báo "Không có đủ dữ liệu để thống kê"
Hiển thị kết quả thống kê lợi nhuận



X. UC011_Thống kê nhập hàng

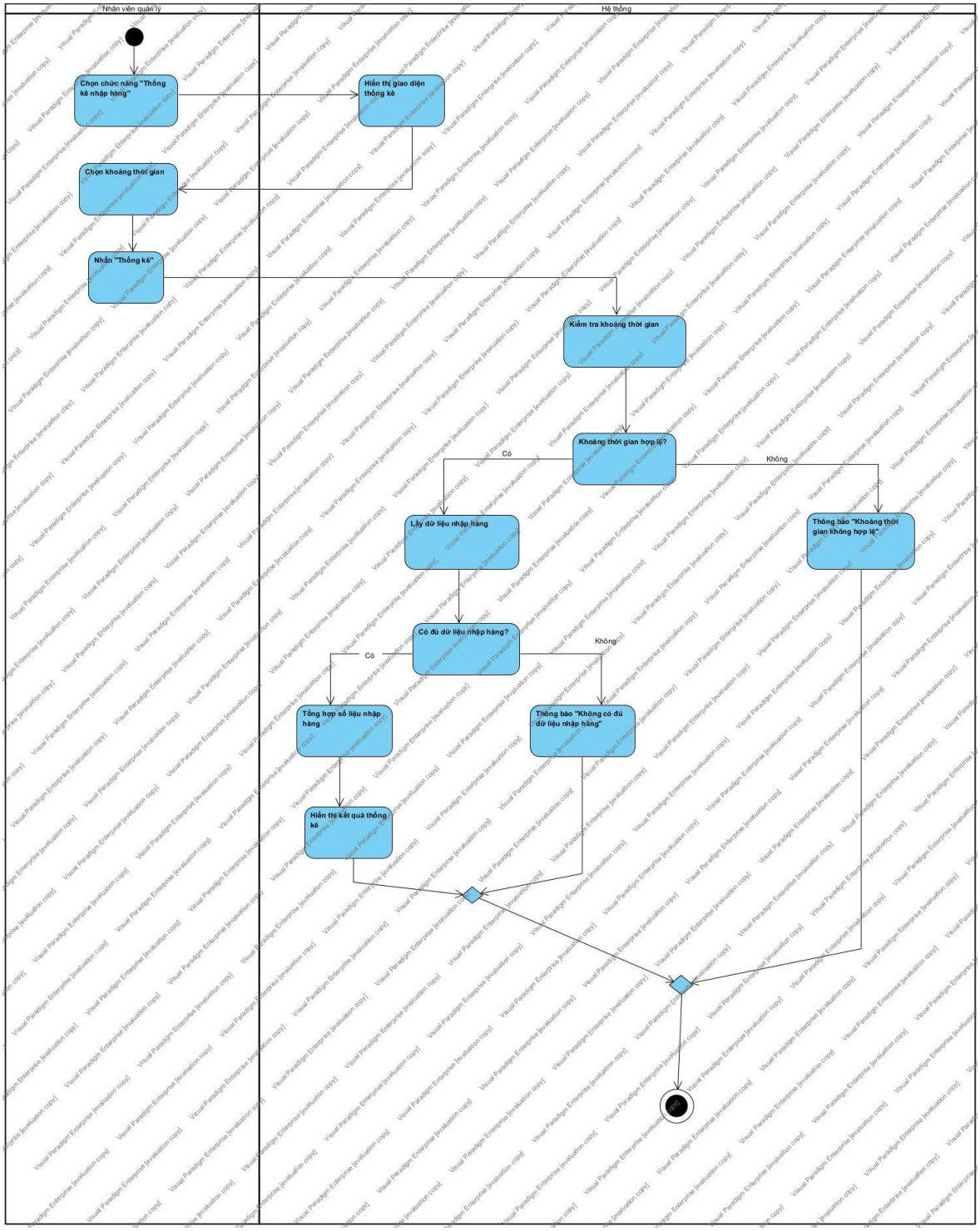
1. Mô tả use case UC011

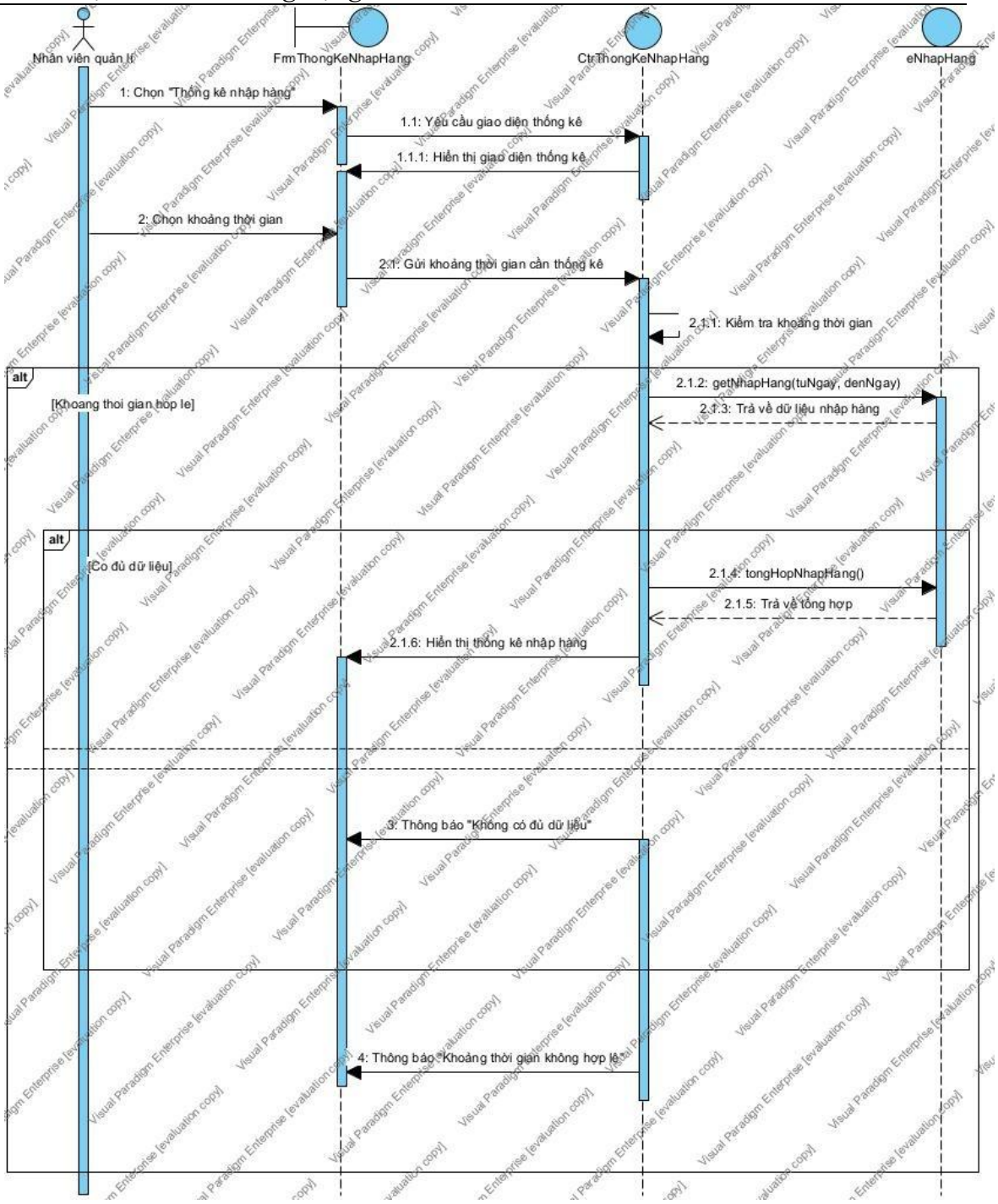
Bảng 13: Đặc tả UC011 – Thống kê nhập hàng

Use case: UC011_Thống kê nhập hàng	
Mục đích:	Tổng hợp số liệu nhập hàng của cửa hàng.
Mô tả:	Cho phép nhân viên quản lý xem và tổng hợp số liệu nhập hàng theo khoảng thời gian.

Use case: UC011_Thống kê nhập hàng	
Tác nhân:	Nhân viên quản lý
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo, thống kê.
Điều kiện sau:	Số liệu nhập hàng được tổng hợp và hiển thị.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	**1. Chủ cửa hàng/Quản lý chọn chức năng "Thống kê nhập hàng".** **2. Hệ thống hiển thị giao diện thống kê nhập hàng.** **3. Chủ cửa hàng/Quản lý chọn khoảng thời gian cần thống kê.** **4. Nhấn "Thống kê".** **5. Hệ thống kiểm tra khoảng thời gian.** **6. Hệ thống lấy dữ liệu nhập hàng.** **7. Hệ thống tổng hợp số liệu nhập hàng.** **8. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.**
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows)	**3a. Chưa chọn đầy đủ khoảng thời gian → Hệ thống yêu cầu chọn lại.** **5a. Khoảng thời gian không hợp lệ → Hệ thống thông báo lỗi.** **6a. Không có dữ liệu nhập hàng → Hệ thống thông báo "Không có dữ liệu nhập hàng".** **7a. Có lỗi khi tổng hợp → Hệ thống thông báo "Không thể thống kê nhập hàng".**

2. Biểu đồ


Nhân viên quản lý
Hệ thống
Chọn chức năng "Thống kê nhập hàng"
Hiển thị giao diện thống kê
Chọn khoảng thời gian
Nhấn "Thống kê"
Kiểm tra khoảng thời gian
Khoảng thời gian hợp lệ?
Có
Không
Lấy dữ liệu nhập hàng
Thông báo "Khoảng thời gian không hợp lệ"
Có đủ dữ liệu nhập hàng?
Có
Không
Tổng hợp số liệu nhập hàng
Thông báo "Không có đủ dữ liệu nhập hàng"
Hiển thị kết quả thống kê



XI. UC013_Quản lý đặt lịch

1. Mô tả use case UC013

Bảng 14: Đặc tả UC013 – Quản lý đặt lịch

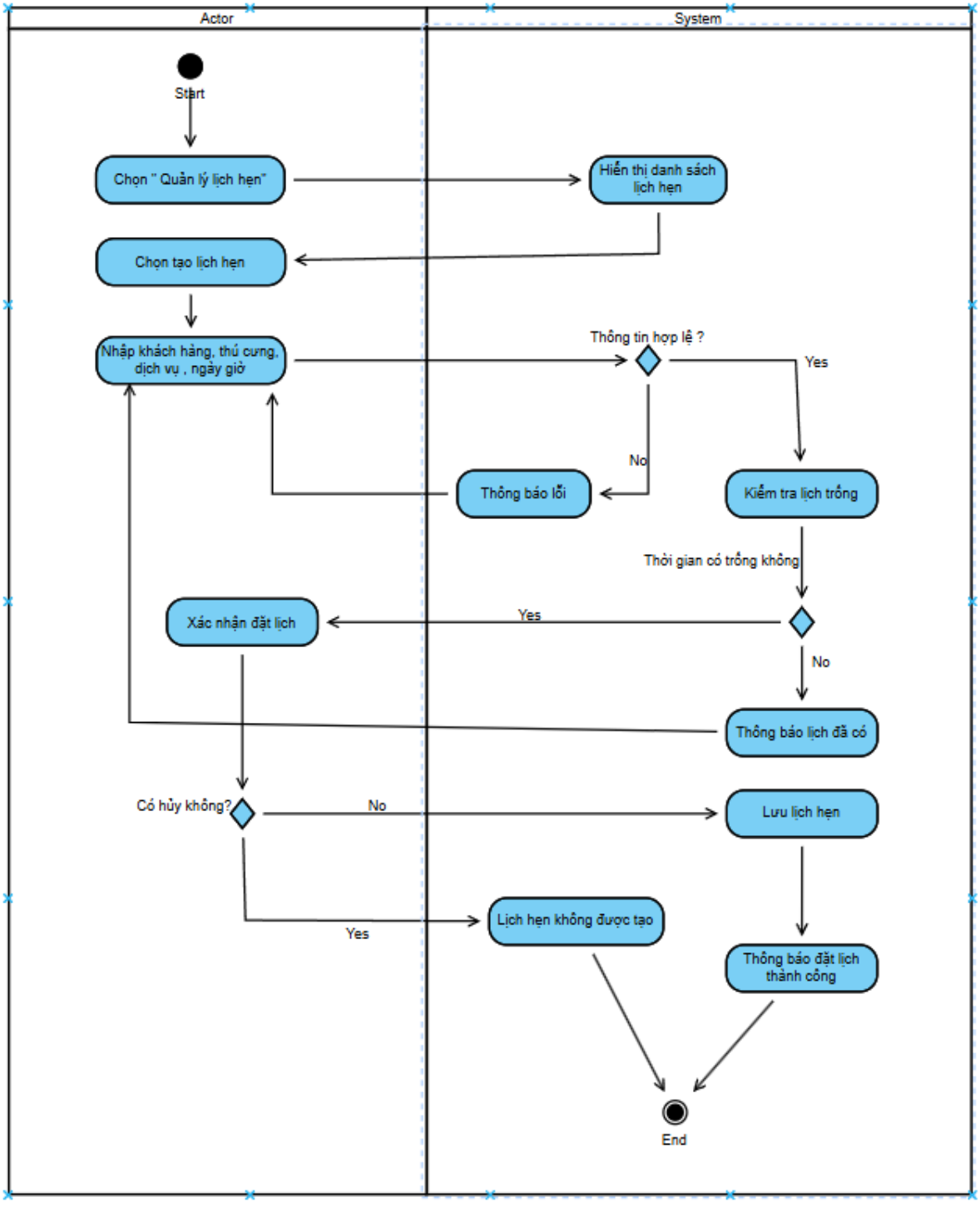
Use case: UC013_Quản lý đặt lịch	
Mục đích:	Cho phép nhân viên quản lý các lịch hẹn chăm sóc thú cưng của khách hàng.

Use case: UC013_Quản lý đặt lịch	
Mô tả:	Nhân viên tạo, xem, cập nhật hoặc hủy lịch hẹn dựa trên thông tin khách hàng, thú cưng, dịch vụ và thời gian.
Tác nhân:	Nhân viên bán hàng, Nhân viên quản lý
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập. Khách hàng, thú cưng và dịch vụ đã có trong hệ thống.
Điều kiện sau:	Lịch hẹn được tạo, cập nhật hoặc hủy thành công.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Người dùng chọn "Quản lý đặt lịch hẹn".	
	2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch hẹn.
3. Người dùng chọn tạo lịch hẹn mới.	
4. Người dùng nhập khách hàng, thú cưng, dịch vụ, ngày và giờ.	
	5. Hệ thống kiểm tra lịch trống.
	6. Hệ thống xác nhận thời gian còn trống.
7. Người dùng xác nhận đặt lịch.	
	8. Hệ thống lưu lịch hẹn.
	9. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Thông tin lịch hẹn không hợp lệ: Ở bước 5 của luồng chính, nếu thông tin khách hàng, thú cưng, dịch vụ, ngày hoặc giờ hẹn không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.

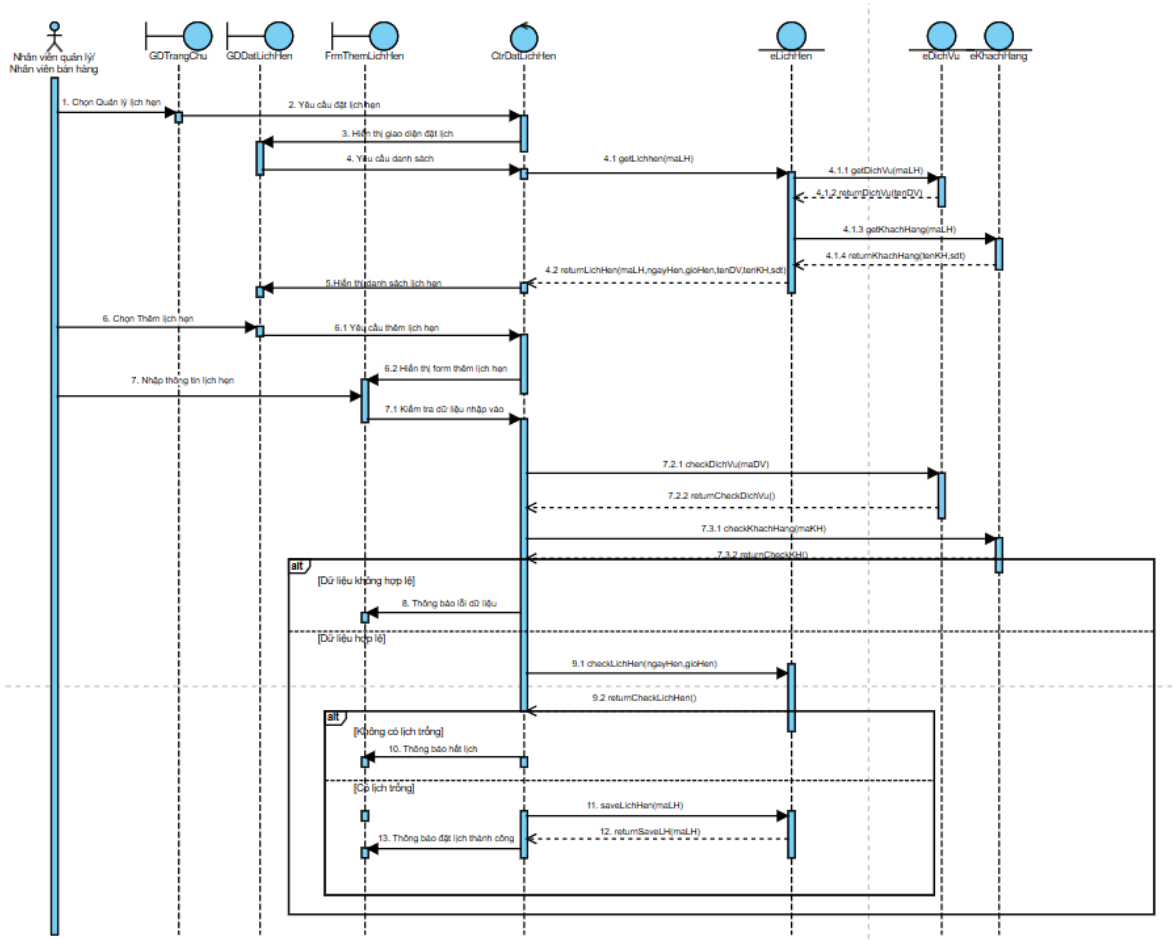
Use case: UC013_Quản lý đặt lịch	
	A2. Thời gian đã có lịch hẹn: Ở bước 5 của luồng chính, nếu thời gian được chọn đã có lịch hẹn hoặc không còn trống, hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu người dùng chọn thời gian khác.
	A3. Hủy đặt lịch hẹn: Ở bước 7 của luồng chính, nếu người dùng chọn hủy thao tác, hệ thống không tạo lịch hẹn và quay lại danh sách lịch hẹn.

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



XII. UC015_Quản lý lịch làm việc

1. Mô tả use case UC015

Bảng 15: Đặc tả UC015 – Quản lý lịch làm việc

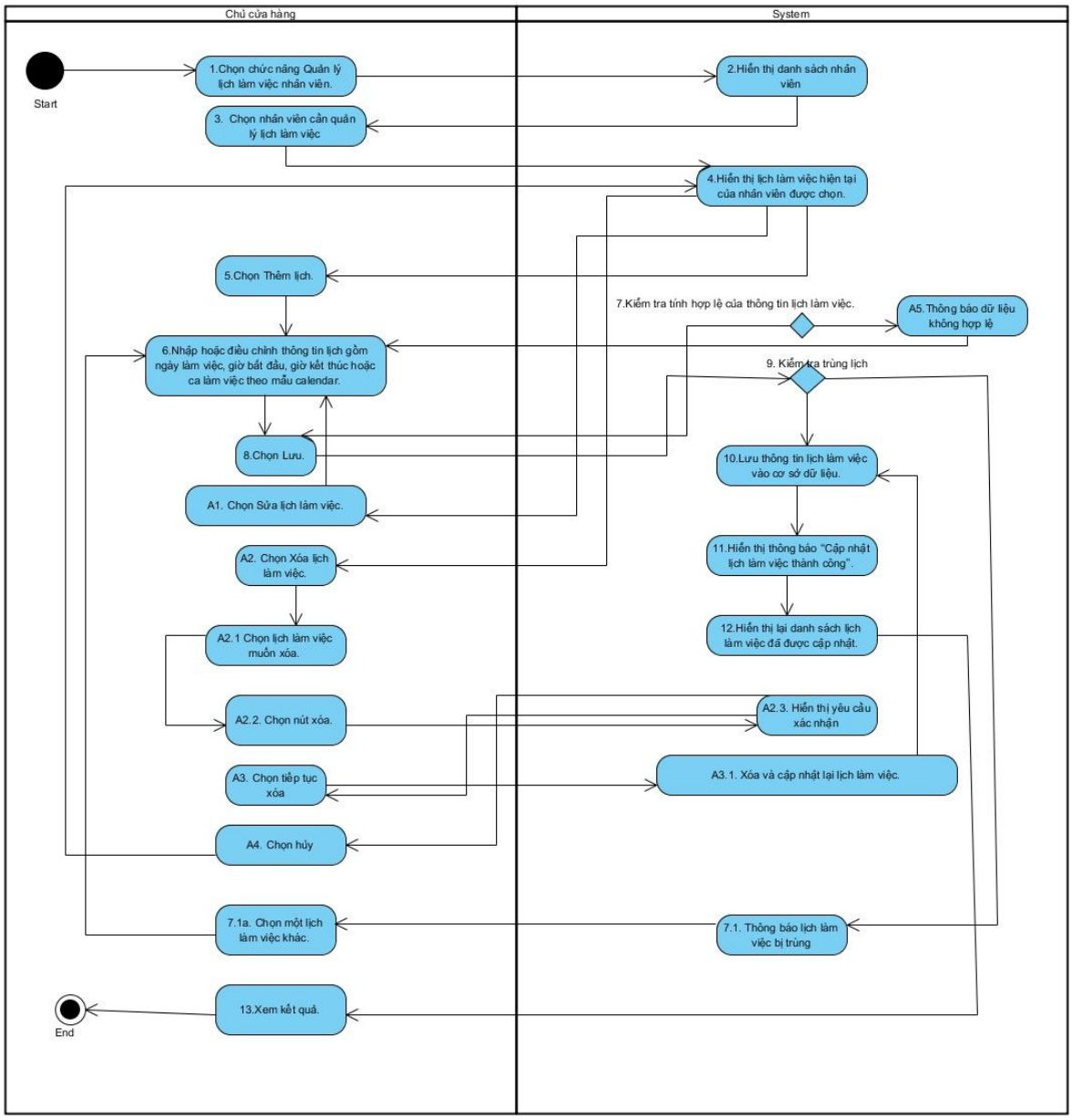
Use case: UC015_Quản lý lịch làm việc	
Mục đích:	Cho phép Nhân viên quản lý tạo, chỉnh sửa và xóa lịch làm việc của nhân viên nhằm phân công ca làm hợp lý và hỗ trợ quản lý hoạt động của cửa hàng.
Mô tả:	Use case cho phép Nhân viên quản lý xem danh sách lịch làm việc của nhân viên, tạo lịch mới, điều chỉnh lịch đã có hoặc xóa lịch khi không còn phù hợp. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thời gian và tránh phân công nhân viên bị trùng lịch.
Tác nhân:	Nhân viên quản lý
Điều kiện trước:	Nhân viên quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Điều kiện sau:	Lịch làm việc được thêm/sửa/xóa thành công và được lưu vào cơ sở dữ liệu để viên có thể xem lịch làm việc mới nhất đã được phân công.

Use case: UC015_Quản lý lịch làm việc	
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Nhân viên quản lý chọn chức năng Quản lý lịch làm việc nhân viên.	
	2. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên.
3. Nhân viên quản lý chọn nhân viên cần quản lý lịch làm việc.	
	4. Hệ thống hiển thị lịch làm việc hiện tại của nhân viên được chọn.
5. Nhân viên quản lý chọn Thêm lịch.	
6. Nhân viên quản lý nhập hoặc điều chỉnh thông tin lịch gồm ngày làm việc, giờ bắt đầu, giờ kết thúc hoặc ca làm việc theo mẫu calendar.	
	7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin lịch làm việc.
8. Nhân viên quản lý chọn Lưu.	
	9. Hệ thống kiểm tra lịch trùng.
	10. Hệ thống lưu thông tin lịch làm việc vào cơ sở dữ liệu.
	11. Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật lịch làm việc thành công”.
	12. Hệ thống hiển thị lại danh sách lịch làm việc đã được cập nhật.
13. Nhân viên quản lý xem kết quả.	
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System

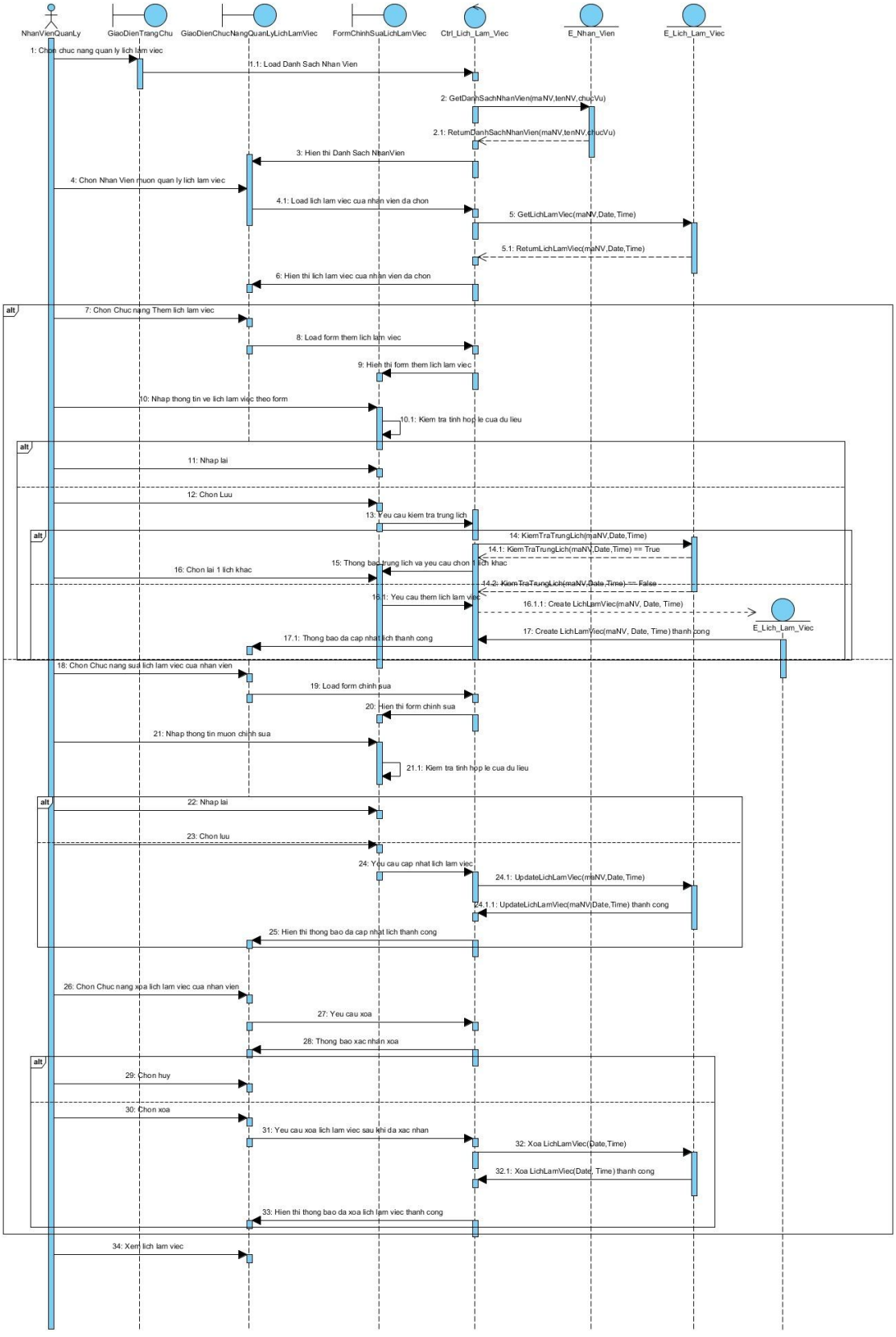
Use case: UC015_Quản lý lịch làm việc	
	A1. Sửa lịch làm việc: Ở bước 5 của luồng chính, nếu nhân viên quản lý chọn Sửa lịch làm việc, hệ thống hiển thị thông tin lịch hiện tại để chỉnh sửa. Nhân viên quản lý cập nhật thông tin và tiếp tục thực hiện từ bước 6 của luồng chính.
	A2. Xóa lịch làm việc: Ở bước 5 của luồng chính, nếu nhân viên quản lý chọn Xóa lịch làm việc, nhân viên quản lý chọn lịch cần xóa và nhấn nút Xóa. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận xóa.
	A3. Xác nhận xóa lịch: Sau khi hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận, nếu nhân viên quản lý chọn tiếp tục xóa, hệ thống xóa lịch làm việc, cập nhật lại dữ liệu và tiếp tục từ bước 10 của luồng chính.
	A4. Hủy xóa lịch: Sau khi hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận, nếu nhân viên quản lý chọn Hủy, hệ thống không xóa lịch làm việc và quay lại bước 3 của luồng chính.
	A5. Thông tin lịch làm việc không hợp lệ: Ở bước 7 của luồng chính, nếu thông tin lịch làm việc không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhân viên quản lý nhập lại thông tin.
	A6. Lịch làm việc bị trùng: Ở bước 9 của luồng chính, nếu lịch làm việc bị trùng với lịch đã có, hệ thống hiển thị thông báo lịch làm việc bị trùng và yêu cầu nhân viên quản lý chọn hoặc nhập lại lịch làm việc khác, sau đó quay về bước 5 của luồng chính.

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:


NhanVienQuanLy
GiaoDienTrangChu
GiaoDienChucNangQuanLyLichLamViec
FormChinhSuaLichLamViec
Ctrl_Lich_Lam_Viec
E_Nhan_Vien
E_Lich_Lam_Viec
1: Chon chuc nang quan ly lich lam viec
1.1: Load Danh Sach Nhan Vien
2: GetDanhSachNhanVien(maNV,tenNV,chucVu)
2.1: ReturnDanhSachNhanVien(maNV,tenNV,chucVu)
3: Hien thi Danh Sach NhanVien
4: Chon Nhan Vien muon quan ly lich lam viec
4.1: Load lich lam viec cua nhan vien da chon
5: GetLichLamViec(maNV,Date,Time)
5.1: ReturnLichLamViec(maNV,Date,Time)
6: Hien thi lich lam viec cua nhan vien da chon
alt
7: Chon Chuc nang Them lich lam viec
8: Load form them lich lam viec
9: Hien thi form them lich lam viec
10: Nhap thong tin ve lich lam viec theo form
10.1: Kiem tra tinh hop le cua du lieu
alt
11: Nhap lai
12: Chon Luu
13: Yeu cau kiem tra trung lich
alt
14: KiemTraTrungLich(maNV,Date,Time)
14.1: KiemTraTrungLich(maNV,Date,Time) == True
15: Thong bao trung lich va yeu cau chon 1 lich khac
16: Chon lai 1 lich khac
14.2: KiemTraTrungLich(maNV,Date,Time) == False
16.1: Yeu cau them lich lam viec
16.1.1: Create LichLamViec(maNV, Date, Time)
E_Lich_Lam_Viec
17: Create LichLamViec(maNV, Date, Time) thanh cong
17.1: Thong bao da cap nhat lich thanh cong
18: Chon Chuc nang sua lich lam viec cua nhan vien
19: Load form chinh sua
20: Hien thi form chinh sua
21: Nhap thong tin muon chinh sua
21.1: Kiem tra tinh hop le cua du lieu
alt
22: Nhap lai
23: Chon luu
24: Yeu cau cap nhat lich lam viec
24.1: UpdateLichLamViec(maNV,Date,Time)
24.1.1: UpdateLichLamViec(maNV,Date,Time) thanh cong
25: Hien thi thong bao da cap nhat lich thanh cong
26: Chon Chuc nang xoa lich lam viec cua nhan vien
27: Yeu cau xoa
28: Thong bao xac nhan xoa
alt
29: Chon huy
30: Chon xoa
31: Yeu cau xoa lich lam viec sau khi da xac nhan
32: Xoa LichLamViec(Date,Time)
32.1: Xoa LichLamViec(Date, Time) thanh cong
33: Hien thi thong bao da xoa lich lam viec thanh cong
34: Xem lich lam viec

XIII. UC017_Quản lý khuyến mãi

1. Mô tả use case UC017

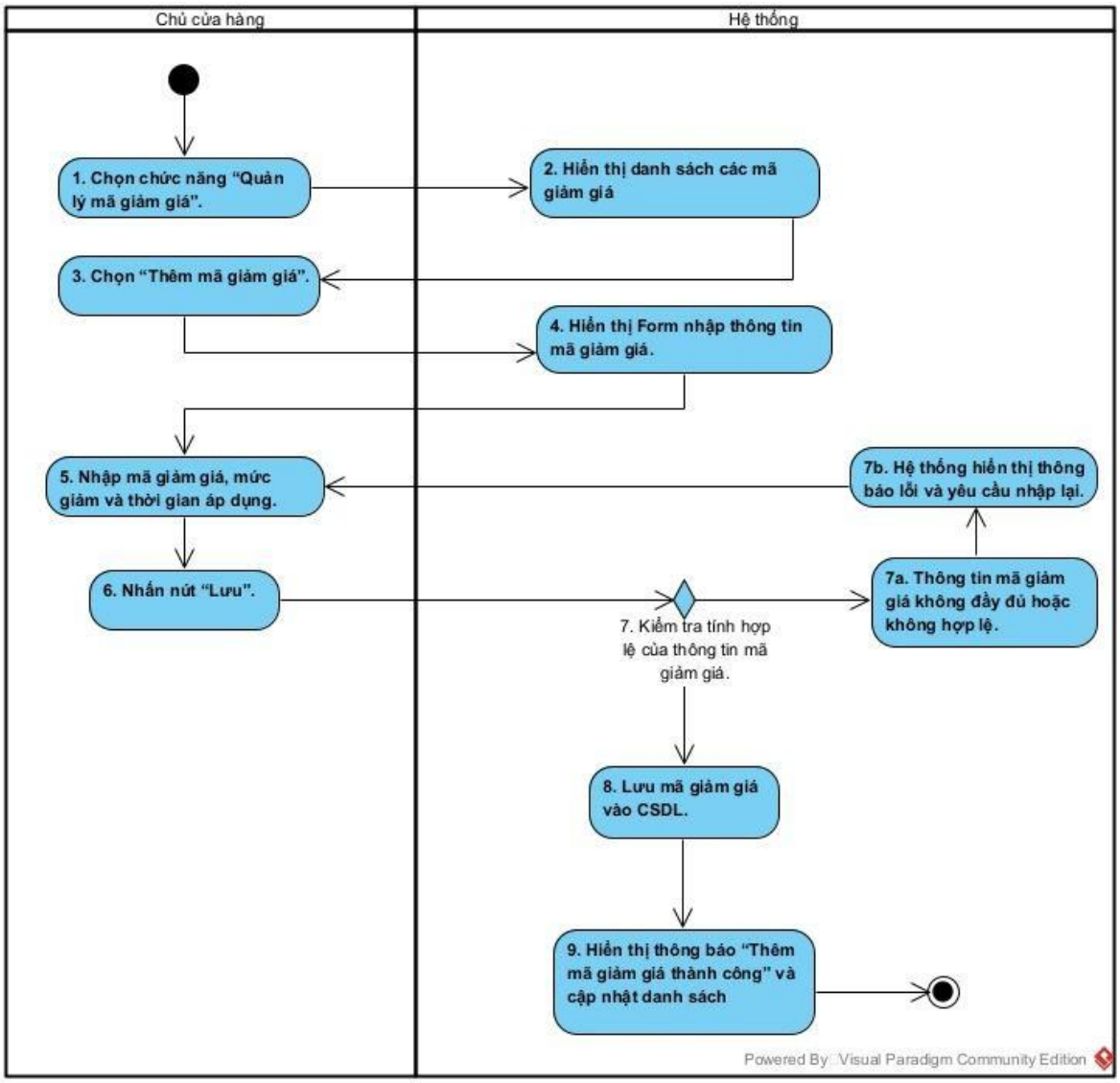
Bảng 16: Đặc tả UC017 – Quản lý khuyến mãi

Use case: UC017_Quản lý khuyến mãi	
Mục đích:	Quản lý các mã giảm giá của cửa hàng để áp dụng ưu đãi cho khách hàng khi thanh toán đơn hàng.
Mô tả:	Chức năng này cho phép Nhân viên quản lý tạo, cập nhật và quản lý mã giảm giá. Hệ thống lưu thông tin mã giảm giá, mức giảm và thời gian áp dụng để kiểm tra khi khách hàng thực hiện thanh toán.
Tác nhân:	Nhân viên quản lý
Điều kiện trước:	Nhân viên quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Nhân viên quản lý có quyền quản lý mã giảm giá.
Điều kiện sau:	Mã giảm giá được tạo hoặc cập nhật thành công và được lưu vào CSDL để sử dụng khi thanh toán.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Nhân viên quản lý chọn chức năng "Quản lý mã giảm giá".	
	2. Hệ thống hiển thị danh sách các mã giảm giá.
3. Nhân viên quản lý chọn "Thêm mã giảm giá".	
	4. Hệ thống hiển thị Form nhập thông tin mã giảm giá.
5. Nhân viên quản lý nhập mã giảm giá, mức giảm và thời gian áp dụng.	
6. Nhân viên quản lý nhấn nút "Lưu".	
	7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin mã giảm giá.
	8. Hệ thống lưu mã giảm giá vào CSDL.

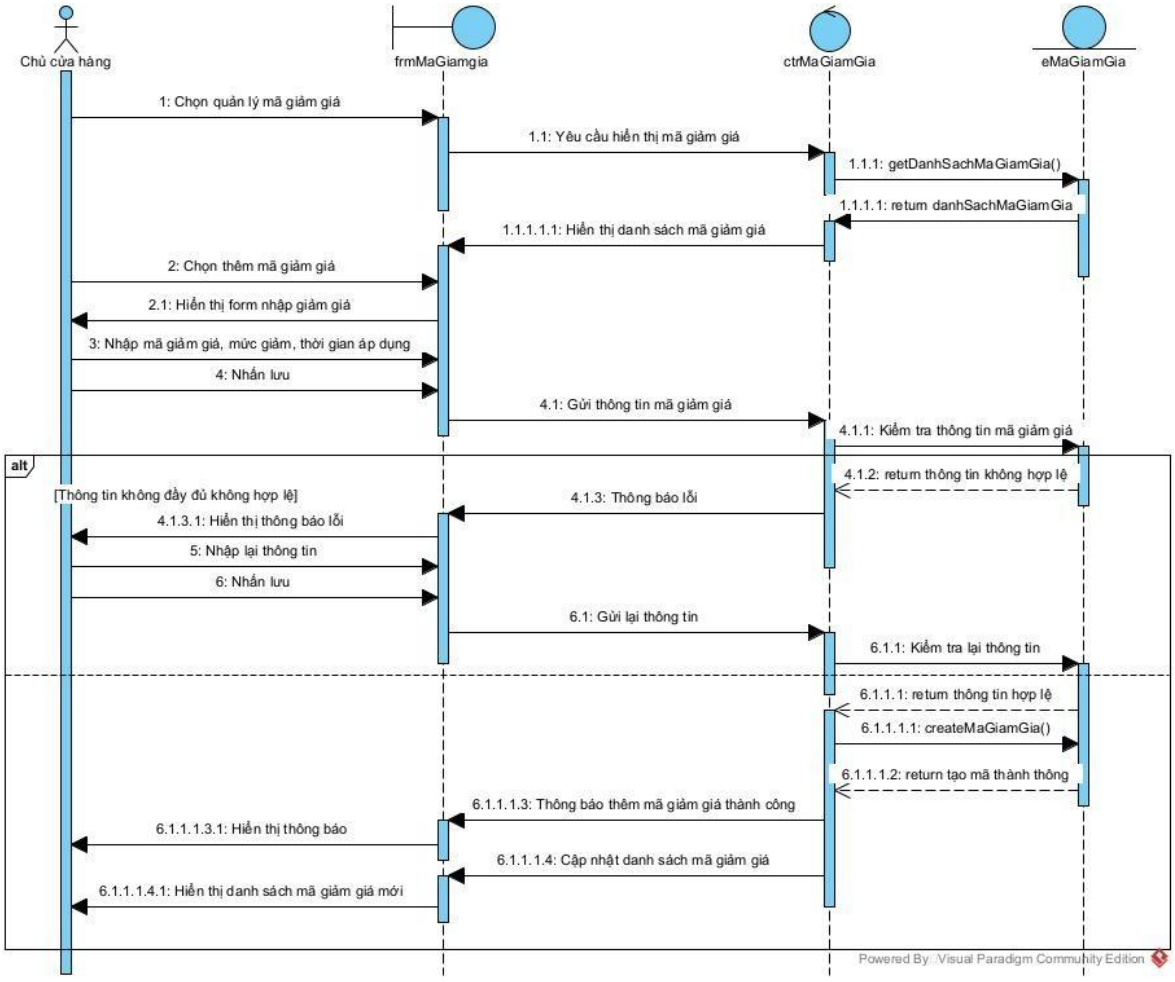
Use case: UC017_Quản lý khuyến mãi	
	9. Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm mã giảm giá thành công" và cập nhật danh sách.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Thông tin mã giảm giá không đầy đủ hoặc không hợp lệ: Ở bước 7 của luồng chính, nếu thông tin mã giảm giá không đầy đủ hoặc không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhân viên quản lý nhập lại thông tin.
	A2. Mã giảm giá đã tồn tại: Ở bước 7 của luồng chính, nếu mã giảm giá đã tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển thị thông báo "Mã giảm giá đã tồn tại" và yêu cầu nhân viên quản lý nhập mã khác.
	A3. Thời gian áp dụng không hợp lệ: Ở bước 7 của luồng chính, nếu thời gian bắt đầu hoặc thời gian kết thúc không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhân viên quản lý chọn lại thời gian áp dụng.

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



XIV. UC020_Quản lý nhập hàng

1. Mô tả use case UC020

Bảng 17: Đặc tả UC020 – Quản lý nhập hàng

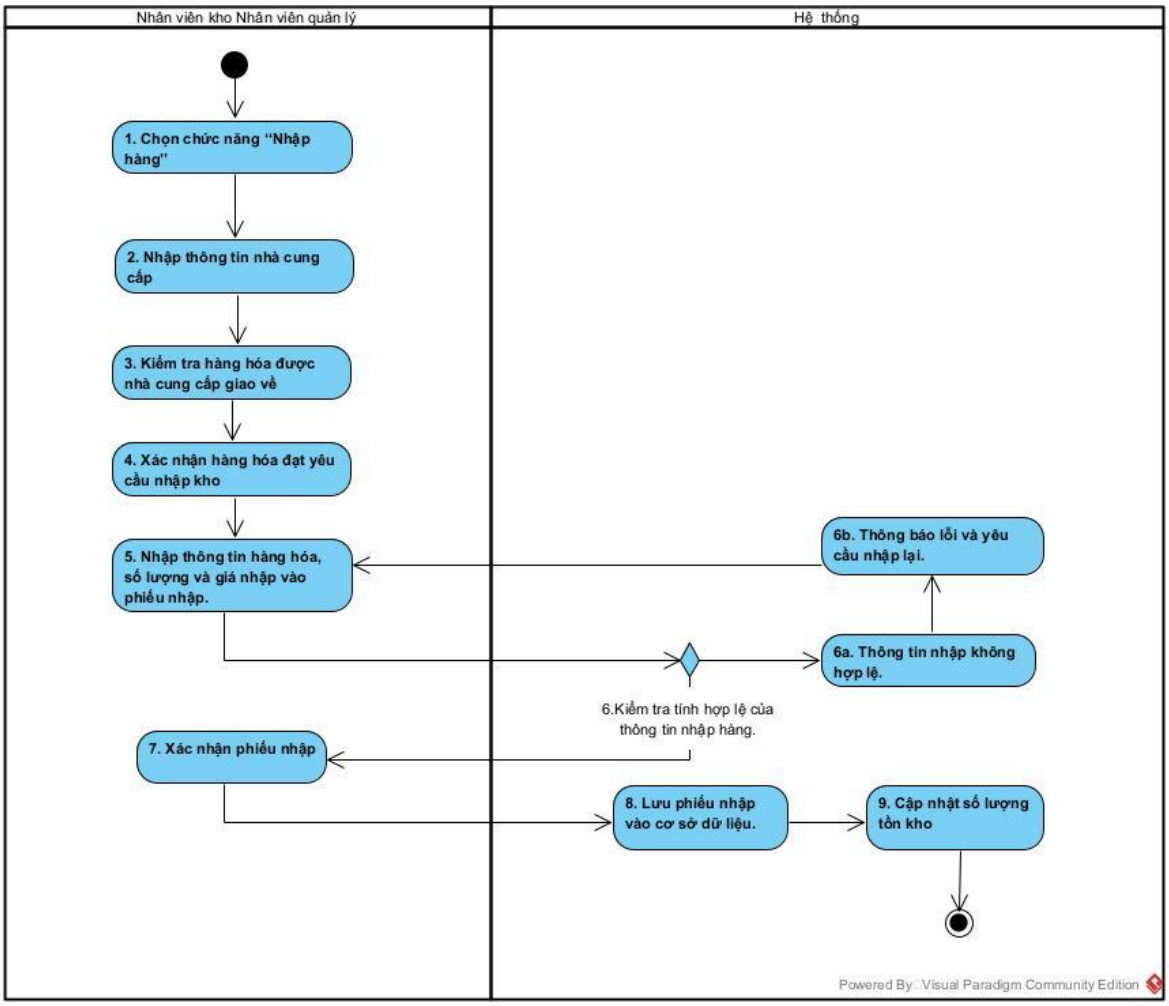
Use case: UC020_Quản lý nhập hàng	
Mục đích:	Lập phiếu nhập sản phẩm từ nhà cung cấp và cập nhật số lượng tồn kho.
Mô tả:	Nhân viên kho ghi nhận nhà cung cấp, sản phẩm, số lượng, đơn giá nhập và hạn sử dụng nếu có. Hệ thống lưu phiếu nhập/chi tiết phiếu nhập và cập nhật tồn kho.
Tác nhân:	Nhân viên kho, Nhân viên quản lý.
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập và có thông tin hàng hóa, nhà cung cấp cần nhập.
Điều kiện sau:	Phiếu nhập được lưu và số lượng hàng trong kho được cập nhật.

Use case: UC020_Quản lý nhập hàng	
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Người dùng chọn chức năng ‘‘Nhập hàng’’.	
2. Người dùng nhập thông tin nhà cung cấp.	
3. Người dùng kiểm tra hàng hóa được nhà cung cấp giao về.	
4. Người dùng xác nhận hàng hóa đạt yêu cầu nhập kho.	
5. Người dùng nhập thông tin hàng hóa, số lượng và giá nhập vào phiếu nhập	
	6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhập hàng.
7. Người dùng xác nhận phiếu nhập.	
	8. Hệ thống lưu phiếu nhập vào cơ sở dữ liệu.
	9. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Thông tin nhập hàng không hợp lệ: Ở bước 6 của luồng chính, nếu thông tin nhập hàng không đầy đủ hoặc không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.
	A2. Hàng hóa không đạt yêu cầu: Ở bước 4 của luồng chính, nếu hàng hóa được giao không đạt yêu cầu nhập kho, người dùng không xác nhận nhập hàng và thực hiện xử lý hàng hóa không đạt theo quy định.

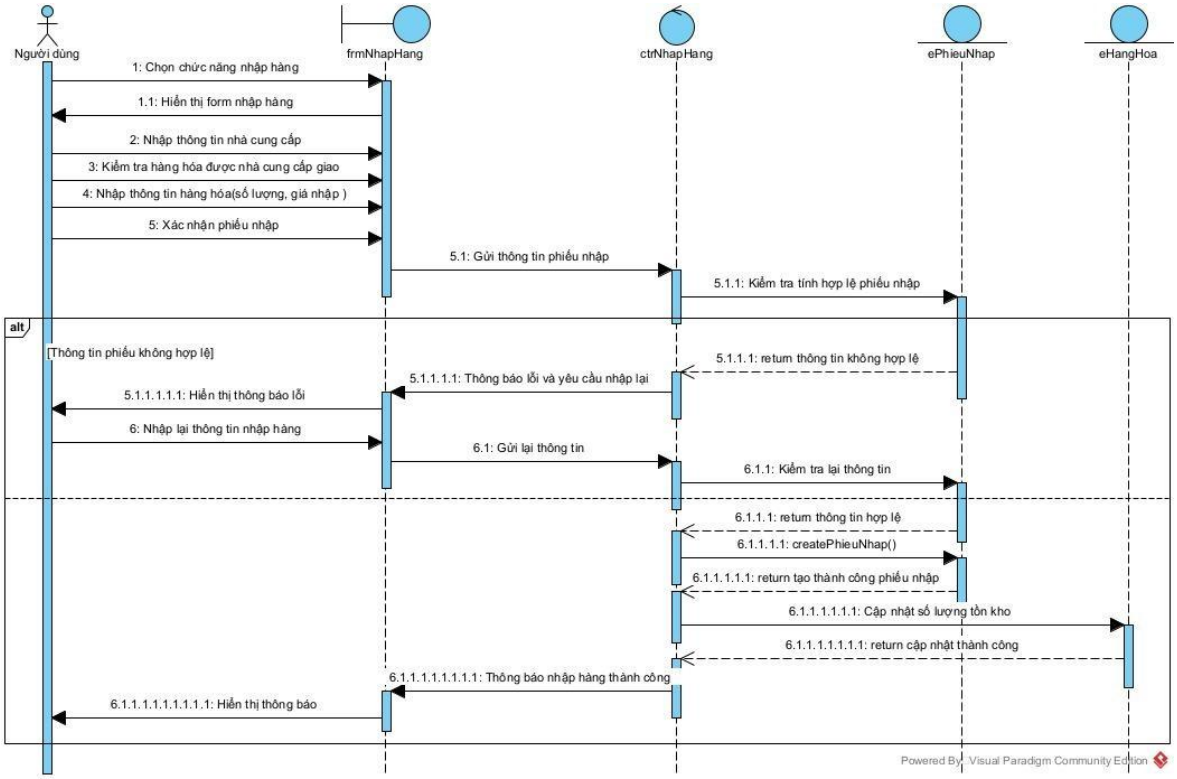
Use case: UC020_Quản lý nhập hàng	
	A3. Nhà cung cấp không hợp lệ: Ở bước 2 của luồng chính, nếu thông tin nhà cung cấp không tồn tại hoặc không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu người dùng chọn hoặc nhập lại nhà cung cấp.
	A4. Hủy xác nhận phiếu nhập: Ở bước 7 của luồng chính, nếu người dùng hủy xác nhận, hệ thống không lưu phiếu nhập và không cập nhật số lượng tồn kho.

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



XV. UC022_Theo dõi tồn kho và cảnh báo

1. Mô tả use case UC022

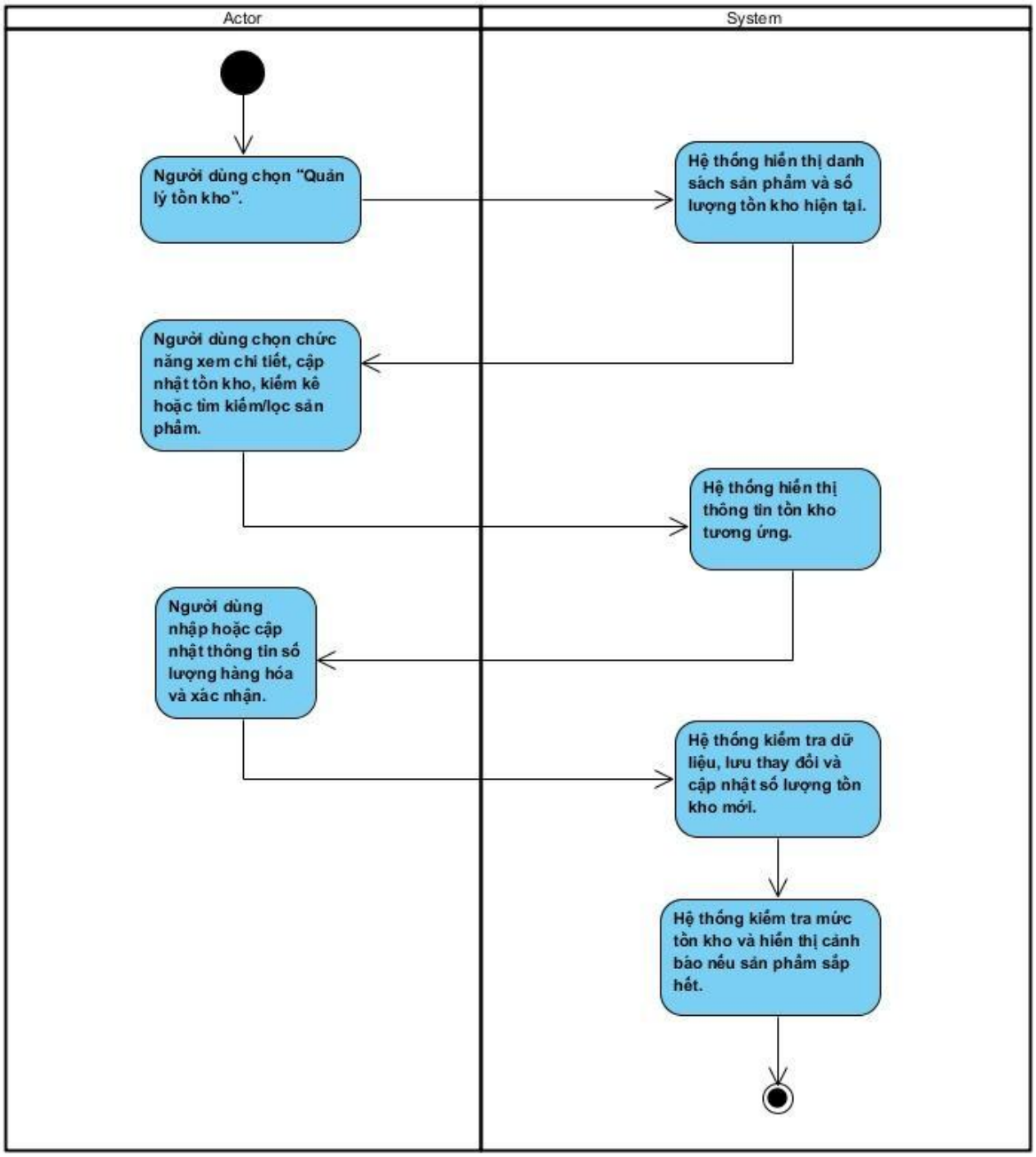
Bảng 18: Đặc tả UC022 – Theo dõi tồn kho và cảnh báo

Use case: UC022_Theo dõi tồn kho và cảnh báo	
Mục đích:	Theo dõi số lượng sản phẩm hiện có và nhận biết sản phẩm đạt điều kiện cảnh báo tồn kho.
Mô tả:	Màn hình Tồn kho hiển thị sản phẩm, số lượng tồn và tình trạng cảnh báo. Tồn kho thay đổi qua phiếu nhập và hóa đơn bán hàng.
Tác nhân:	Nhân viên kho; nhân viên quản lý có quyền xem.
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập và có quyền mở màn hình Tồn kho.
Điều kiện sau:	Danh sách tồn kho/cảnh báo được hiển thị; số lượng được cập nhật khi nghiệp vụ nhập hoặc bán hàng được lưu.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System

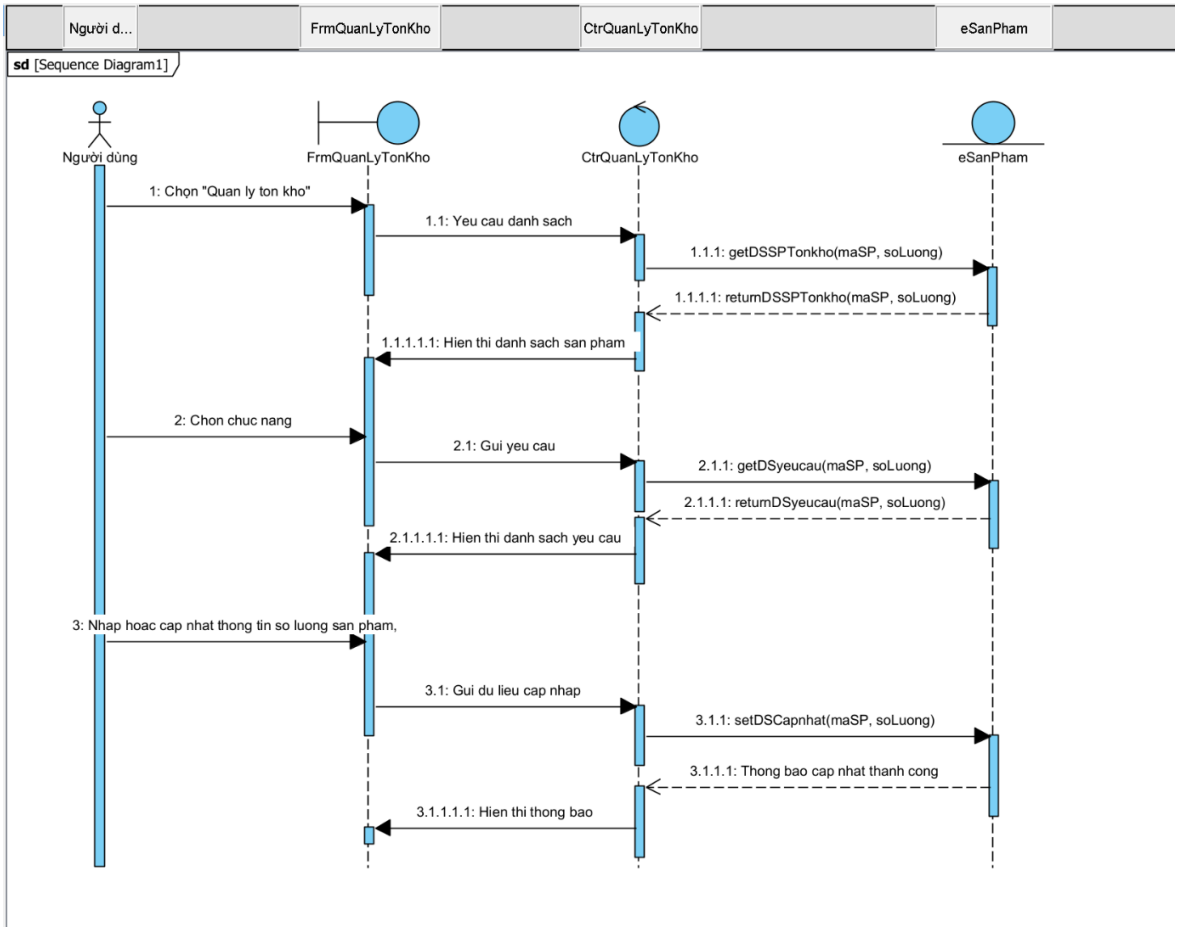
Use case: UC022_Theo dõi tồn kho và cảnh báo	
1. Nhân viên mở màn hình "Tồn kho".	
	2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm, số lượng tồn và tình trạng cảnh báo.
3. Nhân viên tìm kiếm/lọc hoặc chọn sản phẩm cần xem.	
	4. Hệ thống hiển thị kết quả theo từ khóa/tình trạng tồn.
	5. Khi lập phiếu nhập hoặc xác nhận hóa đơn bán hàng, hệ thống cập nhật số lượng tồn.
	6. Màn hình Tồn kho phản ánh số lượng mới và cảnh báo khi sản phẩm đạt điều kiện.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Không có kết quả tìm kiếm/bộ lọc: Hiển thị danh sách rỗng.
	A2. Không có sản phẩm cần cảnh báo: Không hiển thị dòng cảnh báo.
	A3. Lỗi tải dữ liệu: Hiển thị thông báo lỗi và cho phép tải lại.

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



XVI. UC025_Tra cứu nhà cung cấp

1. Mô tả use case UC025

Bảng 19: Đặc tả UC025 – Tra cứu nhà cung cấp

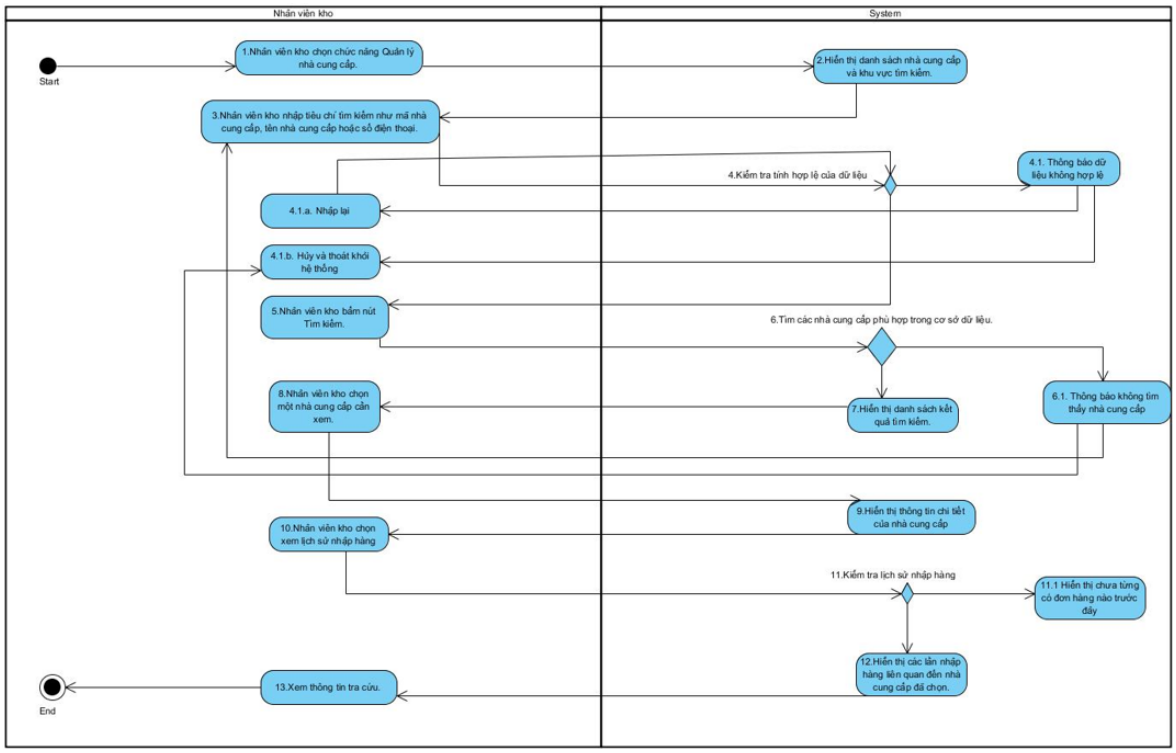
Use case: UC025_Tra cứu nhà cung cấp	
Mục đích:	Cho phép nhân viên kho tìm kiếm và xem thông tin liên hệ của nhà cung cấp.
Mô tả:	Use case cho phép nhân viên tra cứu nhà cung cấp theo các tiêu chí như mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp hoặc số điện thoại. Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp phù hợp và cho phép xem thông tin chi tiết như thông tin liên hệ, các sản phẩm được cung cấp và lịch sử nhập hàng từ nhà cung cấp đó. Thông tin tra cứu được sử dụng phục vụ công tác quản lý kho, nhập hàng, bán hàng và tư vấn, chăm sóc khách hàng tùy theo vai trò của nhân viên.
Tác nhân:	Nhân viên kho
Điều kiện trước:	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống thành công.

Use case: UC025_Tra cứu nhà cung cấp	
Điều kiện sau:	Thông tin nhà cung cấp phù hợp được hiển thị.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Nhân viên chọn chức năng Tra cứu nhà cung cấp.	
	2. Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp và khu vực tìm kiếm.
3. Nhân viên nhập tiêu chí tìm kiếm như mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp hoặc số điện thoại.	
	4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
5. Nhân viên bấm nút Tìm kiếm.	
	6. Hệ thống tìm các nhà cung cấp phù hợp trong cơ sở dữ liệu.
	7. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.
8. Nhân viên chọn một nhà cung cấp cần xem.	
	9. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của nhà cung cấp.
	11. Hệ thống kiểm tra lịch sử nhập hàng.
13. Nhân viên xem thông tin tra cứu.	
Actor	System
	A1. Dữ liệu tìm kiếm không hợp lệ: Ở bước 4 của luồng chính, nếu dữ liệu tìm kiếm không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo dữ liệu không hợp lệ và yêu cầu nhân viên nhập lại thông tin.

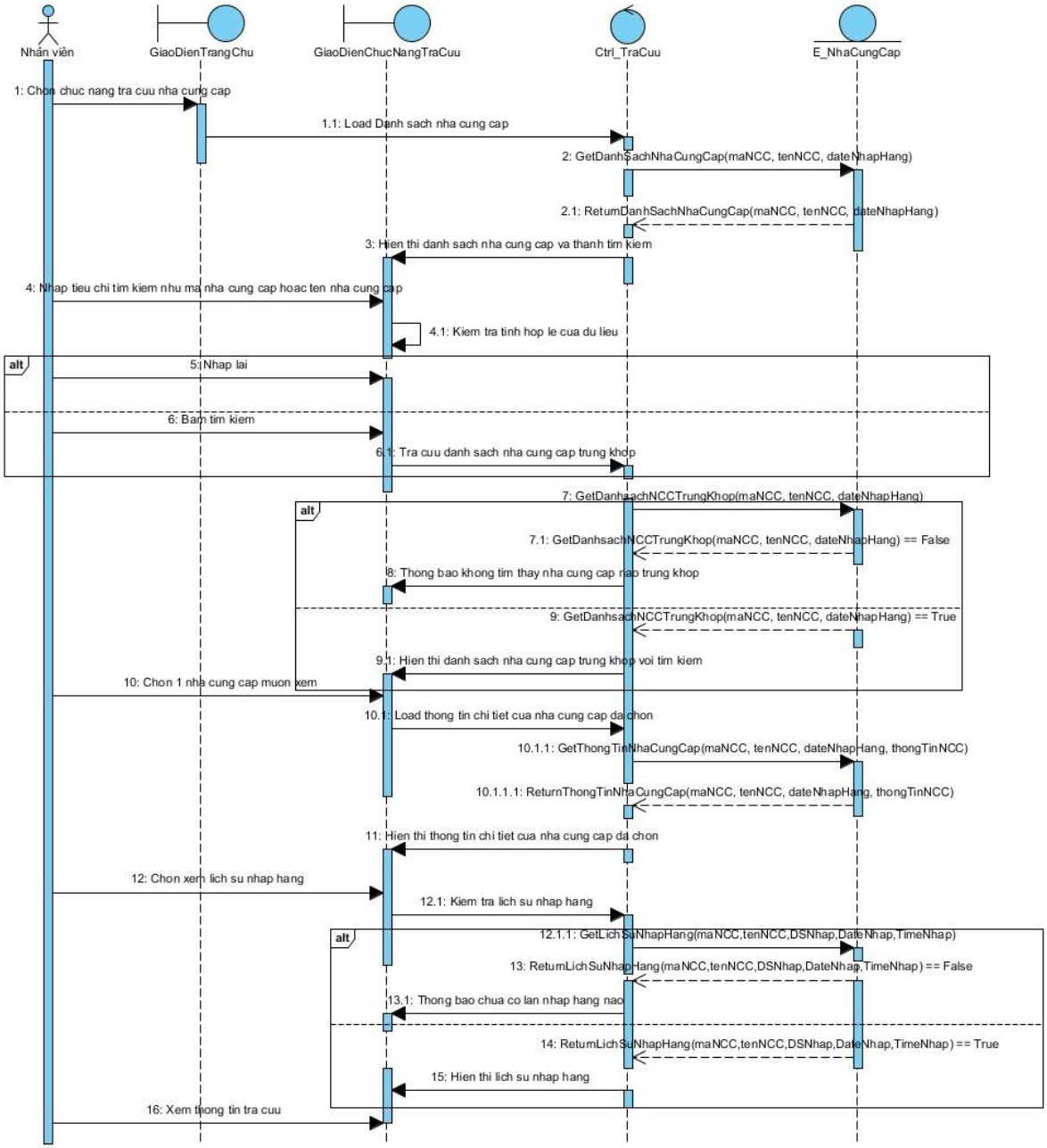
Use case: UC025_Tra cứu nhà cung cấp	
	A2. Hủy thao tác khi dữ liệu không hợp lệ: Khi hệ thống thông báo dữ liệu không hợp lệ, nếu nhân viên chọn Hủy, hệ thống kết thúc thao tác tra cứu nhà cung cấp.
	A3. Không tìm thấy nhà cung cấp: Ở bước 6 của luồng chính, nếu không tìm thấy nhà cung cấp phù hợp với tiêu chí tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy nhà cung cấp và yêu cầu nhân viên nhập lại tiêu chí tìm kiếm.
	A4. Hủy thao tác khi không tìm thấy nhà cung cấp: Khi hệ thống thông báo không tìm thấy nhà cung cấp, nếu nhân viên chọn Hủy, hệ thống kết thúc thao tác tra cứu nhà cung cấp.
	A5. Nhà cung cấp chưa có lịch sử nhập hàng: Ở bước 11 của luồng chính, nếu nhà cung cấp chưa từng có đơn nhập hàng trước đây, hệ thống hiển thị thông báo nhà cung cấp chưa có lịch sử nhập hàng.

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



XVII. UC029_Tra cứu sản phẩm/thú cưng

1. Mô tả use case UC029

Bảng 20: Đặc tả UC029 – Tra cứu sản phẩm/thú cưng

Use case: UC029_Tra cứu sản phẩm/thú cưng	
Mục đích:	Tra cứu thông tin sản phẩm và mở hồ sơ thú cưng đã lưu khi cần.

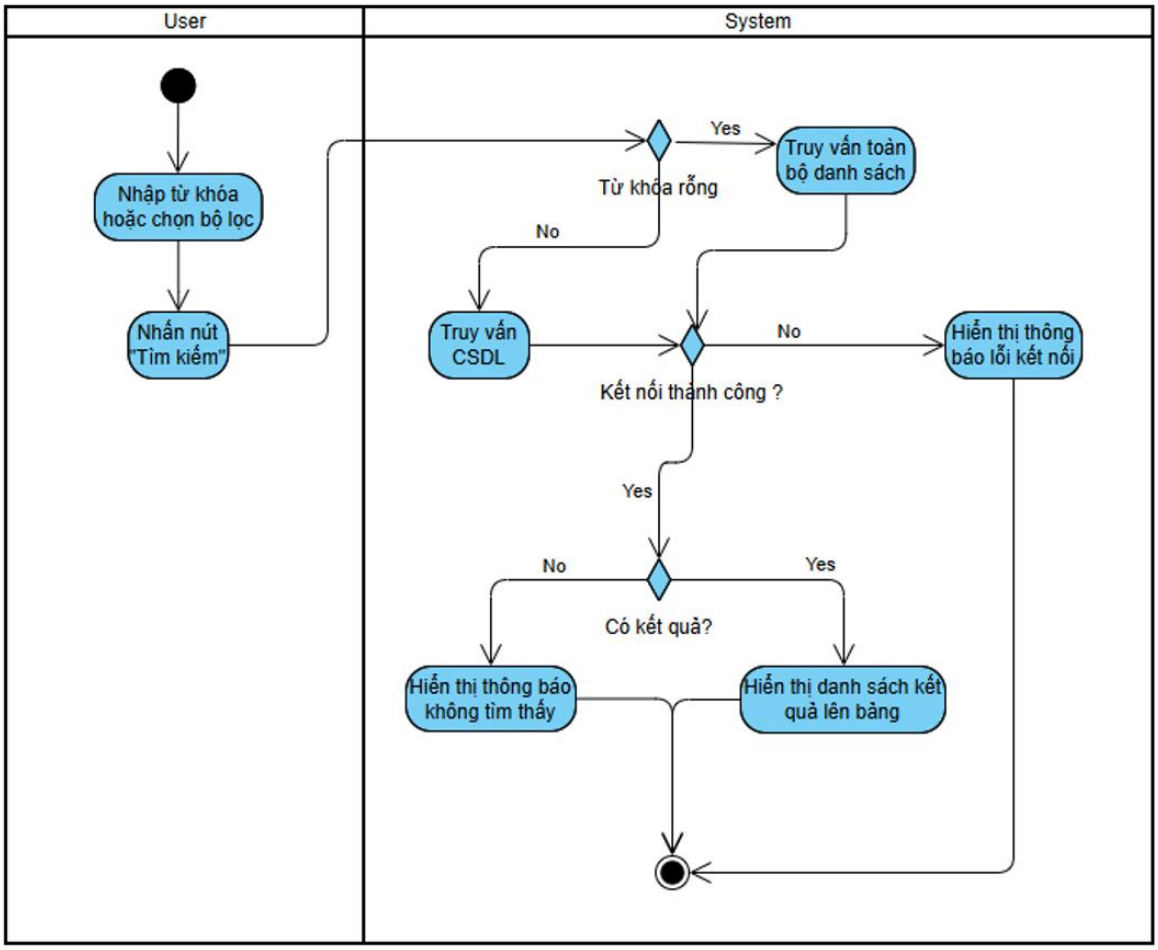
Use case: UC029_Tra cứu sản phẩm/thú cưng	
Mô tả:	Ở màn hình Sản phẩm, nhân viên tìm theo mã/tên và lọc theo nhà cung cấp/tình trạng tồn. Ở màn hình Thú cưng, nhân viên tra cứu hồ sơ và khách hàng liên kết. Thú cưng không được xử lý như mặt hàng tồn kho.
Tác nhân:	Nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc; nhân viên khác có quyền xem.
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập và có quyền tra cứu thông tin.
Điều kiện sau:	Kết quả sản phẩm hoặc hồ sơ thú cưng phù hợp được hiển thị.

Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Nhân viên mở màn hình Sản phẩm hoặc Thú cưng.	
	2. Hệ thống hiển thị danh sách và ô tìm kiếm.
3. Nhân viên nhập mã/tên hoặc chọn bộ lọc phù hợp.	
	4. Hệ thống tìm theo mã/tên; màn hình sản phẩm hỗ trợ lọc nhà cung cấp/tình trạng tồn.
	5. Hệ thống hiển thị sản phẩm hoặc hồ sơ thú cưng phù hợp.

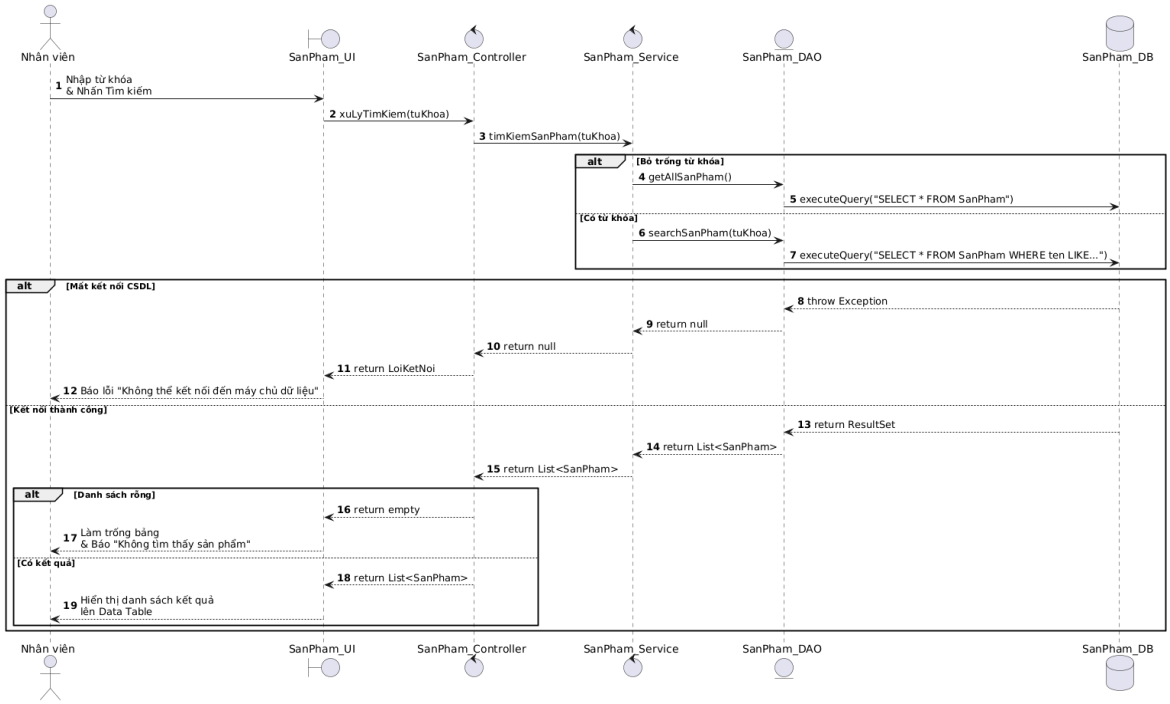
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Không có kết quả phù hợp: Hiển thị danh sách rỗng/thông báo không tìm thấy.
	A2. Không tải được dữ liệu: Hiển thị lỗi và cho phép tải lại.

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



XVIII. UC018_Quản lý dịch vụ

1. Mô tả use case UC018

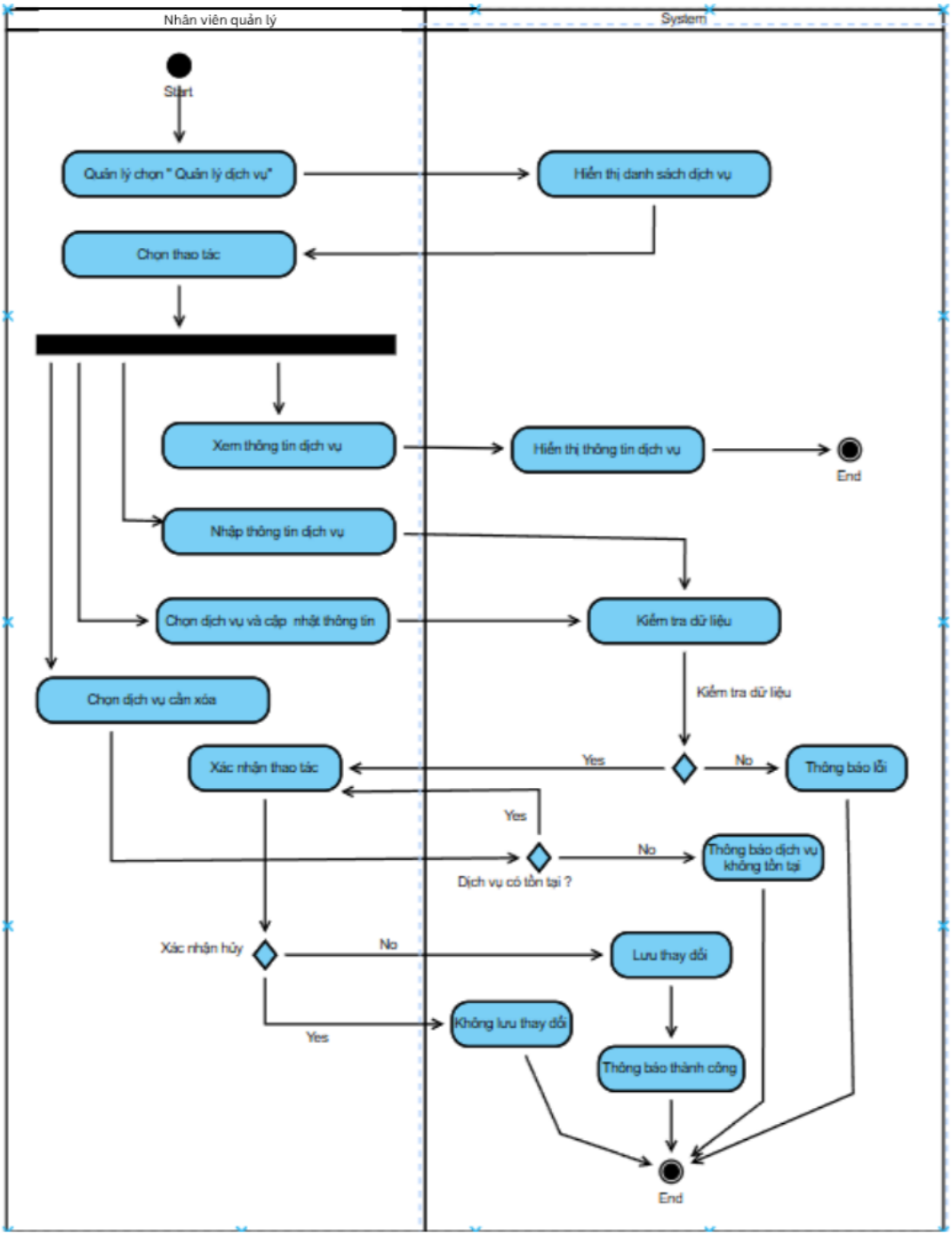
Bảng 21: Đặc tả UC018 – Quản lý dịch vụ

Use case: UC018_Quản lý dịch vụ	
Mục đích:	Cho phép quản lý danh sách các dịch vụ chăm sóc thú cưng của cửa hàng.
Mô tả:	Người dùng có quyền thực hiện thêm, sửa, xóa và xem thông tin các dịch vụ.
Tác nhân:	Nhân viên quản lý.
Điều kiện trước:	Quản lý đã đăng nhập và có quyền quản lý dịch vụ.
Điều kiện sau:	Thông tin dịch vụ được thêm, cập nhật hoặc xóa thành công.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Quản lý chọn "Quản lý dịch vụ".	
	2. Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ.
3. Quản lý chọn thao tác thêm, sửa hoặc xóa.	
4. Quản lý nhập hoặc cập nhật thông tin dịch vụ.	
5. Quản lý xác nhận thao tác.	
	6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
	7. Hệ thống lưu thay đổi.
	8. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Dịch vụ không tồn tại: Ở bước 3 của luồng chính, nếu nhân viên quản lý chọn Sửa hoặc Xóa một dịch vụ không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu chọn lại dịch vụ.

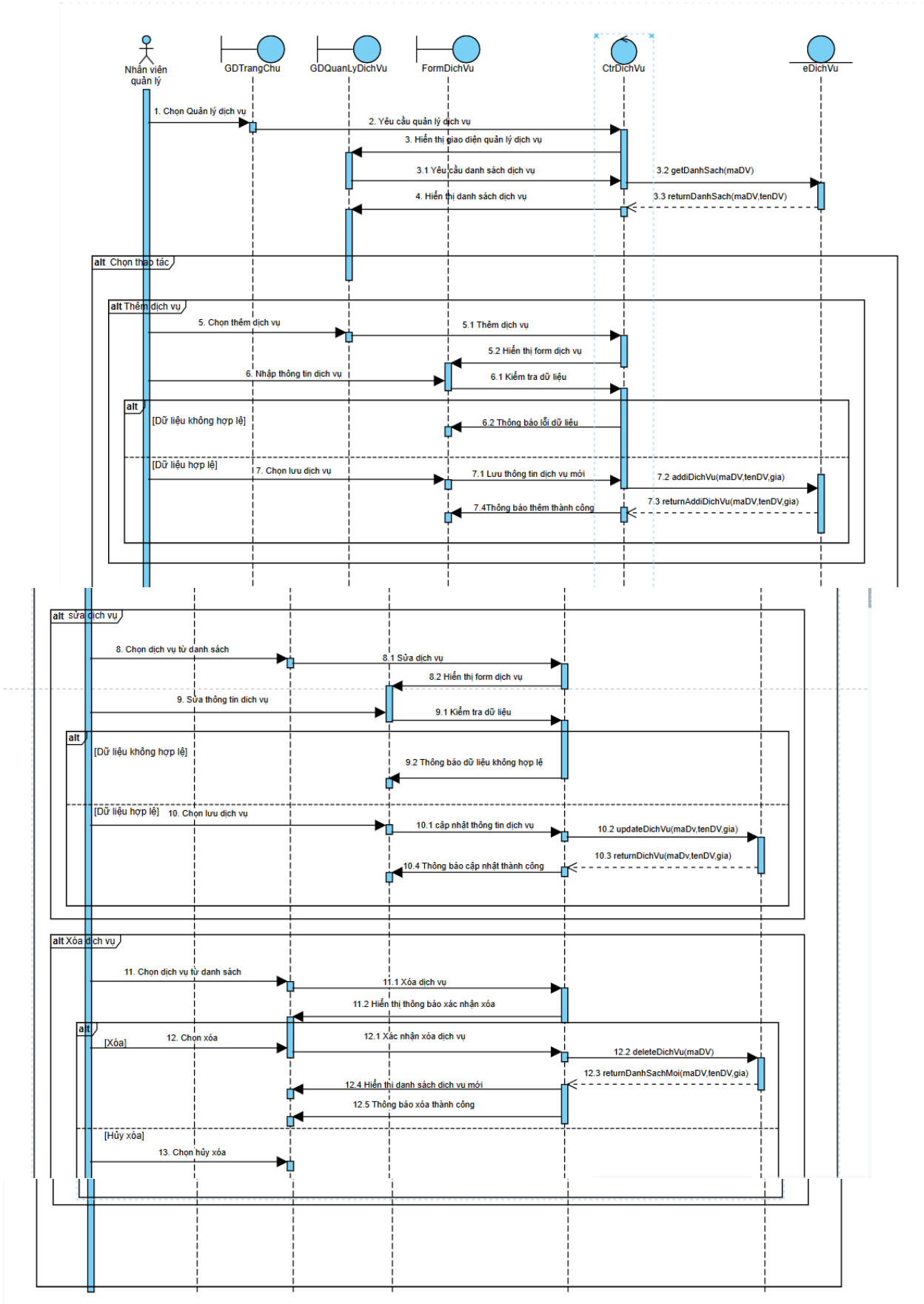
Use case: UC018_Quản lý dịch vụ	
	A2. Hủy thao tác: Ở bước 5 của luồng chính, nếu nhân viên quản lý chọn hủy thao tác, hệ thống không lưu thay đổi và quay lại danh sách dịch vụ.
	A3. Thông tin dịch vụ không hợp lệ: Ở bước 6 của luồng chính, nếu thông tin dịch vụ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhân viên quản lý nhập lại thông tin.
	A4. Xác nhận xóa dịch vụ: Khi nhân viên quản lý chọn Xóa dịch vụ, hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận. Nếu nhân viên quản lý đồng ý, hệ thống thực hiện xóa; nếu chọn hủy, hệ thống không thay đổi dữ liệu.

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:


Nhân viên quản lý
GDTrangChu
GDQuanLyDichVu
FormDichVu
CtrDichVu
eDichVu
1. Chọn Quản lý dịch vụ
2. Yêu cầu quản lý dịch vụ
3. Hiển thị giao diện quản lý dịch vụ
3.1 Yêu cầu danh sách dịch vụ
3.2 getDanhSach(maDV)
3.3 returnDanhSach(maDV,tenDV)
4. Hiển thị danh sách dịch vụ
alt Chọn thao tác
alt Thêm dịch vụ
5. Chọn thêm dịch vụ
5.1 Thêm dịch vụ
5.2 Hiển thị form dịch vụ
6. Nhập thông tin dịch vụ
6.1 Kiểm tra dữ liệu
alt
[Dữ liệu không hợp lệ]
6.2 Thông báo lỗi dữ liệu
[Dữ liệu hợp lệ]
7. Chọn lưu dịch vụ
7.1 Lưu thông tin dịch vụ mới
7.2 addiDichVu(maDV,tenDV,gia)
7.3 returnAddiDichVu(maDV,tenDV,gia)
7.4Thông báo thêm thành công
alt sửa dịch vụ
8. Chọn dịch vụ từ danh sách
8.1 Sửa dịch vụ
8.2 Hiển thị form dịch vụ
9. Sửa thông tin dịch vụ
9.1 Kiểm tra dữ liệu
alt
[Dữ liệu không hợp lệ]
9.2 Thông báo dữ liệu không hợp lệ
[Dữ liệu hợp lệ]
10. Chọn lưu dịch vụ
10.1 cập nhật thông tin dịch vụ
10.2 updateDichVu(maDv,tenDV,gia)
10.3 returnDichVu(maDv,tenDV,gia)
10.4 Thông báo cập nhật thành công
alt Xóa dịch vụ
11. Chọn dịch vụ từ danh sách
11.1 Xóa dịch vụ
11.2 Hiển thị thông báo xác nhận xóa
alt
[Xóa]
12. Chọn xóa
12.1 Xác nhận xóa dịch vụ
12.2 deleteDichVu(maDV)
12.3 returnDanhSachMoi(maDV,tenDV,gia)
12.4 Hiển thị danh sách dịch vụ mới
12.5 Thông báo xóa thành công
[Hủy xóa]
13. Chọn hủy xóa

XIX. UC016_Xem lịch làm việc

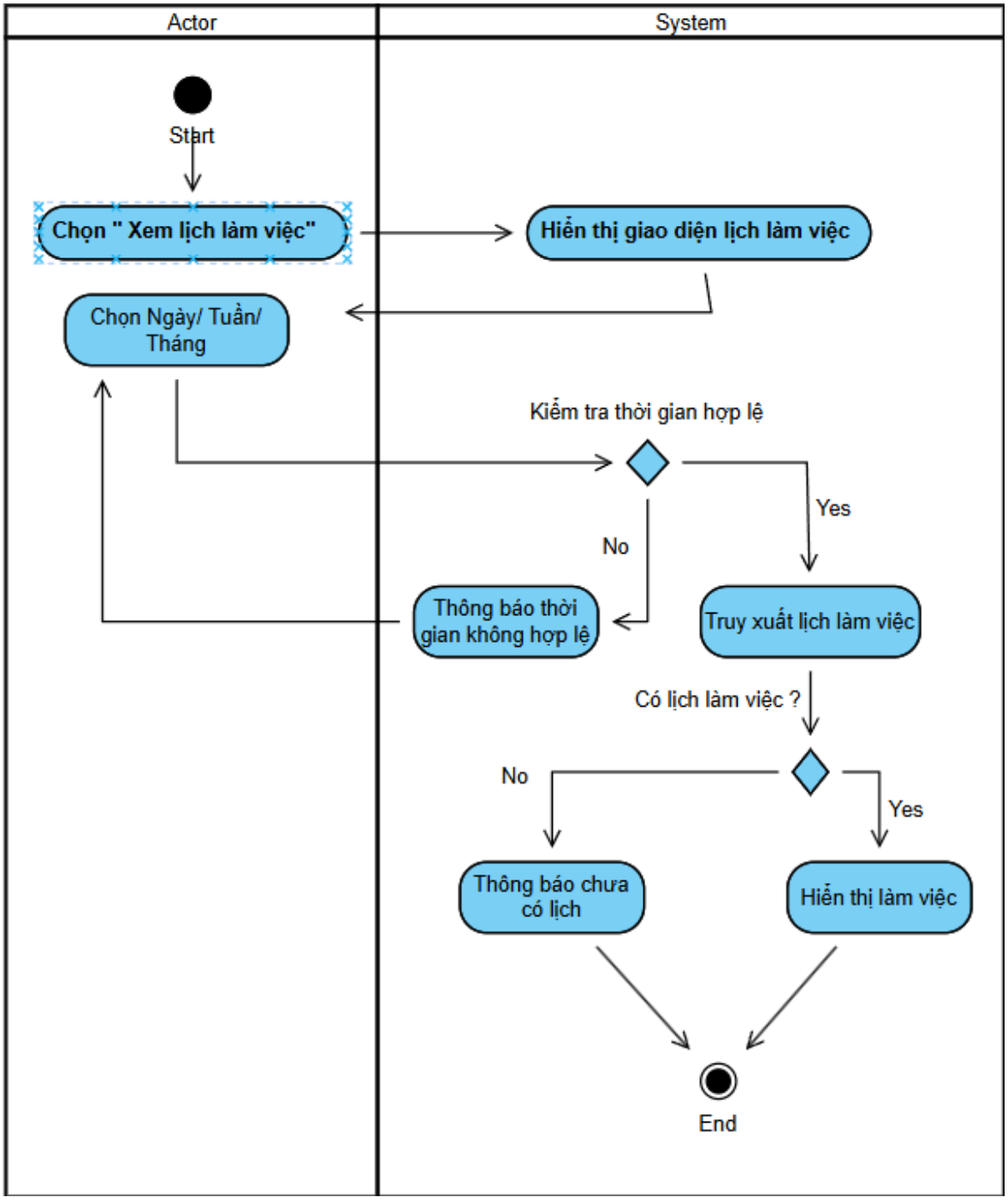
1. Mô tả use case UC016

Bảng 22: Đặc tả UC016 – Xem lịch làm việc

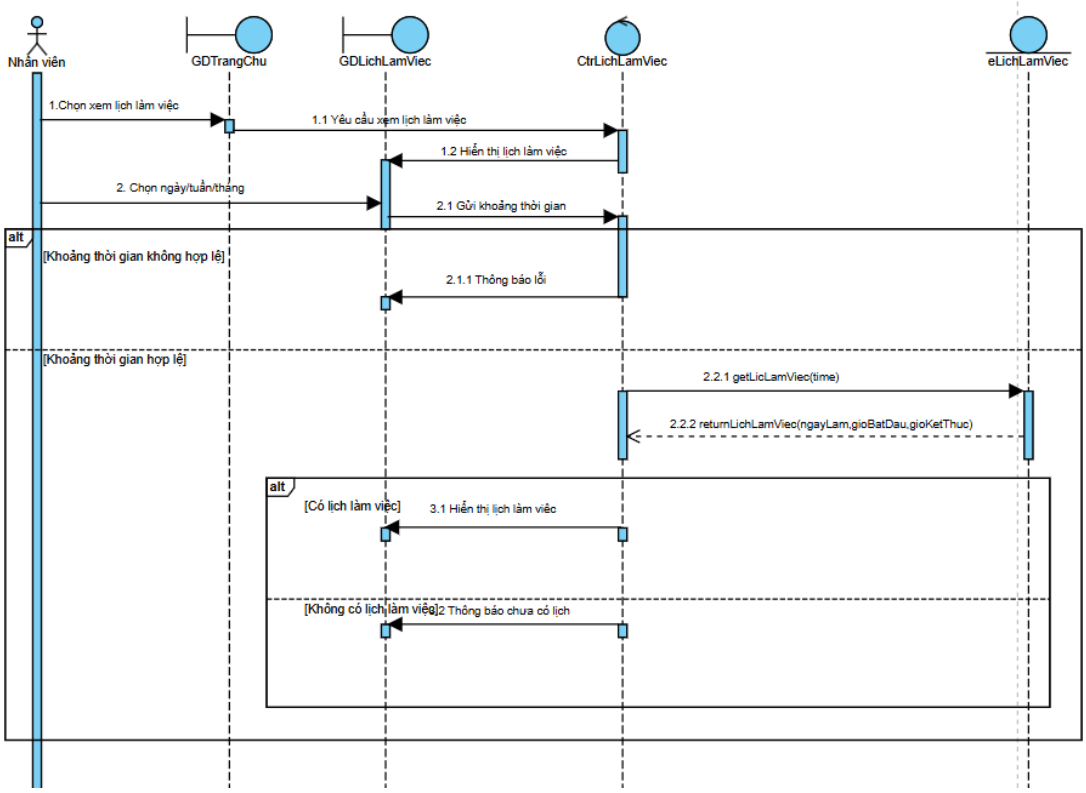
Use case: UC016_Xem lịch làm việc	
Mục đích:	Cho phép nhân viên hoặc quản lý xem lịch làm việc theo ngày, tuần hoặc tháng.
Mô tả:	Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem, hệ thống hiển thị lịch làm việc tương ứng của nhân viên.
Tác nhân:	Nhân viên chăm sóc, Nhân viên bán hàng, nhân viên kho, Nhân viên quản lý.
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện sau:	Lịch làm việc được hiển thị theo khoảng thời gian đã chọn.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Người dùng chọn "Xem lịch làm việc".	
	2. Hệ thống hiển thị giao diện lịch.
3. Người dùng chọn ngày/tuần/tháng cần xem.	
	4. Hệ thống truy xuất lịch làm việc.
	5. Hệ thống hiển thị lịch làm việc.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Khoảng thời gian không hợp lệ: Ở bước 3 của luồng chính, nếu khoảng thời gian người dùng chọn không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu người dùng chọn lại khoảng thời gian.
	A2. Không có lịch làm việc: Ở bước 4 của luồng chính, nếu không có lịch làm việc trong khoảng thời gian đã chọn, hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có lịch làm việc".

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



XX. UC031_Quản lý khách hàng

1. Mô tả use case UC031

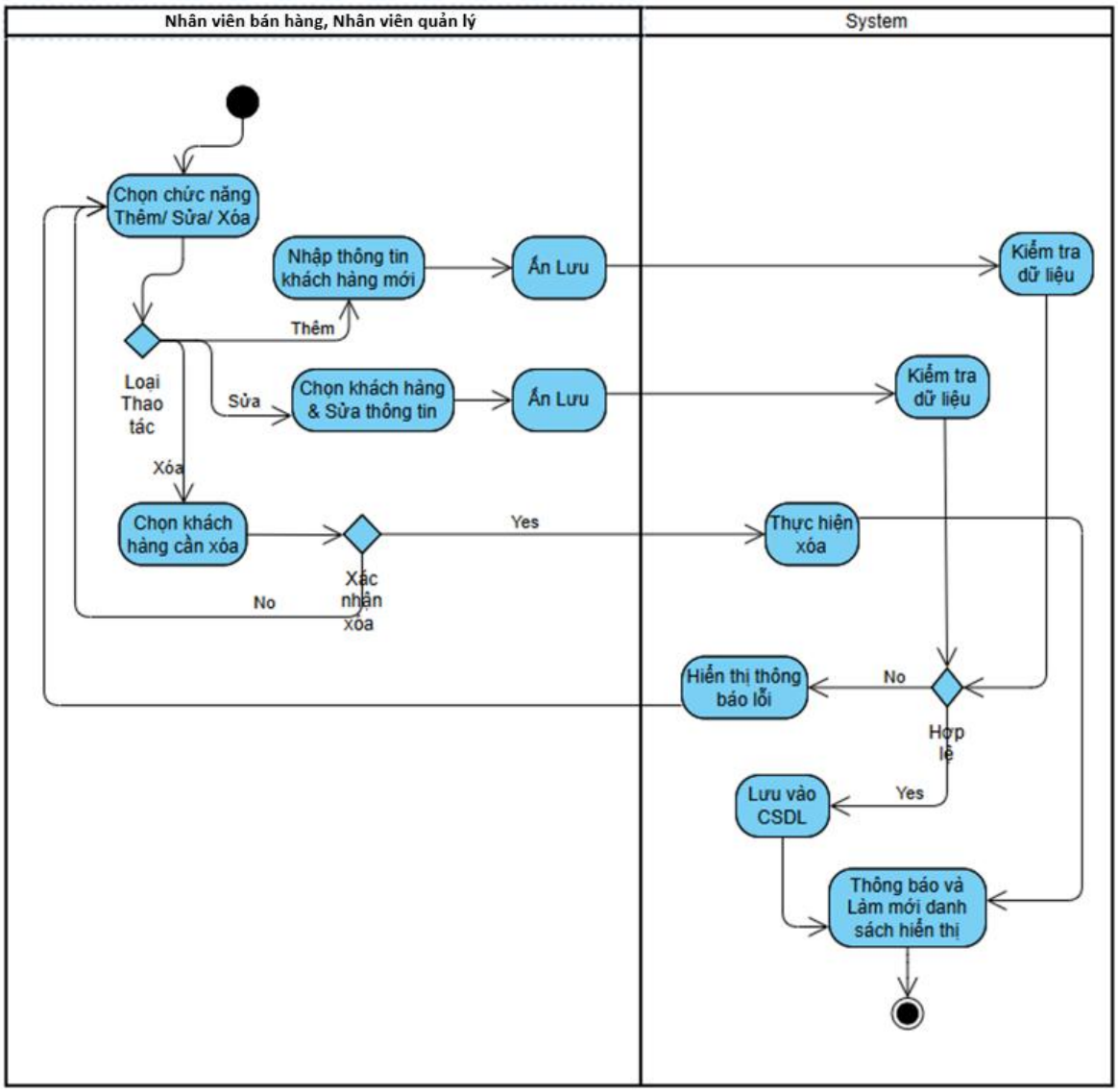
Bảng 23: Đặc tả UC031 – Quản lý khách hàng

Use case: UC031_Quản lý khách hàng	
Mục đích:	Quản lý toàn bộ thông tin dữ liệu của khách hàng (Thêm, Xem, Sửa, Xóa) để phục vụ bán hàng, chăm sóc và bảo hành.
Mô tả:	Chức năng này cho phép nhân viên thao tác với danh sách khách hàng. Người dùng có thể tìm kiếm khách cũ, thêm mới khách hàng, cập nhật thông tin (SĐT, địa chỉ) hoặc xóa/ẩn hồ sơ khách hàng khỏi hệ thống.
Tác nhân:	Nhân viên bán hàng, Nhân viên quản lý.
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập thành công và truy cập vào Màn hình Quản lý khách hàng.
Điều kiện sau:	Mọi thay đổi về dữ liệu khách hàng được lưu trữ thành công và đồng bộ xuống CSDL SQL Server. Danh sách trên màn hình được làm mới.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System

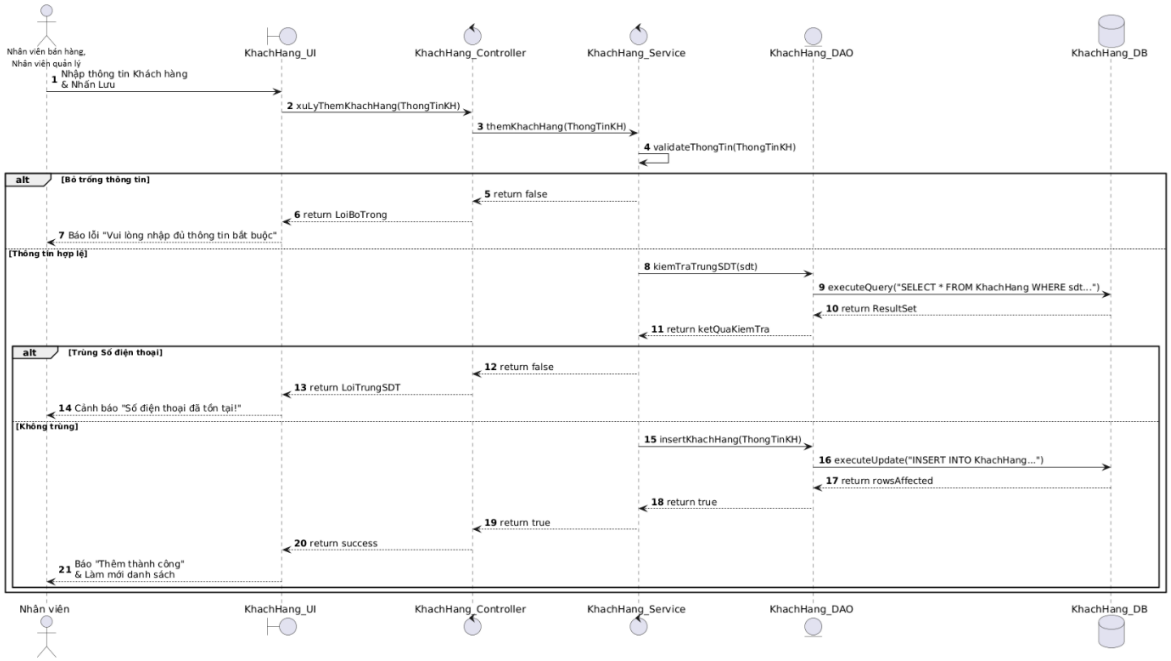
Use case: UC031_Quản lý khách hàng	
	1. Hệ thống hiển thị Màn hình Quản lý khách hàng với danh sách các khách hàng hiện có.
2. Người dùng chọn một chức năng: Thêm, Sửa, hoặc Xóa.	
	3. Nếu Thêm/Sửa: Hệ thống hiển thị Form nhập liệu. Người dùng điền/sửa thông tin (Họ tên, SĐT) và nhấn "Lưu".
	4. Nếu Xóa: Người dùng chọn 1 dòng khách hàng, nhấn "Xóa" và xác nhận (Yes/No).
	5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không bỏ trống, không trùng SĐT).
	6. Hệ thống thực hiện câu lệnh tương ứng xuống CSDL.
	7. Hệ thống báo thành công và tải lại danh sách khách hàng.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Lỗi bỏ trống (Thêm/Sửa): Ở bước 5, nếu bỏ trống Họ tên/SĐT, hệ thống báo "Vui lòng nhập đủ thông tin bắt buộc" và dừng lưu.
	A2. Trùng dữ liệu: Ở bước 5, nếu phát hiện SĐT đã tồn tại khi Thêm mới, hệ thống cảnh báo "Số điện thoại đã tồn tại!".
A3. Hủy thao tác: Người dùng nhấn nút "Hủy" trên Form hoặc chọn "No" khi xác nhận Xóa, hệ thống đóng hộp thoại và không thay đổi CSDL.	

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



XXI. UC035_Thanh toán và lập hóa đơn

1. Mô tả use case UC035

Bảng 24: Đặc tả UC035 – Thanh toán và lập hóa đơn

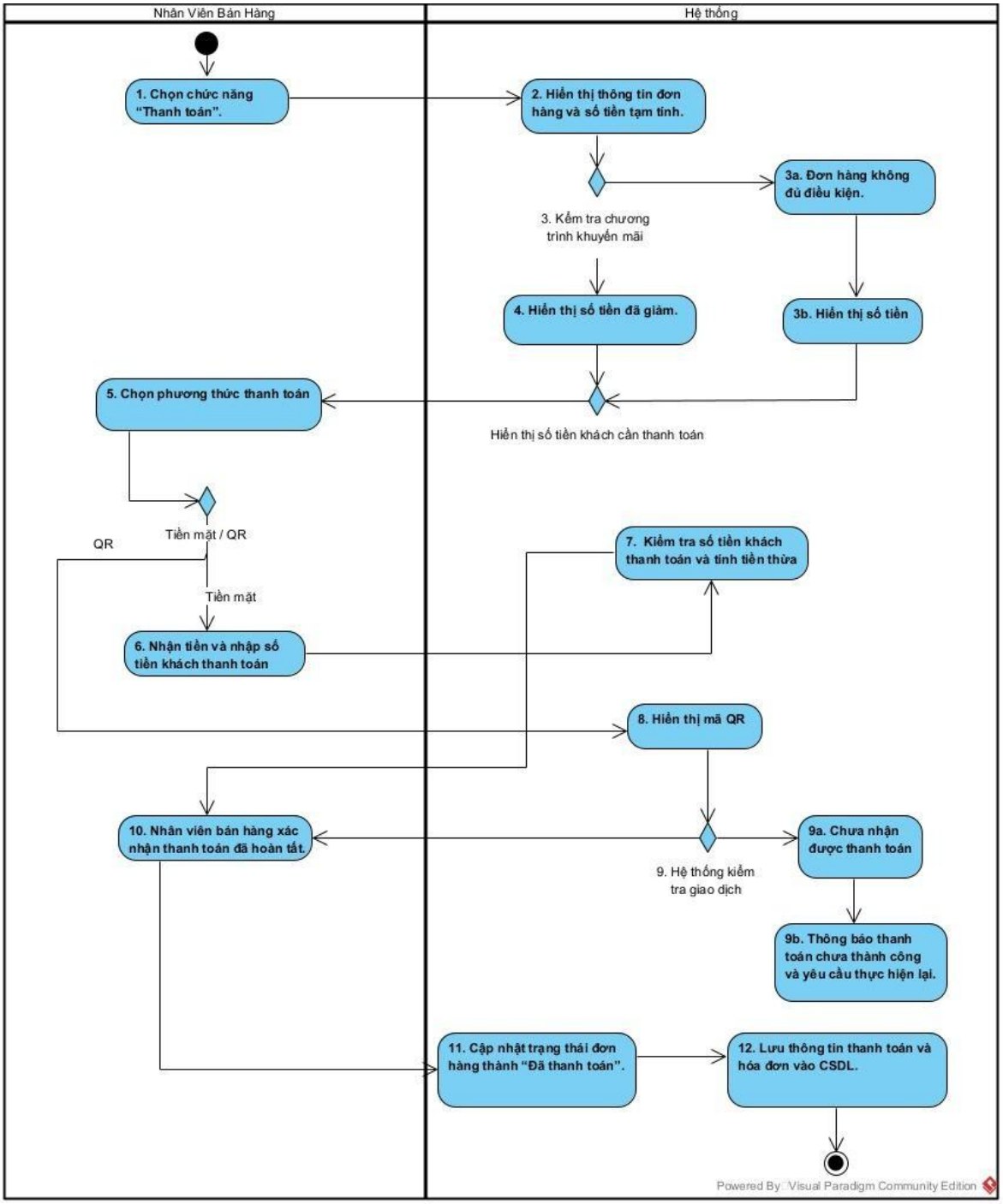
Use case: UC035_Thanh toán và lập hóa đơn	
Mục đích:	Tính số tiền cần thu, ghi nhận phương thức thanh toán và lưu hóa đơn cho giao dịch.
Mô tả:	Nhân viên chọn sản phẩm/dịch vụ, khách hàng nếu có, khuyến mãi và điểm. Với dịch vụ tiếp nhận, có thể nạp phiếu tiếp nhận đang chờ thanh toán. QR dùng ảnh cấu hình sẵn; nhân viên tự đối chiếu tiền nhận trước khi xác nhận.
Tác nhân:	Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân (vai trò BAN_HANG).
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập; dòng sản phẩm/dịch vụ và tổng tiền cần thu đã xác định.
Điều kiện sau:	HoaDon/ChiTietHoaDon được lưu; phương thức thanh toán được ghi nhận; tồn kho và điểm liên quan cập nhật khi áp dụng.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System

Use case: UC035_Thanh toán và lập hóa đơn	
1. Nhân viên mở màn hình Thanh toán, nhập sản phẩm/dịch vụ hoặc nạp phiếu tiếp nhận chờ thanh toán.	
	2. Hệ thống hiển thị giao dịch, khách hàng nếu có và số tiền tạm tính.
3. Nhân viên chọn khách hàng/khuyến mãi hoặc bật Dùng điểm tích lũy nếu phù hợp.	
	4. Hệ thống kiểm tra điều kiện ưu đãi và tính lại tổng tiền.
5. Nhân viên chọn Tiền mặt hoặc QR.	
	6. Với tiền mặt nhập tiền khách đưa; với QR hiển thị ảnh và thông tin giao dịch.
7. Với QR, nhân viên kiểm tra khoản tiền nhận bằng ứng dụng ngân hàng.	
8. Nhân viên xác nhận sau khi đã nhận đủ tiền/đối chiếu chuyển khoản.	
	9. Hệ thống lưu hóa đơn, chi tiết giao dịch, phương thức thanh toán và cập nhật tồn kho/điểm liên quan.
	10. Hệ thống hiển thị kết quả và hóa đơn để tra cứu/xuất/in.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Chưa có sản phẩm/dịch vụ trong giao dịch: Yêu cầu bổ sung trước khi thanh toán.

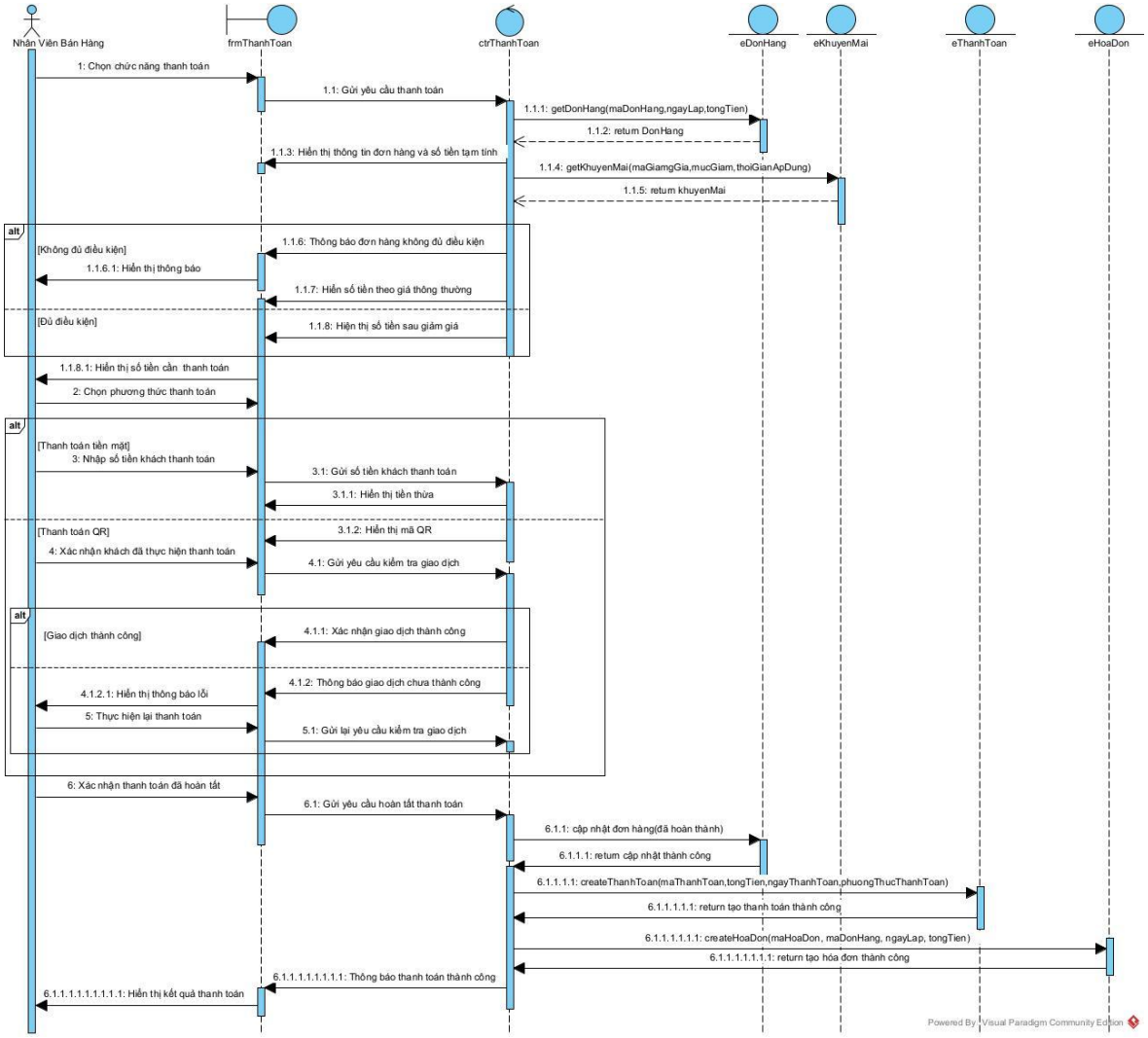
Use case: UC035_Thanh toán và lập hóa đơn	
	A2. Tiền mặt chưa đủ: Hiển thị số tiền còn thiếu, chưa lưu hóa đơn hoàn tất.
	A3. Chưa xác minh chuyển khoản: Chưa xác nhận giao dịch; nhân viên tiếp tục đối chiếu hoặc chọn phương thức khác.

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



XXII. UC032_Tra cứu khách hàng

1. Mô tả use case UC032

Bảng 25: Đặc tả UC032 – Tra cứu khách hàng

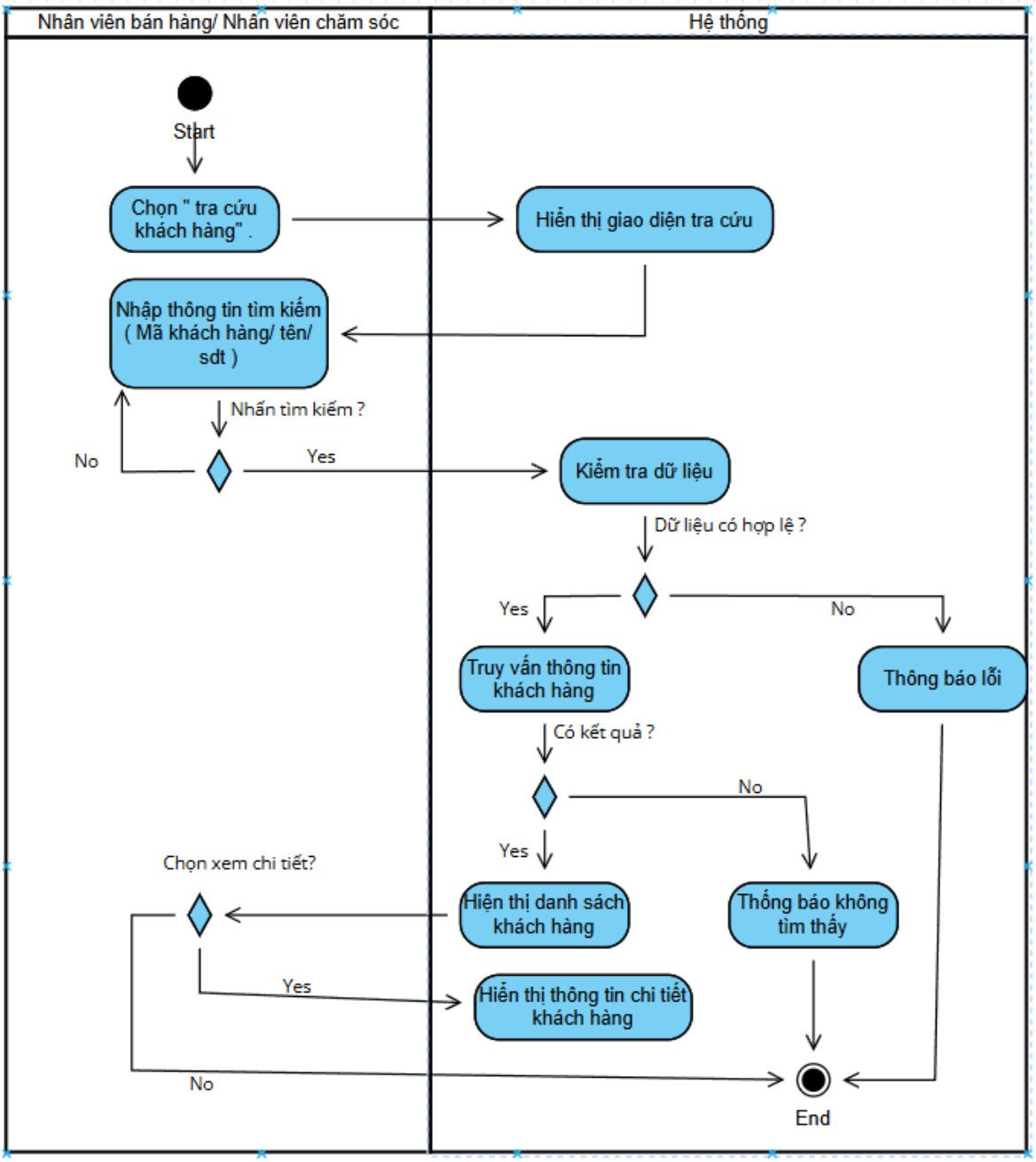
Use case: UC032_Tra cứu khách hàng	
Mục đích:	Cho phép nhân viên tra cứu và xem thông tin khách hàng trong hệ thống một cách nhanh chóng và chính xác.
Mô tả:	Nhân viên nhập thông tin tìm kiếm như mã khách hàng, họ tên hoặc số điện thoại. Hệ thống kiểm tra và hiển thị danh sách khách hàng phù hợp cùng các thông tin liên quan.
Tác nhân:	Nhân viên bán hàng, Nhân viên chăm sóc
Điều kiện trước:	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. Nhân viên có quyền tra cứu thông tin khách hàng. Cơ sở dữ liệu khách hàng đang hoạt động.

Use case: UC032_Tra cứu khách hàng	
Điều kiện sau:	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. Nhân viên có quyền tra cứu thông tin khách hàng. Cơ sở dữ liệu khách hàng đang hoạt động.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Nhân viên chọn chức năng Tra cứu khách hàng.	
	2. Hệ thống hiển thị giao diện tra cứu.
3. Nhân viên nhập thông tin cần tìm kiếm (mã khách hàng, họ tên, số điện thoại...).	
5. Nhân viên nhấn Tìm kiếm.	
	6. Hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm.
	7. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu khách hàng.
	8. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng phù hợp.
9. Nhân viên chọn một khách hàng để xem chi tiết.	
	10. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Chưa nhập thông tin tìm kiếm: Ở bước 5 của luồng chính, nếu nhân viên nhấn "Tìm kiếm" nhưng chưa nhập điều kiện tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập thông tin. Nhân viên nhập lại thông tin và thực hiện tìm kiếm.
	A2. Thông tin tìm kiếm không hợp lệ: Ở bước 5 của luồng chính, nếu thông tin tìm kiếm không đúng định dạng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhân viên chỉnh sửa thông tin trước khi tìm kiếm lại.

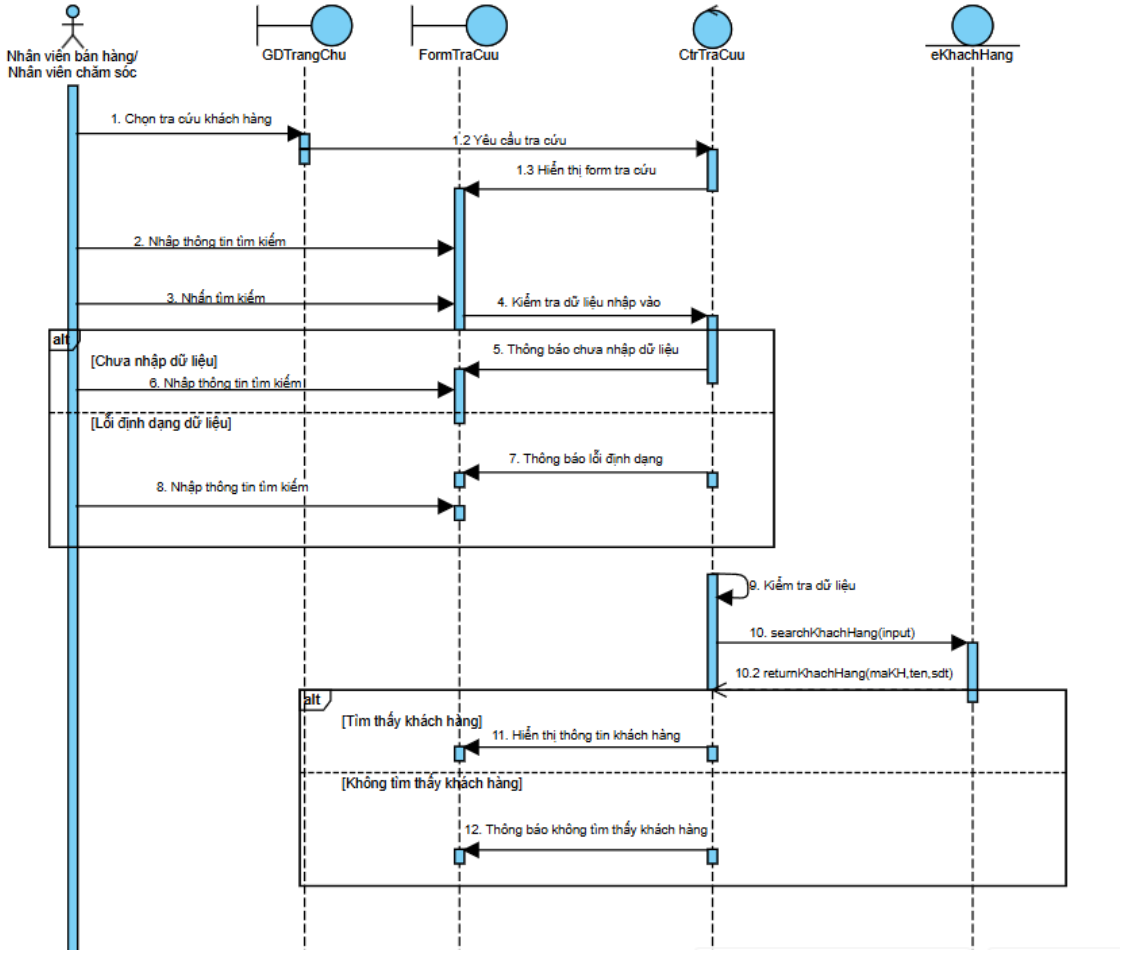
Use case: UC032_Tra cứu khách hàng	
	A3. Không tìm thấy khách hàng: Ở bước 6 của luồng chính, nếu không có khách hàng nào phù hợp với điều kiện tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy khách hàng phù hợp". Nhân viên có thể nhập điều kiện khác để thực hiện tìm kiếm lại.
	A4. Có nhiều khách hàng phù hợp: Ở bước 7 của luồng chính, nếu có nhiều khách hàng phù hợp với điều kiện tìm kiếm, hệ thống hiển thị danh sách các khách hàng phù hợp. Nhân viên chọn khách hàng cần xem và hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng đó.

2. Biểu đồ

a. Activity:



b. Sequence:



XXIII. UC023_Xem lịch sử nhập hàng

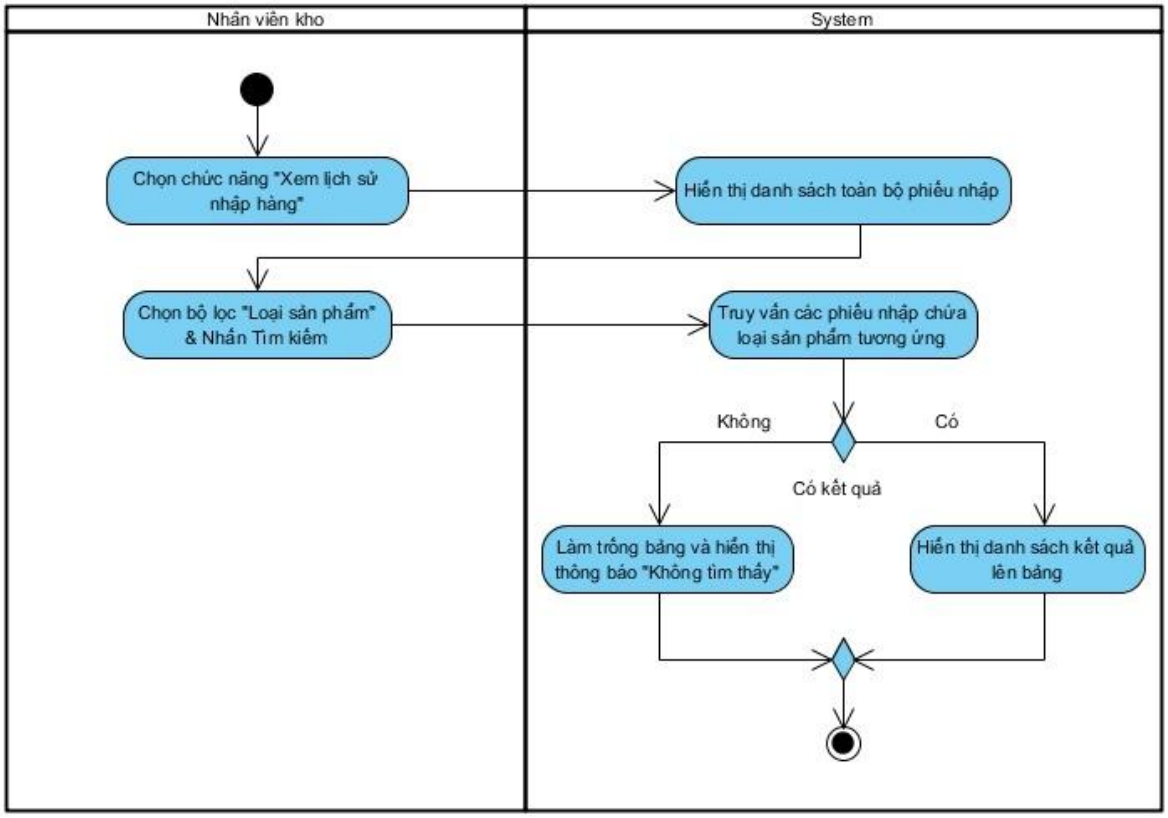
1. Mô tả use case UC023

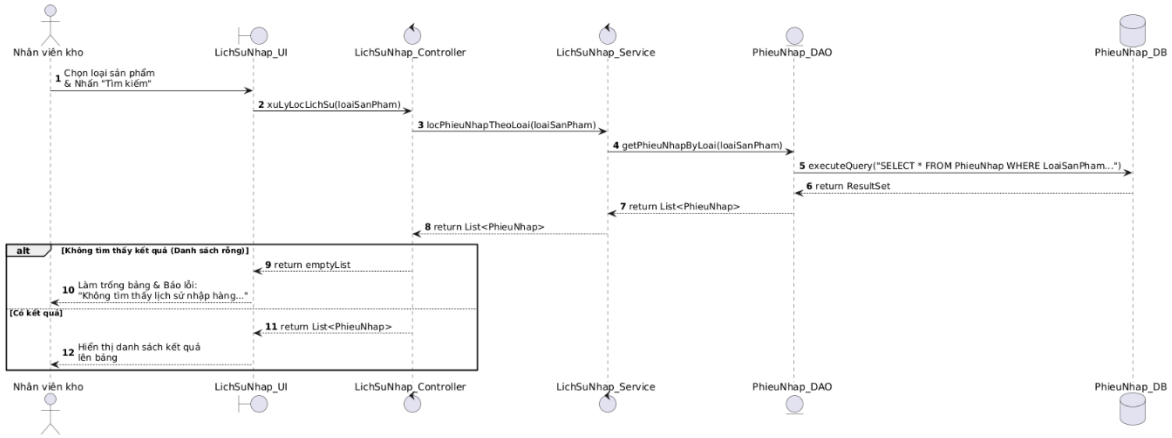
Bảng 26: Đặc tả UC023 – Xem lịch sử nhập hàng

Use case: UC023: Xem lịch sử nhập hàng	
Mục đích:	Cho phép xem lại các lần nhập hàng đã thực hiện trước đó để đối soát và quản lý nguồn hàng.
Mô tả:	Người dùng có thể xem danh sách lịch sử nhập hàng và sử dụng bộ lọc theo Loại sản phẩm (ví dụ: thức ăn cho mèo, thức ăn cho chó...) để tra cứu nhanh các phiếu nhập tương ứng.
Tác nhân:	Nhân viên kho.
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập và truy cập vào màn hình Lịch sử nhập hàng.

Use case: UC023: Xem lịch sử nhập hàng	
Điều kiện sau:	Danh sách lịch sử nhập hàng được lọc và hiển thị chính xác theo yêu cầu.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
1. Người dùng chọn chức năng "Xem lịch sử nhập hàng".	
	2. Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ phiếu nhập hàng.
3. Người dùng chọn bộ lọc "Loại sản phẩm" (VD: Thức ăn cho mèo, thức ăn cho chó...) và nhấn nút tìm kiếm.	
	4. Hệ thống truy vấn lấy các phiếu nhập chứa loại sản phẩm tương ứng.
	5. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả lên bảng (Data Table).
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
	A1. Không tìm thấy kết quả: Ở bước 4, nếu không có phiếu nhập nào khớp với loại sản phẩm đã chọn, hệ thống làm trống bảng hiển thị và hiện thông báo "Không tìm thấy lịch sử nhập hàng cho loại sản phẩm này".

2. Biểu đồ





XXIV. UC024_Quản lý nhà cung cấp

1. Mô tả use case UC024

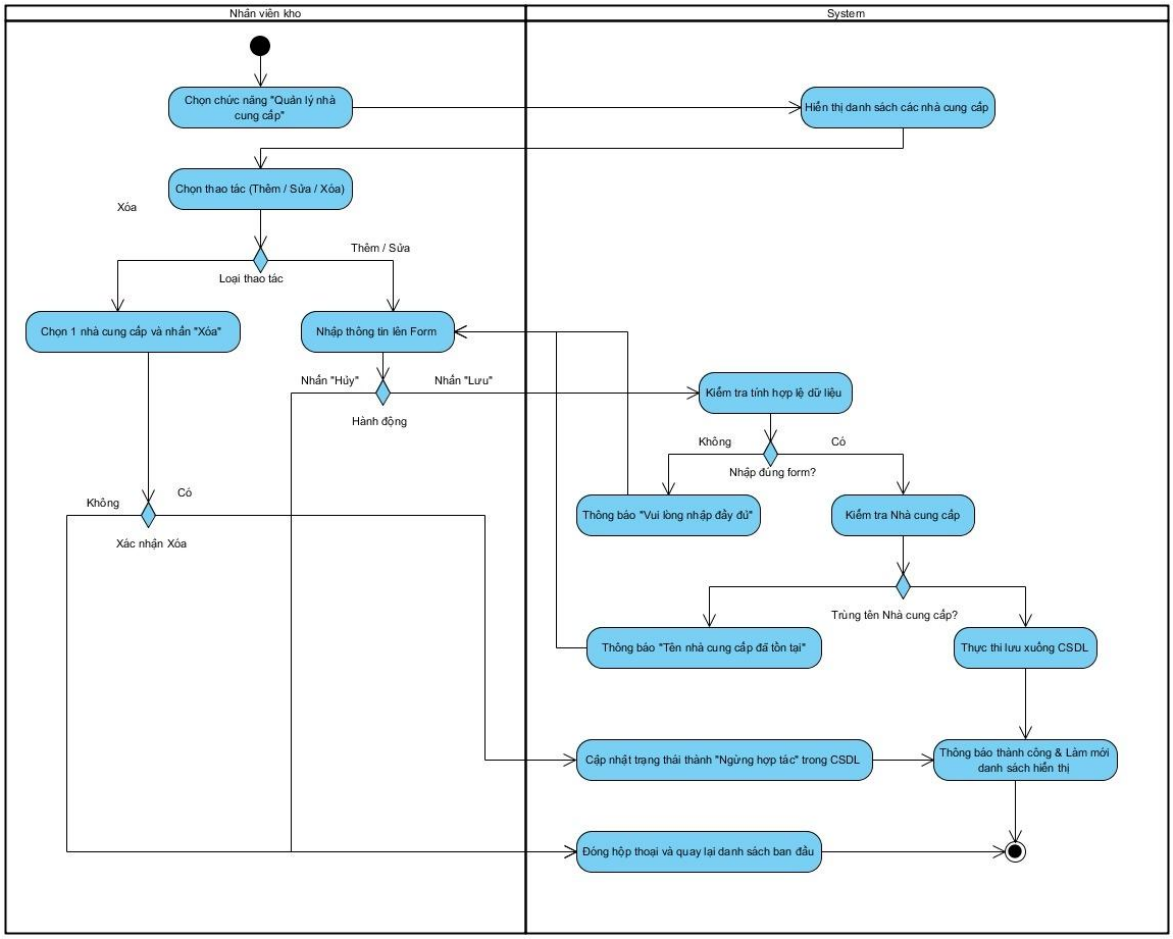
Bảng 27: Đặc tả UC024 – Quản lý nhà cung cấp

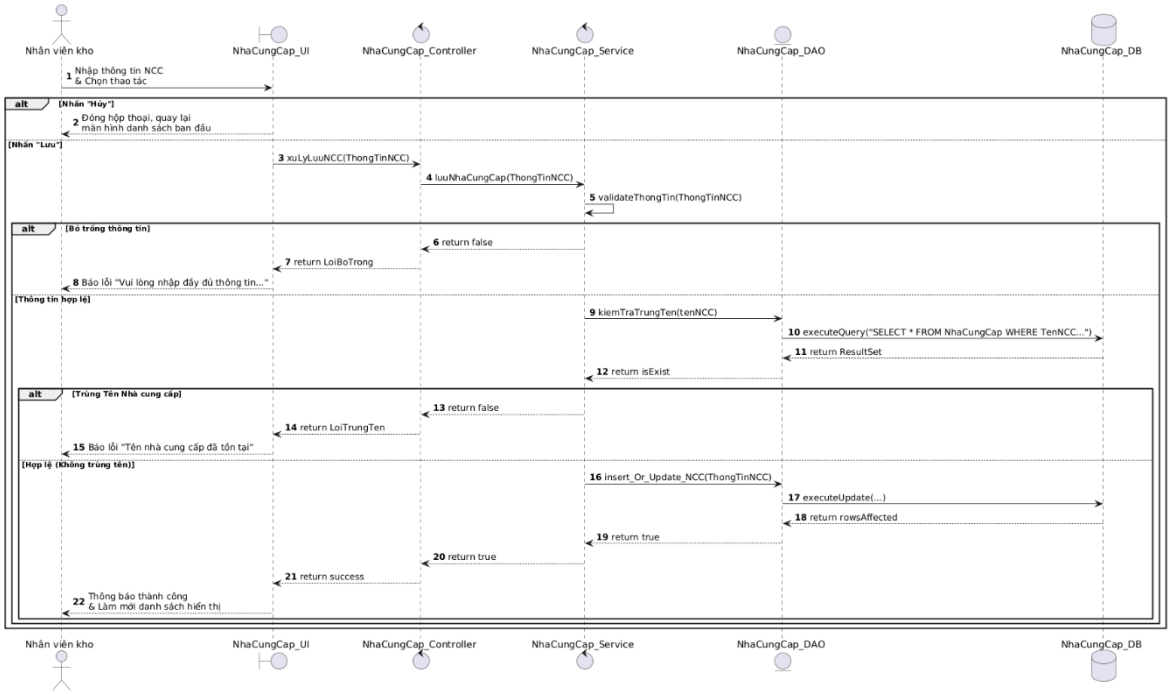
Use case: UC024: Quản lý nhà cung cấp	
Mục đích:	Cho phép thêm, cập nhật và quản lý thông tin các nhà cung cấp của cửa hàng.

Use case: UC024: Quản lý nhà cung cấp	
Mô tả:	Người dùng thực hiện Thêm mới, Sửa thông tin hoặc Xóa nhà cung cấp. Khi chọn Xóa, hệ thống sẽ không xóa vĩnh viễn mà chuyển trạng thái nhà cung cấp thành "Ngừng hợp tác" để bảo toàn lịch sử phiếu nhập cũ.
Tác nhân:	Nhân viên kho.
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập và vào màn hình Quản lý nhà cung cấp.
Điều kiện sau:	Thông tin nhà cung cấp được lưu/cập nhật, hoặc trạng thái được đổi thành "Ngừng hợp tác". Danh sách hiển thị được làm mới.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
1. Người dùng chọn chức năng "Quản lý nhà cung cấp".	
	2. Hệ thống hiển thị danh sách các nhà cung cấp.
3. Người dùng chọn thao tác (Thêm / Sửa / Xóa).	
4a. Nếu Thêm/Sửa: Người dùng nhập đầy đủ thông tin nhà cung cấp lên Form và nhấn "Lưu".	
	5a. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không bỏ trống, không trùng tên).
	6a. Hệ thống thực thi lưu xuống CSDL, thông báo thành công và làm mới danh sách.

Use case: UC024: Quản lý nhà cung cấp	
4b. Nếu Xóa: Người dùng chọn 1 nhà cung cấp, nhấn "Xóa" và xác nhận.	5b. Hệ thống thực thi lệnh cập nhật, đổi trạng thái nhà cung cấp thành "Ngừng hợp tác".
	6b. Hệ thống thông báo thành công và làm mới danh sách.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
A1. Bỏ trống thông tin: Người dùng để trống các trường thông tin bắt buộc khi Thêm/Sửa.	Hệ thống chặn thao tác lưu, hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin nhà cung cấp".
A2. Trùng Tên nhà cung cấp: Ở bước 5a, nếu Tên nhà cung cấp vừa nhập đã tồn tại trong hệ thống (việc trùng Số điện thoại vẫn được chấp nhận).	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Tên nhà cung cấp đã tồn tại" và yêu cầu nhập lại.
A3. Hủy thao tác: Người dùng nhấn nút "Hủy" trên Form Thêm/Sửa hoặc chọn "Không" khi xác nhận Xóa.	Hệ thống đóng hộp thoại thao tác và quay trở lại màn hình hiển thị danh sách các nhà cung cấp ban đầu.

2. Biểu đồ


Nhân viên kho
System
Chọn chức năng "Quản lý nhà cung cấp"
Hiển thị danh sách các nhà cung cấp
Chọn thao tác (Thêm / Sửa / Xóa)
Xóa
Thêm / Sửa
Loại thao tác
Chọn 1 nhà cung cấp và nhấn "Xóa"
Nhập thông tin lên Form
Nhấn "Hủy"
Nhấn "Lưu"
Hành động
Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu
Không
Có
Nhập đúng form?
Thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ"
Kiểm tra Nhà cung cấp
Không
Có
Xác nhận Xóa
Trùng tên Nhà cung cấp?
Thông báo "Tên nhà cung cấp đã tồn tại"
Thực thi lưu xuống CSDL
Cập nhật trạng thái thành "Ngừng hợp tác" trong CSDL
Thông báo thành công & Làm mới danh sách hiển thị
Đóng hộp thoại và quay lại danh sách ban đầu


Nhân viên kho
NhaCungCap_UI
NhaCungCap_Controller
NhaCungCap_Service
NhaCungCap_DAO
NhaCungCap_DB
1 Nhập thông tin NCC & Chọn thao tác
alt
[Nhấn "Hủy"]
2 Đóng hộp thoại, quay lại màn hình danh sách ban đầu
[Nhấn "Lưu"]
3 xuLyLuuNCC(ThongTinNCC)
4 luuNhaCungCap(ThongTinNCC)
5 validateThongTin(ThongTinNCC)
alt
[Bỏ trống thông tin]
6 return false
7 return LoiBoTrong
8 Báo lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin..."
[Thông tin hợp lệ]
9 kiemTraTrungTen(tenNCC)
10 executeQuery("SELECT * FROM NhaCungCap WHERE TenNCC...")
11 return ResultSet
12 return isExist
alt
[Trùng Tên Nhà cung cấp]
13 return false
14 return LoiTrungTen
15 Báo lỗi "Tên nhà cung cấp đã tồn tại"
[Hợp lệ (Không trùng tên)]
16 insert_Or_Update_NCC(ThongTinNCC)
17 executeUpdate(...)
18 return rowsAffected
19 return true
20 return true
21 return success
22 Thông báo thành công & Làm mới danh sách hiển thị

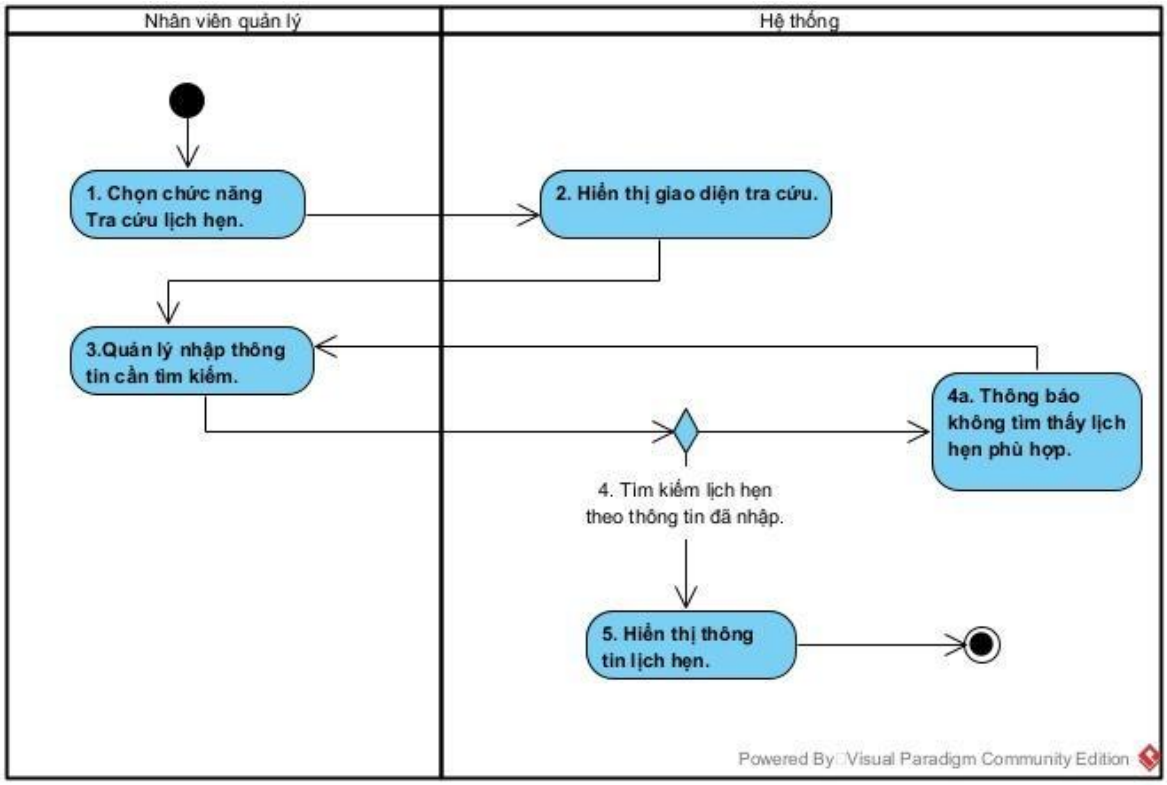
XXV. UC014_Tra cứu lịch hẹn

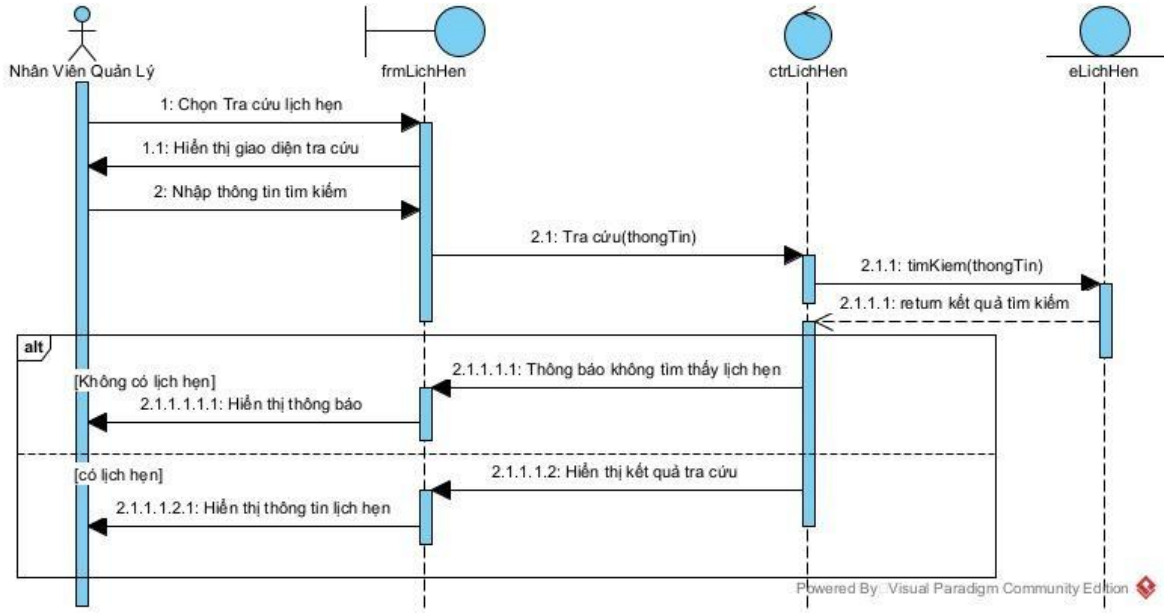
1. Mô tả use case UC014

Bảng 28: Đặc tả UC014 – Tra cứu lịch hẹn

Use case: UC014_Tra cứu lịch hẹn	
Mục đích:	Hỗ trợ nhân viên quản lý nhanh chóng tìm và kiểm tra thông tin lịch hẹn của khách hàng.
Mô tả:	Cho phép nhân viên quản lý tìm kiếm và xem thông tin lịch hẹn của khách hàng.
Tác nhân:	Nhân viên quản lý
Điều kiện trước:	Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền tra cứu lịch hẹn.
Điều kiện sau:	Thông tin lịch hẹn phù hợp được hiển thị.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
1. Nhân viên quản lý chọn chức năng tra cứu lịch hẹn.	
	2. Hệ thống hiển thị giao diện tra cứu.
3. Nhân viên quản lý nhập thông tin cần tìm kiếm.	
	4. Hệ thống tìm kiếm lịch hẹn theo thông tin đã nhập.
	5. Hệ thống hiển thị thông tin lịch hẹn.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
4a. Không tìm thấy lịch hẹn, hệ thống thông báo không tìm thấy lịch hẹn phù hợp. 4b. Nhân viên quản lý nhập lại thông tin cần tìm kiếm	

2. Biểu đồ





XXVI. UC027_Tạo mã vạch cho sản phẩm

1. Mô tả use case UC027

Bảng 29: Đặc tả UC027 – Tạo mã vạch cho sản phẩm

Use case: UC027_Tạo mã vạch cho sản phẩm	
Mục đích:	Tạo mã vạch duy nhất gắn với sản phẩm để hỗ trợ định danh, tra cứu và bán hàng bằng thao tác quét.

Use case: UC027_Tạo mã vạch cho sản phẩm	
Mô tả:	Nhân viên kho chọn sản phẩm đang quản lý, yêu cầu tạo mã vạch; hệ thống kiểm tra dữ liệu và mã vạch đã có, tạo hoặc ghi nhận mã tương ứng với sản phẩm, lưu liên kết và hiển thị mã vạch để sử dụng tại cửa hàng.
Tác nhân:	Nhân viên kho.
Điều kiện trước:	Nhân viên kho đã đăng nhập và có quyền quản lý sản phẩm. Sản phẩm cần tạo mã vạch đã tồn tại trong danh mục của hệ thống.
Điều kiện sau:	Mã vạch được lưu và liên kết đúng với sản phẩm; có thể hiển thị để in/dán và dùng trong UC034. Không thay đổi giá bán hoặc số lượng tồn kho.

Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Nhân viên kho chọn chức năng “Quản lý sản phẩm”.	
	2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm.
3. Nhân viên kho chọn sản phẩm cần tạo mã vạch và chọn “Tạo mã vạch”.	
	4. Hệ thống truy xuất thông tin sản phẩm, kiểm tra mã định danh và trạng thái mã vạch hiện có.
	5. Hệ thống xác nhận sản phẩm hợp lệ, chưa được gắn mã vạch và tạo giá trị mã vạch không trùng với mã đang được quản lý.
	6. Hệ thống hiển thị mã vạch và thông tin sản phẩm để nhân viên kiểm tra.
7. Nhân viên kho chọn “Lưu mã vạch”.	
	8. Hệ thống lưu giá trị mã vạch gắn với sản phẩm vào cơ sở dữ liệu.
	9. Hệ thống thông báo “Tạo mã vạch thành công” và hiển thị mã vạch đã lưu để nhân viên in hoặc sử dụng.

Use case: UC027_Tạo mã vạch cho sản phẩm	
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Sản phẩm không tồn tại hoặc không hợp lệ (bước 4): Thông báo không tìm thấy sản phẩm; không tạo mã vạch; yêu cầu chọn lại sản phẩm tại bước 3.
	A2. Sản phẩm đã có mã vạch (bước 4): Hiển thị mã vạch đang sử dụng, không tự tạo mã khác để tránh nhiều mã không được quản lý cho cùng một sản phẩm. Nhân viên có thể xem/in mã hiện có.
	A3. Mã tạo ra trùng với mã đã lưu (bước 5): Không cho lưu mã trùng; tạo lại mã duy nhất hoặc yêu cầu thực hiện lại thao tác.
A4. Nhân viên kho chọn "Hủy" trước khi lưu (bước 7).	
	A4.1. Hệ thống đóng thao tác tạo mã; không ghi mã vạch mới vào cơ sở dữ liệu.
	A5. Lỗi lưu dữ liệu (bước 8): Thông báo "Không thể lưu mã vạch"; giữ nguyên thông tin sản phẩm và không báo tạo thành công.

XXVII. UC028_Lọc sản phẩm theo nhà cung cấp/tình trạng tồn

1. Mô tả use case UC028

Bảng 30: Đặc tả UC028 – Lọc sản phẩm theo nhà cung cấp/tình trạng tồn

Use case: UC028_Lọc sản phẩm theo nhà cung cấp/tình trạng tồn	
Mục đích:	Giúp người dùng thu hẹp danh sách sản phẩm theo từ khóa, nhà cung cấp và trạng thái tồn để tra cứu nhanh.
Mô tả:	Màn hình danh sách sản phẩm cho phép tìm theo mã/tên, lọc theo nhà cung cấp đã từng nhập sản phẩm và trạng thái Còn hàng, Hết hàng hoặc Chờ nhập. Các điều kiện được áp dụng đồng thời; thao tác lọc chỉ thay đổi danh sách hiển thị.
Tác nhân:	Nhân viên sử dụng chức năng sản phẩm.

Use case: UC028_Lọc sản phẩm theo nhà cung cấp/tình trạng tồn	
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập và mở được danh sách sản phẩm; dữ liệu sản phẩm và nhà cung cấp đã được tải.
Điều kiện sau:	Danh sách sản phẩm được hiển thị theo các điều kiện đã chọn; dữ liệu sản phẩm và tồn kho không bị thay đổi.

Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Người dùng mở màn hình Danh sách sản phẩm.	
	2. Hệ thống hiển thị danh sách, ô tìm theo mã/tên, bộ lọc nhà cung cấp và trạng thái tồn.
3. Người dùng nhập từ khóa nếu cần, chọn nhà cung cấp và trạng thái tồn muốn xem.	
4. Người dùng nhấn Lọc; thay đổi lựa chọn lọc cũng cập nhật danh sách.	
	5. Hệ thống áp dụng đồng thời từ khóa, nhà cung cấp và trạng thái tồn đã chọn.
	6. Hệ thống hiển thị sản phẩm phù hợp cùng tên, giá bán, số lượng tồn và trạng thái.
7. Người dùng chọn một dòng để xem thông tin chi tiết sản phẩm.	8. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm đã chọn.

Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
A1. Người dùng chọn Tất cả nhà cung cấp, trạng thái Tất cả và xóa từ khóa.	
	A1.1. Hệ thống hiển thị lại toàn bộ danh sách sản phẩm.
	A2. Không có sản phẩm phù hợp: Hệ thống hiển thị danh sách trống và số lượng kết quả bằng 0.

Use case: UC028_Lọc sản phẩm theo nhà cung cấp/tình trạng tồn	
	A3. Không tải được dữ liệu sản phẩm/nhà cung cấp: Hệ thống thông báo lỗi; người dùng có thể thử Làm mới lại.

XXVIII. UC026_Quản lý sản phẩm

1. Mô tả use case UC026

Nhân viên mở danh sách sản phẩm để tìm theo mã hoặc tên, xem chi tiết, thêm sản phẩm mới với mã tự sinh, cập nhật tên/giá bán hoặc xóa sản phẩm. Số lượng tồn được hiển thị nhưng không sửa trực tiếp tại màn hình này; tồn kho thay đổi qua phiếu nhập và hóa đơn bán hàng.

XXIX. UC030_Quản lý hồ sơ thú cưng

1. Mô tả use case UC030

Bảng 31: Đặc tả UC030 – Quản lý hồ sơ thú cưng

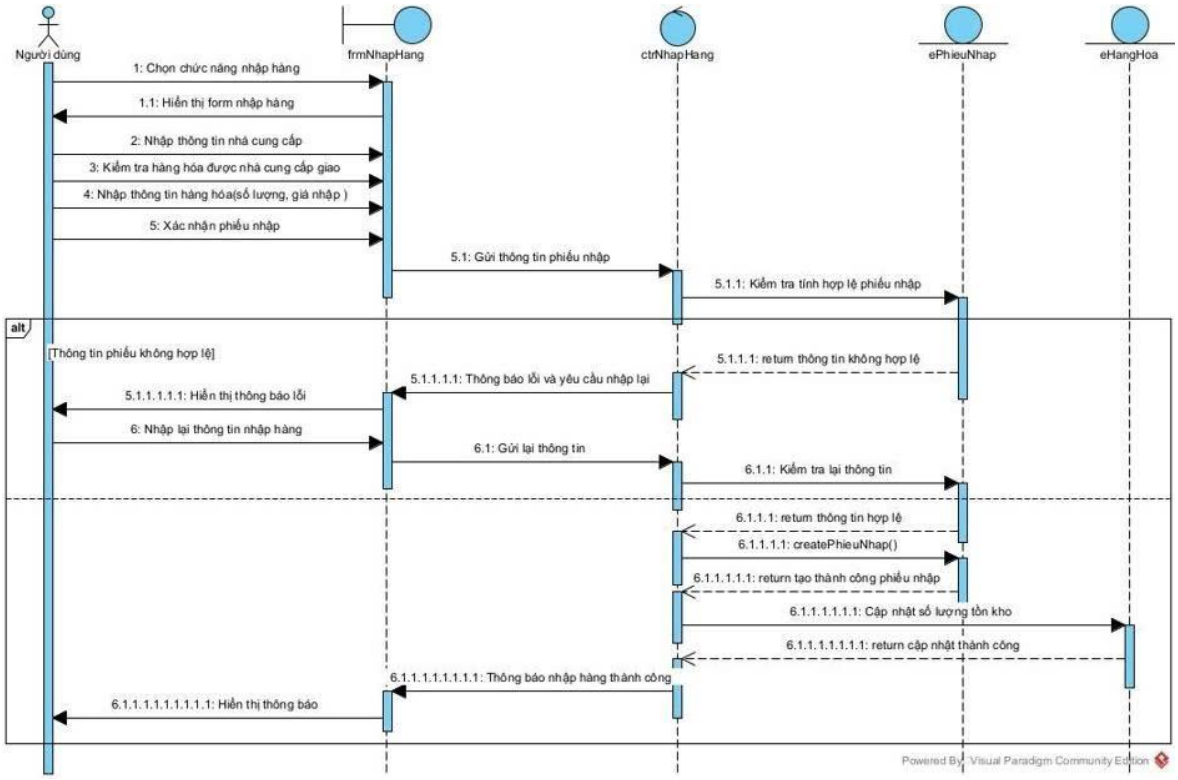
Use case: UC030_Quản lý hồ sơ thú cưng	
Mục đích:	Tạo, cập nhật và tra cứu hồ sơ thú cưng liên kết với khách hàng.
Mô tả:	Hồ sơ lưu thông tin nhận dạng, tình trạng sức khỏe và tiêm chủng hiện có. Lịch hẹn và dòng dịch vụ đã thanh toán được lưu ở chức năng/bảng tương ứng.
Tác nhân:	Nhân viên chăm sóc; nhân viên quản lý có quyền.
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập; khách hàng được chọn hoặc tra cứu.
Điều kiện sau:	Hồ sơ thú cưng được lưu và liên kết với khách hàng để tra cứu/đặt lịch/tiếp nhận chăm sóc.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Nhân viên mở chức năng Quản lý thú cưng.	
	2. Hệ thống hiển thị danh sách và công cụ tra cứu.

Use case: UC030_Quản lý hồ sơ thú cưng	
3. Nhân viên tra cứu hồ sơ hoặc chọn tạo mới/cập nhật.	
	4. Nhân viên nhập thông tin nhận dạng, sức khỏe, tiêm chủng hiện có và khách hàng liên kết.
	5. Hệ thống kiểm tra và lưu hồ sơ.
6. Nhân viên sử dụng hồ sơ khi tra cứu hoặc quản lý lịch hẹn.	
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Không tìm thấy hồ sơ: Nhân viên có thể tạo hồ sơ mới sau khi chọn khách hàng.
	A2. Thiếu thông tin bắt buộc/dữ liệu không hợp lệ: Hiển thị lỗi để sửa.
	A3. Lỗi lưu dữ liệu: Thông báo lỗi, không xác nhận đã lưu.

2. Biểu đồ

a. Activity:

b. Sequence:



XXX. UC033_Tra cứu hóa đơn

1. Mô tả use case UC033

Use case này cho phép nhân viên tra cứu danh sách hóa đơn đã lập và xem chi tiết giao dịch.

XXXI. UC034_Quét mã vạch sản phẩm vào giao dịch

1. Mô tả use case UC034

Bảng 32: Đặc tả UC034 – Quét mã vạch sản phẩm vào giao dịch

Use case: UC034_Quét mã vạch sản phẩm vào giao dịch	
Mục đích:	Tra cứu nhanh sản phẩm qua mã vạch và thêm vào giao dịch đang lập.
Mô tả:	Nhân viên dùng webcam/đầu đọc hoặc nhập mã vạch trên màn hình Thanh toán. Hệ thống tìm sản phẩm được gắn mã, hiển thị thông tin và thêm vào các dòng giao dịch.
Tác nhân:	Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân (vai trò BAN_HANG).

Use case: UC034_Quét mã vạch sản phẩm vào giao dịch	
Điều kiện trước:	Người dùng đã đăng nhập và đang lập giao dịch trên màn hình Thanh toán.
Điều kiện sau:	Sản phẩm được thêm vào giao dịch đang lập; hóa đơn/tồn kho được cập nhật khi thanh toán xác nhận.

Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Nhân viên chọn Quét mã vạch trên màn hình Thanh toán.	
	2. Hệ thống mở giao diện nhận mã.
3. Nhân viên quét mã hoặc nhập giá trị mã vạch.	
	4. Hệ thống tra cứu sản phẩm được liên kết với mã.
	5. Hệ thống hiển thị tên/mã, giá bán và số lượng tồn.
	6. Hệ thống thêm sản phẩm vào giao dịch và tính lại tạm tính.
7. Nhân viên kiểm tra kết quả hoặc tiếp tục thanh toán.	

Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Không đọc được mã: Cho phép quét lại hoặc nhập mã bằng tay.
	A2. Mã chưa gắn sản phẩm: Cho phép chọn sản phẩm để liên kết nếu được cấp quyền.
	A3. Không tìm thấy sản phẩm/không đủ tồn: Hiển thị thông báo và không thêm dòng vượt tồn.

Use case: UC034_Quét mã vạch sản phẩm vào giao dịch	
	A4. Lỗi đọc/lưu dữ liệu: Hiển thị lỗi và cho phép thử lại.

XXXII. UC036_Chọn và áp dụng khuyến mãi

1. Mô tả use case UC036

Bảng 33: Đặc tả UC036 – Chọn và áp dụng khuyến mãi

Use case: UC036_Chọn và áp dụng khuyến mãi	
Mục đích:	Áp dụng chương trình khuyến mãi hợp lệ để tính lại số tiền của giao dịch.
Mô tả:	Nhân viên chọn chương trình trên màn hình Thanh toán. Hệ thống kiểm tra thời hạn, phạm vi, sản phẩm áp dụng và điều kiện số lượng/hạng khách hàng đã cấu hình.
Tác nhân:	Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân (vai trò BAN_HANG).
Điều kiện trước:	Giao dịch đang lập có sản phẩm/dịch vụ và chương trình khuyến mãi đã được cấu hình.
Điều kiện sau:	Ưu đãi hợp lệ được tính vào giao dịch và hóa đơn khi xác nhận thanh toán.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Nhân viên mở danh sách khuyến mãi trên màn hình Thanh toán.	
	2. Hệ thống hiển thị chương trình phù hợp.
3. Nhân viên chọn chương trình cần áp dụng.	
	4. Hệ thống kiểm tra thời hạn/phạm vi/sản phẩm/điều kiện.

Use case: UC036_Chọn và áp dụng khuyến mãi	
	5. Hệ thống tính khoản giảm trên phần đủ điều kiện.
	6. Hệ thống hiển thị mức giảm và tổng tiền mới.
7. Nhân viên xác nhận lựa chọn và tiếp tục thanh toán.	
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Không có khuyến mãi hợp lệ: Giữ nguyên tổng tiền.
	A2. Giao dịch không đạt điều kiện: Không tính giảm và thông báo điều kiện chưa đạt.
	A3. Khuyến mãi chưa có hiệu lực/hết hạn: Không cho áp dụng.
	A4. Nhân viên bỏ chọn: Hệ thống tính lại tổng tiền không có ưu đãi.
	A5. Lỗi tải khuyến mãi: Thông báo lỗi và không tính giảm.

XXXIII. UC037_Đổi điểm tích lũy

1. Mô tả use case UC037

Bảng 34: Đặc tả UC037 – Đổi điểm tích lũy

Use case: UC037_Đổi điểm tích lũy	
Mục đích:	Cho phép dùng điểm tích lũy của khách hàng để giảm số tiền phải trả.

Use case: UC037_Đổi điểm tích lũy	
Mô tả:	Sau khi chọn khách hàng có điểm, nhân viên bật Dùng điểm tích lũy. Hệ thống quy đổi theo mức hiện hành 1 điểm = 100 đồng, giới hạn mức giảm trong số tiền phải trả và cập nhật điểm khi lưu hóa đơn.
Tác nhân:	Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân (vai trò BAN_HANG).
Điều kiện trước:	Giao dịch đang lập đã gắn với khách hàng có số dư điểm.
Điều kiện sau:	Khoản giảm bằng điểm được ghi vào giao dịch; số dư được cập nhật khi hóa đơn lưu thành công.

Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Nhân viên chọn khách hàng trên màn hình Thanh toán.	
	2. Hệ thống hiển thị hạng và điểm hiện có.
3. Nhân viên bật Dùng điểm tích lũy.	
	4. Hệ thống tính khoản giảm theo điểm khả dụng và mức quy đổi.
	5. Hệ thống hiển thị tổng tiền mới.
6. Nhân viên xác nhận thanh toán.	
	7. Khi lưu hóa đơn, hệ thống cập nhật điểm đã dùng/điểm phát sinh.

Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Không có khách hàng hoặc không có điểm: Không áp dụng giảm bằng điểm.

Use case: UC037_Đổi điểm tích lũy	
	A2. Khoản giảm vượt tổng tiền: Hệ thống giới hạn mức giảm trong số tiền phải trả.
	A3. Hóa đơn không lưu thành công: Điểm chưa được cập nhật.

XXXIV. UC038_Thanh toán tiền mặt

1. Mô tả use case UC038

Bảng 35: Đặc tả UC038 – Thanh toán tiền mặt

Use case: UC038_Thanh toán tiền mặt	
Mục đích:	Ghi nhận tiền mặt khách đưa, kiểm tra đã đủ tiền và tính tiền thừa.
Mô tả:	Nhân viên chọn Tiền mặt, nhập số tiền thực nhận; hệ thống so sánh với số tiền cần thu. Hóa đơn được lập sau khi nhân viên xác nhận thanh toán.
Tác nhân:	Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân (vai trò BAN_HANG).
Điều kiện trước:	Giao dịch đang lập có tổng số tiền cần thu đã được tính.
Điều kiện sau:	Hóa đơn ghi nhận phương thức Tiền mặt và chi tiết giao dịch được lưu.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Nhân viên chọn Tiền mặt trên màn hình Thanh toán.	
	2. Hệ thống hiển thị số tiền cần thu và ô nhập tiền khách đưa.
3. Nhân viên nhập tiền thực nhận.	

Use case: UC038_Thanh toán tiền mặt	
	4. Hệ thống kiểm tra số tiền và tính tiền thừa nếu có.
	5. Hệ thống cho phép xác nhận khi số tiền đã đủ.
6. Nhân viên chọn Xác nhận thanh toán.	
	7. Hệ thống lưu hóa đơn và hiển thị kết quả.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Số tiền nhập không hợp lệ: Hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại.
	A2. Tiền khách đưa chưa đủ: Thông báo chưa đủ tiền, chưa lập hóa đơn hoàn tất.
	A3. Lỗi lưu hóa đơn/chi tiết: Thông báo lỗi, không báo thanh toán thành công.

XXXV. UC039_Thanh toán QR bằng ảnh cấu hình sẵn

1. Mô tả use case UC039

Bảng 36: Đặc tả UC039 – Thanh toán QR bằng ảnh cấu hình sẵn

Use case: UC039_Thanh toán QR bằng ảnh cấu hình sẵn	
Mục đích:	Hiển thị ảnh QR cấu hình sẵn cùng thông tin giao dịch để khách chuyển khoản.
Mô tả:	PetPlus hiển thị ảnh QR tĩnh, số tiền và thông tin giao dịch. Nhân viên kiểm tra tiền nhận bằng ứng dụng ngân hàng bên ngoài rồi xác nhận trong PetPlus; ứng dụng không nhận phản hồi tự động từ ngân hàng.
Tác nhân:	Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân; khách dùng ứng dụng ngân hàng bên ngoài.

Use case: UC039_Thanh toán QR bằng ảnh cấu hình sẵn	
Điều kiện trước:	Giao dịch có tổng tiền và phương thức QR được chọn.
Điều kiện sau:	Phương thức QR được ghi vào hóa đơn sau khi nhân viên xác nhận đã nhận tiền.

Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Nhân viên chọn QR.	
	2. Hệ thống hiển thị ảnh QR cấu hình sẵn và thông tin cần chuyển.
3. Nhân viên cho khách xem QR.	
	4. Khách chuyển khoản bằng ứng dụng ngân hàng bên ngoài.
5. Nhân viên tự kiểm tra khoản tiền nhận.	
	6. PetPlus chờ nhân viên xác nhận.
7. Nhân viên xác nhận sau khi đối chiếu đủ tiền.	
	8. Hệ thống lưu hóa đơn và hiển thị kết quả.

Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Không tải được ảnh QR: Thông báo lỗi, chưa xác nhận thanh toán.
	A2. Khách không chuyển hoặc chuyển thiếu: Nhân viên chưa xác nhận đã nhận đủ tiền.
	A3. Lỗi lưu hóa đơn: Thông báo lỗi và không hiển thị giao dịch thành công.

XXXVI. UC040_Xác nhận thanh toán thủ công

1. Mô tả use case UC040

Bảng 37: Đặc tả UC040 – Xác nhận thanh toán thủ công

Use case: UC040_Xác nhận thanh toán thủ công	
Mục đích:	Ghi nhận thanh toán sau khi nhân viên xác nhận đã nhận đủ tiền mặt hoặc đối chiếu chuyển khoản.
Mô tả:	Hệ thống lưu hóa đơn và chi tiết sản phẩm/dịch vụ, ghi nhận phương thức thanh toán, cập nhật tồn kho sản phẩm và điểm liên quan.
Tác nhân:	Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân (vai trò BAN_HANG).
Điều kiện trước:	Giao dịch đã được tính tổng tiền; nhân viên đã nhận đủ tiền hoặc đối chiếu QR.
Điều kiện sau:	Hóa đơn/chi tiết hóa đơn được lưu và kết quả được hiển thị.
Luồng sự kiện chính (Basic flows):	
Actor	System
1. Nhân viên chọn Xác nhận thanh toán.	
	2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, số tiền và phương thức.
	3. Hệ thống lưu hóa đơn và các dòng chi tiết.
	4. Hệ thống cập nhật tồn kho và điểm liên quan.
	5. Hệ thống hiển thị kết quả và thông tin hóa đơn.
6. Nhân viên tra cứu hoặc xuất/in hóa đơn khi cần.	

Use case: UC040_Xác nhận thanh toán thủ công	
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	
Actor	System
	A1. Tiền mặt chưa đủ: Chưa lập hóa đơn hoàn tất.
	A2. Chưa xác minh chuyển khoản: Chưa ghi nhận thanh toán hoàn tất.
	A3. Dữ liệu/tồn kho không hợp lệ: Hiển thị lỗi trước khi xác nhận.
	A4. Lỗi ghi hóa đơn/chi tiết: Thông báo lưu thất bại, không báo thành công.
	A5. Giao dịch đã xác nhận: Mở hóa đơn đã lưu để tra cứu.

CHƯƠNG V. THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC

Chương này sinh viên trình bày quá trình thiết kế, thử nghiệm và hiện thực hệ thống hoặc bài toán.

I. Thiết kế sơ đồ lớp (Class Diagram)

1. Các lớp thực thể được hiện thực trong mã nguồn

Các bảng đặc tả dưới đây mô tả một số lớp entity thực tế trong mã nguồn Java.

2. Đặc tả sơ đồ lớp:

a. Thực thể TaiKhoan:

Bảng 38: Thuộc tính thực thể TaiKhoan

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
	1. Các thuộc tính			
1.1	maTK	String		
1.2	tenDangNhap	String		
1.3	matKhau	String		
1.4	vaiTro	String		
1.5	trangThai	boolean		
	1. Các phương thức getter và setter			
2.1	setMaTK()	void		
2.2	getMaTK()	String		
2.3	setTenDangNhap()	void		
2.4	getTenDangNhap()	String		
2.5	setMatKhau()	void		
2.6	getMatKhau()	String		
2.7	setVaiTro()	void		
2.8	getVaiTro()	String		
2.9	setTrangThai()	void		

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
2.10	getTrangThai()	boolean		
	1. Các phương thức constructor			
3.1	Constructor có tham số			
3.2	Constructor không tham số			
	1. Các phương thức toString()			
4.1	toString()	String		
	1. Các phương thức nghiệp vụ			
5.1	themTaiKhoan()	void		Thêm tài khoản.
5.2	capNhatTaiKhoan()	void		Cập nhật tài khoản.
5.3	xoaTaiKhoan()	void		Xóa tài khoản.
5.4	xemThongTinTaiKhoan()	void		Xem thông tin tài khoản.
5.5	doiMatKhau()	void		Đổi mật khẩu.
5.6	phanQuyen()	void		Phân quyền tài khoản.
5.7	khoaTaiKhoan()	void		Khóa tài khoản.
5.8	dangNhap()	void		Đăng nhập.
5.9	dangXuat()	void		Đăng xuất.

b. Thực thể NhanVien:

Bảng 39: Thuộc tính thực thể NhanVien

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
	1. Các thuộc tính			

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1.1	maNV	String		
1.2	tenNV	String		
1.3	sdt	String		
1.4	cccd	String		
1.5	diaChi	String		
1.6	maTK	TaiKhoan		
1.7	email	String		
1.8	chucVu	String		
	1. Các phương thức getter và setter			
2.1	setMaNV()	void		
2.2	getMaNV()	String		
2.3	setTenNV()	void		
2.4	getTenNV()	String		
2.5	setSDT()	void		
2.6	getSDT()	String		
2.7	setCCCD()	void		
2.8	getCCCD()	String		
2.9	setDiaChi()	void		
2.10	getDiaChi()	String		
2.11	setMaTK()	void		
2.12	getMaTK()	TaiKhoan		
2.13	setEmail(String email)	void		
2.14	getEmail()	String		
2.15	setChucVu(String chucVu)	void		
2.16	getChucVu()	String		
	1. Các phương thức constructor			

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
3.1	Constructor không tham số			
3.2	Constructor có tham số			
	1. Các phương thức toString()			
4.1	toString()	String		
	1. Các phương thức nghiệp vụ			
5.1	themNV()	void		Thêm nhân viên.
5.2	xemThongTinNhanVien()	void		Xem thông tin nhân viên.
5.3	capNhatThongTinNhanVien()	void		Cập nhật thông tin nhân viên.
5.4	xoaNV()	void		Xóa nhân viên.
5.5	timKiemNhanVien()	List		Tìm kiếm nhân viên.
5.6	xemLichLamViec()	List		Xem lịch làm việc của nhân viên.

c. Thực thể LichHen :

Bảng 40: Thuộc tính thực thể LichHen

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
	1. Các thuộc tính			
1.1	maLichHen	String		
1.2	thoiGianHen	LocalDateTime		
1.3	trangThai	String		

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1.4	maKH	KhachHang		Quan hệ với KhachHang trong sơ đồ.
	1. Các phương thức getter và setter			
2.1	setMaLichHen()	void		
2.2	getMaLichHen()	String		
2.3	setThoiGianHen()	void		
2.4	getThoiGianHen()	LocalDateTime		
2.5	setTrangThai()	void		
2.6	getTrangThai()	String		
2.7	setMaKH()	void		
2.8	getMaKH()	KhachHang		
	1. Các phương thức constructor			
3.1	Constructor có tham số			
3.2	Constructor không có tham số			
	1. Các phương thức toString()			
4.1	toString()	String		
	1. Các phương thức nghiệp vụ			
5.1	themLichHen()	void		Thêm lịch hẹn.
5.2	xemLichHen()	void		Xem lịch hẹn.
5.3	capNhatLichHen()	void		Cập nhật lịch hẹn.
5.4	huyLichHen()	void		Hủy lịch hẹn.
5.5	traCuuLichHen()	List		Tra cứu lịch hẹn.

d. Thực thể LichLamViec :

Bảng 41: Thuộc tính thực thể LichLamViec

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
	1. Các thuộc tính			
1.1	maLichLamViec	String		
1.2	maNV	NhanVien		
1.3	thoiGianBatDau	LocalDateTime		Bắt đầu ca làm việc.
1.4	thoiGianKetThuc	LocalDateTime	Sau thoiGianBatDau	Kết thúc ca làm việc.
	1. Các phương thức getter và setter			
2.1	setMaLichLamViec()	void		
2.2	getMaLichLamViec()	String		
2.3	setMaNV()	void		
2.4	getMaNV()	NhanVien		
2.5	setThoiGianBatDau()	void		
2.6	getThoiGianBatDau()	LocalDateTime		
2.7	setThoiGianKetThuc()	void		
2.8	getThoiGianKetThuc()	LocalDateTime		
	1. Các phương thức constructor			
3.1	Constructor có tham số			
3.2	Constructor không có tham số			
	1. Các phương thức toString()			

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
4.1	toString()	String		
1. Các phương thức nghiệp vụ				
5.1	themLichLamViec()	void		Thêm lịch làm việc.
5.2	xemLichLamViec()	void		Xem lịch làm việc.
5.3	capNhatLichLamViec()	void		Cập nhật lịch làm việc.
5.4	xoaLichLamViec()	void		Xóa lịch làm việc.

e. Thực thể DichVu :

Bảng 42: Thuộc tính thực thể DichVu

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1. Thuộc tính				
1.1	maDichVu	String		Mã dịch vụ
1.2	tenDichVu	String		Tên dịch vụ
1.3	donGia	BigDecimal	>= 0 theo CSDL	Đơn giá
1.4	moTa	String		Mô tả
1.5	trangThai	String		Trạng thái
1.6	maLichHen	LichHen		Lịch hẹn liên kết nếu có
2. Getter và setter				
2	get/setMaDichVu()	String/v		

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
.1		oid		
2.2	get/setTenDichVu()	String/void		
2.3	get/setDonGia()	BigDecimal/void		
.4	get/setMoTa()	String/void		
2.5	get/setTrangThai()	String/void		
.6	get/setMaLichHen()	LichHen/void		
3. Hàm tạo và phương thức đối tượng				
.1	DichVu()	Constructor		Không tham số
3.2	DichVu(String maDichVu)	Constructor		
3.3	DichVu(String, String, BigDecimal, String, String, LichHen)	Constructor		
.4	equals(), hashCode(), toString()	boolean/int/String		

f. Thực thể CaLamViec:

Bảng 43: Thuộc tính thực thể CaLamViec

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Các thuộc tính			
1.1	maCa	String	Không null, duy nhất	Mã định danh ca làm việc.

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1.2	tenCa	String	Không null	Tên ca làm việc, ví dụ: Ca sáng, Ca chiều, Ca tối.
1.3	gioBatDau	LocalTime	Không null	Thời gian bắt đầu ca làm việc.
1.4	gioKetThuc	LocalTime	Không null	Thời gian kết thúc ca làm việc.
2	Các phương thức getter và setter			
2.1	setMaCa(String maCa)	void		Thiết lập mã ca làm việc.
2.2	getMaCa()	String		Lấy mã ca làm việc.
2.3	setTenCa(String tenCa)	void		Thiết lập tên ca làm việc.
2.4	getTenCa()	String		Lấy tên ca làm việc.
2.5	setGioBatDau(LocalTime gioBatDau)	void		Thiết lập thời gian bắt đầu ca.
2.6	getGioBatDau()	LocalTime		Lấy thời gian bắt đầu ca.
2.7	setGioKetThuc(LocalTime gioKetThuc)	void		Thiết lập thời gian kết thúc ca.
2.8	getGioKetThuc()	LocalTime		Lấy thời gian kết thúc ca.
3	Các phương thức constructor			
3.1	CaLamViec(String maCa, String tenCa, LocalTime gioBatDau, LocalTime gioKetThuc)	Constructor		Khởi tạo đối tượng ca làm việc có đầy đủ tham số.

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
3.2	CaLamViec()	Constructor		Khởi tạo đối tượng ca làm việc không có tham số.
4	Các phương thức toString()			
4.1	toString()	String		Trả về chuỗi biểu diễn thông tin ca làm việc.
5	Các phương thức nghiệp vụ			
5.1	tinhGioLamViec()	double	Kết quả ≥ 0	Tính tổng số giờ làm việc dựa trên giờ bắt đầu và giờ kết thúc của ca.
5.2	kiemTraGioHopLe()	boolean		Kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm việc có hợp lệ không.
5.3	kiemTraTrungCa(CaLamViec caKhac)	boolean		Kiểm tra ca làm việc có trùng khoảng thời gian với một ca khác hay không.

g. Thực thể KhuyenMai

Bảng 44: Thuộc tính thực thể KhuyenMai

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
	1. Các thuộc tính			
1.1	maKhuyenMai	String		

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1.2	tenKhuyenMai	String		
1.3	phanTramGiam	double		
1.4	dieuKienApDung	String		
1.5	ngayBatDau	LocalDate		
1.6	ngayKetThuc	LocalDate		
	1. Các phương thức getter và setter			
2.1	setMaKhuyenMai()	void		
2.2	getMaKhuyenMai()	String		
2.3	setTenKhuyenMai()	void		
2.4	getTenKhuyenMai()	String		
2.5	setPhanTramGiam()	void		
2.6	getPhanTramGiam()	double		
2.7	setDieuKienApDung()	void		
2.8	getDieuKienApDung()	String		
2.9	setNgayBatDau()	void		
2.10	getNgayBatDau()	LocalDate		
2.11	setNgayKetThuc()	void		
2.12	getNgayKetThuc()	LocalDate		
	1. Các phương thức constructor			
3.1	Constructor có tham số			
3.2	Constructor không có tham số			
	1. Các phương thức toString()			
4.1	toString()	String		
	1. Các phương thức nghiệp vụ			

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
5.1	themKhuyenMai()	void		Thêm khuyến mãi.
5.2	xemKhuyenMai()	void		Xem khuyến mãi.
5.3	capNhatKhuyenMai()	void		Cập nhật khuyến mãi.
5.4	xoaKhuyenMai()	void		Xóa khuyến mãi.
5.5	tinhTienGiam()	double		Tính tiền giảm.
5.6	kiemTraDieuKien()	boolean		Kiểm tra điều kiện áp dụng.
5.7	kiemTraThoiGianApDung()	boolean		Kiểm tra thời gian áp dụng.

h. Thực thể Phiếu nhập:

Bảng 45: Thuộc tính thực thể Phiếu nhập

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	maPN	String		{id}
1.2	ngayNhap	LocalDateTime	Tự động lấy ngày giờ hiện tại của hệ thống.	Hệ thống tự động thiết lập, người dùng không cần nhập liệu.
1.3	maNV	String	Không được rỗng.	Khóa ngoại tham chiếu đến nhân viên lập phiếu.
1.4	maNCC	String	Không được rỗng.	Khóa ngoại tham chiếu đến nhà cung cấp.
2	Viết các phương thức getter, setter			

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
2.1	setMaPN(String maPN)	void	Mã không được rỗng.	Phát sinh tự động
2.2	setNgayNhap(LocalDateTime ngayNhap)	void	Thời điểm nhập do hệ thống thiết lập.	Không cho nhập ngày giờ tùy ý khi tạo phiếu mới.
2.3	setMaNV(String maNV)	void	Kiểm tra tham số maNV không được rỗng.	throw exception "Mã nhân viên lập phiếu không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ.
2.4	setMaNCC(String maNCC)	void	Kiểm tra tham số maNCC không được rỗng.	throw exception "Mã nhà cung cấp không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ.
2.5	getMaPN()	String		
2.6	getNgayNhap()	LocalDateTime		
2.7	getMaNV()	String		
2.8	getMaNCC()	String		
3	Viết các constructor		- Contructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của phiếu nhập

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
5	Các phương thức nghiệp vụ:			
5.1	themPN()	boolean		Lập/thêm phiếu nhập.
5.2	xemPN()	void		Xem phiếu nhập.
5.3	capNhatPN()	void		Cập nhật phiếu nhập.
5.4	xoaPN()	void		Xóa phiếu nhập.
5.5	xuatPN()	void		Xuất phiếu nhập.
5.6	xemLichSuNhapHang()	List		Xem lịch sử nhập hàng.
5.7	tinhTongTien()	double		Lấy danh sách ChiTietPhieuNhap, duyệt qua tính tổng (soLuongNhap × donGiaNhap) và trả về tổng tiền của phiếu nhập.

i. Thực thể Chi tiết phiếu nhập:

Bảng 46: Thuộc tính thực thể Chi tiết phiếu nhập

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	maPN	String	Không được rỗng.	Khóa ngoại tham chiếu đến PhieuNhap.
1.2	maSP	String	Không được rỗng.	Khóa ngoại tham chiếu đến SanPham.

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1.3	soLuongNhap	int	Lớn hơn 0 (> 0).	
1.4	donGiaNhap	double	Lớn hơn hoặc bằng 0 (>= 0).	Cho phép giá trị 0 đối với hàng mẫu/tặng kèm.
1.5	thanhTien	double	Bằng soLuongNhap × donGiaNhap.	Thuộc tính dẫn xuất (/); hệ thống tự tính, không nhập tay.
1.6	hanSuDung	LocalDate		Hạn sử dụng của lô hàng nhập.
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setMaPN(String maPN)	void	Kiểm tra tham số maPN không được rỗng.	throw exception "Mã phiếu nhập không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ.
2.2	setMaSP(String maSP)	void	Kiểm tra tham số maSP không được rỗng.	throw exception "Mã sản phẩm không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ.
2.3	setSoLuongNhap(int soLuongNhap)	void	Kiểm tra tham số soLuongNhap > 0.	throw exception "Số lượng phải lớn hơn 0" nếu tham số không hợp lệ.

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
2.4	setDonGiaNhap(double donGiaNhap)	void	Kiểm tra tham số donGiaNhap >= 0.	throw exception "Đơn giá không được nhỏ hơn 0" nếu tham số không hợp lệ.
2.5	getMaPN()	String		
2.6	getMaSP()	String		
2.7	getSoLuongNhap()	int		
2.8	getDonGiaNhap()	double		
2.9	getThanhTien()	double		Tính từ các dữ liệu liên quan, không gán tay.
2.10	setHanSuDung(LocalDate hanSuDung)	void		
2.11	getHanSuDung()	LocalDate		
3	Viết các constructor		- Contructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính chi tiết phiếu nhập
5	Các phương thức nghiệp vụ:			
5.1	themCTPN()	void		Thêm chi tiết phiếu nhập.

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
5.2	capNhatChiTietPN()	void		Cập nhật chi tiết phiếu nhập.
5.3	xoaChiTietPN()	void		Xóa chi tiết phiếu nhập.

j. Thực thể Nhà cung cấp:

Bảng 47: Thuộc tính thực thể Nhà cung cấp

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	maNCC	String		{id}
1.2	tenNCC	String	Không được rỗng	
1.3	soDienThoai	String	Gồm đúng 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0.	
1.4	diaChi	String	Không được rỗng.	
1.5	email	String	Đúng định dạng email (@...)	
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setMaNCC(String maNCC)	void	Mã không được rỗng.	Phát sinh tự động
2.2	setTenNCC(String tenNCC)	void	Kiểm tra tham số tenNCC không được rỗng.	throw exception "Tên nhà cung cấp không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
2.3	setSoDienThoai(String soDienThoai)	void	Kiểm tra tham số soDienThoai độ dài 10 ký tự, toàn là số và bắt đầu bằng ký tự '0'.	throw exception "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số và bắt đầu bằng số 0" nếu tham số không hợp lệ
2.4	setDiaChi(String diaChi)	void	Kiểm tra tham số diaChi không được rỗng.	throw exception "Địa chỉ không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ
2.5	setEmail(String email)	void	Kiểm tra tham số email đúng định dạng (Regular Expression cho email).	throw exception "Email không đúng định dạng chuẩn" nếu tham số không hợp lệ
2.6	getMaNCC()	String		
2.7	getTenNCC()	String		
2.8	getSoDienThoai()	String		
2.9	getDiaChi()	String		
2.10	getEmail()	String		
3	Viết các constructor		- Contructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về chuỗi thông tin nhà cung cấp

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
5	Các phương thức nghiệp vụ:			
5.1	themNCC()	boolean		Thêm nhà cung cấp.
5.2	xemNCC()	void		Xem nhà cung cấp.
5.3	capNhatNCC()	boolean		Cập nhật nhà cung cấp.
5.4	xoaNCC()	void		Xóa nhà cung cấp.
5.5	traCuuNCC()	List		Tra cứu nhà cung cấp.
5.6	xemLichSuNhapHang()	List		Xem lịch sử nhập hàng của nhà cung cấp.

k. Thực thể Sản phẩm:

Bảng 48: Thuộc tính thực thể Sản phẩm

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1. Thuộc tính				
1.1	maSP	String		Mã sản phẩm
1.2	tenSP	String		Tên sản phẩm
1.3	giaBan	float	>= 0 theo CSDL	Giá bán
1.4	soLuongTon	int	>= 0 theo CSDL	Số lượng tồn
2. Getter và setter				
2.1	get/setMaSP()	String/void		

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
2.2	get/setTenSP()	String/void		
2.3	get/setGiaBan()	float/void		
2.4	get/setSoLuongTon()	int/void		
3. Hàm tạo và phương thức đối tượng				
3.1	SanPham()	Constructor		Không tham số
3.2	SanPham(String maSP)	Constructor		
3.3	SanPham(String, String, float, int)	Constructor		
3.4	equals(), hashCode(), toString()	boolean/int/String		

l. Thực thể Mã vạch:

Bảng 49: Thuộc tính thực thể Mã vạch

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	maVach	String	Không được rỗng, không được trùng lặp.	{id}
1.2	maSP	String	Không được rỗng.	Khóa ngoại tham chiếu đến SanPham.
2	Viết các phương thức getter, setter			

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
2.1	setMaVach(String maVach)	void	Kiểm tra tham số maVach không được rỗng, không được trùng.	throw exception "Mã vạch không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ.
2.2	setMaSP(String maSP)	void	Kiểm tra tham số maSP không được rỗng.	throw exception "Mã sản phẩm không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ.
2.3	getMaVach()	String		
2.4	getMaSP()	String		
3	Viết các constructor		- Contructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của mã vạch
5	Các phương thức nghiệp vụ			
5.1	taoMaVach(String maSP)	boolean	Dữ liệu đầu vào phải hợp lệ, maVach phát sinh không bị trùng.	Khởi tạo mã vạch mới cho sản phẩm và lưu vào CSDL.
5.2	quetMaVach()	void		Quét mã vạch để tra cứu sản phẩm.

m. Thực thể Khuyến mãi sản phẩm:

Bảng 50: Thuộc tính thực thể Khuyến mãi sản phẩm

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	maSP	String	Không được rỗng.	Khóa ngoại tham chiếu đến SanPham; biểu diễn bằng quan hệ trên UML.
1.2	maKhuyenMai	String	Không được rỗng.	Khóa ngoại tham chiếu đến KhuyenMai; biểu diễn bằng quan hệ trên UML.
1.3	mucGiam	double	>= 0	Mức giảm áp dụng cho sản phẩm.
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setMaSP(String maSP)	void	Không được rỗng.	
2.2	getMaSP()	String		
2.3	setMaKhuyenMai(String maKhuyenMai)	void	Không được rỗng.	
2.4	getMaKhuyenMai()	String		
2.5	setMucGiam(double mucGiam)	void	>= 0	
2.6	getMucGiam()	double		
3	Viết các constructor			
3.1	Constructor mặc định			KhuyenMaiSanPham()

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
3.2	Constructor có đầy đủ tham số			KhuyenMaiSanPham(String maSP, String maKhuyenMai, double mucGiam)
4	Viết phương thức toString()			
4.1	toString()	String		Trả về thông tin khuyến mãi sản phẩm.
5	Các phương thức nghiệp vụ			
5.1	kiemTraApDung()	boolean		Kiểm tra sản phẩm và chương trình khuyến mãi có đáp ứng điều kiện.
5.2	tinhTienGiamSanPham()	double		Tính số tiền giảm trên sản phẩm.

n. Thực thể hóa đơn:

Bảng 51: Thuộc tính thực thể hóa đơn

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1. Thuộc tính				
1.1	maHoaDon	String		Mã hóa đơn
1.2	ngayLapHD	LocalDate		Ngày lập
1.3	maNV	NhanVien		Nhân viên lập

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1.4	maKH	KhachHang		Khách hàng nếu có
1.5	maKhuyenMai	KhuyenMai		Khuyến mãi nếu có
1.6	maPTTT	PhuongThucThanhToan		Phương thức thanh toán
2. Getter và setter				
2.1	get/setMaHoaDon()	String/void		
2.2	get/setNgayLapHD()	LocalDate/void		
2.3	get/setMaNV()	NhanVien/void		
2.4	get/setMaKH()	KhachHang/void		
2.5	get/setMaKhuyenMai()	KhuyenMai/void		
2.6	get/setMaPTTT()	PhuongThucThanhToan/void		
3. Hàm tạo và phương thức đối tượng				
3.1	HoaDon()	Constructor		Không tham số
3.2	HoaDon(String maHoaDon)	Constructor		
3.3	HoaDon(String, LocalDate, NhanVien, KhachHang, KhuyenMai, PhuongThucThanhToan)	Constructor		

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
3.4	equals(), hashCode(), toString()	boolean /int/String		Chi tiết giao dịch nằm trong ChiTietHoaDon

o. Thực thể tích điểm:

Bảng 52: Thuộc tính thực thể tích điểm

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính			
1.1	maTichDiem	String	Không rỗng, không trùng	{id}, phát sinh tự động
1.2	maKH	String	Phải tồn tại trong hồ sơ khách hàng	Khóa ngoại
1.3	diemTichLuy	int	diemTichLuy >= 0	
1.4	ngayCapNhat	LocalDateTime	Không lớn hơn ngày hiện tại	
1.5	quyDoiDiem	int	>= 0	Thuộc tính dẫn xuất (/) trên sơ đồ.
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	getMaTichDiem()	String		Lấy mã tích điểm
2.2	setMaTichDiem(String maTichDiem)	void		
2.3	getMaKH()	String		Lấy mã khách hàng
2.4	setMaKH(String maKH)	void		
2.5	getDiemTichLuy()	int		

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
2.6	setDiemTichLuy(int diemTichLuy)	void	diemTichLuy >= 0	
2.7	getNgayCapNhat()	LocalDateTime		
2.8	setNgayCapNhat(LocalDateTime ngayCapNhat)	void		
2.9	getQuyDoiDiem()	int		Tính từ các dữ liệu liên quan, không gán tay.
3	Viết các constructor			
3.1	Constructor mặc định			TichDiem()
3.2	Constructor đầy đủ tham số			TichDiem(String maTichDiem, String maKH, int diemTichLuy, LocalDateTime ngayCapNhat)
3.3	Copy constructor			TichDiem(TichDiem td)
4	Viết phương thức toString()	String		trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của tích điểm
5	Phương thức nghiệp vụ			
5.1	tinhDiemTichLuy()	int		Tính điểm tích lũy.
5.2	xemLichSuTichDiem()	List		Xem lịch sử tích điểm.

p. Thực thể phương thức thanh toán:

Bảng 53: Thuộc tính thực thể phương thức thanh toán

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính			
1.1	maPTTT	String	Không rỗng, không trùng	{id}, phát sinh tự động
1.2	tenPTTT	String	Không được rỗng	Tiền mặt / Chuyển khoản QR
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	getMaPTTT()	String		Lấy mã phương thức thanh toán
2.2	setMaPTTT(String maPTTT)	void		
2.3	getTenPTTT()	String		Lấy tên phương thức thanh toán
2.4	setTenPTTT(String tenPTTT)	void		
3	Viết các constructor			
3.1	Constructor mặc định			PhuongThucThanhToan()
3.2	Constructor đầy đủ tham số			PhuongThucThanhToan(String maPTTT, String tenPTTT)
3.3	Copy constructor			PhuongThucThanhToan(PhuongThucThanhToan pttt)

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
4	Viết phương thức toString()	String		trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của phương thức thanh toán
5	Các phương thức nghiệp vụ			
5.1	chonPTTT()	void		Chọn phương thức thanh toán.

q. Thực thể Khách Hàng:

Bảng 54: Thuộc tính thực thể Khách Hàng

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.1	maKH	String		{id}
1.2	tenKH	String	Không được rỗng.	Tên khách hàng; cần bổ sung tenKH vào sơ đồ UML.
1.3	sdt	String	Không được rỗng, chỉ chứa số.	Số điện thoại khách hàng.
1.4	diaChi	String	Không được rỗng.	Địa chỉ khách hàng.
1.5	hangThanhVien	String	Không được rỗng.	Hạng thành viên của khách hàng.
1.6	diemTichLuy	int	Lớn hơn hoặc bằng 0 (>= 0).	Điểm tích lũy của khách hàng.
2	Viết các phương thức getter, setter			

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
2.1	setMaKH(String maKH)	void	Phát sinh mã khách hàng theo quy luật	Phát sinh tự động
2.2	setTenKH(String tenKH)	void	Kiểm tra tham số tenKH không được rỗng.	throw exception "Tên khách hàng không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ.
2.3	setSdt(String sdt)	void	Kiểm tra tham số sdt không được rỗng và chỉ chứa chữ số.	throw exception "Số điện thoại không hợp lệ" nếu tham số không hợp lệ.
2.4	setDiaChi(String diaChi)	void	Kiểm tra tham số diaChi không được rỗng.	throw exception "Địa chỉ không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ.
2.5	setHangThanhVien(String hangThanhVien)	void	Kiểm tra tham số hangThanhVien không được rỗng	throw exception "Hạng thành viên không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ.
2.6	setDiemTichLuy(int diemTichLuy)	void	Kiểm tra tham số diemTichLuy >= 0.	throw exception "Điểm tích lũy không được nhỏ hơn 0" nếu tham số không hợp lệ.
2.7	getMaKH()	String		
2.8	getTenKH()	String		
2.9	getSdt()	String		

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
2.10	getDiaChi()	String		
2.11	getHangThanhVien()	String		
2.12	getDiemTichLuy()	int		
3	Viết các constructor		- Contructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	
4	Viết phương thức toString()	String		trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của khách hàng
5	Các phương thức nghiệp vụ			
5.1	themKH()	boolean		Thêm khách hàng.
5.2	xemKH()	void		Xem khách hàng.
5.3	capNhatKH()	boolean		Cập nhật khách hàng.
5.4	xoaKH()	boolean		Xóa khách hàng.
5.5	traCuuKH()	List		Tra cứu khách hàng.
5.6	xemLichSuGiaoDich()	List		Xem lịch sử giao dịch.

r. Thực thể Thú Cưng:

Bảng 55: Thuộc tính thực thể Thú Cưng

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1.1	maThuCung	String		{id}
1.2	tenThuCung	String	Không được rỗng.	Tên thú cưng.
1.3	loai	String	Không được rỗng.	Loại thú cưng, ví dụ: Chó, Mèo
1.4	giong	String	Không được rỗng.	Giống thú cưng.
1.5	gioiTinh	String	Không được rỗng.	Giới tính của thú cưng.
1.6	canNang	double	Lớn hơn 0 (> 0).	Cân nặng theo kg; cần đổi UML từ int sang double.
1.7	ngaySinh	LocalDate	Không được lớn hơn ngày hiện tại.	Ngày sinh của thú cưng
1.8	tinhTrangSK	String	Không được rỗng.	Tình trạng sức khỏe
1.9	tiemChung	String	Không được rỗng.	Thông tin tình trạng/chương trình tiêm chủng
2	Viết các phương thức getter, setter			
2.1	setMaThuCung(String maThuCung)	void	Phát sinh mã thú cưng theo quy luật	Phát sinh tự động
2.2	setTenThuCung(String tenThuCung)	void	Kiểm tra tham số tenThuCung không được rỗng.	throw exception "Tên thú cưng không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ.

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
2.3	setLoai(String loai)	void	Kiểm tra tham số loai không được rỗng.	throw exception "Loại thú cưng không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ.
2.4	setGiong(String giong)	void	Kiểm tra tham số giong không được rỗng.	throw exception "Giống thú cưng không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ.
2.5	setGioiTinh(String gioiTinh)	void	Kiểm tra tham số gioiTinh không được rỗng	throw exception "Giới tính không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ.
2.6	setCanNang(double canNang)	void	Kiểm tra tham số canNang > 0.	throw exception "Cân nặng phải lớn hơn 0" nếu tham số không hợp lệ.
2.7	setNgaySinh(LocalDate ngaySinh)	void	Ngày sinh không được lớn hơn ngày hiện tại.	throw exception “Ngày sinh không hợp lệ” nếu tham số không hợp lệ

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
2.8	setTinhTrangSK(String tinhTrangSK)	void	Kiểm tra không được rỗng.	throw exception "Tình trạng sức khỏe không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ
2.9	setTiemChung(String tiemChung)	void	Kiểm tra không được rỗng	throw exception "Thông tin tiêm chủng không được rỗng" nếu tham số không hợp lệ
2.10	getMaThuCung()	String		
2.11	getTenThuCung()	String		
2.12	getLoai()	String		
2.13	getGiong()	String		
2.14	getGioiTinh()	String		
2.15	getCanNang()	double		
2.16	getNgaySinh()	LocalDate		
2.17	getTinhTrangSK()	String		
2.18	getTiemChung()	String		
3	Viết các constructor		- Contructor mặc nhiên - Constructor có đầy đủ tham số - Copy constructor	

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
4	Viết phương thức toString()	String		trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của thú cưng
5	Các phương thức nghiệp vụ			
5.1	themThuCung()	boolean		Thêm thú cưng.
5.2	capNhatThongTinThuCung()	boolean		Cập nhật thông tin thú cưng.
5.3	xoaThuCung()	boolean		Xóa thú cưng.
5.4	xemThongTinThuCung()	void		Xem thông tin thú cưng.
5.5	xemLichSuDichVu(String maThuCung)	List	Mã thú cưng phải tồn tại.	Tra cứu và hiển thị lịch sử sử dụng các dịch vụ của thú cưng.

II. Thiết kế Cơ Sở Dữ Liệu

1. Mô hình thực thể và mối quan hệ (EER)

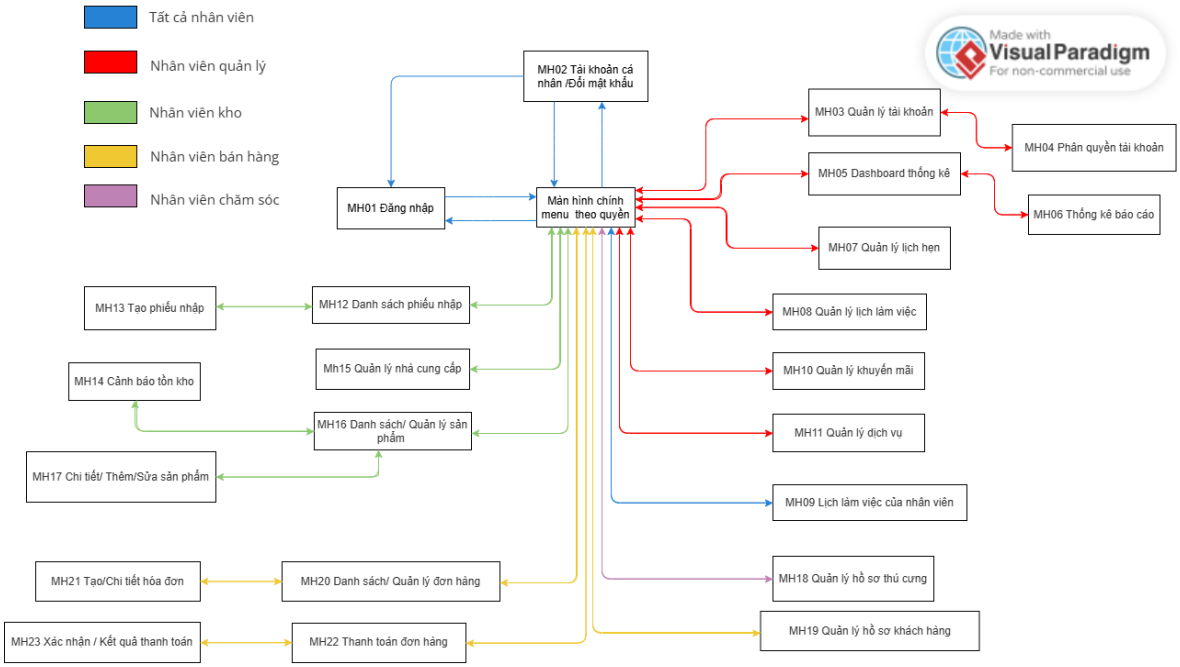
Mô hình dữ liệu gồm các thực thể tài khoản, nhân viên, ca và lịch làm việc, khách hàng, thú cưng, sản phẩm, nhà cung cấp, phiếu nhập, lịch hẹn, dịch vụ, khuyến mãi, hóa đơn, chi tiết hóa đơn và tích điểm.

2. Các bảng được triển khai trên SQL Server

Tệp data/CreateDB.sql tạo 19 bảng: TaiKhoan, NhanVien, CaLamViec, LichLamViec, KhachHang, ThuCung, SanPham, MaVach, NhaCungCap, PhieuNhap, ChiTietPhieuNhap, LichHen, DichVu, KhuyenMai, PhuongThucThanhToan, HoaDon, ChiTietHoaDon, KhuyenMaiSanPham và TichDiem.

3. Các ràng buộc toàn vẹn trong CSDL:

III. Screen Flow: Phân luồng màn hình của ứng dụng:

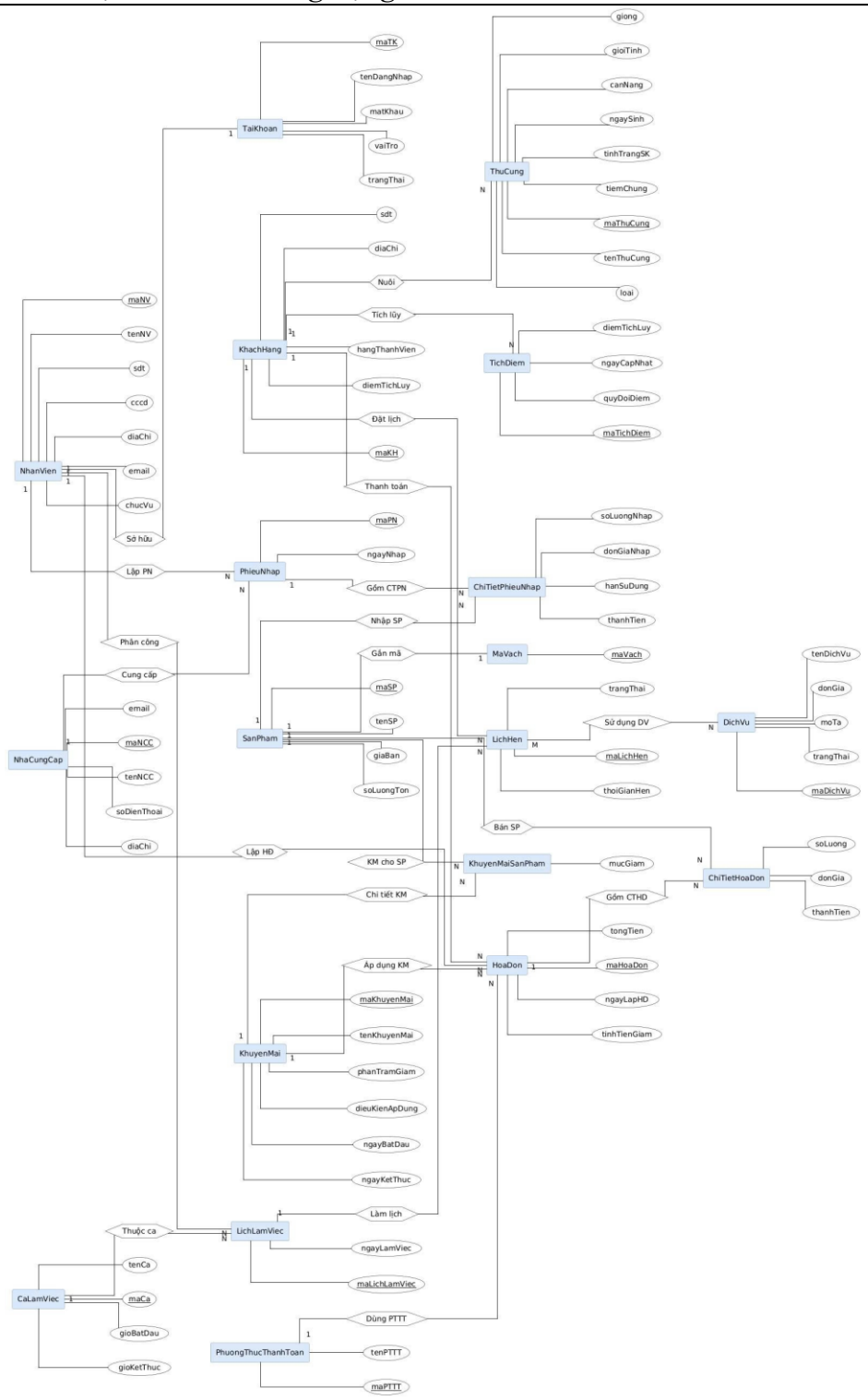


Hình 1: Sơ đồ luồng màn hình

IV. Cơ sở dữ liệu

1. Cơ sở dữ liệu quan hệ

a. Sơ đồ thực thể và mối kết hợp



b. Sơ đồ trên HQT CSDL:

Lược đồ SQL Server được đối chiếu theo 19 bảng trong data/CreateDB.sql; chi tiết sản phẩm/dịch vụ lưu trong ChiTietHoaDon, còn dữ liệu nhập hàng lưu trong PhieuNhap và ChiTietPhieuNhap.

2. Các ràng buộc toàn vẹn trong CSDL

a. Các buộc miền giá trị

Ràng buộc miền giá trị đảm bảo dữ liệu nhập vào từng thuộc tính phải thuộc phạm vi hợp lệ đã được quy định.

Trong cơ sở dữ liệu PetPlus, các ràng buộc miền giá trị gồm:

Bảng 56: Các ràng buộc miền giá trị trong cơ sở dữ liệu

STT	Bảng	Thuộc tính	Ràng buộc
1	CaLamViec	gioKetThuc, gioBatDau	gioKetThuc > gioBatDau
2	KhachHang	diemTichLuy	>= 0
3	ThuCung	canNang	NULL hoặc >= 0
4	SanPham	giaBan	>= 0
5	SanPham	soLuongTon	>= 0
6	ChiTietPhieuNhap	soLuongNhap	> 0
7	ChiTietPhieuNhap	donGiaNhap	>= 0
8	DichVu	donGia	>= 0
9	KhuyenMai	phanTramGiam	Từ 0 đến 100
10	KhuyenMai	ngayKetThuc, ngayBatDau	ngayKetThuc >= ngayBatDau
11	HoaDon	phiDuKien	NULL hoặc >= 0
12	HoaDon	Thông tin tiếp nhận	Khi laTiepNhan = 1, cần lịch hẹn, thú cưng, nhân viên tiếp nhận, thời gian tiếp nhận/trả và trạng thái; giờ trả sau giờ tiếp nhận.
13	ChiTietHoaDon	soLuong	> 0

STT	Bảng	Thuộc tính	Ràng buộc
4	ChiTietHoaDon	donGia	>= 0
5	KhuyenMaiSanPham	mucGiam	>= 0
6	TichDiem	diemTichLuy	>= 0

2.2.2. Ràng buộc toàn vẹn duy nhất

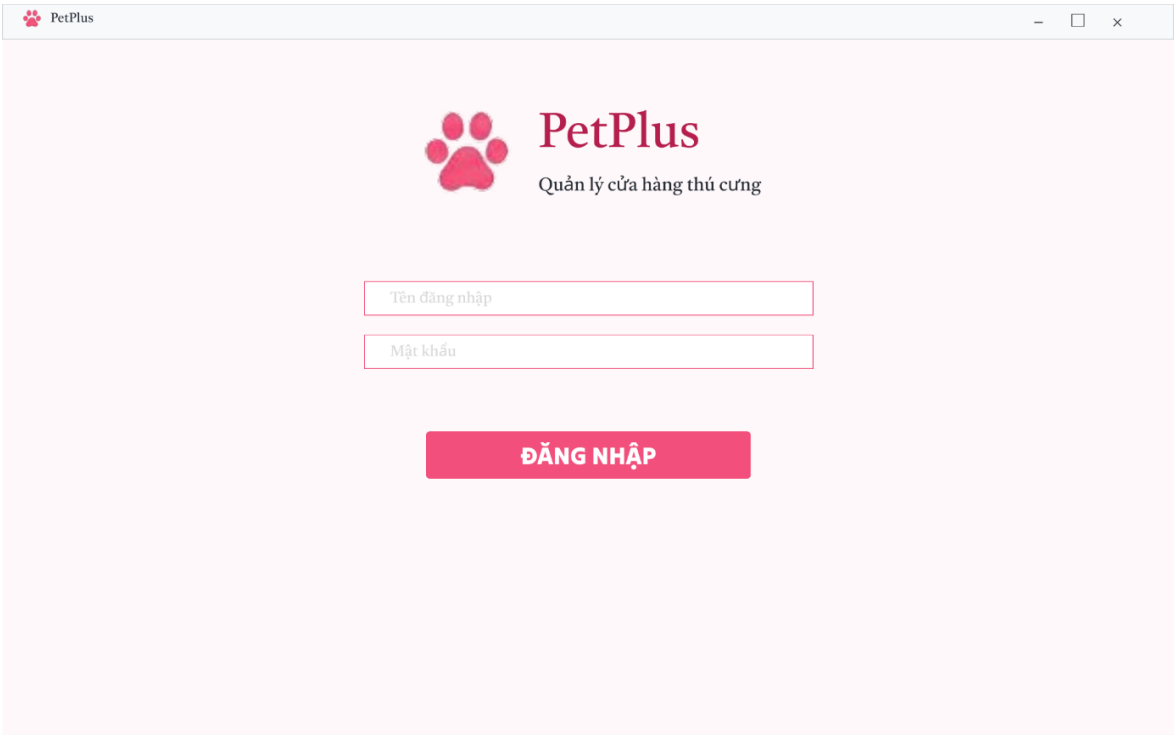
Ràng buộc UNIQUE được sử dụng để đảm bảo giá trị của một thuộc tính hoặc tổ hợp thuộc tính không bị trùng lặp trong CSDL.

Bảng 57: Các ràng buộc toàn vẹn duy nhất trong cơ sở dữ liệu

STT	Bảng	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	TaiKhoan	tenDangNhap	Không trùng tên đăng nhập.
2	NhanVien	cccd	Giá trị CCCD không trùng.
	NhanVien	maTK	Một tài khoản liên kết tối đa với một nhân viên.
	LichLamViec	ngayLamViec, maNV, maCa	Mỗi nhân viên có tối đa một lịch cho cùng ngày và ca.
	ChiTietPhieuNhap	maPN, maSP	Mỗi sản phẩm xuất hiện tối đa một lần trong một phiếu nhập.
	MaVach	maSP	Mỗi sản phẩm có tối đa một mã vạch.
	PhuongThucThanhToan	tenPTTT	Tên phương thức thanh toán không trùng.
	TichDiem	maHoaDon	Mỗi hóa đơn có tối đa một bản ghi tích điểm.
	HoaDon	maLichHen (tiếp nhận)	Lịch hẹn chỉ được liên kết một lần với hóa đơn tiếp nhận.

V. Một số màn hình thiết kế:

1. Màn hình Đăng nhập

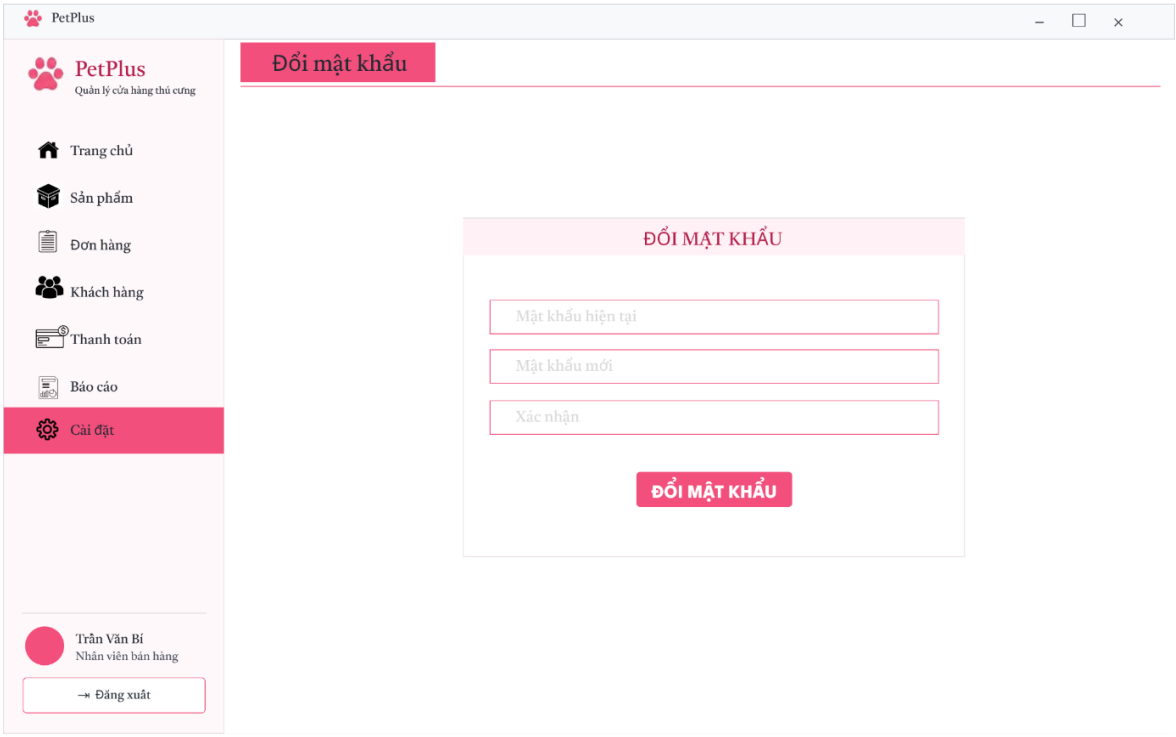


Hình 2: Đăng nhập

Chức năng: UC001 - Đăng nhập.

Mô tả: Giao diện được thiết kế với logo cửa hàng PetPlus. Màn hình bao gồm 2 trường nhập liệu chính là "Tên đăng nhập" và "Mật khẩu", và nút "Đăng nhập" để người dùng xác thực và truy cập vào hệ thống.

2. Màn hình Đổi mật khẩu

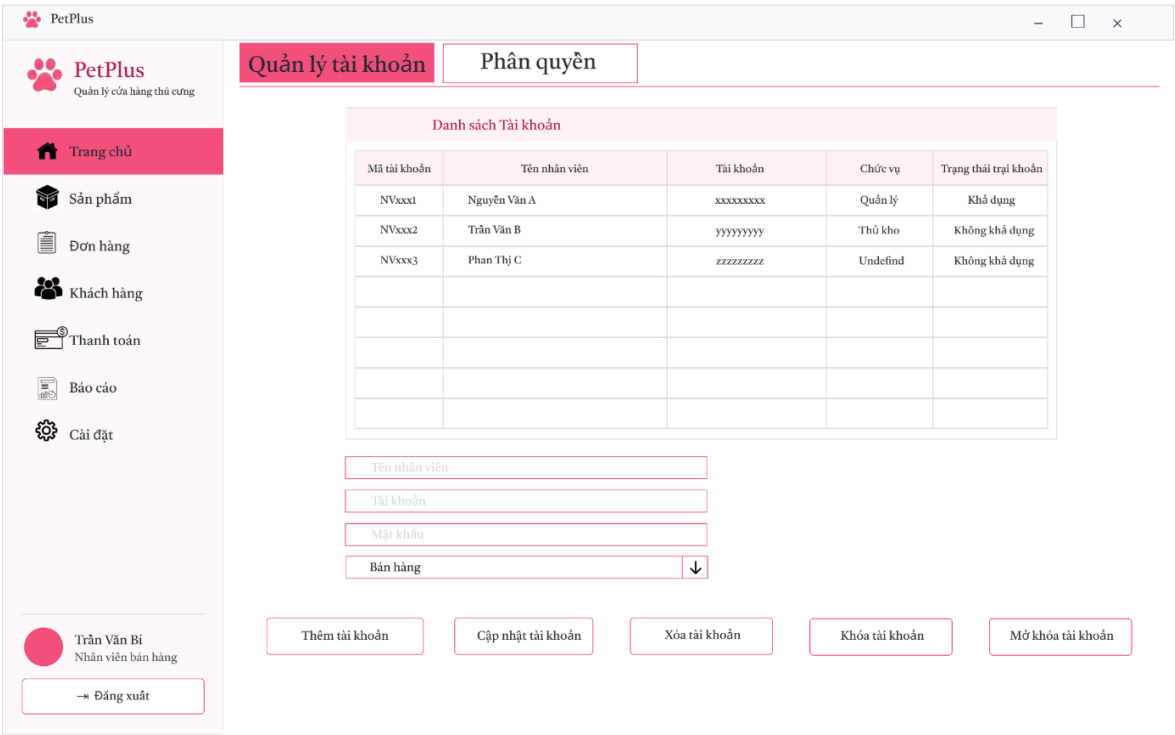


Hình 3: Đổi mật khẩu

Chức năng: UC004 - Đổi mật khẩu.

Mô tả: Màn hình hiển thị form đổi mật khẩu ở chính giữa với 3 trường nhập liệu: "Mật khẩu hiện tại", "Mật khẩu mới", và "Xác nhận", và nút xác nhận "Đổi mật khẩu".

3. Màn hình Quản lý tài khoản

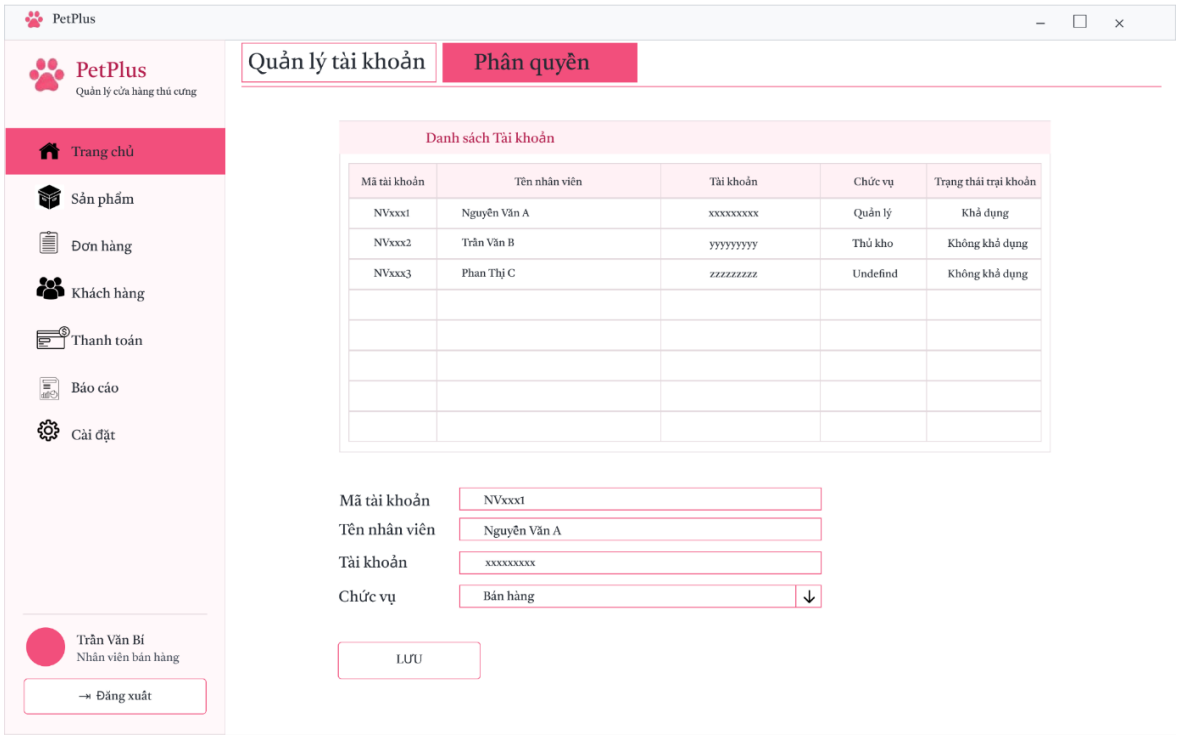


Hình 4: Quản lý tài khoản

Chức năng: UC003 - Quản lý tài khoản, UC006 - Khóa tài khoản.

Mô tả: Giao diện chia làm hai phần chính trong tab "Quản lý tài khoản". Phía trên là bảng danh sách hiển thị toàn bộ tài khoản với các cột như Mã, Tên, Chức vụ, Trạng thái. Phía dưới là form điền thông tin chi tiết kèm cụm các nút thao tác: Thêm, Cập nhật, Xóa, Khóa và Mở khóa tài khoản.

4. Màn hình Phân quyền tài khoản



Hình 5: Phân quyền tài khoản

Chức năng: UC005 - Phân quyền.

Mô tả: Nằm trong tab "Phân quyền", giao diện giữ nguyên phần bảng danh sách tài khoản ở phía trên. Phần form bên dưới được tinh gọn lại, tập trung vào chức năng cấp quyền với trường "Chức vụ" dạng menu thả xuống (ComboBox) để chọn vai trò, kèm theo nút "Lưu" để ghi nhận thay đổi vào hệ thống.

5. Trang chủ và thống kê nhanh

Chức năng: Trang chủ hiển thị thống kê nhanh trong ngày và doanh thu gần đây.

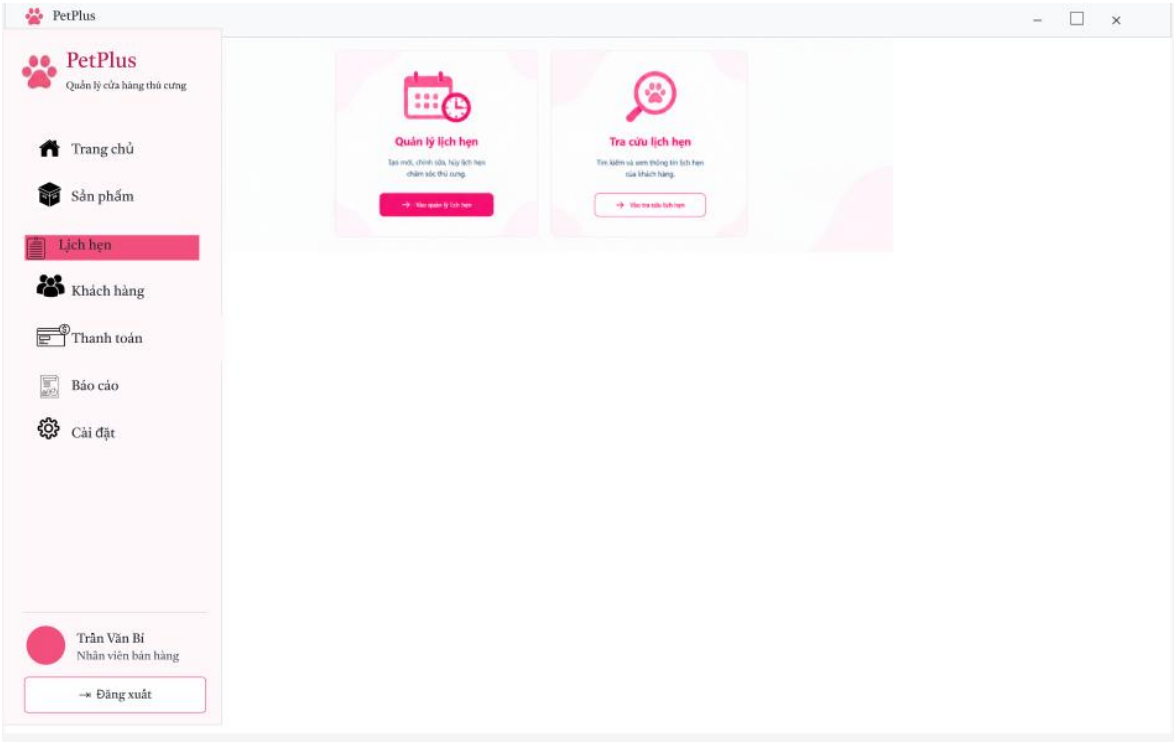
Mô tả: Trang chủ hiển thị số lượng giao dịch, dịch vụ trong ngày, sản phẩm bán ra, doanh thu hôm nay, biểu đồ doanh thu bảy ngày gần nhất, sản phẩm bán chạy và các giao dịch gần đây.

6. Các màn hình báo cáo

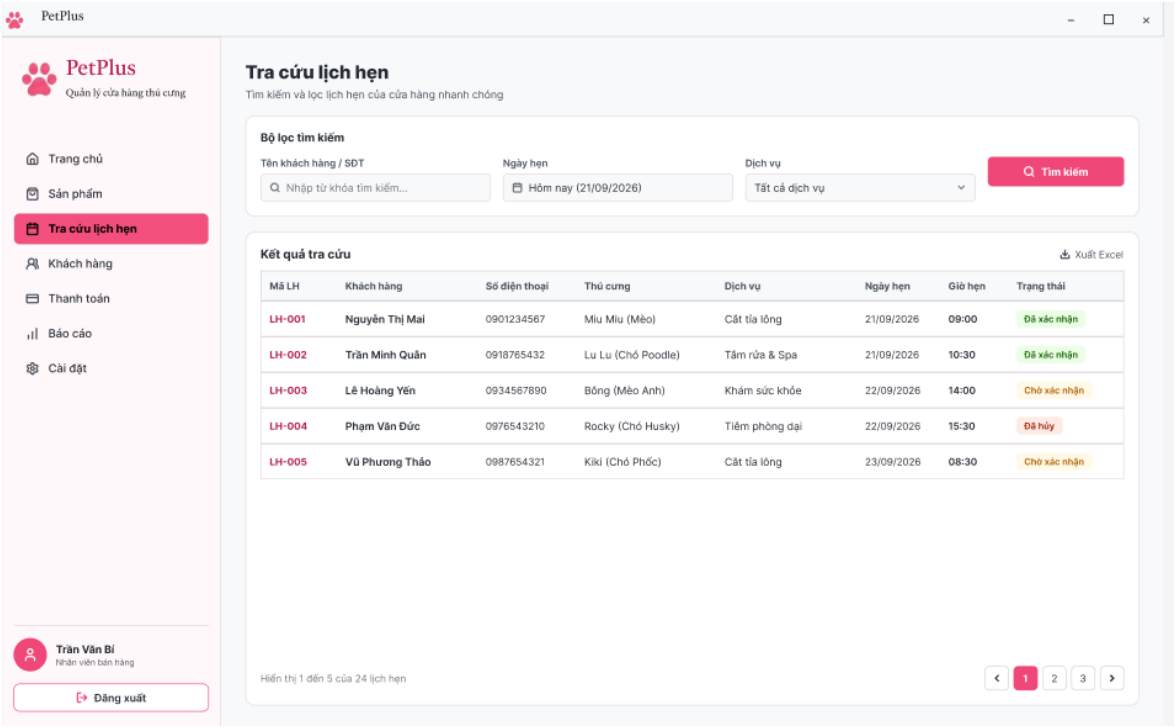
Chức năng: UC007 - Thống kê trang chủ, UC008 - Thống kê doanh thu, UC009 - Thống kê lợi nhuận gộp ước tính, UC011 - Thống kê nhập hàng, UC012 - Xuất báo cáo CSV.

Mô tả: Báo cáo doanh thu và lợi nhuận có bộ lọc ngày; báo cáo nhập hàng tổng hợp phiếu nhập. Mỗi màn hình báo cáo có nút xuất CSV. Ba loại báo cáo được trình bày trên các màn hình riêng.

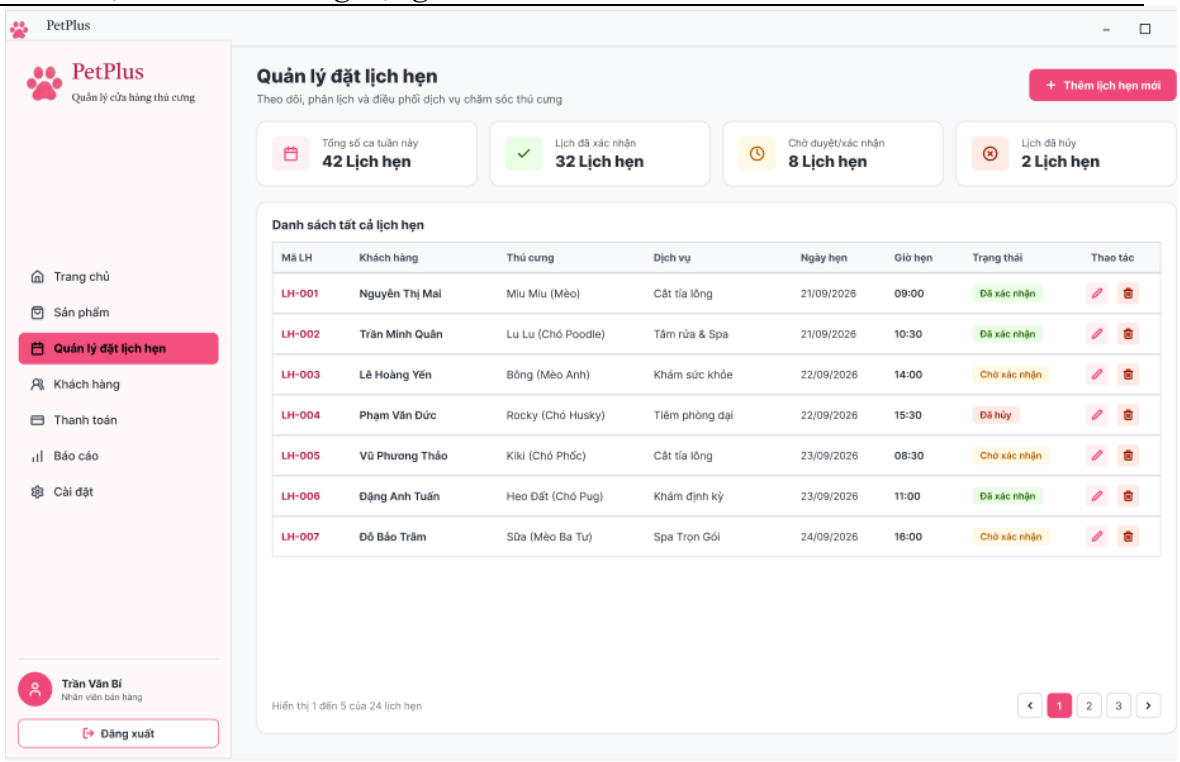
7. Màn hình Quản lý lịch hẹn



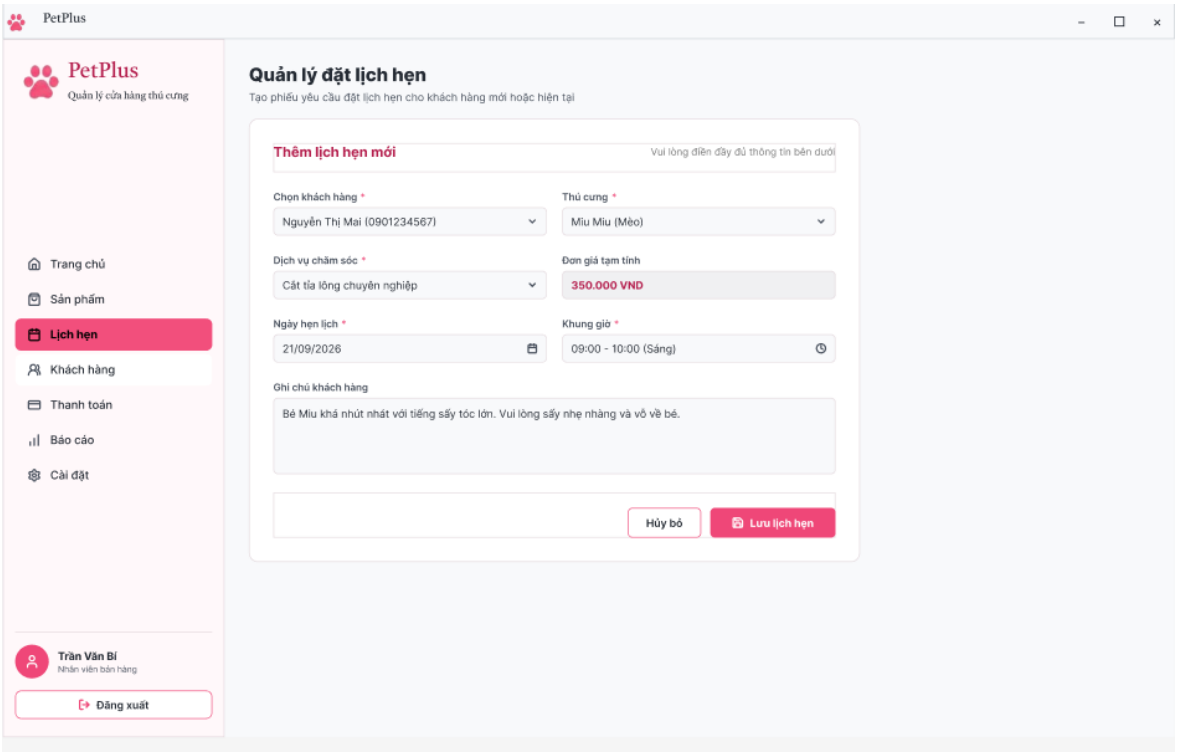
Hình 7.1: Màn hình Tra cứu lịch hẹn



Hình 7.2: Màn hình Tra cứu lịch hẹn



Hình 7.3: Màn hình Quản lý lịch hẹn



Hình 7.4: Màn hình Thêm lịch hẹn mới

Chức năng: UC015 UC013 Quản lý đặt lịch, UC014 Tra cứu lịch hẹn

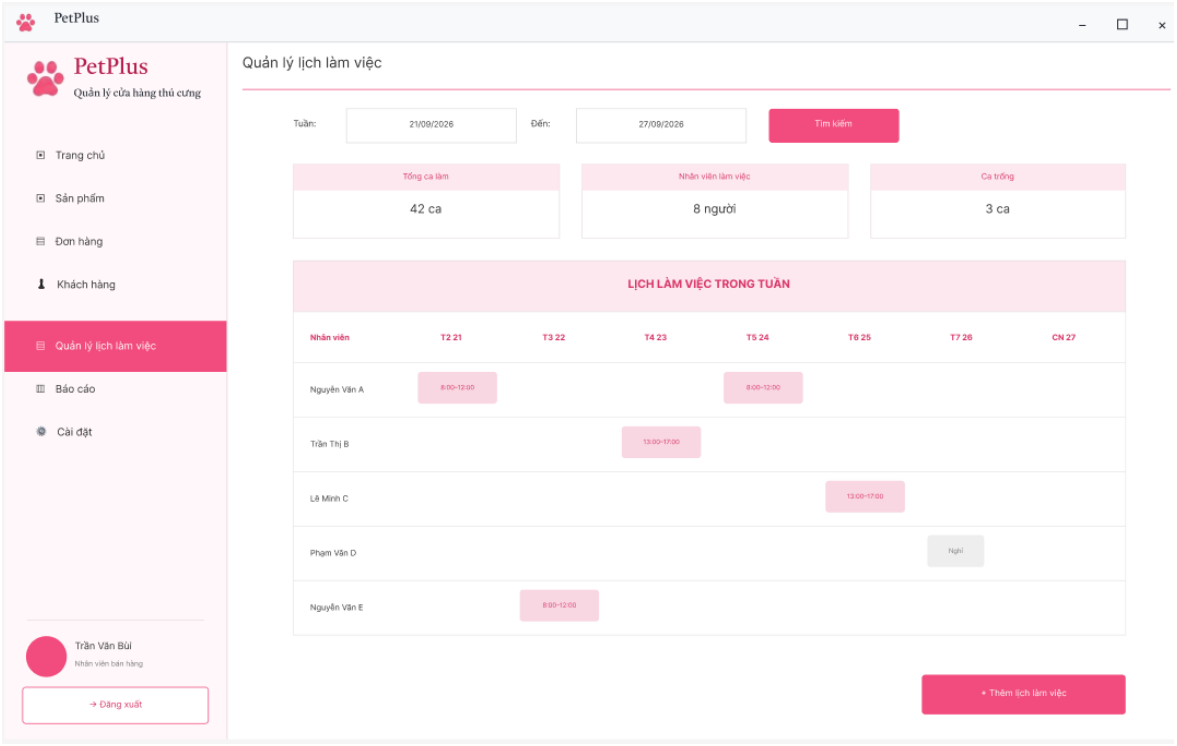
Mô tả: Màn hình Quản lý lịch hẹn cho phép nhân viên thực hiện hai chức năng chính: Quản lý đặt lịch và Tra cứu lịch hẹn.

Màn hình chính – Quản lý lịch hẹn: Quản lý đặt lịch và Tra cứu lịch hẹn.

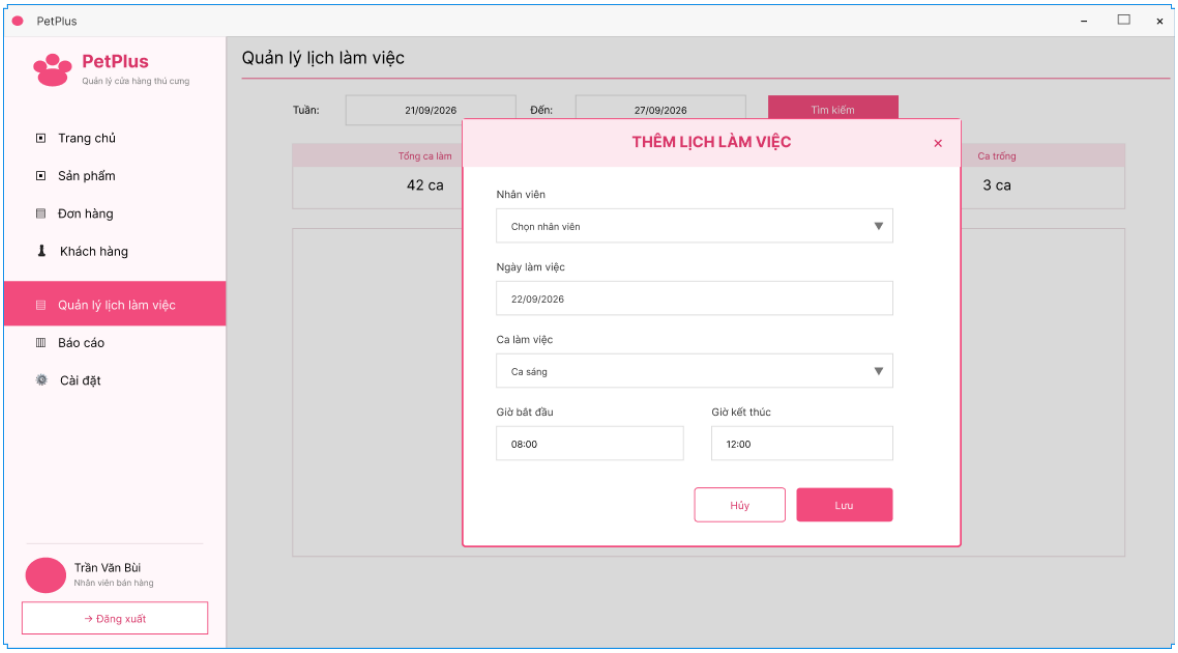
Khi chọn "Tra cứu lịch hẹn" : Ô tìm kiếm, bộ lọc thời gian, nút Tìm kiếm, danh sách lịch hẹn.

Khi chọn "Quản lý đặt lịch" : Nút thêm lịch hẹn mới, các ô thống kê lịch hẹn, danh sách lịch hẹn, nút sửa, nút xóa.

8. Màn hình Màn hình Quản lý lịch làm việc



Hình 8.1: Màn hình Quản lý lịch làm việc

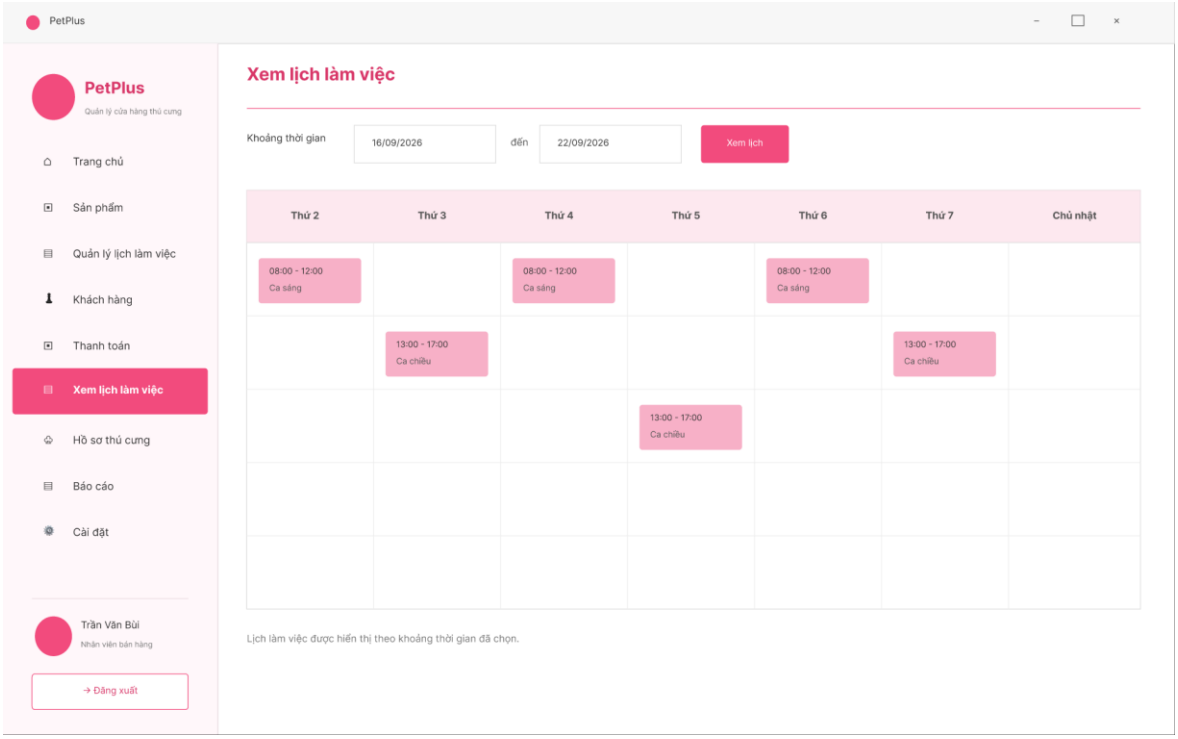


Hình 8.2: Màn hình Thêm lịch làm việc

Chức năng: UC015 Quản lý lịch làm việc

Mô tả: Màn hình Quản lý lịch làm việc cho phép Nhân viên quản lý theo dõi lịch làm việc của các nhân viên trong cửa hàng theo từng tuần. Người dùng có thể chọn khoảng thời gian cần xem, tìm kiếm lịch làm việc và xem ca làm của từng nhân viên theo từng ngày. Màn hình gồm các thành phần chính: Thanh menu bên trái, hu vực chọn thời gian, khu vực thống kê, bảng lịch làm việc, nút "+ Thêm lịch làm việc".

9. Màn hình Lịch làm việc của nhân viên

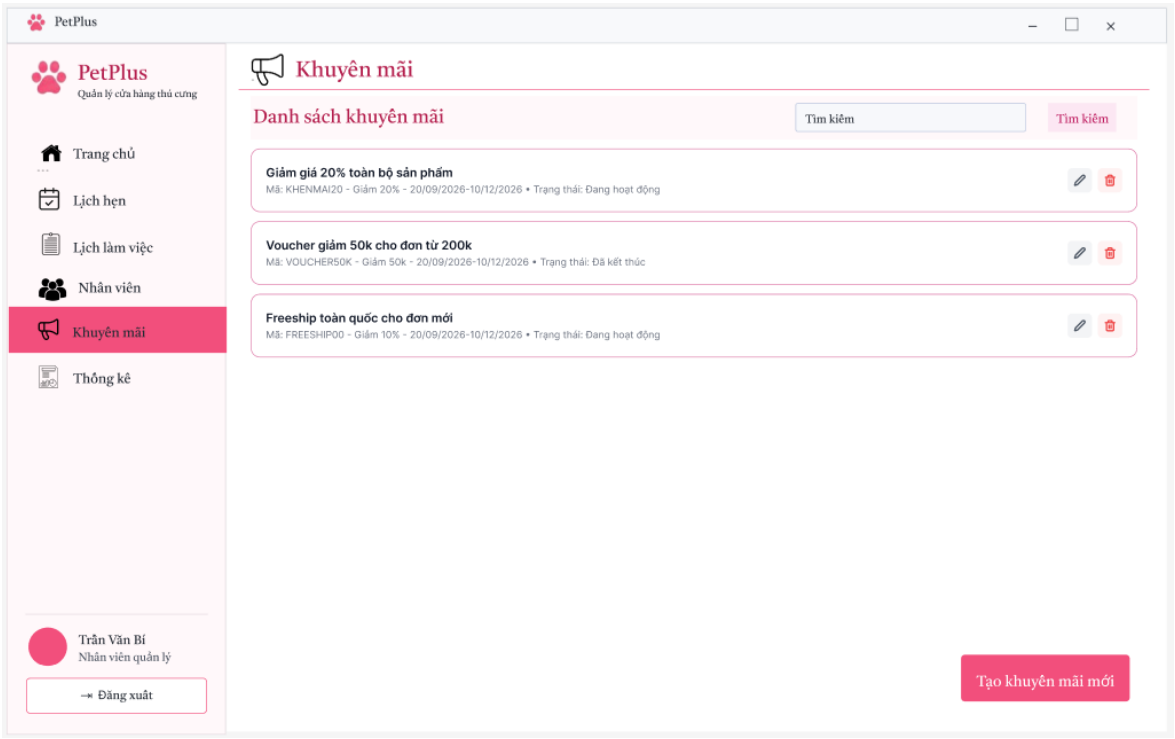


Hình 9: màn hình Lịch làm việc của nhân viên

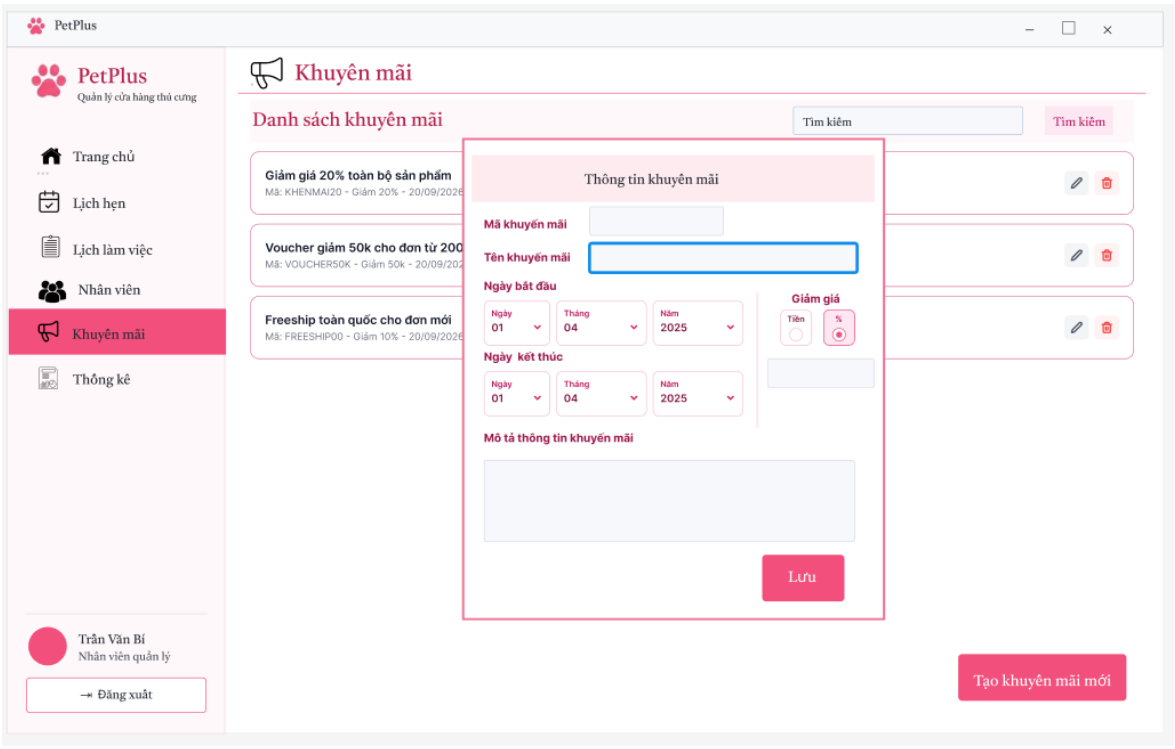
Chức năng: UC016 Xem lịch làm việc

Mô tả: Màn hình Xem lịch làm việc cho phép nhân viên xem lịch làm việc của mình theo khoảng thời gian được chọn. Các thành phần chính: Thanh menu bên trái, khoảng thời gian, nút "Xem lịch", bảng lịch làm việc, ca làm việc.

10. Màn hình Quản lý khuyến mãi



Hình 10.1: màn hình Danh sách khuyến mãi



Hình 10.2: màn hình Tạo khuyến mãi mới

Bảng 58: Thành phần, chức năng và mô tả giao diện quản lý khuyến mãi

Thành phần	Chức năng	Mô tả
Danh sách khuyến mãi	Hiển thị thông tin khuyến mãi	Hiển thị danh sách các chương trình khuyến mãi đang có trong hệ thống, gồm mã khuyến mãi, tên khuyến mãi, loại giảm giá, giá trị giảm, thời gian áp dụng và trạng thái
Tìm kiếm	Tìm kiếm khuyến mãi	Cho phép người dùng tìm kiếm khuyến mãi theo mã, tên hoặc thông tin liên quan.
Thêm khuyến mãi	Tạo chương trình khuyến	Cho phép người dùng nhập thông tin và tạo một chương trình khuyến mãi mới, bao gồm tên, mức giảm, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc,mô tả.
Sửa khuyến mãi	Cập nhật thông tin	Cho phép chỉnh sửa thông tin của chương trình khuyến mãi đã tồn tại khi có thay đổi.
Xóa khuyến mãi	Xóa chương trình	Cho phép xóa chương trình khuyến mãi không còn sử dụng khỏi hệ thống sau khi xác nhận.

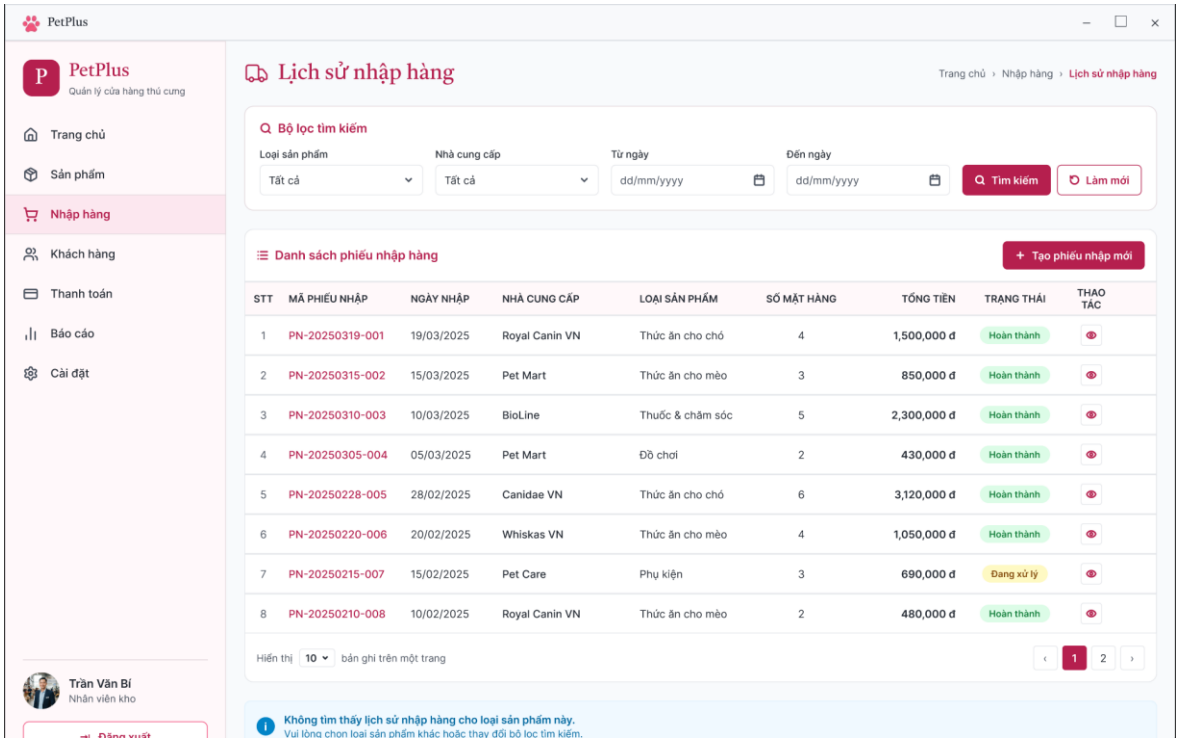
11. Màn hình Quản lý dịch vụ

Hình 11: Màn hình Quản lý dịch vụ

Chức năng: UC018 - Quản lý dịch vụ.

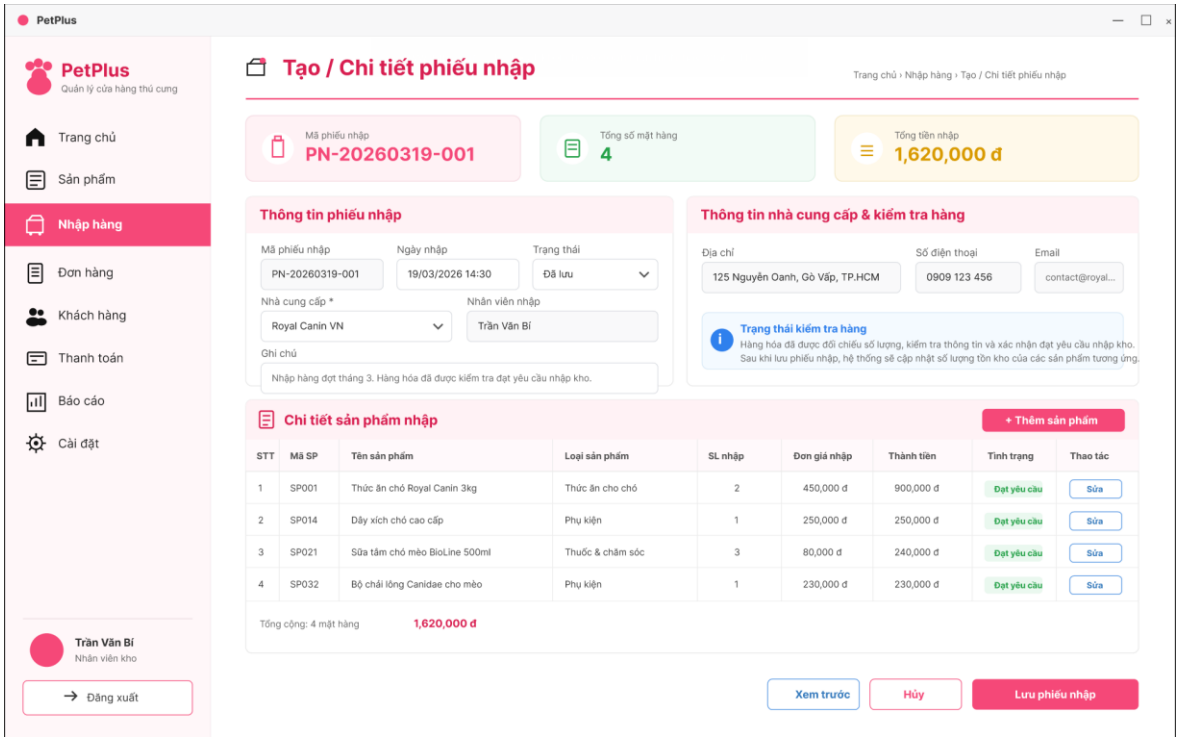
Mô tả: Màn hình Quản lý dịch vụ hiển thị mã dịch vụ, tên dịch vụ, đơn giá, mô tả và trạng thái; hỗ trợ tìm kiếm, tải lại, thêm, sửa và xóa dịch vụ theo quyền truy cập.

12. Màn hình Tìm kiếm và xem chi tiết phiếu nhập



Hình 12: màn hình Danh sách phiếu nhập hàng

13. Màn hình Tạo phiếu nhập



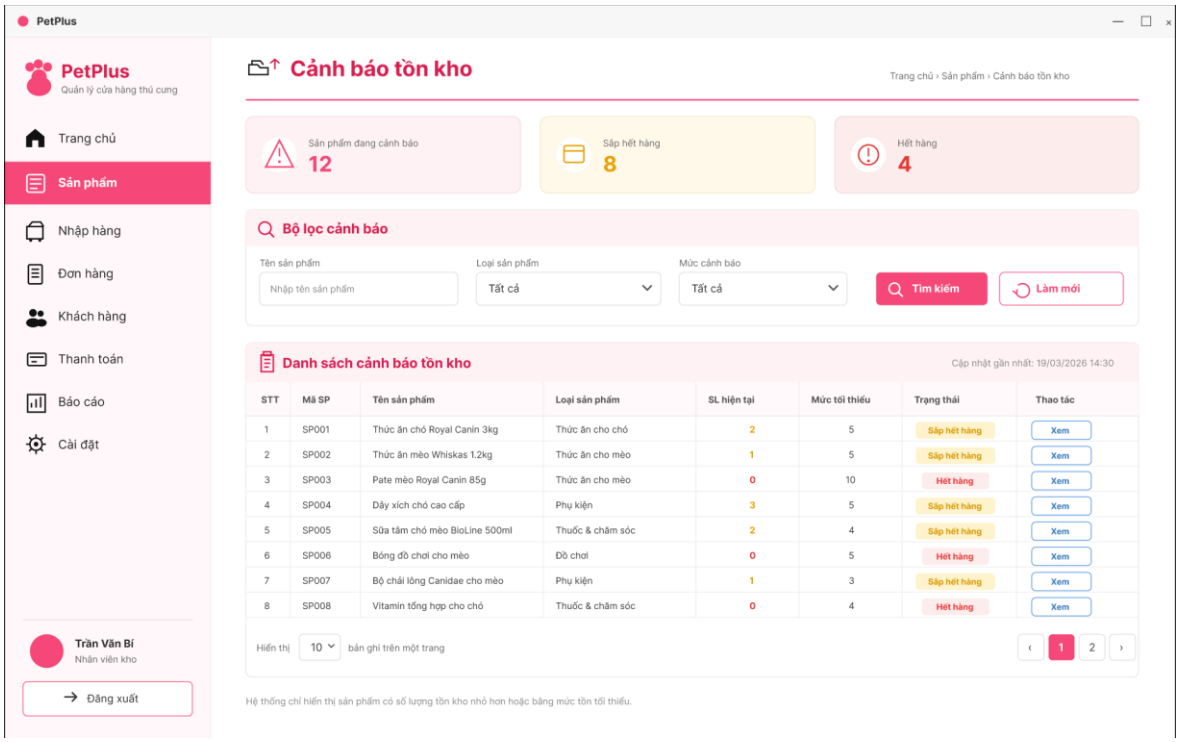
Hình 13: màn hình Tạo phiếu nhập

Chức năng: UC020 - Quản lý nhập hàng, UC023 - Tra cứu lịch sử nhập hàng.

Mô tả: Màn hình nhập hàng ghi nhận nhà cung cấp, nhân viên và chi tiết sản phẩm gồm số lượng, đơn giá nhập, hạn sử dụng nếu có. Màn hình tìm kiếm phiếu nhập

hỗ trợ tìm theo mã phiếu, tên nhân viên hoặc nhà cung cấp và xem chi tiết; không có chức năng xuất phiếu nhập.

14. Màn hình Tồn kho và cảnh báo

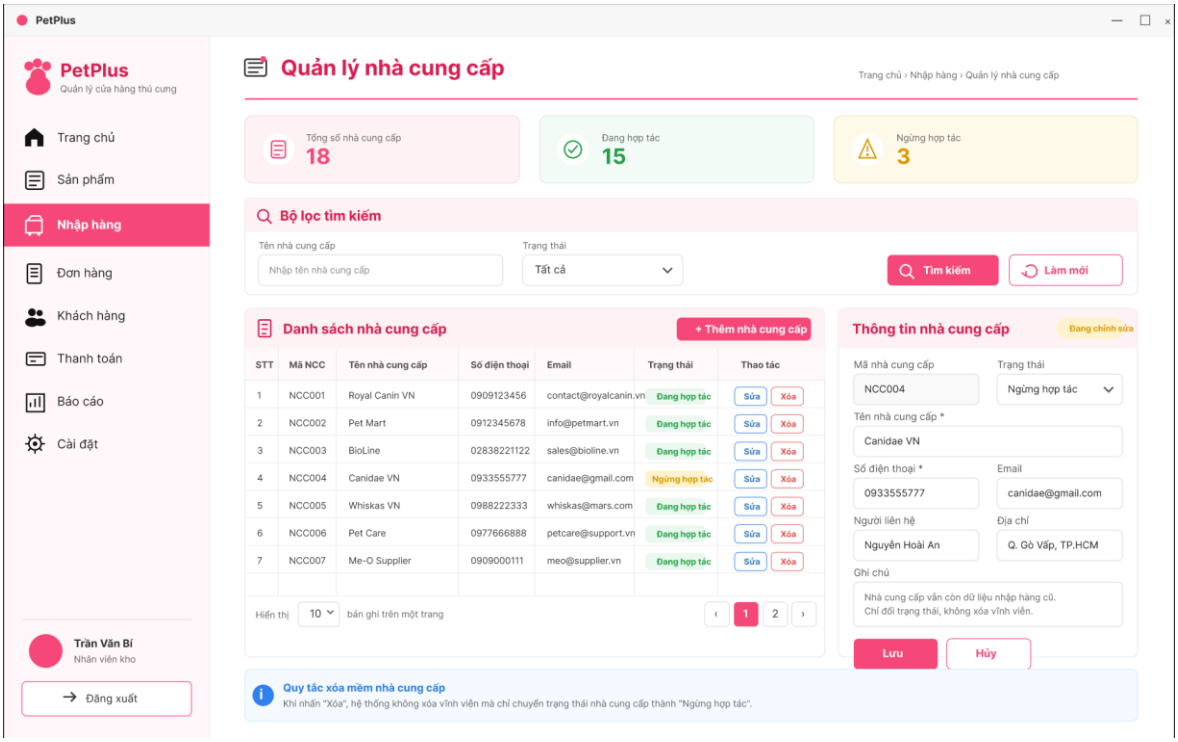


Hình 14: màn hình Cảnh báo tồn kho

Chức năng: UC022 - Theo dõi tồn kho và cảnh báo.

Mô tả: Màn hình Tồn kho cho phép nhân viên theo dõi số lượng hiện có và tình trạng cảnh báo của sản phẩm; số lượng được cập nhật thông qua phiếu nhập và giao dịch bán hàng.

15. Màn hình Quản lý nhà cung cấp

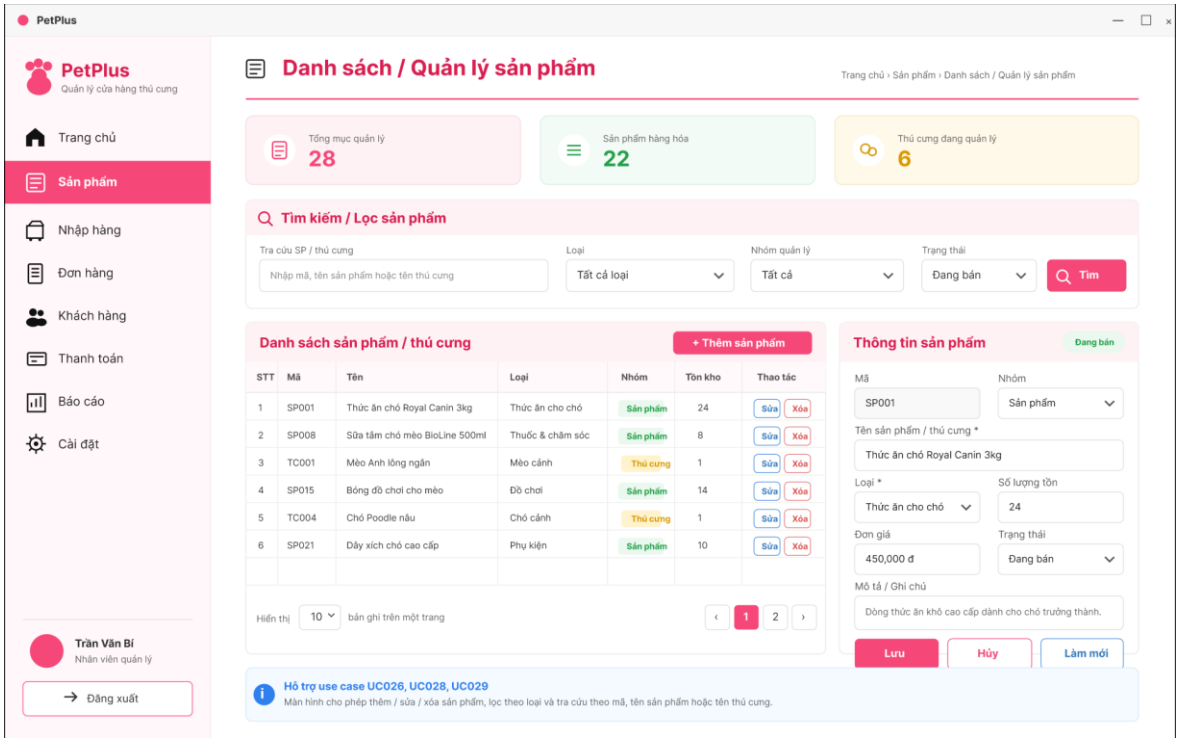


Hình 15: màn hình Quản lý nhà cung cấp

Chức năng: UC024 - Quản lý nhà cung cấp, UC025 - Tra cứu nhà cung cấp.

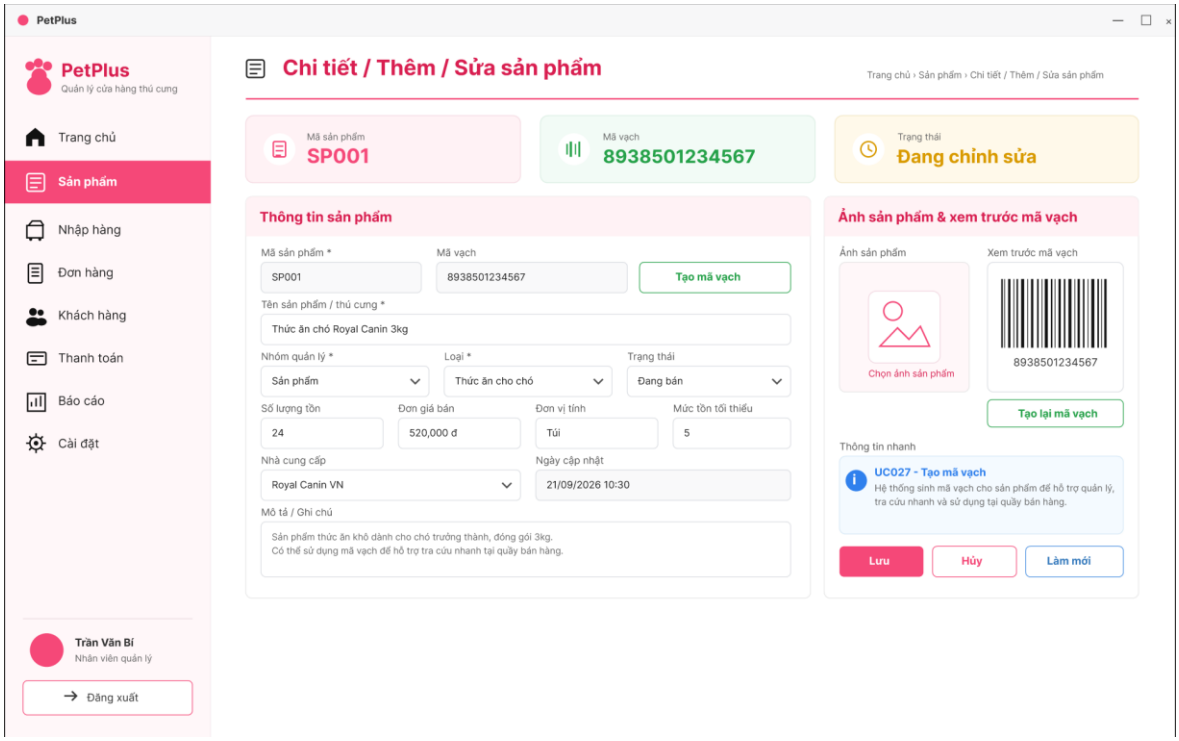
Mô tả: Màn hình Quản lý nhà cung cấp cho phép nhân viên kho quản lý và tra cứu thông tin các nhà cung cấp của cửa hàng. Giao diện hiển thị danh sách nhà cung cấp gồm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, số điện thoại, email và địa chỉ. Khu vực tìm kiếm cho phép tra cứu nhà cung cấp theo mã hoặc tên. Nhân viên có thể thêm mới, cập nhật, xóa và xem chi tiết thông tin nhà cung cấp. Màn hình hỗ trợ quản lý thông tin đối tác, phục vụ quá trình nhập hàng và theo dõi nguồn cung sản phẩm cho cửa hàng.

16. Màn hình Danh sách sản phẩm



Hình 16: màn hình Danh sách sản phẩm

17. Màn hình Chi tiết / Thêm / Sửa sản phẩm

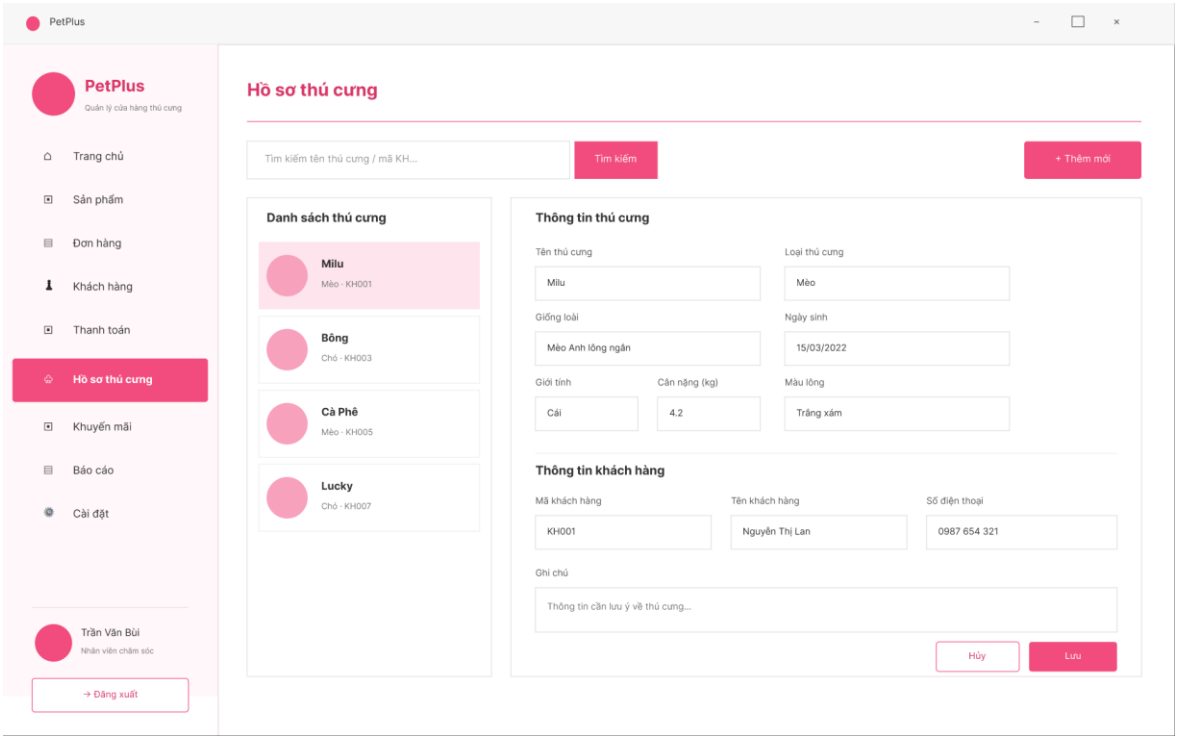


Hình 17: màn hình Chi tiết/ Thêm/ Sửa sản phẩm

Chức năng: UC026 - Quản lý sản phẩm, UC027 - Tạo mã vạch cho sản phẩm.

Mô tả: Màn hình sản phẩm hiển thị mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán và số lượng tồn. Người dùng tìm kiếm theo mã/tên, lọc theo nhà cung cấp hoặc tình trạng tồn; dữ liệu không có loại sản phẩm hay đơn vị tính riêng.

18. Màn hình Quản lý hồ sơ thú cưng

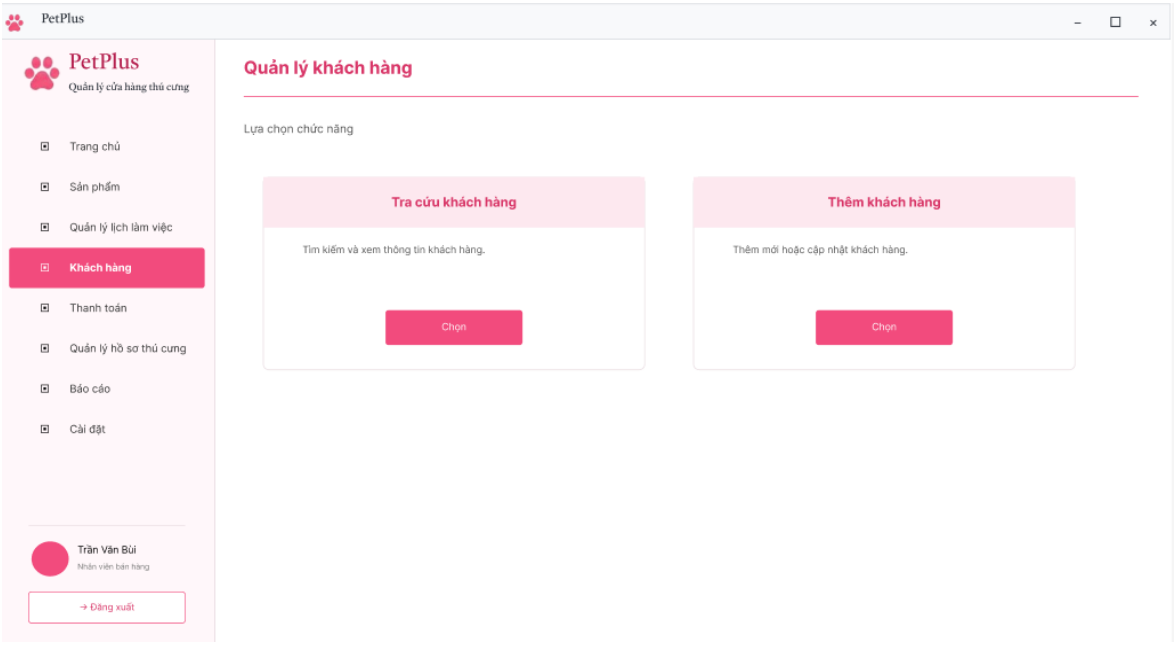


Hình 18: màn hình Quản lý hồ sơ thú cưng

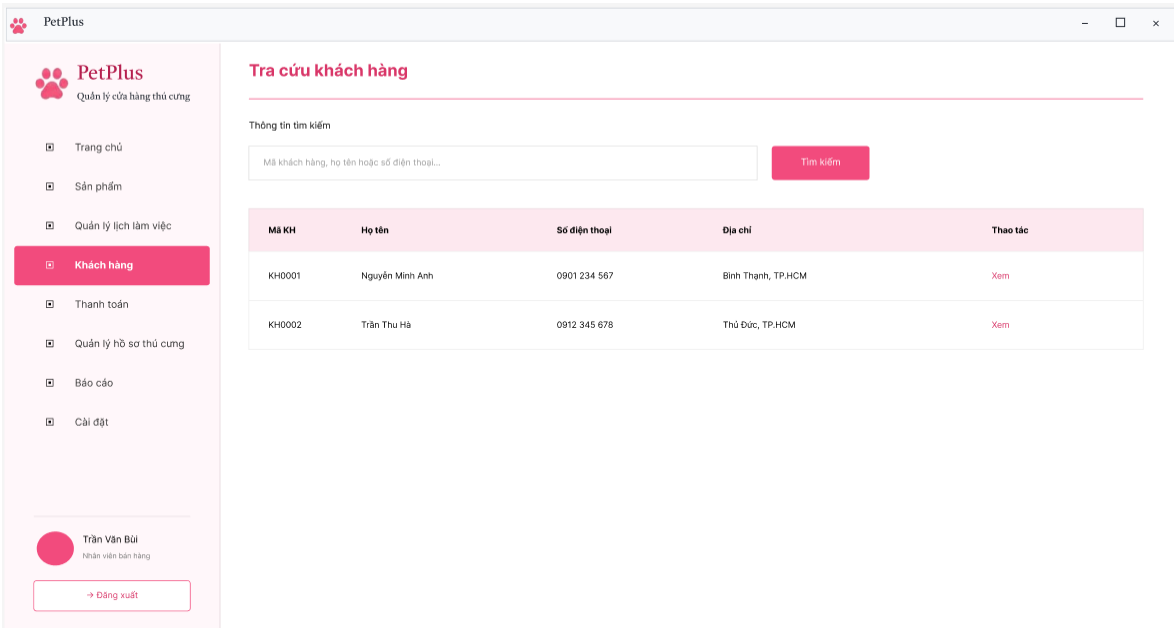
Chức năng: UC030 Quản lý hồ sơ thú cưng

Mô tả: Màn hình Hồ sơ thú cưng cho phép nhân viên chăm sóc tra cứu, xem và cập nhật thông tin thú cưng của khách hàng. Các thành phần chính: Thanh menu bên trái, ô tìm kiếm, nút "Tìm kiếm", nút "Thêm mới", nút "Xóa".

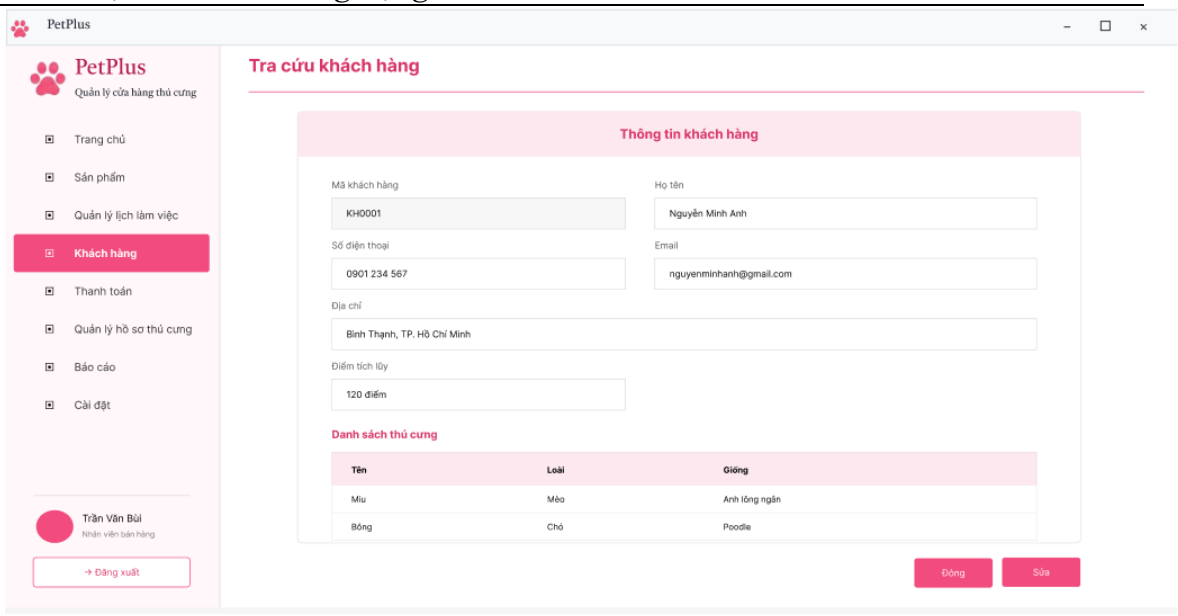
19. Màn hình Quản lý hồ sơ khách hàng



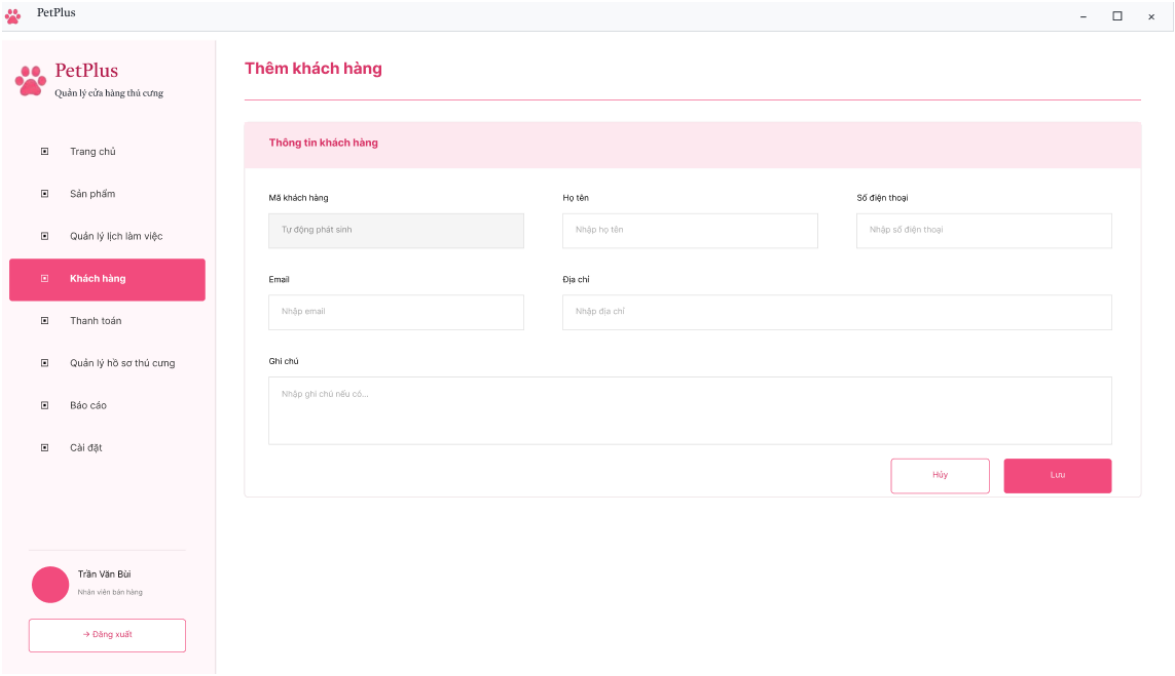
Hình 19.1: màn hình Quản lý hồ sơ khách hàng



Hình 19.2: màn hình Tra cứu khách hàng



Hình 19.3: màn hình Xem tra cứu khách hàng



Hình 19.4: màn hình Thêm khách hàng

Chức năng: UC031 Quản lý hồ sơ KH, UC032 Tra cứu hồ sơ KH

Mô tả: Màn hình Quản lý khách hàng là màn hình lựa chọn chức năng, cho phép nhân viên thực hiện tra cứu thông tin khách hàng hoặc thêm khách hàng mới.

Màn hình chính – Quản lý khách hàng : Tra cứu khách hàng, thêm khách hàng.

Khi chọn "Tra cứu khách hàng" : Ô tìm kiếm, nút Tìm kiếm, danh sách khách hàng, Xem hồ sơ.

Khi chọn "Thêm khách hàng" : Màn hình hiển thị form thêm khách hàng mới, Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhân viên chọn Lưu để hệ thống kiểm tra và lưu hồ sơ khách hàng mới.

20. Màn hình Quản lý hóa đơn

Màn hình Hóa đơn dùng để tra cứu các hóa đơn đã lập và xem chi tiết giao dịch.

21. Màn hình Lập hóa đơn và thanh toán

Chức năng: UC035 - Thanh toán và lập hóa đơn, UC036 - Chọn/áp dụng khuyến mãi, UC037 - Đổi điểm tích lũy, UC038 - Thanh toán tiền mặt, UC039 - Thanh toán QR.

Mô tả: Màn hình thanh toán cho phép nhân viên bán hàng kiêm thu ngân chọn sản phẩm hoặc dịch vụ, khách hàng, khuyến mãi và điểm tích lũy; tính tổng tiền; chọn tiền mặt hoặc QR; xác nhận thanh toán và lập hóa đơn. QR dùng ảnh cấu hình sẵn cùng thông tin giao dịch, nhân viên đối chiếu chuyển khoản thủ công. Hóa đơn và chi tiết giao dịch được lưu trong HoaDon và ChiTietHoaDon.

22. Màn hình Kết quả thanh toán và hóa đơn

Kết quả giao dịch gồm hóa đơn đã lập và thông tin thanh toán để tra cứu hoặc xuất/in.

Chức năng: UC040 - Xác nhận thanh toán.

Mô tả: Sau khi nhân viên xác nhận giao dịch, hệ thống lưu hóa đơn, cập nhật số lượng sản phẩm và hiển thị kết quả để tra cứu hoặc xuất/in hóa đơn. Thông tin hóa đơn gồm nhân viên, khách hàng, ngày lập, phương thức thanh toán và chi tiết sản phẩm/dịch vụ.

VI. Kiểm thử chức năng ứng dụng:

1. Yêu cầu tài nguyên cho kiểm thử ứng dụng

a. Phần cứng

b. Phần mềm

2. Danh sách các tình huống kiểm thử:

3. Test report

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN

I. Kết quả đạt được

Đồ án đã xây dựng PetPlus, chương trình hỗ trợ quản lý hoạt động của cửa hàng thú cưng. Hệ thống được phát triển bằng Java Swing, sử dụng SQL Server để lưu trữ thông tin và hỗ trợ nhân viên xử lý các nghiệp vụ chính tại cửa hàng.

Các nhóm chức năng đã được triển khai gồm:

- Quản lý tài khoản, nhân viên và phân quyền theo vai trò.
- Quản lý hồ sơ khách hàng, thú cưng, sản phẩm, dịch vụ, nhà cung cấp và khuyến mãi.
- Quản lý lịch hẹn, lịch làm việc, tiếp nhận thú cưng và theo dõi dịch vụ tại cửa hàng.
- Quản lý nhập hàng, tồn kho, lập hóa đơn bán hàng, tích điểm và tra cứu giao dịch.
- Hỗ trợ quét mã vạch bằng webcam và cung cấp các màn hình báo cáo doanh thu, lợi nhuận, nhập hàng.

Đồ án đã hiện thực hóa các luồng nghiệp vụ trọng tâm và tạo nền tảng để tiếp tục kiểm thử, hoàn thiện trước khi triển khai tại cửa hàng thực tế.

II. Hạn chế của đồ án

Ở phiên bản hiện tại, mật khẩu trong bảng TaiKhoan được lưu và đối chiếu trực tiếp; chưa có mã hóa hoặc băm mật khẩu trước khi lưu. Do đó, yêu cầu bảo vệ mật khẩu tại mục Bảo mật chưa được đáp ứng. Phân quyền theo vai trò đã có ở giao diện: menu được lọc theo vai trò và quyền được kiểm tra lại khi mở chức năng; một số màn hình ẩn nút thêm, sửa, xóa theo quyền. Tuy nhiên, một số màn hình dùng chung cho tra cứu và quản lý, như khách hàng và sản phẩm, vẫn để hiện các nút chỉnh sửa cho vai trò được cấp quyền tra cứu. Màn hình nhà cung cấp cũng cho phép nhiều vai trò mở các thao tác thêm, sửa, xóa, trong khi yêu cầu mô tả quản lý nhà cung cấp cho nhân viên kho. Vai trò BAN_HANG bao gồm cả nghiệp vụ bán hàng và thu ngân. Báo cáo chưa có kết quả kiểm thử theo ma trận vai trò và chức năng nên chưa xác nhận đầy đủ các trường hợp phân quyền.

Theo đợt kiểm thử gần nhất, 21 trong 23 mục đạt yêu cầu; hai mục chưa đạt liên quan đến trường giá bán bị khóa ở giá trị 0 khi thêm sản phẩm và phương thức "QR Code" chưa có trong danh mục thanh toán của cơ sở dữ liệu. Lỗi chấp nhận số điện thoại khách hàng trùng đã được sửa và kiểm thử hồi quy đạt.

Phiên bản hiện tại là ứng dụng desktop kết nối SQL Server theo cấu hình cục bộ. Chức năng QR chỉ hiển thị mã tĩnh, chưa tự động đối soát với ngân hàng hoặc cổng thanh toán; hệ thống cũng chưa có phiên bản web, ứng dụng di động hay đồng bộ dữ liệu đám mây.

III. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, nhóm em định hướng tiếp tục hoàn thiện PetPlus theo các hướng sau:

- Khắc phục và kiểm thử lại các lỗi còn mở về nhập giá sản phẩm và lưu giao dịch QR; bổ sung cơ chế xác nhận thanh toán tự động khi có điều kiện tích hợp.
- Phát triển phiên bản web hoặc nền tảng đám mây để hỗ trợ truy cập từ xa, đồng bộ dữ liệu và quản lý nhiều chi nhánh.
- Bổ sung cổng khách hàng để tự đặt lịch, xem lịch sử dịch vụ và nhận nhắc lịch chăm sóc, tiêm phòng cho thú cưng.
- Mở rộng báo cáo phân tích bán hàng, mặt hàng bán chạy và nhu cầu nhập hàng; hoàn thiện sao lưu, phục hồi dữ liệu và kiểm thử bảo mật.

CHƯƠNG VII. KHỞI NGHIỆP

Xuất phát từ nhu cầu quản lý ngày càng đa dạng tại các cửa hàng thú cưng, nhóm em định hướng phát triển PetPlus thành sản phẩm phần mềm chuyên biệt phục vụ cửa hàng bán lẻ và cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc thú cưng. Nhóm sẽ bắt đầu từ phiên bản hiện có, thử nghiệm với người dùng thực tế và hoàn thiện sản phẩm trước khi mở rộng hoạt động kinh doanh.

I. Giải thích kế hoạch phát triển dự án khởi nghiệp:

II. Dự án của các nhóm là gì? Trình bày kế hoạch cho dự án:

Dự án của nhóm là PetPlus, hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý cửa hàng thú cưng. Sản phẩm hướng đến chủ cửa hàng và nhân viên bán hàng, kho, chăm sóc thú cưng; các chức năng tập trung vào hồ sơ khách hàng và thú cưng, lịch hẹn, dịch vụ, sản phẩm, nhập hàng, tồn kho, hóa đơn và báo cáo.

Kế hoạch thực hiện dự án gồm các bước sau:

- Hoàn thiện sản phẩm: xử lý các lỗi đã ghi nhận, rà soát quy trình thanh toán và phân quyền, sau đó kiểm thử lại các chức năng chính.
- Thử nghiệm tại cửa hàng: hướng dẫn nhân viên sử dụng, quan sát quy trình làm việc và thu thập phản hồi về giao diện, nghiệp vụ và báo cáo.
- Cải tiến sản phẩm: ưu tiên các nhu cầu thường gặp; nghiên cứu bổ sung đặt lịch trực tuyến, nhắc lịch và quản lý lịch sử chăm sóc thú cưng.
- Xây dựng dịch vụ kinh doanh: chuẩn bị tài liệu hướng dẫn, quy trình cài đặt, hỗ trợ kỹ thuật và các gói sử dụng theo quy mô cửa hàng.
- Tiếp cận khách hàng: giới thiệu sản phẩm trực tiếp và qua các kênh trực tuyến; tổ chức dùng thử để cửa hàng có thể đánh giá trước khi đăng ký.

Trong giai đoạn đầu, nhóm sẽ khảo sát nhu cầu và khả năng chi trả của khách hàng để xác định mức phí phù hợp; đồng thời theo dõi mức độ sử dụng, phản hồi và khả năng tiếp tục gia hạn để điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ.

III. Dự án của nhóm có gì khác biệt?

Điểm khác biệt của PetPlus là tập trung vào nghiệp vụ đặc thù của cửa hàng thú cưng và kết nối nhiều hoạt động trong cùng một quy trình. Nhóm em định hướng phát triển các điểm sau:

- Liên kết hồ sơ khách hàng với hồ sơ từng thú cưng để nhân viên tra cứu thông tin và lịch sử sử dụng dịch vụ thuận tiện.

- Kết nối lịch hẹn, tiếp nhận thú cưng và dịch vụ để cửa hàng theo dõi quá trình phục vụ từ lúc đặt lịch đến khi hoàn tất.
- Đặt nghiệp vụ bán hàng, nhập hàng và tồn kho trong cùng hệ thống để hỗ trợ đối chiếu giao dịch và số lượng sản phẩm.
- Phân chia quyền truy cập theo vai trò nhân viên, đồng thời mở rộng dần từ ứng dụng desktop hiện tại sang dịch vụ trực tuyến khi sản phẩm sẵn sàng.
- Phát triển các tiện ích hướng đến việc chăm sóc thú cưng, chẳng hạn như nhắc lịch dịch vụ định kỳ và lưu lịch sử chăm sóc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo: được xếp theo nhóm ngôn ngữ với thứ tự tiếng: Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật; giữ nguyên văn tiếng nước ngoài, không phiên dịch. Những tài liệu trình bày với thứ tiếng có ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt kèm theo.

Danh mục tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự bảng chữ cái (alphabet) về họ hoặc tên tác giả theo thông lệ từng nước:

- Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự bảng chữ cái đối với họ;

- Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự bảng chữ cái theo tên, không đảo tên trước họ;

- Tài liệu không có tên tác giả: xếp thứ tự theo bảng chữ cái đối với từ đầu tiên của tên cơ quan đã ấn hành tài liệu, ví dụ: Viện Khoa học Việt nam xếp vào vần V, Trung tâm Chọn Giống Lúa vần T,..

Nếu tài liệu tham khảo là bài báo đăng ở tạp chí, bài viết trong kỷ yếu hay một cuốn sách thì ghi theo thứ tự và đầy đủ các mục sau đây:

- tên các tác giả (có dấu phẩy ngăn cách giữa các tên tác giả)

- (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, có dấu phẩy sau ngoặc đơn)

- "tên bài báo", (trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy ngay sau đóng ngoặc kép)

- tên tạp chí (in nghiêng, cuối tên không có dấu phẩy) hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

- tập (không có dấu ngăn cách)

- (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

- các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, và dấu chấm để kết thúc)

(thí dụ: xem tài liệu ở mục 1 hoặc 11 trình bày dưới đây).

Nếu tài liệu tham khảo là sách, BCKH, báo cáo ghi đầy đủ các thông tin sau:

- tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (có dấu phẩy ngăn cách giữa các tên)

- (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

- tên sách, BCKH hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

- nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)

- nơi xuất bản. (có dấu chấm kết thúc mục tài liệu)

(thí dụ: tài liệu ở mục 5, 15 trình bày dưới đây)

Nếu tài liệu tham khảo là trang web ghi đầy đủ các thông tin sau:

- tên trang web (có dấu phẩy ngăn cách giữa các tên)
- (tháng-năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
- địa chỉ trang web (không cần dấu chấm kết thúc)

Ví dụ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Trần Văn Anh, Nguyễn Phan Khôi (2011), "Giải thuật Di truyền trong Khám phá luật kết hợp", *Tạp chí Tin học* Tập IX (2), tr. 25-37.

...

5. Hoàng Vũ Long (2001), *Phân tích độ ổn định của kết cấu đập bê tông trong điều kiện có động đất ở Việt nam*, BCKH Tiến sĩ Cơ học, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ, Đà Lạt.

...

Tiếng Anh

11. Jeffrey Inman, Russell S. Winer, Rosellina F. (2009), "The Interplay among Category Characteristics, Customer Characteristics and Customer Activities on in-Store Decision Making", *Jour. of Marketing*, Vol.73 (2), pp.19-29.

...

15. Suhas V. Patankar (1998), *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*, McGraw-Hill Book Company, Washington, New York, USA.

16. National Center for Bio-technology (Oct. 2005), http://www.ncbi.nlm.nih.gov

...

Visual Paradigm, "Visual Paradigm User's Guide Trademark Disclaimer," Visual Paradigm User's Guide. [Online]. Available: Visual Paradigm – Trademark Disclaimer. [Accessed: Sep. 12, 2026].

PHỤ LỤC

I. KẾ HOẠCH

II. NHẬT KÝ